

재해영향평가등의 협의 실무지침

2025. 05

행정안전부

재해영향평가등의 협의 실무지침 적용 방향

- ▶ 본 실무지침은 재해영향평가등의 협의를 위한 절차 및 평가서 작성 방법 등을 안내하는 가이드-라인이다. 따라서 평가서를 작성하는 대행자는 이를 적용하기 위해 노력하여야 한다.
- ▶ 기초현황 조사 시 실무지침에서 정한 참고문헌 등의 자료가 아니더라도 객관성이 확보된 자료(근거 등 명시)를 평가서에 반영한 경우에는 이를 인정한다.
- ▶ 지침 내 각종 기준 등을 절대적으로 준수하기보다는 다양한 개발사업장의 현장 여건을 고려하여 안전하고 효율적인 저감대책과 저감방안 등을 제시할 수 있으며, 이 경우 기술적 분석자료 등 객관적인 근거를 포함 하여야 한다.
- ▶ 지침 내 각종 시설물의 평가설계기준 등에 관한 사항은 해당 기준이 관련 법규에서 변경된 경우, 변경된 사유 등을 고려한 후 최신 기준을 따른다.
- ▶ 재해위험요인에 대한 종합적인 검토가 필요한 경우에는 지역별 방재성능목표치 등을 연계·검토하여 적용하여야 한다.

목차

I. 재해영향평가등의 협의 개요

제1장 재해영향평가등의 협의 도입 과정	3
1.1 제도 연혁	3
1.2 실무지침 연혁	3
제2장 재해영향평가등의 협의 도입	8
2.1 재해영향평가등의 협의 도입 배경	8
제3장 재해영향평가등의 협의 주요 내용	10
3.1 재해영향평가등의 협의 용어의 정의	10
3.2 재해영향평가등의 협의 관련 법령	11
3.3 재해영향평가등의 협의 관련 사항 및 절차	40
3.4 재해영향평가심의위원회의 구성 및 운영	52
3.5 재해영향평가등의 협의 대행자 자격기준	55

II. 재해영향성검토 작성 방법

제1장 계획 개요	91
1.1 계획 배경 및 목적	91
1.2 계획 내용	91
1.3 계획 추진경위	91
1.4 재해영향성검토 실시근거 및 절차	92
제2장 재해영향성검토 대상 지역 설정	93
2.1 설정 방법	93
2.2 계획 유형별 검토 대상 지역 설정	94

제3장 기초현황 조사	96
3.1 기초현황 조사의 기본방향	96
3.2 재해발생 현황 조사	96
3.3 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사	97
3.4 방재시설 현황 조사	98
3.5 현장 조사	99
3.6 조사결과 종합	100
제4장 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안	101
4.1 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향	101
4.2 행정계획 및 개발사업 반영 제안	105
제5장 부록 내용 및 기타사항	106
5.1 대행자 등의 인적사항	106
5.2 참고문헌	107
5.3 관련 문서 등	108

Ⅲ. 재해영향평가 작성 방법

제1장 사업 개요	111
1.1 사업 배경 및 목적	111
1.2 주요 내용	111
1.3 사업 추진경위	112
1.4 재해영향평가 실시근거 및 절차	112
제2장 재해영향평가 대상지역 설정	113
2.1 기초조사	113
2.2 평가 대상 지역 설정 방법	113
2.3 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	114

목차

제3장 기초현황 조사	118
3.1 기초현황 조사의 기본방향	118
3.2 유역 및 배수계통 조사	119
3.3 수문특성 조사	120
3.4 토질 및 지질 현황 조사	121
3.5 사면현황 조사	121
3.6 재해발생 현황 조사	122
3.7 재해관련 지구지정 현황 조사	123
3.8 방재시설 현황 조사	123
3.9 관련계획 조사	125
3.10 드론 촬영	125
제4장 재해영향 예측 및 평가	126
4.1 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	126
4.2 홍수유출해석	127
4.3 토사유출해석	143
4.4 사면관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석	153
제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영	168
5.1 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	168
5.2 저감대책 수립	169
5.3 저감방안 반영	196
5.4 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	204
제6장 유지관리계획	205
6.1 유지관리계획 기본방향	205
6.2 개발 중 유지관리계획	206
6.3 개발 후 유지관리계획	210
6.4 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항	213

제7장 결 론	214
제8장 부록 내용 및 기타 사항	215
8.1 부록 내용	215
8.2 재해영향평가 작성 시 기타 참고사항	218

IV. 소규모 재해영향평가 작성 방법

제1장 사업 개요	223
제2장 소규모 재해영향평가 대상지역 설정	223
제3장 기초현황 조사	224
제4장 재해영향 예측 및 평가	224
4.1 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	224
4.2 홍수유출해석	224
4.3 토사유출해석	226
4.4 사면 재해위험도 평가	226
제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영	226
5.1 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	226
5.2 저감대책 수립	227
5.3 저감방안 반영	228
5.4 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	228
제6장 유지관리계획	229
제7장 결 론	229
제8장 부록 내용 및 기타 사항	229

목차

V. 재검토 기한

제1장 재검토 기한	233
------------------	-----

I

재해영향평가등의 협의 개요

제 1 장 재해영향평가등의 협의제도 연혁

제 2 장 재해영향평가등의 협의 도입

제 3 장 재해영향평가등의 협의 주요 내용

제 1 장 재해영향평가등의 협의 도입 과정

1.1 제도 연혁

연번	제도명	시행	도입 배경
1	재해영향평가	1996. 6.	급격한 도시화와 산업화에 따른 재해 가중요인의 저감
2	환경·교통·재해등에 관한 통합영향평가	2001. 1.	처리 기간 장기소요 등 개선을 위해 개별법에서 각각 운영하던 3대 영향평가 통합
3	사전재해영향성검토협의	2005. 8.	재해영향평가 사전검토 체계 확립 및 협의대상 확대
4	재해영향평가등의 협의	2017. 10.	행정계획단계와 개발사업단계 및 개발사업 규모별(5천㎡~5만㎡, 5만㎡이상)로 평가기준 구별

1.2 실무지침 연혁

연번	행정규칙	고시번호	시행	비고
1	사전재해영향성검토협의 중점 검토 항목 및 방법 등에 관한 사항	중앙재난안전 대책본부고시 2005-18호	2005.12.30.	제 정
2	사전재해영향성검토협의 중점 검토 항목 및 방법등에 관한사항 고시	소방방재청고시 2010-44호	2010.12.31.	일부개정
3	사전재해영향성검토협의 실무지침	소방방재청고시 2012-47호	2012.10.12.	일부개정
4	사전재해영향성검토협의 실무지침	국민안전처고시 2016-79호	2016. 6.30.	일부개정
5	사전재해영향성검토협의 실무지침	행정안전부고시 2017-13호	2017.10.24.	일부개정
6	재해영향평가등의 협의 실무지침	행정안전부고시 2019-5호	2019. 1. 16.	전부개정
7	재해영향평가등의 협의 실무지침	행정안전부고시 2021-1호	2021. 1. 12.	전부개정

1.2.1 제·개정 이유 및 주요 내용

01

사전재해영향성검토협의 중점 검토항목 및 방법 등에 관한 사항 제정
(중앙재난안전대책본부 고시 제2005-18호, 시행 2005.12.30.)

가. 제정이유

- ◇ 「자연재해대책법」이 개정·공표('05. 1.27.) 시행('05. 7.27.)됨에 따라 사전재해영향성검토협의 제도 시행을 위한 실무지침 제정
- 「자연재해대책법」 제4조 규정에 의하여 사전재해영향성검토협의를 하는 경우 같은 법 시행령 제6조제2항의 규정에 의한 사전재해영향성검토협의 대상인 행정계획 및 개발사업의 특성을 고려, 중점적으로 검토하여야 할 항목 및 방법 등에 관한 실무지침 제정

나. 주요내용

- ◇ (제1장) 사전재해영향성검토 협의 제도의 개요
 - 사전재해영향성검토 협의 제도의 도입 배경
 - 사전재해영향성검토 협의 제도의 내용
- ◇ (제2장) 사전재해영향성검토 협의 대상 및 방법
 - 사전협의 대상 - 대상별 사업절차 및 협의요청 시기
- ◇ (제3장) 사전재해영향성검토협의 시 검토항목
 - 공통사항 - 입지유형별 - 협의대상 유형별 - 대상사업 범위별
- ◇ (제4장) 검토결과와 통보
 - 검토의견서 작성 및 검토 결과 통보

02

사전재해영향성검토협의 중점 검토항목 및 방법등에 관한사항 일부개정
(소방방재청 고시 제2010-44호, 시행 2010.12.31.)

가. 개정이유

- ◇ 기후변화 등을 고려하여 사전재해영향성검토협의 대상 행정계획 및 개발사업에 대한 중점 검토항목 추가 및 일부 중복된 항목 삭제
- ◇ 협의기관의 효율적인 사전재해영향성검토협의 업무수행을 위하여 협의절차와 방법을 세부적으로 규정

나. 주요내용

- ◇ (제1장) 사전재해영향성검토 협의제도의 개요
 - 사전재해영향성검토 협의 제도의 도입 배경
 - 사전재해영향성검토 협의 제도의 내용
 - 용어정의, 협의제도의 법체계, 협의 기관 및 기간, 협의 절차
 - 사전재해영향성검토 협의 대상
- ◇ (제2장) 사전재해영향성검토 협의 중점 검토항목
 - 공통사항, 입지유형별 검토, 협의 대상 유형별 검토항목
- ◇ (제3장) 사전재해영향성검토 의견서 작성 사례
 - 검토의견서 작성, 검토 방향 및 검토의견서 작성 시 주의할 사항
- ◇ (제4장) 사전재해영향성검토서 작성 방법
 - 협의 대상의 개요 및 검토항목, 대상 지역의 설정, 기초현황조사
 - 재해영향 예측 및 평가, 예상재해 저감대책, 유지관리계획 등

03

사전재해영향성검토협의 실무지침 일부개정 (소방방재청고시 제2012-47호, 시행 2012.10.12.)

가. 개정이유 : 협의대상 확대시행('12.3.2.) : 「자연재해대책법」 시행령 개정

◇ 사전재해영향성검토협의 대상 확대(91→111개, 증20개) 시행 및 협의 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완

* 행정계획 32개 법령 41개 계획 → 35개 법령 49개 계획

* 개발사업 42개 법령 50개 계획 → 50개 법령 62개 계획

◇ 각종 설계기준 변경에 따른 기준 반영 필요

나. 주요내용

◇ 고시명 변경 : 사전재해영향성검토 협의 중점 검토항목 및 방법 등에 관한 사항 고시 → 사전재해영향성검토 협의 실무지침

◇ (제1장) 사전재해영향성검토 협의 제도의 개요

- 검토 협의시 현지조사 규정 신설, 인·허가 계획서 설계도면 첨부 등

◇ (제2장) 사전재해영향성검토 협의 중점 검토항목

- 행정계획 및 개발사업 사면·지반재해 발생 가능성 및 저감대책 추가

- 배수시설의 적정성 및 주변지역 배수체계와 연계

- 하천 제방단면 변화로 인한 사면안정 등 하천·호소지역 항목 추가

◇ (제3장) 사전재해영향성검토 위원 의견서 등

- 면적개념의 단지개발사업의 재해영향 예측과 저감대책에 대한 검토 방향 제시

◇ (제4장) 사전재해영향성검토서 작성 방법

- 지역별 방재성능목표 강우량 적용은 내·배수 구역에 적용하고, 방재시설물 성능이 설정된 목표강우량 이상 적용

- 면적사업에 대해 「지구단위홍수방어기준」 적용, 국토부 등 타 기관 설계기준 변경 반영

04

사전재해영향성 검토협의 실무지침 일부개정 (국민안전처고시 제2016-79호, 시행 2016. 6.30.)

가. 개정이유

◇ 「정부조직법」 및 「자연재해대책법」 일부개정에 따라 방재안전대책수립대행자를 방재관리대책 대행자로, 소방방재청을 국민안전처로, 소방방재청장을 국민안전처장관으로 개정된 명칭을 반영하고,
- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 재검토기한을 재설정

나. 주요내용

◇ 행정기관 및 행정기관의 장 등 명칭을 각각 변경

- 방재안전대책수립대행자를 방재관리대책대행자로, 소방방재청을 국민안전처로, 소방방재청장을 국민안전처장관으로 변경

◇ 행정규칙 재검토기한 재설정

- 검토기한을 2016년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하도록 재설정

05

사전재해영향성검토협의 실무지침 일부개정
(행정안전부고시 제2017-13호, 시행 2017.10.24.)

가. 개정이유

- ◇ 「자연재해대책법」이 개정·공포('16.1.27.) 시행('17.1.26.)됨에 따라 사전재해영향성검토 협의 제도 시행을 위한 실무지침 개정
 - 「자연재해대책법」 법 제4조 내지 제7조 및 같은 법 시행령 제3조 내지 제7조, 같은 법 시행규칙 제1조의2 내지 제1조의4에 따라 사전재해영향성검토 협의에 대한 세부운영 기준 마련

나. 주요내용

- ◇ 사전재해영향성검토 협의를 다시 하여야 하는 대상
 - 관계 중앙행정기관의 장 등은 사전재해영향성검토 협의를 완료한 행정계획 또는 개발사업의 부지면적이 30% 이상 증가하거나,
 - 개발사업의 부지면적이 4만5천㎡ 이상 증가하는 경우 등에 해당하는 경우에는 행정안전부장관과 사전재해영향성검토 협의를 다시 하도록 함
- ◇ 사전재해영향성검토 협의 내용의 관리책임자 지정·통보
 - 개발사업의 사업시행자는 개발사업의 공사를 시작한 날부터 20일 이내에 사전재해영향성검토 협의 내용 관리책임자를 지정, 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하도록 함
- ◇ 개발사업의 사업시행자는 관리책임자를 통보한 이후 통보된 관리책임자를 변경한 경우, 변경한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 등에게 그 사실을 통보하도록 함
- ◇ 사전재해영향성검토 협의 내용 이행상황 기록
 - 개발사업의 사업시행자는 사전재해영향성검토 협의 내용의 이행상황 관리대장을 개발사업 공사 현장의 주된 사무실에 갖추어 두고 그 이행상황을 기록하도록 함
- ◇ 개발사업의 착공 등의 통보
 - 개발사업의 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우, 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 등에게 통보하도록 함

06

재해영향평가등의 실무지침 전부개정
(행정안전부고시 제2019-5호, 시행 2019. 1. 16.)

가. 개정이유

- ◇ 「자연재해대책법」이 개정·공포('17.10.24.) 시행('18.10.25.)됨에 따라 재해영향평가등의 협의 제도 시행을 위한 실무지침 개정
 - 「자연재해대책법」 법 제4조 내지 제7조 및 같은 법 시행령 제3조 내지 제7조, 같은 법 시행규칙 제1조의2 내지 제1조의4에 따라 재해영향평가등의 협의에 대한 세부운영 기준 마련

나. 주요내용

- ◇ 재해영향평가등의 협의 종류 및 범위
 - 행정계획 : 재해영향성검토 - 개발사업 : 규모에 따라 '재해영향평가'와 '소규모 재해영향평가'로 구분
- ◇ 재해영향평가등의 협의 기간
 - 재해영향성검토와 소규모 재해영향평가 협의기간은 30일, 재해영향평가 협의기간은 45일
- ◇ 재해영향평가등의 협의 절차
 - 사전검토 단계, 협의 단계, 협의내용 이행단계의 3단계로 구분하여 운영
- ◇ 재해영향평가심의위원회 운영
 - 재해영향평가심의위원회는 20명 이상 100명 이하의 위원으로 구성
 - 재해영향성검토와 소규모 재해영향평가는 서면심의 원칙 재해영향평가는 소집회의를 원칙으로 운영

07

재해영향평가등의 실무지침 전부개정
(행정안전부고시 제2021-1호, 시행 2021. 1. 12.)

가. 개정이유

- ◇ 재해영향평가 제도 시행('18.10.25.)에 따른 실무지침 개정('19.1.16.) 이후 제도 운영과정에서 나타난 미비점 개선 및 제도적 보완 사항 반영
 - 사업 유형(면, 선)을 고려한 재해영향 예측·분석 기법 구체화
 - 사면안정성 관련 기준 보완
 - 저감시설별 유지관리대장 작성 방법 수록 등
- ◇ 「자연재해대책법」 시행령·시행규칙, 심의위원회 운영규정 개정 사항 반영

나. 주요내용

- ◇ 개발사업 유형(면, 선)을 고려한 세부적인 예측·평가 기준 마련
 - 사업 유형별 평가 대상 지역 설정 방법 구체화(면적개념 및 선개념 차별화)
 - 재해영향 예측 및 평가 기법의 고도화, 저감대책·방안 수립·제안 기준 구체화
- ◇ 사면안정성 관련 기준 보완
 - 사업지구 외는 저감대책 수립으로 강화하고 사업지구 내는 실시설계와의 중복을 피하기 위하여 저감방안 제시로 변경
- ◇ 유지관리지침 강화 및 유지관리대장 작성 명문화
 - 단계별 시행주체별 유지관리지침 작성 방법 제시
 - 평가의 현장 적용 및 변경은 물론 이행점검도 유지관리대장을 통하여 수행되도록 제시

08

재해영향평가등의 실무지침 전부개정
(행정안전부고시 제2023-63호, 시행 2023. 8. 9.)

가. 개정이유

- ◇ 제도 운영과정 상 미비점 개선과 재해영향평가서의 질적인 향상 등을 위한 수정사항 반영
 - 재해영향평가 실무지침 적용 방법에 대한 방향성 설정
 - 업무주체별 임무 명확화 및 이행 지원
 - 개발사업 진행 중 협의내용 이행관리를 위한 각종 서식 신설
 - 선개념 사업의 평가방안 개선 및 기타 재해영향평가 제도 실효성 강화방안 제시

나. 주요내용

- ◇ 재해영향평가 실무지침 적용 방법에 대한 방향성 설정
 - 실무지침에서 제시하고 있는 기준이 아니더라도 관련 기준 제·개정 등 객관성이 확보된 자료는 반영할 수 있는 근거 마련
 - 다양한 현장 여건을 고려하여 안전하고 효율적인 저감대책·방안 수립 안내
- ◇ 업무주체별 임무 명확화 및 이행 지원
 - 「자연재해대책법」에서 정한 업무주체별 임무 제시
- ◇ 개발사업 진행 중 협의내용 이행관리를 위한 각종 서식 신설 등
 - 협의사업장의 재해영향평가 협의내용 이행을 위해 유지관리대장 표준서식 마련
 - 재협의 기준 미만 변경 시 변경이행계획서 표준서식 마련

09 재해영향평가등의 협의 실무지침 일부개정

가. 개정이유

- ◇ 「자연재해대책법령」개정에 따라 행정안전부장관이 고시해야 할 사항을 규정하고 제도 운영상 미비점 개선 및 문구 오류 등을 수정하기 위해 실무지침 일부개정 필요

나. 주요내용

- ◇ 법 제79조제1항 개정에 따라 재해영향평가등의 협의 결과를 이행하지 않은 경우 과태료 부과
- ◇ 법 제4조제4항에 의거 사전검토 의무화(기준 : 권고)에 따른 사전검토 기관 명시
- ◇ 법 제6조제3항에 의거 관리책임자는 행정안전부장관이 실시하는 재해영향평가등의 관한 교육을 받아야 함에 따라 교육 이수 방법 등 안내
- ◇ 시행령 별표1 2.개발사업 비교3 개정에 따라 사업자 간 실질적 동일성 인정 기준 마련
- ◇ 법 제4조제2항제1호에 의거 실효된 사업의 재추진 시 기존 협의로 갈음할 수 있는 토지이용계획 면적 변경률 산정 방법 제시
- ◇ 사면 재해위험도 평가표(행안부 고시 제2023-36호), 토석류 취약지역 판정표(산림청 고시 제2024-17호)를 현행 기준에 맞게 최신화
- ◇ 협의기관(행안부)만 분기별로 재해영향평가 이행실태 점검을 실시하도록 하였으나 승인기관(관계기관)도 점검을 실시하도록 규정
- ◇ 영구저류지의 안전관리에 관한 사항
- ◇ 서면심의(재해영향성검토, 소규모 재해영향평가) 결과의 객관성 확보를 위해 의결 기준 제시
- ◇ 하나의 개발계획등에 2개 이상의 기관(상.하급기관)이 협의를 하여야 하는 경우 상급기관에서 협의하도록 규정
- ◇ 개발사업의 부지계획고와 재해저감시설물의 표고차 확인을 위해 종단면도를 제시하도록 규정
- ◇ 내수재해 저감방안 검토 시 지하공간 침수방지를 위한 수방기준 추가
- ◇ 기타 문구 오기 정정 및 재검토 기한 변경 등

제2장 재해영향평가등의 협의 도입

2.1 재해영향평가등의 협의 도입 배경

우리나라의 최근 10년간(2012~2021년) 자연재해 현황을 분석해보면, 사망 254명(태풍 42명, 호우 66명, 폭염 146명), 이재민 78,361명, 건물·농경지·공공시설 등의 재산피해가 3조8,974억원(연평균 약 3천9백억)에 이르고 있다.

<표 I-2-1> 최근 10년간 원인별, 연도별 자연재해 총괄(2012~2021년)

(단위: 천원)

구 분		태 풍	호 우	대 설	강 풍	풍랑·강풍	기 타	합 계
2012년	가	1,033,513,480	39,571,766	20,955,871	27,505,163	-	-	1,121,546,280
	나	1,003,715,099	38,430,828	20,351,669	26,712,131	-	-	1,089,209,727
2013년	가	1,768,191	165,466,075	11,868,318	975,483	46,206	-	180,124,273
	나	1,689,784	158,128,802	11,342,040	932,227	44,157	-	172,137,010
2014년	가	5,566,576	149,610,053	34,108,101	99,470	-	-	189,384,200
	나	5,291,295	142,211,454	32,421,368	94,551	-	-	180,018,668
2015년	가	14,690,934	1,329,080	14,270,539	4,264,883	365,473	-	34,920,909
	나	13,404,137	1,212,664	13,020,565	3,891,317	333,461	-	31,862,144
2016년	가	239,968,999	40,061,050	20,862,463	-	9,268,072	12,301,497	322,462,081
	나	214,964,930	35,886,806	18,688,655	-	8,302,366	11,019,717	288,862,474
2017년	가	-	109,623,391	90,025	-	653,105	91,743,639	202,110,160
	나	-	101,591,677	83,429	-	605,254	85,021,911	187,302,271
2018년	가	67,996,453	56,981,668	14,861,727	7,005	2,989,752	6,803,396	149,640,001
	나	64,199,571	53,799,845	14,031,857	6,614	2,822,806	6,423,498	141,284,191
2019년	가	225,318,756	1,748,124	710,878	7,899	501,501	682,463	228,969,621
	나	212,778,205	1,650,829	671,313	7,459	473,589	644,479	216,225,874
2020년	가	236,732,368	1,165,008,349	-	-	339,822	154,150	1,402,234,689
	나	222,541,386	1,095,171,626	-	-	319,451	144,909	1,318,177,372
2021년	가	21,086,449	40,646,004	3,527,457	445,234		348,510	66,053,654
	나	21,086,449	40,646,004	3,527,457	445,234		348,510	66,053,654
합 계	가	1,846,642,206	1,770,045,560	121,255,379	33,305,137	14,163,931	112,033,655	3,897,445,868
	나	1,759,670,856	1,668,730,535	114,138,353	32,089,533	12,901,084	103,603,024	3,691,133,385

주) 1. '가'의 피해액은 2021년도 환산 가격기준

2. '나'의 피해액은 당해연도 가격기준(출처: 2021 재해연보)

우리나라 자연재해 피해의 근본적인 원인은 기상학적 및 지형학적 특성이지만, 도시화와 산업화에 따른 급격한 개발사업으로 인하여 재해 위험성이 한층 고조되고 있다. 개발사업의 시행에 따른 재해 유발 요인은 홍수유출량의 증가, 토사유출량의 증가 및 사면의 불안정 등이 개발사업으로 인한 대표적인 재해 유발 요인이다.

개발사업은 자연상태의 토양으로 덮여 있던 지역을 아스팔트나 콘크리트 등의 불투수 유역으로 변화시키게 한다. 이러한 변화로 인해 하천으로 직접유출되는 우수 증가로 침투유출량이 개발 전의 상태보다 급격하게 커지며 도달시간도 짧아진다. 이는 하류부 하천에서 부담해야 할 홍수량을 증대시키며 외수 범람에 의한 침수피해 뿐만 아니라 기존 하수관거의 과부하로 인해 하류부 도시지역의 내수침수의 원인이 되기도 한다. 따라서 개발로 인해 발생할 수 있는 재해 유발 요인을 개발사업 시행 전에 예측·분석하고 적절한 저감방안을 수립·시행하도록 해야 할 필요성이 대두되었다. 이에 개발사업에 대한 종합적이고 체계적인 평가를 통해 개발로 인해 가중되는 재해 유발 요인의 위험성을 저감하기 위해 1996년 6월 재해영향평가 제도를 도입·시행하였다.

당시 재해영향평가 제도의 대상은 불과 6개 분야 24개 개발사업(15만 m^2 이상)으로 개발계획 전반에 대한 체계적인 방재계획을 수립하기에는 부족한 점이 많았다. 이러한 제도의 한계를 악용하여 재해영향평가를 회피하기 위한 편법적인 행위가 자행되었다. 이를 개선하기 위해 정부에서는 2005년 8월 사전재해영향성검토 협의제도를 시행함으로써, 각종 행정계획과 도로·철도 등 선 개념의 개발사업을 평가 대상으로 포함시켜 대부분의 개발사업에 대해 개발계획 수립 초기 단계부터 사업지구와 주변지역에 미치는 재해 유발 요인을 예측 분석하고 그 대책을 마련하게 하였다.

하지만 행정계획 수립단계와 개발사업의 인·허가 시 고려해야 할 사항이 다르고, 사업의 규모에 따라 중점 저감방향이 다름에도 동일한 협의 기준을 적용하는 사전재해영향성검토 제도는 행정의 비효율을 초래한다는 문제가 있었다. 이러한 것들을 해결하기 위해 사업단계별·사업규모별로 협의 기준을 달리하는 재해영향평가등의 협의 제도를 2017년부터 시행하여 현재까지 운영 중이다.

재해영향평가등의 협의 제도는 무조건적으로 개발사업을 억제하는 규제 정책이 아니라 개발에 따른 홍수와 토사 유출량의 증대로 인한 하류지역 피해 및 사면불안정으로 인한 재해 유발 요인을 최소화하는 예방적 수단이며, 필요시 강제적인 규제조치를 통해 재해를 방지하는 수단이기도 하다. 또한 재해영향평가 등의 협의를 통해 승인된 계획으로 개발이 완료된 사업장에서 천재지변에 의한 피해가 발생하는 경우 분쟁조정과 피해배상의 부분을 포함하는 구제적 수단도 포함하고 있다. 일본과 미국에서 시행하고 있는 ‘유역종합 치수대책’ 과도 그 개념을 같이하는 제도이다.

제3장 재해영향평가등의 협의 주요 내용

3.1 재해영향평가등의 협의 용어의 정의

용 어	설 명
재해영향성검토	- 자연재해에 영향을 미치는 행정계획으로 인한 재해 유발 요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것
재해영향평가, 소규모 재해영향평가	- 자연재해에 영향을 미치는 개발사업으로 인한 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련하는 것 다만, 소규모 재해영향평가는 실험·예측 항목 중 일부를 축소 (공학적 검토 단순화 등) 시행
자연재해	- 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 발생하는 재해
자연재해저감 종합계획	- 지역별로 자연재해의 예방 및 저감을 위하여 지방자치단체의 장이 지역안전도에 대한 진단 등을 거쳐 수립한 종합계획
우수유출 저감시설	- 우수의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 우수를 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설
방재관리대책 대행자	- 재해영향평가등의 협의 등 방재관리 대책에 관한 업무를 전문적으로 대행하기 위하여 행정안전부장관에게 등록한 자
재해영향	- 사업의 시행으로 발생할 수 있는 재해관련 영향을 말하며 사업 시행에 의한 직접적인 영향과 간접적인 영향, 단기적인 영향과 장기적인 영향 등을 포함
재해영향저감	- 재해관련 영향을 제거·감소·완화 또는 방지시키는 것
저감대책	- 사업으로 인한 재해 유발 요인 중에서 재해영향평가를 통해 직접 재해영향을 예측 및 평가하여 수립하여야 하는 항목* * 홍수유출량 증가량 저감, 토사유출량 증가량 저감, 사면관련 재해위험도 증가에 대한 안전성 확보 등
저감방안	- 사업으로 인한 재해 유발 요인 중에서 재해영향평가를 통해 직접 재해영향을 예측 및 평가하고 저감대책을 수립하지 않는 여타 재해 유발 요인에 대해 사업계획 등에 방재측면에서 검토할 내용을 제안하는 것으로, 사업계획의 부문별 설계에서 분석 및 설계를 이행

3.2 재해영향평가등의 협의 관련 법령

자연재해대책법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "재해"란 「재난 및 안전관리 기본법」(이하 "기본법"이라 한다) 제3조제1호에 따른 재난으로 인하여 발생하는 피해를 말한다.
2. "자연재해"란 기본법 제3조제1호가목에 따른 자연재난(이하 "자연재난"이라 한다)으로 인하여 발생하는 피해를 말한다.
3. "풍수해"(風水害)란 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 조수, 대설, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말한다.
4. "재해영향성검토"란 자연재해에 영향을 미치는 행정계획으로 인한 재해 유발 요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것을 말한다.
5. "재해영향평가"란 자연재해에 영향을 미치는 개발사업으로 인한 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련하는 것을 말한다.

제4조(재해영향평가등의 협의) ① 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장(이하 "관계행정기관의 장"이라 한다)은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함한다. 이하 같다)하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등(이하 "허가등"이라 한다)을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업(이하 "개발계획등"이라 한다)의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가(이하 "재해영향평가등"이라 한다)에 관한 협의(이하 "재해영향평가등의 협의"라 한다)를 하여야 한다.

② 관계행정기관의 장은 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 취소 또는 지연 등의 사유로 실효되어 해당 개발계획등의 확정·허가등을 다시 하여야 하는 경우로서 기존의 개발계획등이 다음 각 호의 요건들을 모두 갖춘 경우에는 그 완료한 재해영향평가등의 협의로 제1항에 따른 재해영향평가등의 협의를 갈음할 수 있다.

1. 해당 개발계획등의 부지의 경계 및 토지이용계획이 변경되지 아니하였을 것(부지의 경계 또는 토지이용계획의 변경이 있는 경우 중 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경만 있는 경우를 포함한다)
2. 해당 개발계획등에 제4항에 따라 통보받은 재해영향평가등의 협의 결과가 반영되었을 것
3. 제4항에 따라 재해영향평가등의 협의 결과를 통보받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니하였을 것

③ 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 개발계획등으로 인한 재해 영향을 검토 및 평가하는 데 필요한 서류를 갖추어 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 한다.

④ 관계행정기관의 장은 제3항에 따른 서류에 대하여 대통령령으로 정하는 기관의 사전검토를 받아야 한다.

- ⑤ 제4항에 따라 사전검토를 실시한 기관은 그에 대한 검토 의견을 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.
- ⑥ 관계행정기관의 장은 제4항에 따른 사전검토를 거친 후 제3항에 따라 재해영향평가등의 협의를 요청하는 경우에는 제5항에 따라 통보받은 검토 의견과 그 의견의 반영 여부(반영하지 아니하는 경우에는 그 이유를 포함한다)를 첨부하여야 한다.
- ⑦ 행정안전부장관은 관계행정기관의 장으로부터 제1항에 따라 개발계획등에 대하여 재해영향평가등의 협의를 요청받았을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계행정기관의 장에게 재해영향평가등의 협의 결과를 통보하여야 한다.
- ⑧ 행정안전부장관은 다음 각 호의 사항을 전문적으로 심의하기 위하여 재해영향평가심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.
 1. 재해영향평가등의 협의 요청 사항
 2. 제46조제1항에 따른 자체복구계획 또는 같은 조 제2항에 따른 재해복구계획에 따라 시행하는 사업(이하 "재해복구사업"이라 한다)에 관한 사항
- ⑨ 심의위원회를 효율적으로 운영하기 위하여 심의위원회에 분야별로 분과위원회를 구성·운영할 수 있다. 이 경우 분과위원회의 심의는 심의위원회의 심의로 본다.
- ⑩ 심의위원회 및 분과위원회의 구성·운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑪ 행정안전부장관은 재해영향평가등의 수행, 재해의 예방·복구 등 재해 경감업무의 전문성 확보와 효율적 추진을 위하여 필요하면 방재 안전관리에 관한 전문기관을 설립할 수 있다.
- ⑫ 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 하는 경우에 포함하여야 할 사항 및 협의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 이 경우 재해영향평가등의 협의 대상인 개발계획등의 규모 등에 따라 재해의 예방, 재해 영향의 예측 및 저감대책에 관한 사항 등 협의의 관련 사항 및 절차 등을 달리 정할 수 있다.

제4조의2(행정계획과 개발사업의 통합 수립에 따른 특례) 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 등에 따라 관계행정기관의 장이 자연재해에 영향을 미치는 행정계획과 개발사업을 통합하여 수립하는 경우로서 재해영향평가등의 협의를 모두 거쳐야 하는 경우에는 제4조제1항에도 불구하고 재해영향평가에 관한 협의만을 실시하여 재해영향평가등의 협의를 갈음할 수 있다.

제5조(재해영향평가등의 협의 대상) ① 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 하는 개발계획등은 다음 각 호와 같다.

1. 국토·지역 계획 및 도시의 개발
2. 산업 및 유통 단지 조성
3. 에너지 개발
4. 교통시설의 건설
5. 하천의 이용 및 개발
6. 수자원 및 해양 개발
7. 산지 개발 및 골재 채취

8. 관광단지 개발 및 체육시설 조성
9. 그 밖에 자연재해에 영향을 미치는 계획 및 사업으로서 대통령령으로 정하는 계획 및 사업
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사업에 대하여는 재해영향평가등의 협의를 하지 아니한다.
 1. 기본법 제37조에 따른 응급조치를 위한 사업
 2. 국방부장관이 군사상의 기밀 보호가 필요하거나 군사적으로 긴급히 수립할 필요가 있다고 인정하여 행정안전부장관과 협의한 사업
 - ③ 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 할 개발계획등의 범위, 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제5조의2(재해영향평가등의 재협의) ① 관계행정기관의 장은 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 변경되는 경우에는 그 변경되는 개발계획등의 확정·허가등을 하기 전에 제4조에 따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 변경의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야 하는 개발계획등의 범위 및 방법·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(재해영향평가등의 협의 내용의 이행) ① 제4조제7항에 따라 행정안전부장관으로부터 재해영향평가등의 협의(제5조의2에 따른 재해영향평가등의 재협의를 포함한다. 이하 같다) 결과를 통보받은 관계행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이를 해당 개발계획등에 반영하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하며, 조치한 결과 또는 향후 조치계획을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의 결과가 해당 개발계획등에 반영된 경우 관계행정기관의 장과 개발사업의 허가등을 받은 자(이하 “사업시행자”라 한다)는 이를 이행하여야 한다.
- ③ 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가등의 협의 내용의 이행을 관리하기 위하여 재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 지정된 관리책임자는 행정안전부장관이 실시하는 재해영향평가등에 관한 교육을 받아야 한다.
- ④ 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가등의 협의 내용을 이행하기 위하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황 등을 기록하고, 관리대장을 공사 현장에 갖추어 두어야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 향후 조치계획의 통보, 제3항 전단에 따른 관리책임자의 지정·통보, 같은 항 후단에 따른 교육의 실시 및 제4항에 따른 이행 상황 등의 기록에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

제6조의2(사업 착공 등의 통보) 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.

제6조의3(재해영향평가등의 협의 내용 등에 대한 이행의무의 승계 등) ① 사업시행자가 개발사업을 양도하거나 사망한 경우 또는 사업시행자인 법인이 분할·합병한 경우에는 그 양수인이나 상속인 또는 분할·합병 후 존속하는 법인이나 분할·합병에 따라 설립되는 법인이 제6조 및 제6조의2에 따른 의무를 승계한다.

② 제1항에 따라 종전의 사업시행자의 의무를 승계한 사업시행자는 협의 내용의 이행 상황과 승계 사유 등 행정안전부령으로 정하는 사항을 승계한 날부터 30일 이내에 관계행정기관의 장과 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제6조의4(재해영향평가등의 협의 이행의 관리·감독) ① 관계행정기관의 장은 사업시행자가 재해영향평가등의 협의 내용을 이행하는지를 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 확인하여야 한다.
 ② 행정안전부장관 또는 관계행정기관의 장은 사업시행자에게 재해영향평가등의 협의 내용의 이행에 관련된 자료를 제출하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 사업장을 출입하여 조사하게 할 수 있다.
 ③ 관계행정기관의 장은 개발사업의 준공검사를 하는 경우에는 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 여부를 확인하고 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제6조의5(재해영향평가등의 협의 이행 조치 명령 등) ① 관계행정기관의 장은 사업시행자가 재해영향평가등의 협의 내용을 이행하지 아니하였을 때에는 그 이행에 필요한 조치를 명하여야 한다.
 ② 관계행정기관의 장은 제1항에 따른 조치 명령을 이행하지 아니하여 재해에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 경우에는 해당 개발사업의 전부 또는 일부에 대한 공사 중지를 명하여야 한다.
 ③ 행정안전부장관은 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 관리를 위하여 필요한 경우 관계행정기관의 장에게 공사 중지나 그 밖에 필요한 조치를 명할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 관계행정기관의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
 ④ 관계행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 조치 명령 또는 공사 중지 명령을 하였을 때에는 지체 없이 그 내용을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제7조(개발사업의 사전 허가등의 금지) ① 관계행정기관의 장은 재해영향평가등의 협의 절차가 끝나기 전에 개발사업에 대한 허가등을 하여서는 아니 된다.
 ② 개발사업의 허가등을 받으려는 자는 재해영향평가등의 협의 절차가 끝나기 전에는 개발사업에 대한 공사를 하여서는 아니 된다.
 ③ 제2항에도 불구하고 착공을 준비하기 위한 현장사무소 설치 공사 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행하기 위한 공사 등 행정안전부령으로 정하는 경미한 사항에 대한 공사의 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 재해영향평가등의 협의 절차가 끝나기 전에 해당 공사를 할 수 있다.
 ④ 관계행정기관의 장은 개발사업의 허가등을 받으려는 자가 제2항을 위반하여 공사를 시행하였을 때에는 해당 개발사업의 전부 또는 일부에 대한 공사중지를 명하여야 한다.
 ⑤ 행정안전부장관은 개발사업의 허가등을 받으려는 자가 제2항을 위반하여 시행한 개발사업에 대하여는 관계행정기관의 장에게 공사중지 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 관계행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제8조(방재 분야 전문가의 개발 관련 위원회 참여) ① 관계행정기관의 장은 자연재해에 영향을 미치는 개발계획등을 자문·심의·의결하기 위하여 구성·운영하는 위원회에 자연재해 예방을 위한 재해영향성검토 의견이 반영될 수 있도록 방재 분야 전문가를 위원으로 참여시켜야 한다.

- ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 위원회에 방재 분야 전문가를 추천할 수 있고 필요하다고 판단되면 방재업무를 담당하는 공무원을 함께 추천할 수 있다.

제38조(방재관리대책 업무의 대행) ① 다음 각 호의 업무(이하 “방재관리대책 업무”라 한다)를 수행하는 자는 기초·타당성 조사, 분석, 기본·실시 설계 등 전문성이 요구되는 사항에 대하여 방재관리대책대행자(이하 “대행자”라 한다)로 하여금 대행하게 할 수 있다.

1. 제4조제3항에 따른 서류의 작성
 2. 제13조, 제14조 및 제14조의2에 따른 정비계획, 사업계획 및 실시계획의 수립
 - 2의2. 제15조의2에 따른 정비사업의 분석·평가
 3. 제16조에 따른 자연재해저감 종합계획의 수립
 4. 제19조에 따른 우수유출저감대책의 수립
 - 4의2. 제19조의2 및 제19조의3에 따른 우수유출저감시설 사업계획 및 우수유출저감시설 사업 실시계획의 수립
 - 4의3. 제21조제2항에 따른 침수흔적도 작성
 5. 제37조에 따른 비상대처계획의 수립
 6. 제57조에 따른 재해복구사업의 분석·평가
 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 방재관리대책에 관한 업무
- ② 제1항에 따라 방재관리대책 업무를 대행하려는 자는 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관에게 등록하여야 한다. 등록 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경할 때에도 또한 같다.
- ③ 방재관리대책 업무를 수행하는 자는 대행자와 제4조제3항에 따른 서류의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우 해당 재해영향평가등의 협의 대상이 되는 개발계획등의 수립·시행과 관련되는 계약과 분리하여 체결하여야 한다.
- ④ 대행자의 선정 절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제69조(법률 등을 위반한 자에 대한 처분) ① 행정안전부장관, 중앙대책본부장, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 이 법에 따른 허가·인가 등의 취소, 공사의 중지, 인공구조물 등의 개축 또는 이전, 그 밖에 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다.

1. 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 자
 2. 부정한 방법으로 이 법에 따른 허가·인가 등을 받은 자
 3. 사정의 변경으로 인하여 개발사업등을 계속 시행하는 것이 현저하게 공익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우에 그 개발사업등의 허가를 받은 자 또는 시행자
- ② 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 제1항제3호에 따라 필요한 처분을 하거나 조치를 명하였을 때에는 이로 인하여 발생한 손실을 보상하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 손실보상에 관하여는 제68조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제76조(권한의 위임 등) ① 이 법에 따른 행정안전부장관 또는 중앙대책본부장의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 지방자치단체의 장 또는 시·도 본부장에게 위임할 수 있다.

② 이 법에 따른 행정안전부장관 또는 중앙대책본부장의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 관련 분야 전문 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

제76조의2(벌칙 적용에서 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 심의위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람
2. 제65조제3항에 따라 위탁받은 전문교육과정 운영 업무에 종사하는 전문기관 또는 단체의 임직원
3. 제76조제2항에 따라 위탁받은 업무에 종사하는 전문 기관 또는 단체의 임직원

제77조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제6조의5제2항 또는 제3항에 따른 공사중지 명령을 이행하지 아니한 자
2. 제7조제4항에 따른 공사중지 명령을 이행하지 아니한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제6조의4제2항을 위반하여 정당한 사유 없이 자료의 제출을 거부하거나 출입·조사를 방해 또는 기피한 자
 2. 제38조제2항에 따른 대행자 등록을 하지 아니하고 방재관리대책 업무를 대행한 자
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제37조제1항에 따른 비상대처계획을 수립하지 아니한 자
 2. 제65조제3항에 따라 위탁받은 전문교육과정의 출석일수를 허위로 작성하는 등 거짓이나 부정한 방법으로 전문교육과정을 운영한 자

제78조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제77조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제79조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제6조제2항을 위반하여 개발계획등에 반영된 협의 결과를 이행하지 아니한 자
2. 제6조제3항 전단을 위반하여 관리책임자를 지정하여 통보하지 아니한 자
3. 제6조제4항을 위반하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황 등을 기록하지 아니하거나 관리대장을 공사 현장에 갖추어 두지 아니한 자
4. 제6조의2를 위반하여 사업의 착공·준공 또는 중지의 통보를 하지 아니한 자
5. 제6조의5제1항 또는 제3항에 따른 조치 명령을 이행하지 아니한 자

자연재해대책법 시행령

제3조(재해영향평가등의 협의에 포함해야 할 사항 및 절차 등) ① 법 제4조제1항에 따른 관계 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다), 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 및 특별지방행정기관의 장(이하 “관계행정기관의 장”이라 한다)이 법 제4조제1항에 따라 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가(이하 “재해영향평가등”이라 한다)에 관한 협의(이하 “재해영향평가등의 협의”라 한다)를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 사업의 목적, 필요성, 추진 배경, 추진 절차 등 사업계획에 관한 내용(관계 법령에 따라 해당 계획에 포함하여야 하는 내용을 포함한다)
2. 배수처리계획도, 침수흔적도, 사면경사 현황도 등 재해 영향의 검토에 필요한 도면(행정계획의 수립·확정 등 상세 검토가 필요 없는 경우는 제외한다)
3. 행정계획 수립 시 재해 예방에 관한 사항
4. 개발사업 시행으로 인한 재해 영향의 예측 및 저감대책에 관한 사항
5. 제6조제2항에 따른 고시 내용에 대한 검토 사항

② 법 제4조제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 법 제5조에 따른 행정계획 또는 개발사업(이하 “개발계획등”이라 한다)이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우를 말한다.

1. 개발계획등의 부지 면적이 100분의 10 이상 늘거나 줄지 않았을 것
2. 개발계획등의 부지 위치가 변경되는 경우에는 위치가 변경되는 부분의 면적이 100분의 10 미만일 것
3. 토지이용계획의 세부 항목별 면적이 변경되는 경우에는 변경되는 항목의 평균 면적 변경률이 100분의 10 미만일 것. 이 경우 세부 항목별 면적 변경률 산정방법은 행정안전부장관이 정한다.
4. 불투수층(不透水層: 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트·콘크리트 등으로 만들어진 도로, 주차장, 보도, 건물 등을 말한다. 이하 같다)의 면적이 늘어나지 않았을 것

③ 법 제4조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 5년을 말한다.

④ 법 제4조제4항에서 “대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「행정안전부와 그 소속기관 직제」 제57조에 따른 국립재난안전연구원
2. 법 제4조제11항에 따라 행정안전부장관이 설립한 전문기관

⑤ 법 제4조제4항에 따라 관계행정기관의 장으로부터 사전검토 요청을 받아 사전검토를 실시한 기관은 특별한 사정이 없는 한 그 요청을 받은 날부터 14일 이내에 사전검토 결과를 관계행정기관의 장에게 통보해야 한다.

⑥ 재해영향평가등의 협의를 하는 경우에 포함하여야 할 제1항 각 호의 세부적인 사항 및 협의 절차 등에 대해서는 행정안전부장관이 정하여 고시한다.

제4조(협의 결과의 통보) ① 행정안전부장관은 법 제4조제7항에 따라 재해영향평가등의 협의를 요청받은 날부터 다음 각 호의 구분에 따른 기간 이내에 관계행정기관의 장에게 재해영향평가등 협의의 결과를

통보해야 한다. 다만, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립등의 승인의 경우에는 20일 이내에 협의 결과를 통보해야 한다.

1. 재해영향성검토: 30일

2. 재해영향평가: 다음 각 목의 구분에 따른 기간

가. 개발사업의 부지면적이 5만제곱미터 이상이거나 개발사업의 길이가 10킬로미터 이상인 개발사업: 45일
나. 가목에 따른 개발사업 외의 개발사업: 30일

② 제1항에도 불구하고 부득이한 사유가 있으면 협의 기간을 10일의 범위에서 연장할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 법 제4조제3항에 따라 관계행정기관의 장이 협의 요청한 내용을 검토한 결과, 제3조제1항 각 호 및 같은 조 제6항에 따른 사항 중 보완이 필요한 경우에는 30일 이내의 범위에서 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다. 이 경우 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의 서류를 보완하는 기간은 제1항에 따른 기간에 산입하지 않는다.

④ 행정안전부장관은 제3항에 따라 보완 요청을 하였음에도 불구하고 요청한 내용의 중요한 사항이 누락된 경우 등 재해영향평가등의 협의 서류가 적정하게 작성되지 않아 협의를 진행할 수 없다고 판단하는 경우에는 재해영향평가등의 협의 요청을 반려할 수 있다.

⑤ 행정안전부장관은 제3항에 따라 협의 서류의 보완을 요청하거나 제4항에 따라 협의 요청을 반려하는 경우 보완 또는 반려의 사유를 관계행정기관의 장에게 알려야 한다.

⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기간 계산에 있어서는 토요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일을 산입하지 않는다.

제5조(재해영향평가심의위원회의 구성 및 운영) ① 법 제4조제8항에 따라 행정안전부장관이 구성·운영하는 재해영향평가심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)는 위원장 및 부위원장을 포함하여 20명 이상 100명 이하의 위원으로 구성한다.

② 심의위원회의 위원장은 행정안전부에서 재해영향평가등의 협의 업무를 담당하는 국장급 공무원으로 하고 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)하며 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. 행정안전부에서 자연재해 업무를 담당하는 부서의 장 중에서 행정안전부장관이 지명하는 사람
2. 수자원, 토질 및 기초, 토목시공, 산림, 도로 및 교통, 도시계획, 해안항만 등 분야(이하 이 조에서 “해당분야”라 한다)에서 방재에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 행정안전부장관이 위촉하는 사람

가. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 해당분야의 부교수 이상으로 재직 중인 사람

나. 해당분야의 박사학위를 취득한 후 2년 이상 해당분야의 연구 또는 실무 경험이 있는 사람

다. 해당분야의 석사학위를 취득한 후 5년 이상 해당분야의 연구 또는 실무 경험이 있는 사람

라. 「국가기술자격법」에 따른 해당분야의 기술사 자격을 취득한 후 2년 이상 해당분야의 실무 경험이 있는 사람

마. 방재 관련 업무를 총 3년 이상 담당하고 5급 이상의 직급으로 퇴직한 공무원

③ 제2항의 위원 중 위촉위원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의

임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

④ 심의위원회의 위원장은 심의위원회를 대표하고 위원회의 사무를 총괄한다.

⑤ 심의위원회는 개발계획등에 대하여 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 지형 여건 등 주변 환경에 따른 재해 위험 요인
2. 해당 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해 영향
3. 사업시행자가 제출한 재해저감계획
4. 제6조제2항에 따라 행정안전부장관이 고시하는 중점 검토항목

⑥ 심의위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 사안별로 지정하는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성한다.

⑦ 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 심의위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑧ 이 영에서 규정한 사항 외에 심의위원회의 운영에 필요한 사항은 위원장이 정한다.

제5조의2(위원의 제척·기피·회피) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의위원회 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 개발계획등, 재해영향평가등 또는 재해복구사업(법 제46조제2항에 따른 재해복구계획에 따라 시행하는 사업을 말한다. 이하 같다)의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 해당 개발계획등, 재해영향평가등 또는 재해복구사업(이하 이 조에서 "해당 안건"이라 한다)의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 해당 안건에 관하여 용역, 자문, 감정 또는 조사를 한 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심의위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 심의위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

제5조의3(위원의 지명 철회 및 해촉) 행정안전부장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원의 지명을 철회하거나 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 제5조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우

5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제6조(재해영향평가등의 협의 대상 및 협의 방법 등) ① 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획등의 범위와 협의의 시기는 별표 1과 같다. 다만, 행정계획의 경우 행정안전부장관이 관계행정기관의 장으로부터 관계 법령에 따른 협의 요청을 받아 해당 행정계획에 관한 재해 영향을 검토한 경우에는 재해영향성검토 협의 절차를 이행한 것으로 보고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업의 경우에는 재해영향평가 협의 대상 사업에서 제외한다.

1. 법 제55조제2항에 따른 재해복구사업
2. 개별 법령에 따라 부지 조성이 끝났거나 시행 중인 지구에서 하는 개발사업(개발사업으로 인하여 토지의 형질 변경이 발생하지 않고, 불투수층의 면적이 증가하지 않는 경우로 한정한다)
- ② 행정안전부장관은 제1항의 재해영향평가등의 협의 대상인 개발계획등의 특성 및 해당지역과 주변지역의 입지여건을 고려하여 자연재해 경감을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 개발계획등별로 중점적으로 검토 및 평가하여야 할 항목 및 방법 등에 관한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

제6조의2(재해영향평가등의 재협의 대상 등) ① 관계행정기관의 장은 법 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제5조의2에 따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 한다.

1. 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
2. 개발사업의 부지면적이 5만제곱미터(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 규모가 5만제곱미터인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
3. 개발사업에 포함된 저류시설(영구적으로 설치하는 저류시설로 한정한다)의 위치가 변경되거나 저류용량이 10퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경되는 경우
4. 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경되는 경우
5. 개발사업이 시행되는 토지의 불투수층의 면적이 10퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
6. 개발계획등에 포함된 노선의 길이, 경로 등을 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경하는 경우
7. 개발계획등에 포함된 노선 중 지하를 통과하는 노선 구간의 10퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상이 지상을 통과하는 것으로 변경되는 경우
8. 그 밖에 행정안전부장관이 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 할 필요가 있다고 인정하여 고시하는 경우
- ② 제1항에 따른 재해영향평가등의 재협의에 포함되어야 할 사항 및 협의 결과의 통보에 관하여는 제3조 및 제4조를 준용한다.

제7조(재해영향평가등의 협의 이행의 관리·감독 등) ① 관계행정기관의 장은 법 제6조제1항에 따라 협의 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 조치결과 또는 조치계획을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.
② 관계행정기관의 장은 법 제6조제1항에 따라 통보받은 협의 결과를 반영하기 곤란한 특별한 사유가 있을 때에는 지체 없이 그 내용과 사유를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제7조의2(재해영향평가등의 협의 통합관리시스템의 구축·운영 등) ① 행정안전부장관은 재해영향평가등의 협의의 전문성, 객관성 및 예측 가능성 등을 높이기 위하여 재해영향평가등의 협의에 관련된 정보를 수집하여 보급해야 한다.
② 행정안전부장관은 제1항에 따른 정보의 수집·보급 등을 위하여 재해영향평가등의 협의와 관련된 통합관리시스템(이하 "통합관리시스템"이라 한다)을 구축·운영해야 한다.
③ 통합관리시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다.

제32조의2(대행자의 등록요건 등) ① 법 제38조제1항에 따른 방재관리대책 업무를 대행하려는 자는 같은 조 제2항에 따라 기술인력의 확보 수준을 고려하여 다음 각 호 및 제2항의 업무 전부 또는 일부를 행정안전부장관에게 등록할 수 있다. 다만, 제6호의 비상대처계획 수립 업무는 지진 부문과 풍수해 부문으로 세분하여 등록해야 한다.

1. 재해영향평가등의 협의 업무
2. 자연재해위험개선지구 정비계획, 정비사업계획 및 정비사업 실시계획 수립 업무
- 2의2. 자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가 업무
3. 자연재해저감 종합계획 수립 업무
4. 우수유출저감대책 수립 업무
- 4의2. 우수유출저감시설 사업 계획 및 우수유출저감시설 사업 실시계획 수립 업무
- 4의3. 침수흔적도 작성 업무
5. 재해복구사업의 분석·평가 업무
6. 비상대처계획 수립 업무

② 법 제38조제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 방재관리대책에 관한 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다.

1. 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제33조의2제1항에 따른 업무
2. 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제20조의2제1항에 따른 업무
3. 「소하천정비법」 제8조의2제1항에 따른 업무

③ 법 제38조제2항 후단에서 "기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건"이란 별표 3을 말한다.

④ 외국인인 경우에는 그 기술자격 또는 학력, 경력에 따라 그에 상응하는 별표 3의 자격기준에 해당하는 사람으로 본다.

제32조의3(대행자 등록사항의 변경) 법 제38조제2항 후단에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제38조제1항에 따른 방재관리대책 대행자(이하 "대행자"라 한다)의 명칭이나 대표자 또는

- 상호 및 소재지의 변경
2. 기술인력의 등록사항 변경

제32조의4(대행자의 선정 방법 등) ① 법 제38조제1항 각 호에 따른 방재관리대책 업무를 수행하는 자는 같은 조 제3항에 따라 대행자를 선정하려는 경우에는 별표 3의2에 따른 사업수행능력 평가기준에 따라 평가하여 대행자를 선정해야 한다.

제73조(권한의 위임) ① 중앙대책본부장은 법 제47조제1항에 따라 자연재해 상황을 조사하는 경우 사유시설 피해(산사태 피해는 제외한다)와 시설물별 피해액이 5천만원 이하인 공공시설에 대한 피해 조사권한을 시·도 본부장에게 위임한다.

② 행정안전부장관은 법 제76조제1항에 따라 법 제4조제1항에 따른 재해영향평가등의 협의에 관한 권한 중 다음 각 호에 해당하는 권한을 해당 각 호에서 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 위임한다.

1. 시·도지사 및 시·도를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장이 요청하는 재해영향평가등의 협의(2개 이상의 시·도를 대상으로 하는 개발계획등에 대하여 재해영향평가등의 협의를 요청하는 경우는 제외한다): 해당 시·도지사

2. 시장·군수·구청장 및 시·군·구를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장이 요청하는 재해영향평가등의 협의: 해당 시장·군수·구청장

3. 동일 시·도 내 2개 이상의 시·군·구를 대상으로 하는 개발계획등에 대하여 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장이 요청하는 재해영향평가등의 협의: 해당 시·도지사

③ 행정안전부장관은 법 제76조제1항에 따라 다음 각 호에 해당하는 권한[제2항에 따라 재해영향평가등의 협의에 관하여 위임받은 권한(이하 “해당 권한”이라 한다)과 관련되는 권한의 범위로 한정한다]을 해당 권한을 위임받은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 위임한다.

1. 법 제5조의2제1항에 따른 재해영향평가등의 재협의

2. 법 제6조제1항에 따른 조치결과 또는 조치계획 통보의 접수

3. 법 제6조의4제3항에 따른 확인결과 통보의 접수

4. 법 제6조의5제3항에 따른 공사 중지 또는 그 밖에 필요한 조치의 요청

5. 법 제6조의5제4항에 따른 조치결과 통보의 접수

6. 법 제7조제4항에 따른 공사중지 등 필요한 조치의 요청

④ 행정안전부장관은 법 제76조제2항에 따라 다음 각 호의 업무를 행정안전부장관이 정하여 고시하는 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

1. 법 제38조제2항에 따른 대행자의 등록 및 변경등록

2. 법 제40조의2제2항에 따른 대행자의 권리·의무 승계 신고의 접수

3. 법 제41조에 따른 대행자의 업무 휴업·폐업 및 재개 신고의 접수

⑤ 행정안전부장관은 제4항에 따라 업무를 위탁한 경우에는 위탁받는 기관 및 위탁업무 등을 고시해야 한다.

제75조(과태료의 부과기준) 법 제79조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 4와 같다.

시행령 별표 1 : 재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의시기(제6조 제1항 관련)

1. 행정계획

구분	대상 행정계획	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토기본법」 제12조에 따른 국토종합계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2) 「국토기본법」 제15조에 따른 도종합계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제22조에 따른 특 별 시· 광 역 시· 특 별 자 치 시· 특 별 자 치 도 의 도시·군기본계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	4) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제22조의2에 따른 시·군 도시·군기본계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	5) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	6) 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제8조에 따른 지역개발계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	7) 「공공주택 특별법」 제6조에 따른 공공주택지구의 지정	공공주택지구 지정 전
	8) 「택지개발촉진법」 제3조에 따른 택지개발예정지구의 지정	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	9) 「도시개발법」 제4조에 따른 도시개발구역에 대한 개발계획	개발계획 수립 전(다만, 같은 법 제4조제1항 단서에 해당하는 경우에는 도시개발구역 지정 전)
	10) 「농어촌정비법」 제7조에 따른 농업생산기반 정비계획	정비계획 수립 전
	11) 「농어촌정비법」 제54조에 따른 생활환경정비계획	정비계획 수립 전
	12) 「지방소도읍 육성 지원법」 제4조에 따른 지방소도읍 종합육성계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	13) 「섬 발전 촉진법」 제6조에 따른 섬개발사업계획	사업계획 수립 전

구분	대상 행정계획	협의 시기
	14) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제22조에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구의 지정	관계 중앙행정기관의 장 및 관할 지방자치단체의 장과 협의 시
	15) 「기업도시개발 특별법」 제11조에 따른 기업도시개발 계획	개발계획 승인 전
	16) 「동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법」 제12조에 따른 동·서·남해안권 또는 내륙권 개발계획	개발계획 승인 전
	17) 「친수구역 활용에 관한 특별법」 제4조제2항에 따른 친수구역조성사업에 관한 계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	18) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조에 따른 공원조성계획	계획 결정 전
나. 산업 및 유통단지 조성	1) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조에 따른 국가산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조에 따른 일반산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2의2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2에 따른 도시첨단산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	3) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따른 농공단지의 지정	단지 지정 전
	4) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제3조에 따른 산업집적활성화 기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	5) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조에 따른 유치지역의 지정	국토교통부장관과 협의 시
	6) 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제22조에 따른 일반물류단지 지정 또는 같은 법 제22조의2에 따른 도시첨단물류단지 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	7) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제10조에 따른 민간투자시설사업기본계획	계획 수립 전
	8) 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 자유무역지역의 지정	기획재정부장관과 협의 시

구분	대상 행정계획	협의 시기
	9) 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조제4항에 따른 경제자유구역개발계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	10) 「문화산업진흥 기본법」 제25조에 따른 문화산업단지 조성계획	계획 수립 전
다. 교통시설의 건설	1) 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제7조에 따른 철도건설기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2) 「도시철도법」 제6조에 따른 노선별 도시철도기본계획	관계 부처의 장과 협의 시
	3) 「농어촌도로 정비법」 제7조에 따른 도로정비계획	정비계획 수립 전
	4) 「공항시설법」 제4조에 따른 공항 또는 비행장의 개발에 관한 기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
라. 하천의 이용 및 개발	1) 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제11조에 따른 댐건설기본계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
마. 수자원 및 해양 개발	1) 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조에 따른 공유수면매립 기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2) 「어촌·어항법」 제19조에 따른 어항개발계획	계획 수립 전
	3) 「항만법」 제44조에 따른 항만배후단지개발 종합계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	4) 「신항만건설촉진법」 제3조에 따른 신항만건설기본계획	관계 시·도지사 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	5) 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제8조에 따른 마리나항만의 조성 및 개발 등에 관한 사업계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
바. 산지개발 및 골재채취	1) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제23조에 따른 산촌진흥기본계획	계획 수립 전
	2) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제23조에 따른 시·도, 시·군·구 산촌진흥계획	계획 수립 전
	3) 「산림문화·휴양에 관한 법률」 제14조에 따른 자연휴양림조성계획	계획 승인 전

구분	대상 행정계획	협의 시기
사. 관광단지 개발 및 체육시설	4) 「장사 등에 관한 법률」 제5조에 따른 시·도, 시·군·구 묘지 등의 수급계획	계획 수립 전
	5) 「광업법」 제85조에 따른 광업 기본계획	계획 수립 전
	1) 「관광진흥법」 제49조제1항에 따른 관광개발기본계획	계획 수립 전
	2) 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광지 및 관광단지 지정	지정 전
	3) 「청소년활동진흥법」 제47조에 따른 청소년수련지구의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시

비고

- 위 표의 행정계획 중 재해영향성검토 협의를 하여야 하는 행정계획의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 수립·지정 등을 하려는 행정계획의 대상 규모에 해당하는 경우(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조에 따른 공원조성계획의 경우 부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상인 경우로 한정한다)를 말한다.
- 위 표 가목5)에 따른 도시·군관리계획의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에만 재해영향성검토 협의를 한다.
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따른 도시·군관리계획의 정비(지구단위계획만 따로 정비하는 경우는 제외한다)
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역을 같은 호 가목부터 다목까지의 규정에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역으로 변경하거나 같은 항 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 보전관리지역·생산관리지역·농림지역·자연환경보전지역 또는 용도가 지정되지 않은 지역을 같은 항 제2호다목에 따른 계획관리지역으로 변경하는 경우
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따른 도시·군계획시설을 결정하는 경우(부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상인 경우로 한정한다)
- 하나의 사업 목적을 위하여 같은 지역을 대상으로 둘 이상의 행정계획을 수립·지정하는 경우에는 먼저 수립·지정하는 행정계획 단계에서 재해영향성검토 협의를 하되, 먼저 수립·지정하는 행정계획 단계에서 재해예방대책을 제시하기 어려운 경우에는 다음 행정계획 단계에서 협의를 할 수 있다.

2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가	개발행위 허가 전
	2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획시설사업 실시계획	실시계획 인가 전
	3) 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제23조에 따른 지역개발사업에 대한 실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	4) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제28조에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구계획	지구계획 승인 전
	5) 「도시개발법」 제17조에 따른 도시개발사업 실시계획	실시계획 인가 전
	6) 「택지개발촉진법」 제9조에 따른 택지개발사업 실시계획	실시계획 승인 전
	7) 「공공주택 특별법」 제17조에 따른 공공주택지구계획	실시계획 승인 전
	8) 「고등교육법」 제4조에 따른 학교의 설립	학교설립 인가 전
	9) 「농어촌정비법」 제9조에 따른 농업생산기반 정비 사업 시행계획(저수지 신설·재개발, 간척·매립, 개간 사업만 해당함)	시행계획 수립 전
	10) 「농어촌정비법」 제59조에 따른 생활환경정비사업 시행계획(농어촌마을의 건설·재개발사업, 정주생활권 개발사업만 해당함)	시행계획 수립 전 (다만, 마을정비시행계획이 포함되어 있는 경우에는 실시계획 승인 전)
	11) 「지방소도읍 육성 지원법」 제7조에 따른 지방소도읍 개발사업	개발사업 승인 전(다만, 국가 또는 지방자치단체의 경우 개발사업 시행 전)
	12) 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행 계획인가(재개발사업만 해당한다)	시행 인가 전
	13) 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획	사업계획 승인 전
	14) 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제6조에 따른 국방·군사시설사업 실시계획	실시계획 승인 전

구분	대상 개발사업	협의 시기
	15) 「기업도시개발 특별법」 제12조에 따른 기업도시개발 사업에 관한 실시계획	실시계획 승인 전
	16) 「동서남해안 및 내륙권 발전 특별법」 제14조에 따른 동서남해안권 또는 내륙권 개발사업에 관한 실시계획	실시계획 승인 전. 다만, 사업시행자가 국가인 경우에는 실시계획 확정 전
	17) 「접경지역 지원 특별법」 제13조에 따른 접경지역 발전 사업	사업의 시행승인 전. 다만, 사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 사업시행계획 수립 전
	18) 「친수구역 활용에 관한 특별법」 제13조에 따른 친수구역조성사업에 관한 실시계획	실시계획 승인 전
나. 산업 및 유통단지 조성	1) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조에 따른 국가산업단지개발실시계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2의2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조의2에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	3) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조에 따른 농공단지개발실시계획	실시계획 승인 전
	4) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립등	공장설립등 승인 전
	5) 「중소기업진흥에 관한 법률」 제31조에 따른 단지 조성사업의 실시계획	실시계획 승인 전
	6) 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제9조에 따른 물류터미널사업	공사시행 인가 전
	7) 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제28조에 따른 물류단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	8) 「유통산업발전법」 제29조에 따른 공동집배송센터 지정	센터 지정 전
	9) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제15조에 따른 민간투자시설사업실시계획(별표 1의 대상 개발 사업에 포함되는 경우만 해당함)	실시계획 승인 전

구분	대상 개발사업	협의 시기
	10) 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제9조에 따른 경제자유구역개발사업 실시계획	실시계획 승인 전
	11) 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제8조에 따른 산업단지계획	산업단지계획의 수립 또는 승인 전
다. 에너지 개발	1) 「전원개발촉진법」 제5조에 따른 전원개발사업 실시계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2) 「집단에너지사업법」 제22조에 따른 집단에너지공사 계획(열원시설만 해당함)	공사계획 승인 전
라. 교통시설의 건설	1) 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제9조에 따른 철도건설사업실시계획	실시계획 승인 전
	2) 「도시철도법」 제7조에 따른 도시철도사업계획	사업계획 승인 전
	3) 「농어촌도로 정비법」 제8조에 따른 도로사업계획	사업계획 승인 전
	4) 「도로법」 제31조에 따른 도로공사(신설 및 개축만 해당함)	공사 시행 전
	5) 「공항시설법」 제7조에 따른 공항 또는 비행장개발 사업에 관한 실시계획	실시계획 승인 전
마. 수자원 및 해양 개발	1) 「어촌·어항법」 제23조에 따른 어항개발사업계획	사업시행 허가 전(다만, 국가 또는 지방자치단체의 경우 계획 수립 전)
	2) 「항만법」 제10조에 따른 항만개발사업실시계획	실시계획 수립 전(다만, 비관리청에서 실시계획을 수립하는 경우에는 승인 전)
	3) 「신항만건설촉진법」 제8조에 따른 신항만건설사업 실시계획	실시계획 승인 전
	4) 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제38조에 따른 공유수면매립실시계획	실시계획 승인 전
	5) 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제13조에 따른 마리나항만 개발사업의 실시계획	실시계획 승인 전
	6) 「어촌·어항법」 제7조에 따른 어촌종합개발사업계획	사업계획 수립 전

구분	대상 개발사업	협의 시기
사. 산지개발 및 골재 채취	1) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치	임도 설치 전
	2) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산촌개발사업계획	사업계획 승인 전
	3) 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취(하천골재만 해당함)	허가 전
	4) 「장사 등에 관한 법률」 제13조에 따른 공설묘지의 설치	묘지 설치 전
	5) 「장사 등에 관한 법률」 제14조에 따른 사설묘지의 설치	묘지 설치 허가 전
	6) 「석탄산업법」 제39조의9에 따른 탄광지역진흥사업 계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	7) 「광업법」 제42조에 따른 채굴계획	채굴계획 인가 전
	8) 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용	산지전용허가 전
	8의2) 「산지관리법」 제15조의2에 따른 산지일시사용 허가(같은 법 시행령 별표 3의2 제2호가목부터 다목까지의 규정에 따른 시설을 위한 산지일시사용기간이 1년 이상인 경우에 한정함)	산지일시사용허가 전
	9) 「산지관리법」 제25조에 따른 토석채취	채취허가 전
	10) 「산지관리법」 제29조에 따른 채석단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
아. 관광단지 개발 및 체육시설	1) 「관광진흥법」 제54조에 따른 관광지 또는 관광단지 조성계획	조성계획 승인 전
	2) 「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획	사업계획 승인 전
	3) 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 등록 체육시설업사업계획	사업계획 승인 전
	4) 「온천법」 제10조에 따른 온천개발계획	개발계획 승인 전

구분	대상 개발사업	협의 시기
	5) 「청소년활동진흥법」 제48조에 따른 수련지구조성 계획	조성계획 승인 전(다만, 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 수립하는 경우에는 수립 전)

비고

1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모*를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상이거나 길이가 2킬로미터(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터) 이상인 경우로 한다. 다만, 개발사업 부지의 전부가 법 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 또는 법 제25조의3에 따른 해일위험지구에 포함되는 경우에는 모든 대상 개발사업에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 한다.
2. 같은 지역에서 위 표에 따른 재해영향평가 협의 대상이 되는 개발사업을 둘 이상 시행하려는 경우에는 가장 먼저 시행하는 개발사업 단계에서 협의하되, 가장 먼저 시행하는 개발사업 단계에서 재해예방대책 제시가 어려운 경우에는 그 다음에 시행하는 개발사업 단계에서 협의할 수 있다.
3. 같은 사업자(둘 이상의 사업자가 토지를 분할하여 각각 같은 종류의 사업을 시행하는 등 둘 이상의 사업자 간 실질적 동일성이 인정되는 경우를 포함한다)가 같은 영향권역에서 같은 종류의 사업을 시행하는 경우 사업 규모의 합이 협의 대상 범위에 해당하는 경우에는 협의를 해야 한다. 이 경우 협의 시기에 관하여는 비고 제2호를 준용하며, 사업자 간 실질적 동일성의 인정 기준은 행정안전부장관이 정한다.
4. 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모(부지면적)가 비고 제1호 및 제3호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다.

별표 4 : 과태료의 부과기준(제75조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.
- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
- 라. 부과권자는 위반행위자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 늘려 부과할 수 있다. 다만, 늘려 부과하는 경우에도 법 제79조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 상한을 넘을 수 없다.
- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이용자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
 - 2) 법 위반상태의 기간이 3개월 이상인 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제6조제2항을 위반하여 개발계획등에 반영된 협의 결과를 이행하지 않은 경우	법 제79조제1항제1호	200	300	500
나. 법 제6조제3항을 위반하여 관리책임자를 지정하여 통보하지 않은 경우	법 제79조제1항제2호	200	300	500
다. 법 제6조제4항을 위반하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황 등을 기록하지 않거나 관리대장을 공사 현장에 갖추어 두지 않은 경우	법 제79조제1항제3호	200	300	500
라. 법 제6조의2를 위반하여 사업의 착공·준공 또는 중지의 통보를 하지 않은 경우	법 제79조제1항제4호	200	300	500
마. 법 제6조의5제1항 또는 제3항에 따른 조치 명령을 이행하지 않은 경우	법 제79조제1항제5호	200	300	500

※ 과태료는 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 부과·징수한다.(자연재해대책법 제79조3항)

자연재해대책법 시행규칙

제1조의2(재해영향평가등의 협의 내용의 조치결과 등 통보) 「자연재해대책법」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항 및 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제7조제1항에 따른 재해영향성검토 및 재해영향평가(이하 “재해영향평가등”이라 한다)에 관한 협의(이하 “재해영향평가등의 협의”라 한다) 내용의 조치결과 또는 조치계획의 통보는 별지 제1호서식에 따른다.

제1조의3(관리책임자의 지정·통보) ① 법 제6조제2항에 따른 개발사업의 사업시행자(이하 “사업시행자”라 한다)는 같은 조 제3항에 따라 해당 개발사업의 공사를 시작한 날부터 20일 이내에 재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 법 제4조제1항에 따른 관계행정기관의 장(이하 “관계행정기관의 장”이라 한다)에게 통보하여야 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따라 관리책임자를 통보한 이후 관리책임자를 변경한 경우에는 변경한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 관리책임자의 지정·변경 통보는 별지 제1호의2서식에 따른다.

④ 관리책임자는 지정되거나 변경된 날부터 30일 이내에 행정안전부장관이 실시하는 재해영향평가등에 관한 교육을 이수해야 한다.

제1조의4(이행상황 관리대장) ① 사업시행자는 법 제6조제4항에 따라 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황(이하 "이행상황"이라 한다)의 관리대장을 개발사업 공사 현장의 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우에는 공사 현장별 주된 사무실을 말한다)에 갖추어 두고 이행상황을 기록하여야 한다.

② 제1항에 따른 이행상황의 관리대장은 별지 제2호서식에 따른다.

제1조의5(사업 착공 등의 통보) ① 사업시행자는 법 제6조의2에 따라 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

② 제1항에 따른 개발사업의 착공·준공 또는 공사 중지의 통보는 별지 제2호의2서식에 따른다.

제1조의6(협의 내용 등에 대한 이행의무의 승계 등에 따른 제출 서류) 법 제6조의3제2항에서 "협의 내용의 이행 상황과 승계 사유 등 행정안전부령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제4조제1항에 따른 재해영향평가등의 협의 내용
2. 이행상황
3. 승계의 사유 및 일시

제1조의7(협의 이행 여부의 확인) ① 사업시행자는 제1조의4제1항에 따른 이행상황의 관리대장을 매년 5월 31일까지 관계행정기관의 장에게 제출해야 한다.

② 관계행정기관의 장은 제1항에 따라 제출받은 이행상황의 관리대장을 검토하여 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 여부를 확인해야 한다.

제1조의8(협의 완료 전 공사 시행 금지의 예외) ① 법 제7조제2항 단서에서 "착공을 준비하기 위한 현장사무소 설치 공사 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행하기 위한 공사 등 행정안전부령으로 정하는 경미한 사항에 대한 공사"란 다음 각 호의 공사를 말한다.

1. 착공을 준비하기 위한 다음 각 목의 공사
 - 가. 안전울타리, 현장사무소 및 그 부대시설을 설치하기 위한 공사
 - 나. 해당 사업에 따른 주민 등의 이주에 따라 사업지구 내 화재 발생 및 폐기물 무단투기 등을 방지하고, 주변 주민이 안전한 생활을 유지하도록 주변 환경을 정비하는 공사
 - 다. 해당 사업의 기공식에 필요한 시설을 설치하기 위한 공사
 2. 국가유산 발굴조사 등 다른 법령에 따른 의무를 이행하기 위하여 장애물 등을 철거하기 위한 공사
 3. 해당 사업의 성토(흙쌓기)를 위하여 사업부지 내에 토사적치장(土砂積置場)을 설치하는 공사
- ② 개발사업의 허가등을 받으려는 자는 제1항 각 호에 따른 공사를 시행하려는 경우 법 제4조제3항에 따른 재해영향평가등의 협의가 요청된 것을 확인한 후 해당 공사의 내용을 행정안전부장관과 관계행정기관의 장에게 통보해야 한다.

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제1호서식] <신설 2020. 6. 16.>

재해영향평가등의 협의 내용 조치결과·조치계획 통보서

1. 사업개요

- 가. 사업명:
 나. 위 치:
 다. 사업시행자(전화번호):
 라. 착공예정일(준공예정일):
 마. 승인기관명:

2. 협의 내용 반영결과

재해 유형	협의 내용	조치결과 또는 조치계획	협의 내용 반영서류	비고
저감대책				
저감방안				

<그 밖의 행정사항>

■

■

■

작성요령

1. 재해 유형란에는 하천, 내수, 사면, 토사, 해안, 바람 등 평가 대상 재해 유형을 적습니다.
2. 협의 내용란에는 재해영향평가등의 협의를 통해 마련된 재해 유형별 대책을 상세히 적습니다.
3. 조치결과 또는 조치계획란에는 재해 유형별 대책 등을 해당 개발계획등에 반영한 결과나 반영할 계획을 상세히 적습니다.
4. 협의 내용 반영서류란에는 협의 항목별로 설계보고서·설계도면·예산서 등(이하 "설계보고서등"이라 한다)의 반영서류명과 협의내용이 반영된 해당 서류의 페이지를 적고, 설계보고서등에 즉시 반영이 불가능한 경우에는 반영할 서류명과 시기를 적습니다.
5. 비고란에는 협의 내용을 반영하지 못한 경우 그 사유를 구체적으로 적고, 이를 확인할 수 있는 서류를 첨부합니다.
6. 그 밖의 행정사항란에는 관계기관 협의 사항 등 사업추진 시 필수적으로 조치해야 할 사항 등을 적습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2020. 6. 16.>

재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자([] 지정, [] 변경) 통보서

사업명		
사업자		
사업장 위치		
공사기간		
관리책임자 인적사항	성명	
	생년월일	
	주소	
	전화번호	
	소속	
	직책	
	지정일	
	자격증	명칭
	번호	

「자연재해대책법」 제6조제3항 및 같은 법 시행규칙 제1조의3제1항·제2항에 따라 재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자를 지정·변경하였음을 통보합니다.

년 월 일

사업자 (서명 또는 인)

행정안전부장관·관계행정기관의 장 귀하

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 10. 31.>

재해영향평가등의 협의 내용의 이행상황 관리대장

(앞쪽)

1. 사업개요				
사업명		사업자		
사업승인기관		사업승인일		
협의기관		협의일		
사업착공(예정)일		사업준공(예정)일		
협의내용 관리책임자	소속			
	성명			
사업규모				
사업내용				
사업추진경위				
2. 협의내용 이행계획				
구분	① 협의내용	② 이행계획		
		③ 조치계획	이행주체	이행예정시기
저감대책				
저감방안				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

3. 협의내용 이행현황 (작성일: 년 월 현재)			
공정율(%)	④ 이행(조치) 내용	이행 완료일자	⑤ 미이행 사유 및 향후 대책

비고(이 부분은 작성요령이므로 대장 작성시 삭제합니다)

- ① 협의내용은 각 항목별·단위 협의내용(평가서에 제시된 저감방안을 포함)별로 작성합니다.
- ② 이행계획은 협의내용(평가서에 제시된 저감방안을 포함) 이행을 위해 저감시설의 설치계획(시설 수, 규모 또는 규격 등)이나 조치해야 할 계획을 기재하되, 저감방안 또는 조치할 사항과 이행 예정 시기는 사업의 진척상황 등에 따라 당초 계획과 다른 경우 수정할 수 있습니다.
- "3. 협의내용 이행현황"은 공사 착공 이후 작성 시점까지의 이행내용을 누적적으로 기재하되, 매 해당 월의 다음 달 10일 전까지는 작성하여야 합니다.
- ④ 이행(조치) 내용은 ③ 저감방안 또는 조치할 사항과 연계되도록 작성합니다.
- ⑤ 미이행 사유 및 향후 대책은 사업추진 일정의 지연 또는 기간 미도래 등으로 협의내용을 이행하지 못한 경우 미이행 사유와 향후 대책을 적습니다.

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제2호의2서식] <개정 2020. 6. 16.>

개발사업 ([]착공, []준공, []공사 중지) 통보서

(앞쪽)

사업명

사업자

사업장위치

협의 완료일

착공일 :

재해 유형	협의 내용	조치결과	반영서류	비고

준공일 :

재해 유형	협의 내용	조치결과	변경내용	변경사유

공사 중지	중지일
	공사 재개일
	사유
	공사 중지에 따른 재해예방 조치

「자연재해대책법」 제6조의2 및 같은 법 시행규칙 제1조의5에 따라 재해영향평가등의 협의 대상 사업의 []착공·[]준공·[]공사 중지를 통보합니다.

년 월 일

사업자 (서명 또는 인)

행정안전부장관·관계행정기관의 장 귀하

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

사진대지	사진설명

작성요령

1. 재해 유형란에는 하천, 내수, 사면, 토사, 해안, 바람 등 평가 대상 재해 유형을 적습니다.
2. 협의 내용란에는 재해영향평가등의 협의를 통해 마련된 재해 유형별 대책을 상세히 적습니다.
3. 조치결과란에는 재해 유형별 대책 등을 해당 개발계획등에 반영한 결과를 상세히 적습니다.
4. 반영서류란에는 협의항목별로 설계보고서·설계도면·예산서 등(이하 "설계보고서등"이라 한다)의 반영서류명과 협의내용이 반영된 해당 서류의 페이지를 적고, 설계보고서등에 즉시 반영이 불가능할 경우에는 반영할 서류명과 시기를 적습니다.
5. 비고란에는 협의 내용을 반영하지 못한 경우 그 사유를 구체적으로 적고, 이를 확인할 수 있는 서류를 첨부합니다.
7. 변경내용란에는 조치결과의 변경사항이 있는 경우 변경된 내용을 적고, 변경사유란에는 조치결과의 변경사유를 적습니다.
8. 사진대지란에는 재해유형별 대책과 관련한 시설물에 대한 사진을 첨부합니다.
9. 사진설명란에는 첨부된 사진에 대한 상세한 설명을 적습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

3.3 재해영향평가등의 협의 관련 사항 및 절차

3.3.1 재해영향평가등의 협의 대상

가. 협의

1) 협의의 종류 및 기준

재해영향평가등의 협의 종류, 협의대상 및 규모 등은 「자연재해대책법 시행령」 제4조 및 제6조제1항 별표 1에서 규정한 계획 및 사업으로 한다.

재해영향평가등의 협의 종류		협의대상	규 모
행정계획	재해영향성검토	47개 종류 (37개 법령)	규모에 관계 없음
개발사업	소규모재해영향평가	59개 종류 (47개 법령)	(면적) 5천m ² 이상 5만m ² 미만이거나 (길이) 2km 이상 10km 미만
	재해영향평가		(면적) 5만m ² 이상이거나 (길이) 10km 이상

* 행정계획과 개발사업의 재해영향평가 협의 대상 및 협의 시기는 「자연재해대책법」 시행령 별표 1 참조

다만, 「자연재해대책법」 제4조제2항에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획 등이 취소 또는 지연 등의 사유로 실효되어 해당 개발계획등의 확정·허가등을 다시 하여야 하는 경우로써 기존의 개발계획등이 다음 각 호의 요건들을 모두 갖춘 경우에는 재해영향평가등의 협의를 갈음할 수 있다.

① 해당 개발계획등의 부지의 경계 및 토지이용계획이 변경되지 아니하였을 것(부지의 경계 또는 토지이용계획의 변경이 있는 경우 중 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경만 있는 경우를 포함한다)

경미한 사항의 변경

※ 「자연재해대책법 시행령」 제3조제2항에 따른 경미한 변경

- (1) 개발계획등의 부지 면적이 100분의 10 이상 늘거나 줄지 않았을 것
- (2) 개발계획등의 부지 위치가 변경되는 경우에는 위치가 변경되는 부분의 면적이 100분의 10 미만일 것
- (3) 토지이용계획의 세부 항목별 면적이 변경되는 경우에는 변경되는 항목의 평균 면적 변동률이 100분의 10 미만일 것. 이 경우 세부 항목별 면적 변동을 산정방법은 행정안전부장관이 정한다.**
- (4) 불투수층의 면적이 늘어나지 않았을 것

<토지이용면적 산정방법>

토지이용면적 변경 기준은 실무지침 내 토지이용형태 중 중분류를 기준으로 하며, 해당 산정 방법은 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제4호에도 동일하게 적용

1. 사업지구 면적의 변경이 없는 경우

- 동일유역에서 토지이용별 구성비의 변경률을 합산한 후 2로 나누어 산정

(예시)

- (당초) 주거지역 5,000㎡, 인공초지 2,000㎡, 교통지역 3,000㎡
- (변경) 주거지역 6,500㎡, 인공초지 2,000㎡, 교통지역 1,500㎡

⇒ (주거지역) 1,500㎡증가 / 10,000㎡ = 15%

(인공초지) 변화없음 = 0%

(교통지역) 1,500㎡감소 / 10,000㎡ = 15%

∴ 변경률 : (15+15+0) / 2 = 15% → 같음 불가

2. 사업지구 면적이 증가하는 경우

- 증가된 구역의 현 토지이용현황을 당초 토지이용계획에 포함시켜 토지이용률을 계산하고 전체 면적에 대한 토지이용 변경률을 산정

(예시)

- (당초) 주거지역 5,000㎡, 인공초지 3,000㎡, 교통지역 2,000㎡
- (변경) 주거지역 5,500㎡, 인공초지 2,500㎡, 교통지역 2,500㎡

⇒ (주거지역) 500㎡증가 = 500㎡ / 10,500㎡ = 4.76%

(인공초지) 500㎡감소 500㎡ / 10,500㎡ = 4.76%

(교통지역) 500㎡증가 = 500㎡ / 10,500㎡ = 4.76%

(자연녹지) 500㎡감소 500㎡ / 10,500㎡ = 4.76%

* 사업지구 면적이 늘어나는 부분의 기존 토지이용현황 적용

∴ 변경률 : (4.76+4.76+4.76+4.76) / 2 = 9.52% → 같음 가능

3. 사업지구 면적이 감소하는 경우

- 감소된 면적의 토지이용을 당초 토지이용계획에 포함시켜 토지이용률을 계산하고 전체 면적에 대한 토지이용 변경률을 산정

(예시)

- (당초) 주거지역 5,000㎡, 인공초지 3,000㎡, 교통지역 2,000㎡
- (변경) 주거지역 4,500㎡, 인공초지 2,500㎡, 교통지역 2,000㎡

⇒ (주거지역) 500㎡ 감소 / 10,000㎡ = 5%

(인공초지) 500㎡ 감소 / 10,000㎡ = 5%

(교통지역) 변화없음 = 0%

(자연녹지) 1,000㎡증가 / 10,000㎡ = 10%

* 사업지구 면적이 감소하는 부분의 기존 토지이용현황 적용

∴ 변경률 : $(5+5+10) / 2 = 10\% \rightarrow$ 같음 불가

- ② 해당 개발계획등에 제4항에 따라 통보받은 재해영향평가등의 협의 결과가 반영되었을 것
- ③ 재해영향평가등의 협의 결과를 통보받은 날부터 5년이 지나지 않았을 것

2) 같은 사업자의 정의

같은 사업자의 범위는 인적 동일성이 인정되는 경우 뿐만 아니라 외형적으로 사업자가 다른 경우에도 개발·운영·관리 등이 연관되어 실질적으로 동일성이 인정되는 경우도 포함한다.

3. 이유

구 「자연재해대책법 시행령」 (각주: 2018. 10. 23. 대통령령 제29249호로 개정되기 전의 것을 말함. 이하 같음.) 별표 1 제2호 비고 제1호에서는 사전재해영향성 검토협의(이하 “협의”라 함)를 해야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우라고 규정하고 있고, 같은 비고 제3호에서는 같은 사업자가 같은 영향권역에서 같은 종류의 사업을 시행하는 경우 각 사업 규모의 합이 협의 대상 범위에 해당하는 경우에는 협의를 해야 한다고 규정하고 있는바, 구 「자연재해대책법」의 입법 목적이 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산과 주요 기간시설(基幹施設)을 보호하려는 것이고(제1조), 협의 제도를 도입한 취지가 각종 개발사업의 계획수립단계부터 사전 심의기능을 강화하여 무분별한 개발을 억제하고 재해발생요인을 사전에 차단하려는 것이라는 점(각주: 2004. 7. 2. 발의 의안번호 제170119호 자연재해대책법개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 검토보고서 참조)을 고려하면 협의 대상은 실질적으로 이러한 협의가 필요한 경우가 포함될 수 있도록 해석할 필요가 있습니다.

따라서 구 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제3호의 “같은 사업자”의 범위에는 인적 동일성이 인정되는 경우뿐만 아니라 외형적으로 사업자가 다른 경우에도 개발·운영·관리 등이 연관되어 실질적으로 동일성이 인정되는 경우도 포함된다고 보는 것이 구 「자연재해대책법」의 입법 목적 및 협의 제도의 입법취지에 부합하는 해석입니다.

그렇다면 “같은 사업자”에 해당하는지 여부는 단순히 외형으로만 판단할 것이 아니라 개발대상 토지의 분할상태와 이용현황 및 실질적 소유관계나 처분권한, 개발의 목적과 방법, 관련 당사자들의 의사와 계약내용, 허가 신청의 경위 등 제반사정을 살펴 실질적으로 판단해야 할 것인바, (각주: 대전고법 2008. 4. 17. 선고 2007누1253 판결례 참조) 이 사안과 같이 하나의 토지를 공동소유하던 공유자들이 공유물을 분할하여 각각 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 신청하였으나 산지전용허가의 전용목적 및 전용기간이 같다면 이는 사업의 개발·운영·관리 등이 연관되어 각 사업자 간에 실질적인 동일성이 인정되는 경우에 해당한다고 보아야 합니다.

아울러 이 사안의 경우가 협의의 대상에서 제외된다면 협의를 회피할 목적으로 사업 대상 부지를 분할하는 방법 등을 통해 사업을 추진할 수 있게 되어 구 자연재해대책법령의 입법취지에 반하는 결과를 초래할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

< 법제처 법령해석(18-0531) 참고 >

3) 상·하급기관 동시에 협의 시 협의기관

하나의 개발계획등에 2개 이상의 상·하급 기관과 협의를 하여야 하는 경우 상급기관과 재해영향평가등의 협의를 하는 것을 원칙으로 한다.

나. 재협의

「자연재해대책법 시행령」 제6조의2에 제1호~제5호에 해당하는 경우 관계행정기관의 장은 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 변경되는 경우에는 그 변경되는 개발계획등의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향평가등의 재협의를 하여야 한다.

1. 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는

- 누적된 증가 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
2. 개발사업의 부지면적이 5만제곱미터(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 규모가 5만제곱미터인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
 3. 개발사업에 포함된 저류시설(영구적으로 설치하는 저류시설로 한정한다)의 위치가 변경되거나 저류용량이 10퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경되는 경우
 4. 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경되는 경우
 5. 개발사업이 시행되는 토지의 불투수층(빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트·콘크리트 등으로 만들어진 도로, 주차장, 보도, 건물 등을 말한다)의 면적이 10퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우
- ※ 「자연재해대책법 시행령」부칙 <제27809호, '17. 1. 26.> 제2조에 따라 재협의 규정 각 호 중 누적 증가 비율·규모 또는 변경 비율의 산정기준 적용은 '17. 1. 26.이후 협의를 완료한 개발계획 등부터 적용
6. 개발계획등에 포함된 노선의 길이, 경로 등을 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경하는 경우
 7. 개발계획등에 포함된 노선 중 지하를 통과하는 노선 구간의 10퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상이 지상을 통과하는 것으로 변경되는 경우
 8. 그 밖에 행정안전부장관이 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 할 필요가 있다고 인정하여 고시하는 경우

3.3.2 재해영향평가등의 협의 기관

협의요청자 및 협의기관	행정계획 수립·확정권자 및 개발사업 허가·승인권자		협의권자
	중앙행정기관의 장	⇒	행정안전부 장관
	시·도지사 및 시·도를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장	⇒	시·도지사
	시장·군수·구청장 및 시·군·구를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장	⇒	시장·군수·구청장

※ 협의를 요청하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장(이하, 시·도지사)와 권한을 위임받은 시·도지사가 동일한 경우 해당 시·도지사는 재해영향평가등의 협의 소관부서 이외의 부서로 하여금 위임받은 사무를 처리

「자연재해대책법」 제76조1항에 따라 시·도지사가 위임받은 사무는 다음과 같다.

1. 법 제5조의2제1항에 따른 재해영향평가등의 재협의
2. 법 제6조제1항에 따른 조치결과 또는 조치계획 통보의 접수
3. 법 제6조의3제3항에 따른 확인결과 통보의 접수
4. 법 제6조의4제3항에 따른 공사 중지 또는 그 밖에 필요한 조치의 요청
5. 법 제6조의4제4항에 따른 조치결과 통보의 접수
6. 법 제7조제2항에 따른 공사중지 등 필요한 조치의 요청

3.3.3 협의절차 및 이행절차

가. 사전검토 단계

「자연재해대책법」 제4조제4항 및 같은법 시행령 제3조제4항에 따라 행정기관 또는 사업자로부터 사업 계획서를 접수받은 관계중앙 행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 등(이하 관계행정 기관의 장)은 국립재난안전연구원 또는 행정안전부장관이 설립한 전문기관에 사전검토를 받아야 하며, 사전검토를 요청받은 국립재난안전연구원 또는 행정안전부장관이 설립한 전문기관은 특별한 사정이 없는 한 요청을 받은 날부터 14일 이내 사전검토 결과를 관계행정기관의 장에게 통보해야 한다.

사전검토는 다음의 내용에 대해서 검토를 하며, 각 사항이 부적정한 경우 반려하거나 협의의 내용에 대한 보완을 요구할 수 있다.

1. 재해영향평가등의 협의 대상 여부
2. 재해영향평가등의 협의 시기에 대한 적정 여부
3. 재해영향평가등의 평가서에 포함된 내용검토
4. 재해영향평가등의 평가항목 및 범위 결정

나. 협의 단계

1) 평가서 보완 및 협의요청

관계행정기관의 장은 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정)하거나 개발사업을 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 하기 전에 행정안전부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

다만, 「자연재해대책법」 제4조제2항에 따라 기존의 개발계획등이 각 호의 요건들을 모두 갖춘 경우에는 재해영향평가등의 협의를 갈음할 수 있다.

개발사업은 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 재해영향평가등의 협의 대상 사업에서 제외한다.

1. 법 제55조제2항에 따른 재해복구사업
2. 개별법령에 따라 부지조성이 끝났거나 시행중인 지구 내에서 하는 개발사업
(개발사업으로 인하여 토지의 형질 변경이 발생하지 않고, 불투수층의 면적이 증가하지 않는 경우로 한정한다)

※ 부지조성이 완료된 지구라도 새로운 개발로 인해 ①「자연재해대책법 시행령」 제6조의2에 의한 재협의의 기준에 포함되는 경우이거나, ② 부지의 절·성토, 배수처리계획의 변경, 지하굴착 등으로 인해 유역의 변경이 수반되는 경우 그 면적이 5천제곱미터 이상일 때 협의 대상

관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하는 경우에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 사업의 목적·필요성·추진배경·추진절차 등 사업계획에 관한 내용(관계법령에 의하여 당해 계획에 포함하여야 하는 내용 포함)
2. 배수처리계획도, 침수흔적도, 사면경사 현황도 등 재해영향의 검토에 필요한 도면(행정계획의 수립·확정 등 상세검토가 필요 없는 경우는 제외)
3. 행정계획의 수립시 재해예방에 관한 사항
4. 개발사업의 시행으로 인한 재해영향의 예측 및 저감대책에 관한 사항
5. 행정안전부장관이 행정계획 및 개발사업의 재해경감을 위하여 중점검토하여야 할 항목으로 고시(재해영향평가등의 협의 실무지침) 사항
6. 재해영향평가등의 협의 시 수립, 인·허가 계획서 및 설계도면 첨부
 - 행정계획: 행정도서(사업·기본·개발계획서 등)
 - 개발사업: 개발도서(시행계획서, 실시설계서 등)

2) 재해영향평가심의위원회의 구성·운영

행정안전부장관은 재해영향평가등의 협의 요청 사항을 전문적으로 검토하기 위하여 재해영향평가심의위원회를 구성하여 운영할 수 있다. 재해영향평가심의위원회는 「재해영향평가 심의위원회 운영규정」에 따라 서면 또는 대면으로 진행하며, 재해분야별 전문가의 심의 의견을 협의기관의 장에게 제출한다. 이외 재해영향평가심의 위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 후술되는 3.4의 내용에 따른다.

3) 심의 결과 통보

행정안전부장관은 재해영향평가심의위원회 심의 결과 및 심의 내용을 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

심의결과는 ‘원안통과’, ‘조건부 협의’, ‘재작성’으로 구분한다.

1. **원안통과** : 심의 결과 계획이나 사업의 내용이 적정하다고 판단되는 경우
2. **조건부 협의** : 심의 결과 계획이나 사업의 수정 또는 보완이 필요하다고 판단되는 경우
3. **재작성** : 심의 결과 평가서의 일부 또는 전부를 재작성한 후 위원회 심의를 다시 받을 필요가 있다고 판단되는 경우

※ 심의위원회 심의위원별 심의 의견을 정리하여 심의 내용(보완 요구사항) 확정

4) 협의 결과 통보

행정안전부장관은 **재해영향성검토와 소규모 재해영향평가는 30일** 이내에, **재해영향평가는 45일** 이내에 관계행정기관의 장에게 협의결과를 통보하여야 한다.(사전검토 단계 제외)

다만, 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 **공장설립 등의 승인의 경우에는 20일** 이내에 협의결과를 통보하여야 한다.

부득이한 사유가 있으면 **협의기간을 10일의 범위에서 연장**할 수 있다.

협의대상(기간)		
행정계획	사전검토(14일)	재해영향성검토(30일)
개발사업	사전검토(14일)	소규모 재해영향평가(30일)
	사전검토(14일)	재해영향평가(45일)

다. 협의내용 이행 단계

1) 조치결과·조치계획 통보서 제출

관계행정기관의 장은 협의 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 해당 개발계획 등의 실시설계에 반영하기 위해 조치한 결과 또는 향후 조치계획을 행정안전부장관에게 통보(「자연재해대책법」 제5조의2에 따른 재해영향평가등의 재협의 포함, 이하 같다.)하여야 한다.

☞ 서식 : 「자연재해대책법」 시행규칙 별지 제1호(협의 내용 조치결과·조치계획 통보서)

2) 실시설계 반영

관계행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이를 해당 개발계획(실시설계) 등에 반영하되, 협의 결과를 반영하기 곤란한 특별한 사유가 있을 때에는 지체 없이 그 내용과 사유를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

3) 착공, 공사 중지(3개월 이상)

사업시행자는 해당 개발사업의 공사를 시작한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 착공통보를 하여야 하며, 착공 통보 시 재해영향평가 협의내용이 반영된 실시설계 자료를 함께 제출하여야 한다.

다만, 협의 또는 변경협의 절차가 완료되기 전에 대상사업에 관한 공사를 시행하여서는 안되며, 이를 위반한 경우 공사 중지 등을 요청할 수 있다.

3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에도 그 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.

☞ 서식 : 시행규칙 별지 제2호의2(개발사업 착공·준공·중지 통보서)

4) 관리책임자 지정

(1) 사업시행자는 해당 개발사업의 공사를 시작한 날부터 20일 이내에 재해영향평가등의 협의내용 관리책임자(이하 “관리책임자“라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 관리책임자를 변경한 경우에는 변경한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

☞ 서식 : 시행규칙 별지 제1호의2(관리책임자 지정 변경 통보서)

(2) 관리책임자는 지정되거나 변경된 날부터 30일 이내에 행정안전부장관이 실시하는 재해영향평가등에 관한 교육을 이수해야 한다.

관리책임자가 이수해야 할 교육에 관한 사항

- (교육과정) 재해영향평가등의 협의제도의 이해(온라인)
- (접속방법) 국가민방위재난안전교육원 교육관리시스템(<http://edu.ndti.go.kr>)에 접속하여 회원가입, 로그인 후 재해영향평가등의 협의제도의 이해 과목 수강신청
- ※ 나라배움터가 아님을 유의

5) 협의내용 이행

사업시행자는 협의기관 및 관계행정기관(승인기관 등)의 장에게 착공 전에 협의 내용 이행계획서(재해영향평가등의 협의 내용의 이행상황 관리대장 內)를 제출하여야 하며, 개발사업에 대한 재해영향평가등의 협의내용을 성실히 이행하기 위하여 재해영향평가등의 협의 내용의 이행상황 관리대장과 재해영향평가 유지관리대장을 공사 현장 또는 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우 공사 현장별 주된 사무실)에 갖추어 두어야 한다. 이 경우 사업시행자는 이행상황 관리대장을 매년 5월 31일까지 관계행정기관의 장에게 제출해야 하고, 관계행정기관의 장은 제출받은 이행상황 관리대장을 검토하여 재해영향평가등의 협의내용의 이행여부를 확인해야 한다.

☞ 서식 : 시행규칙 별지 제2호(이행상황 관리대장), 실무지침 부록 제1호(유지관리대장 표준서식)

6) 변경이행계획서 제출

협의를 완료한 개발계획 등이 재협의 대상 미만(「자연재해대책법 시행령」 제6조의2)으로 변경되어 당초 협의 내용 이행계획의 변경이 발생하는 경우, 변경 공사를 시행하기 전 관리책임자 또는 대행자가 변경사항에 대해 적정성을 검토하여야 하며 사업시행자가 변경이행계획서(변경이행계획 요약서 첨부)를 제출하여야 한다.

※ 저류시설의 위치가 변경되는 경우의 예외 : 저류시설 위치 변경으로 인해 배수체계, 배수구역의 변경이 없고 당초 계획된 위치에서 중첩 범위 내에 이동하는 경우

개발 중 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2에 해당하지 않는 변경으로 공사 중 임시저감시설물의 위치변경으로 인한 배수체계의 변경 등이 발생하는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에

적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하고 매분기별로 이러한 변경사항들을 반영한 변경이행계획서(변경이행계획 요약서 첨부)를 작성하여 제출하여야 한다.

☞ 서식 : 실무지침 부록 제2호(변경이행계획 요약서 서식)

7) 협의 이행의 관리·감독

행정안전부장관 또는 관계행정기관의 장은 재해영향평가등의 협의 이행의 관리·감독을 위해 사업시행자에게 재해영향평가등의 협의내용의 이행에 관련된 자료를 제출하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 사업장을 출입하여 조사하게 할 수 있다.

승인기관 및 협의기관은 협의사업장에 대한 협의내용 이행실태 점검을 분기별로 실시하고 그 결과를 행정안전부장관에게 공유하여야 한다.

사업시행자가 재해영향평가등의 협의내용을 이행하지 아니하였을 때에는 그 이행에 필요한 조치를 명하여야 하고, 조치 명령을 이행하지 아니하여 재해에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단될 경우 해당 개발사업의 전부 또는 일부에 대한 공사 중지를 명하여야 한다.

관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의 이행과 관련하여 조치 명령 또는 공사 중지 명령을 하였을 때에는 그 내용을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

☞ 서식 : 실무지침 부록 제3호(재해영향평가 이행실태 점검 체크리스트)

8) 준 공

관계행정기관의 장은 개발사업의 준공검사를 하는 경우에는 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 여부를 확인하고 그 결과를 행정안전부장관에게 통보 하여야 한다.

준공하고자 하는 때에는 그 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 영구시설물(영구저류지, 침투시설, 계측시스템 등) 이관 사항이 있을 시 관계행정기관 또는 시설물 운영주체와 사전에 이관 협의를 실시하고, 이관 협의시 영구시설물의 위치, 규모, 제원 등을 확인할 수 있는 도면과 유지관리대장을 작성하여 함께 제출하여야 한다.

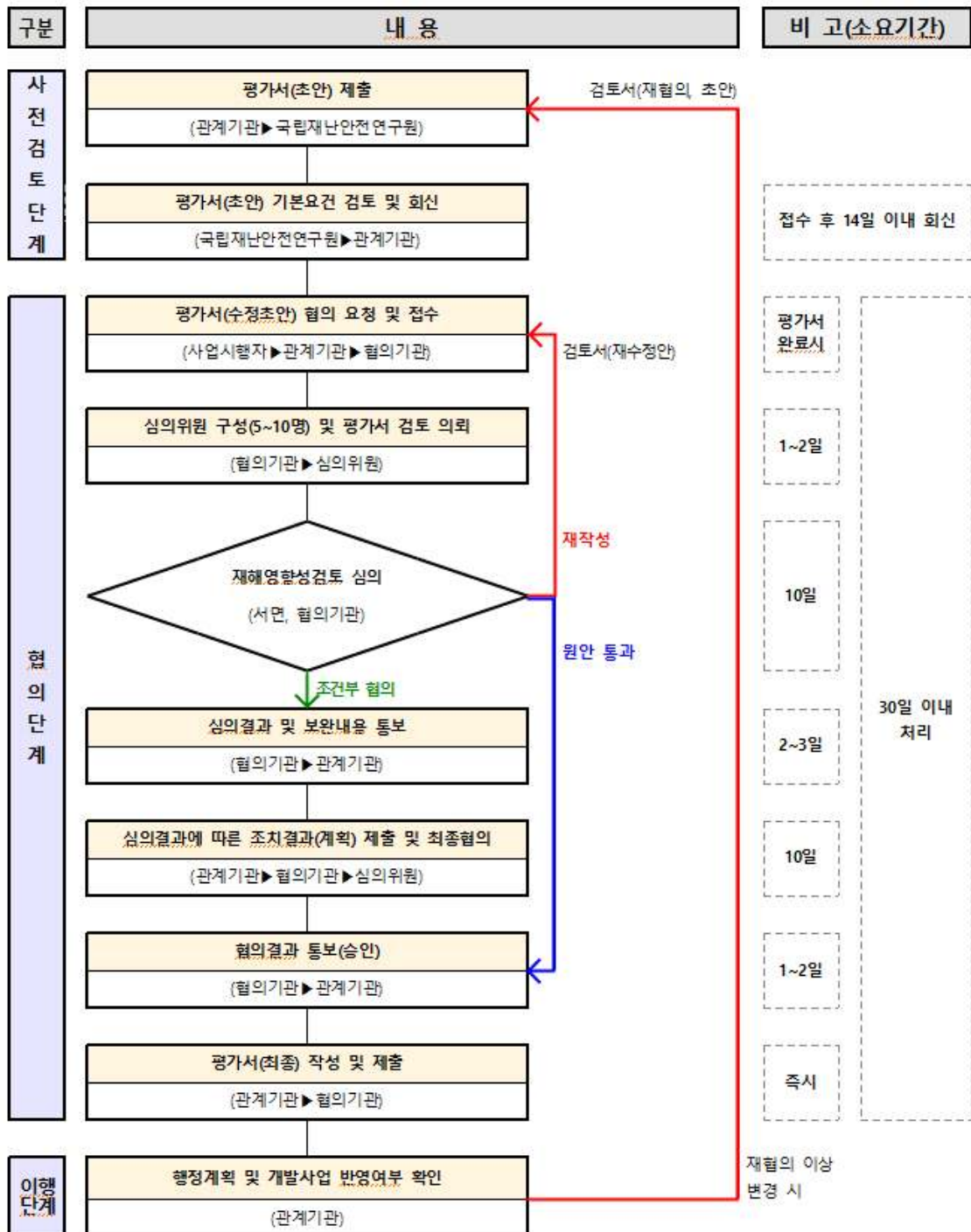
☞ 서식 : 시행규칙 별지 제2호의2(개발사업 착공·준공·중지 통보서)

9) 업무주체별 주요 임무 요약

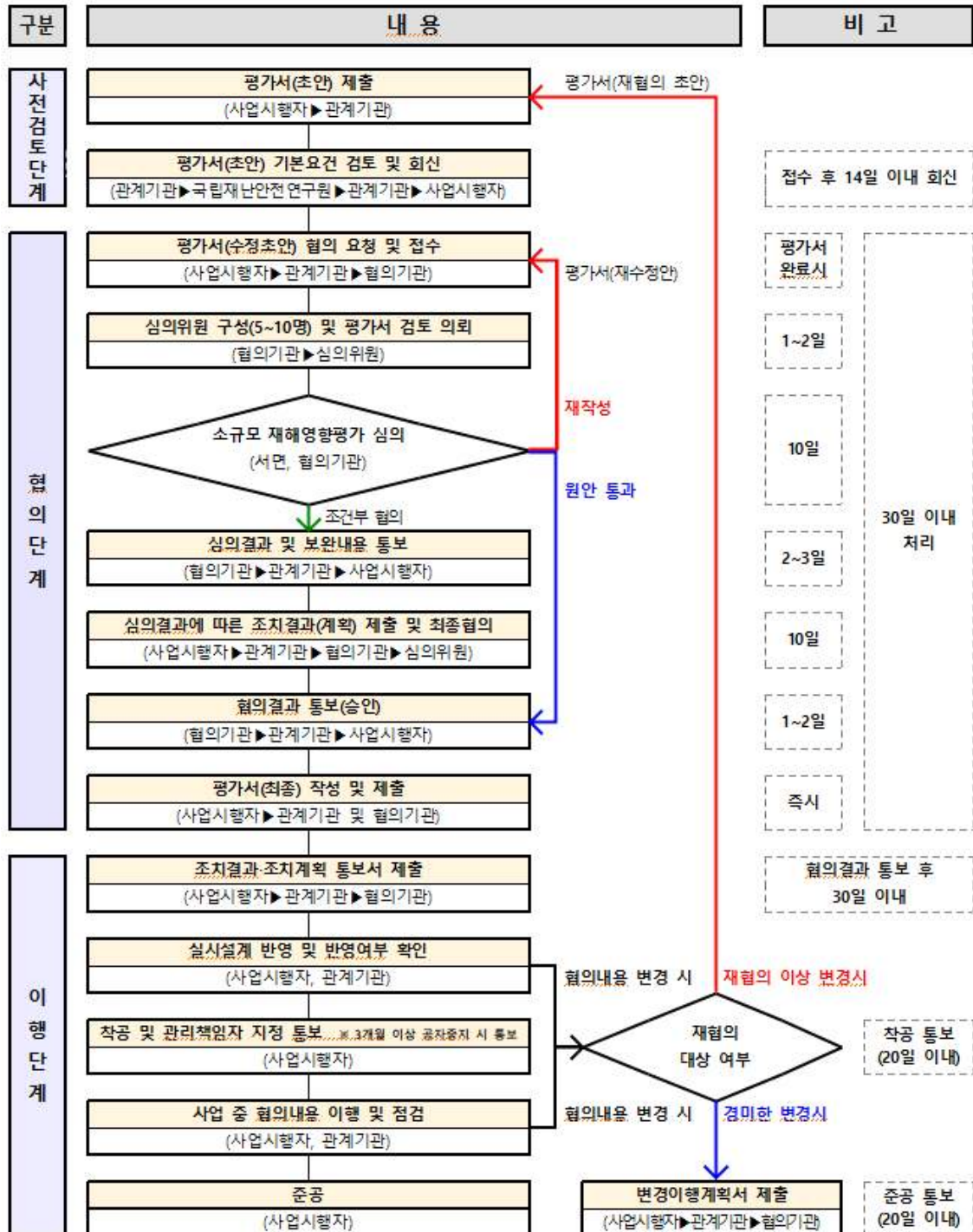
구분	사업시행자	승인기관 (관계 중앙행정기관/시도/시군구)	협의기관 (행정안전부/시도/시군구)
사전 검토 단계	▶ 평가서(초안) 작성 제출 (→승인기관)	▶ 사전검토 요청 (→국립재난안전연구원)	▶ 사전검토 접수 및 처리 (국립재난안전연구원→승인·협의)
	▶ 사전검토 의견 반영 및 평가서 제출(→승인기관)	▶ 사전검토 의견 조치계획 제출 (→국립재난안전연구원)	▶ 보완 결과 확인 및 결과 통보 (국립재난안전연구원→승인·협의)
협의 단계	▶ (재)협의 평가서 작성 제출 (→승인기관) ※ 협의완료 전 공사 금지 일부사항 예외(시행규칙 제1조의7)	▶ (재)협의 평가서 적정성 검토 및 제출(→협의기관) ※ 개발사업 사전 허가 등의 금지	▶ (재)협의 평가서 심의 및 결과 통보(→승인기관) * 필요시 본심의 前 사전검토 및 의견 제시를 통한 평가서 보완 조치
	* 사전검토에 따른 조치계획 작성 및 제출(→승인기관 →협의기관)		
협의 내용 이행 단계	▶ 협의결과 통보에 따른 조치 결과 및 계획 제출 (→승인기관/30일 이내)	▶ 조치결과 및 계획 통보 (→협의기관/기한내)	▶ 협의내용 조치계획(결과) 등 제출서류 검토 및 회신 (→승인기관) ※ 미흡사항 등 필요시 보완 요구
	▶ 관리책임자 지정 통보 (→승인기관/20일 이내)		
	▶ 착공 또는 준공, 3개월 이상 공사중지 통보 (→승인기관/20일 이내)		
	▶ 이행상황 관리대장, 유지관리대장 기록 및 현장 비치 등 지속적 관리의무 이행 * 개발사업 완료시 까지	▶ 협의내용 이행실태 관리·감독 - 분기별 점검 및 행안부에 공유 - 점검결과 미흡사항 등 법적 조치 이행* * 협의내용 이행여부 확인 후 미이행 시 조치명령 시행, 조치명령 미이행시 공사중지 등	▶ 이행의무의 승계 등에 따른 통보 내용 확인·검토 ※ 미흡사항 등 필요시 보완 요구
	▶ 협의내용 등에 대한 이행 의무의 승계 등에 따른 조치 (→승인기관/승계한 날로부터 30일 이내)	▶ 이행의무의 승계 등에 따른 조치 내용 검토 및 통보 (→협의기관)	
	▶ 협의 내용 변경 시 재협의 또는 변경이행계획서 제출 (→승인기관/발생시) ※ 개발 중 경미한변경은 대행자가 적정성 확인·서명 및 유지관리대장 으로 기록·관리 후 매분기 모아서 변경이행계획서로 제출	▶ 재협의 및 변경이행계획 대상 여부 검토 및 제출 (→협의기관/해당시)	
	▶ 준공검사 前 - 협의내용 이행 여부 확인 ▶ 준공검사 요청(→승인기관)	▶ 준공검사 - 협의내용 이행 여부 확인 및 결과 통보(→협의기관)	

라. 협의종류별 절차도

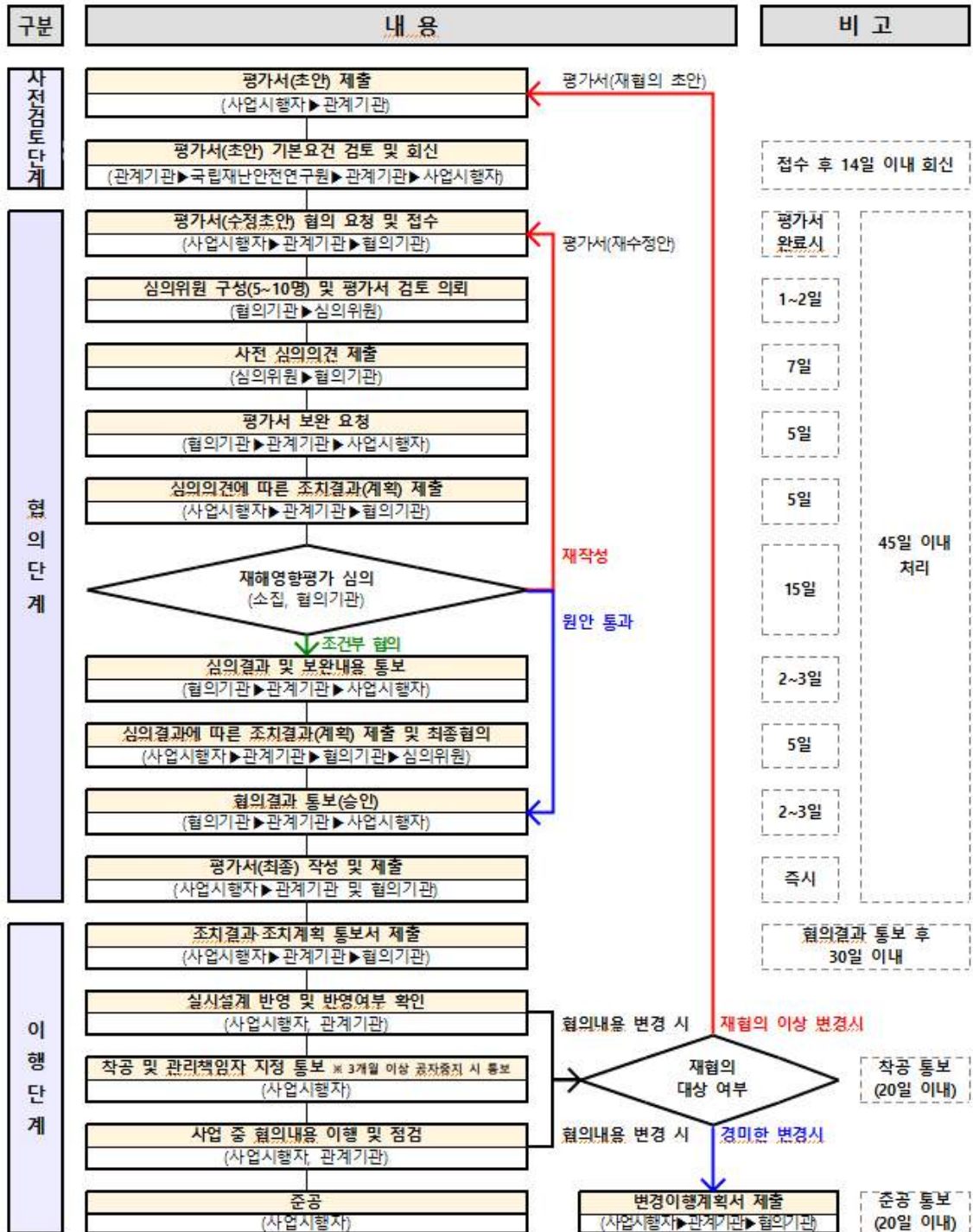
1) 재해영향성검토



2) 소규모 재해영향평가



3) 재해영향평가



3.4 재해영향평가심의위원회의 구성 및 운영

「자연재해대책법」 제4조제5항에 따라 행정안전부 장관 및 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 재해영향평가등의 협의를 수행하기 위해 행정안전부 재해영향평가심의위원회 운영규정을 참고하여 재해영향평가심의위원회를 자체적으로 구성·운영하여야 한다.

재해영향평가심의위원회 운영규정

제1조(목적) 이 규정은 「자연재해대책법 시행령」 (이하 "령"이라 한다)제5조에 따라 재해영향평가심의위원회의 세부 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(회의 및 운영) ① 위원장은 재해영향평가서를 효율적으로 심의하기 위하여 안전에 따라 회의를 개최하거나 서면심의를 할 수 있다.

② 위원장이 제1항에 따라 회의를 소집하거나 서면심의를 하는 때에는 재해영향평가서 등 관련 자료를 미리 위원들에게 송부하여야 한다.

③ 심의는 회의 출석 위원 과반수의 찬성이나 서면심의 참여위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 제1항에 따라 회의를 소집하는 경우 회의개최일로부터 7일 전에 위원들에게 회의 개최 사실을 통보하여야 한다.

⑤ 위원은 제1항에 따라 서면심의를 하는 경우 10일 이내에 재해영향평가 실무지침에 따른 심의의견을 위원장에게 제출하여야 한다.

제3조(의견청취) 위원장은 심의를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 관계공무원 또는 전문가의 의견을 들을 수 있다.

제4조(현지조사) ① 위원장은 재해영향평가서의 내용을 확인하기 위하여 필요한 경우에는 위원, 사업시행자, 사업승인기관, 관계공무원 등과 공동으로 현지조사를 실시할 수 있다.

② 현지조사를 실시한 경우에는 그 결과를 위원회에 제출하여야 한다.

제5조(위원의 의무) ① 위원은 위원회에서 알게 된 사항을 누설하여서는 아니 된다.

② 위원은 안전에 대하여 공정하고 객관적으로 심의하여야 하며, 재해영향평가서 작성, 심의대상 행정계획 및 개발사업에 직·간접적으로 관여하였을 경우에는 이를 위원장에게 알리고 해당 안전 심의에 참여하여서는 아니 된다.

제6조(심의 결과의 결정 및 보관) ① 심의한 결과는 다음 각 호의 기준에 따라 "원안 통과", "조건부 협의", "재작성"으로 구분한다.

1. "원안 통과"란 심의 결과 계획이나 사업의 내용이 적정하다고 판단되는 경우
2. "조건부 협의"란 심의 결과 계획이나 사업의 수정 또는 보완이 필요하다고 판단되는 경우
3. "재작성"이란 심의 결과 평가서의 일부 또는 전부를 재작성한 후 위원회 심의를 다시 받을 필요가 있다고 판단되는 경우

② 간사는 별지 제1호 서식에 다음 각 호의 사항을 기록한 회의결과를 보관하여야 한다.

1. 개회 · 폐회일시 및 장소
2. 출석위원 명단
3. 위원회의 검토의견
4. 심의 결과

제7조(간사) ① 위원장은 업무 담당 공무원 중에서 간사 1명을 지명할 수 있다.

② 간사는 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 위원회의 사무처리 및 업무연락
2. 위원회의 의사일정 통보
3. 위원회의 회의 시 의견내용의 정리 및 관리
4. 그 밖의 위원장이 지시하는 사항의 처리

제8조(조정위원회의 구성) ① 위원장은 다음 각 호의 경우 조정위원회를 구성하여 검토하게 할 수 있다.

1. 심의 시 위원 간 의견 불일치로 결론이 나지 않는 경우
 2. 협의 결과 통보한 내용에 대해 조정 신청이 있는 경우
 3. 확정된 사업계획의 경미한 변경에 대해 검토가 필요한 경우
 4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 판단하는 경우
- ② 조정위원회는 위원 중 위원장이 사안별로 지정하는 3명 이상 8명 이하의 위원으로 구성하며 위원회의 부위원장이 조정위원회의 위원장이 된다.
- ③ 위원장은 조정위원회를 개최하는 경우 회의 개최일로부터 7일 이전에 위원들에게 회의 개최 사실 통보 및 조정위원회 안건 등 관련 자료를 송부하여야 한다.
- ④ 조정위원회 위원장은 회의를 개최한 경우 의결 사항을 포함한 회의 결과를 위원장에게 제출하여야 한다.

제9조(수당 및 여비) ① 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당 · 여비 및 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관 업무와 직접 관련하여 위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항에 따라 수당 및 여비는 다음 각 호와 같이 지급한다.

1. 검토수당 및 소집회의 참석수당은 다음 각 목과 같다.
 - － 검토수당 : 1건당 10만원
 - － 참석수당 : 1일당 15만원(다만, 참석시간이 2시간 이상일 경우에는 1일 1회에 한정하여 5만원을 추가로 지급할 수 있다)
2. 교통비 등 여비는 공무원 여비규정에 준하여 지급한다.
3. 지급방법은 온라인 계좌입금으로 한다.

3.4.1 재해영향평가심의위원회 구성·운영

재해영향평가심의위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함하여 20명 이상 100명 이하의 위원으로 구성한다. 위원장은 행정안전부의 자연재해 업무를 담당하는 부서의 국장 또는 국장급 공무원을 위원장으로 하고 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다.

위원회의 위원은 행정안전부의 자연재해업무를 담당하는 부서의 장 중에서 행정안전부장관이 지명하는 사람과 방재에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 행정안전부장관이 위촉하는 사람으로 구성한다.

재해영향평가심의위원회의 회의는 「자연재해대책법」 시행령 제5조 6항에 따라 위원장과 위원장이 회의마다 사안별로 지정하는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성한다.

1) 심의방법

① 재해영향성검토(행정계획), 소규모 재해영향평가(소규모 개발사업)는 서면심의를 원칙으로 하며, 재해영향평가는 소집심의를 원칙으로 하되 필요시 현장점검을 병행할 수 있다.

다만, 심의 개최형식에 관한 사항은 재해영향평가심의위원회 위원장의 재량으로 조정하여 운영할 수 있다.

- ※ 서면심의 대상이나, 재해영향에 대한 중점 검토가 필요한 경우 등은 소집심의로 조정
- 소집심의 대상이나, 재해 유발 요인이 미미한 경우 등은 서면심의로 조정

☞ 소집회의 절차: 서면심의 → 심의의견 반영 → 소집회의 개최(현장점검 병행)

- ※ 심의위원회 운영 시 3가지의 저감대책(홍수유출량, 토사유출량, 사면안정성)의 검토를 위해 수자원, 토질, 방재분야 전문가를 되도록 포함

② 서면심의 의결 방법

<서면심의 평가표>			
-재해영향성검토-			
분 야	검토항목	심의결과	비고
검토대상 지역설정	■ 계획유형에 따른 검토대상지역 설정의 적정성		
기초현황 조사	■ 재해발생 현황 조사, 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사, 현장조사의 적정성		
저감방향	■ 재해유형별 위험요인 분석 결과에 따른 중점검토 재해유형 선정 및 저감방향의 적정성		
검토결과란에 「재해영향평가등의 협의 실무지침」에 따른 평가서 작성 방법 준수 여부, 분야별 검토항목 등을 평가하여 "적정", "보완", "미흡"으로 검토결과 명기			
※ (적정) 실무지침에 따른 재해영향성검토서 작성 방법을 준수하였고, 분야별 내용에 큰 이상이 없는 경우 (보완) 분야별 검토항목에 해당되는 사항은 대체로 적정하나 부분적인 보완 등이 필요한 경우 (미흡) 실무지침을 준수하지 않은 채 재해영향성검토서가 작성되어, 전반적으로 보완이 필요한 경우			

-소규모 재해영향평가-			
분 야	검토항목	심의결과	비고
평가대상 지역설정	■ 사업유형에 따른 평가대상지역 설정의 적정성		
기초현황 조사	■ 유역 및 배수계통 조사, 재해발생 현황 조사, 재해관련 지구지정 현황 조사, 관련계획 조사 근거 자료 미제시		
재해영향 예측 및 평가	■ 홍수량 산정 근거 적정성(유효수량, 도달시간, 저류상수 등)		
	■ 토사유출해석 근거 적정성(산정 방법·지점, 토양침식량 산정 인자)		
	■ 사면재해 위험도 평가 적정성(재해위험도 평가표 등)		
저감대책 수립 및 저감방안	■ 홍수·토사유출 증가량에 대한 저감대책 및 재해위험요인별 저감방안의 적정성 - 협의 내용 이행계획 작성 수록 여부		
유지 관리계획	■ 저감시설물 등의 유지관리계획 수립의 적정성 ■ 유지관리대장 제시 여부		
검토결과란에 「재해영향평가등의 협의 실무지침」에 따른 평가서 작성 방법 준수 여부, 분야별 검토항목 등을 평가하여 "적정", "보완", "미흡"으로 검토결과 명기			
※ (적정) 실무지침에 따른 재해영향평가서 작성 방법을 준수하였고, 분야별 내용에 큰 이상이 없는 경우 (보완) 분야별 검토항목에 해당되는 사항은 대체로 적정하나 부분적인 보완 등이 필요한 경우 (미흡) 실무지침을 준수하지 않은 채 재해영향평가서가 작성되었거나, 검토항목 등에서 공학적으로 심각한 오류가 있는 경우, 전반적으로 보완이 필요한 경우 등			

<서면심의 의결 기준>

1. 원안통과 : 분야별 검토 항목이 모두 '적정'인 경우
2. 조건부 협의 : 원안통과, 재작성이 아닌 경우
3. 재작성
 - ① 심의의견 중 특정 분야에서 미흡이 절반(심의위원 수/2) 이상인 경우
 - ② 심의의견 "미흡"을 절반 이상 준 심의위원이 2명 이상인 경우

<재작성 의결 예시>

(1) 재해영향성검토

- 1-1. 심의의견 중 특정 분야에서 미흡이 절반(심의위원 수/2) 이상인 경우

분야	1번 위원	2번 위원	3번 위원	4번 위원	5번 위원	6번 위원
검토대상지역 설정	미흡	미흡	적정	보완	미흡	보완
기초현황조사	보완	적정	보완	적정	적정	적정
저감방향	적정	적정	적정	보완	보완	보완

- 1-2. 심의의견 "미흡"을 절반 이상 준 심의위원이 2명 이상인 경우

분야	1번 위원	2번 위원	3번 위원	4번 위원	5번 위원
검토대상지역 설정	미흡	보완	적정	보완	미흡
기초현황조사	보완	적정	보완	적정	적정
저감방향	미흡	적정	적정	보완	미흡

(2) 소규모 재해영향평가

2-1. 심의의견 중 특정 분야에서 미흡이 절반(심의위원 수/2) 이상인 경우

분야	1번 위원	2번 위원	3번 위원	4번 위원	5번 위원	6번 위원
평가대상지역 설정	적정	보완	적정	보완	적정	보완
기초현황조사	보완	적정	적정	적정	보완	적정
재해영향 예측 및 평가	적정	적정	적정	보완	보완	보완
저감대책 수립 및 저감방안	미흡	적정	미흡	보완	미흡	보완
유지관리계획	적정	적정	적정	적정	적정	적정

2-2. 심의의견 “미흡”을 절반 이상 준 심의위원이 2명 이상인 경우

분야	1번 위원	2번 위원	3번 위원	4번 위원	5번 위원
평가대상지역 설정	적정	미흡	적정	보완	적정
기초현황조사	보완	적정	적정	적정	미흡
재해영향 예측 및 평가	적정	미흡	적정	보완	보완
저감대책 수립 및 저감방안	보완	미흡	보완	보완	미흡
유지관리계획	적정	적정	적정	적정	미흡

※ 심의위원회 운영 시 3가지의 저감대책(홍수유출량, 토사유출량, 사면안정성)의 검토를 위해 수자원, 토질, 방재분야 전문가를 되도록 포함

2) 조정위원회의 구성·운영

재해영향평가심의위원회 위원장은 ①심의시 위원간 의견 불일치로 결론이 나지 않는 경우, ②협의 결과 통보한 내용에 대해 조정 신청이 있는 경우, ③확정된 사업계획의 변경으로 인해 제출된 변경이행계획서 중 사안에 따라 심층 검토가 필요하다고 판단되는 경우, ④그 밖에 위원장이 필요하다고 판단하는 경우 조정위원회를 구성하여 검토하게 할 수 있다.

조정위원회는 위원 중 위원장이 사안별로 지정하는 3명 이상 8명 이하의 위원으로 구성하며, 조정위원회를 개최하는 경우 회의 개최일로부터 7일 이전에 위원들에게 회의 개최 사실 통보 및 조정위원회 안건 등 관련 자료를 송부하여야 한다.

3) 별칙 적용에서 심의위원의 공무원 의제

재해영향평가심의위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용 할 때에는 공무원으로 본다.

3.5 재해영향평가등의 협의 대행자 자격기준

가. 일반적 기준

방재관리대책대행자(이하 “대행자“라 한다)로 등록하려는 자는 다음 중 어느 하나에 해당하는 자여야 한다.

1. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 신고한 엔지니어링사업자
2. 「기술사법」에 따른 기술사사무소의 개설자
3. 재난관리책임기관의 방재 분야 연구소·법인으로 등록된 기관·단체

대행자 등록을 위하여 확보하는 기술인력은 제58조에 따라 시행하는 방재 분야 종사자 특수전문교육과정을 마치고 행정안전부장관이 발급하는 분야별 방재전문인력 인증서를 받은 사람으로 하되, 같은 조 제4항에 따라 보수교육을 받지 않은 사람은 기술인력에서 제외한다.

기술인력 1명이 2종 이상의 기술자격을 보유하고 있는 경우는 1종의 기술자격만 보유한 것으로 본다.

대행자의 기술인력으로 고용된 사람은 정부 또는 지방자치단체, 정부 또는 지방자치단체의 출연기관, 일반기업체 등에 이중으로 취업하고 있지 않아야 하며, 다른 대행자의 기술인력으로 등록되어 있지 않아야 한다.

대행자로 등록하려는 자가 이미 보유한 기술인력은 대행자 등록을 위한 기술인력으로 중복하여 등록할 수 있다.

나. 대행자 인력 확보기준

인원	기술인력	전공 분야
2명 이상	1. 「국가기술자격법」에 따른 수자원개발기술사 또는 토질 및 기초기술사 중 1명 이상	
	2. 다음에 해당하는 사람 중 1명 이상 가. 「국가기술자격법」에 따른 수자원개발기술사 또는 토질 및 기초기술사 나. 전공 분야 박사학위를 취득한 후 같은 전공 분야에서 3년 이상 종사한 사람 다. 전공 분야 석사학위를 취득한 후 같은 전공 분야에서 6년 이상 종사한 사람 라. 전공 분야 기사자격을 취득한 후 같은 전공 분야에서 7년 이상 종사한 사람 마. 「국가공무원법」에 따른 과학기술직군 또는 「지방공무원법」에 따른 기술직군에 해당하는 공무원으로 근무한 경력이 15년 이상이고 재난관리 분야 업무에 7년 이상 종사한 사람	수자원공학, 토질 및 기초공학

※ 필수인력은 수자원 분야 기술인력과 토질 및 기초공학 분야 기술인력을 각각 1명씩 확보하여야 한다.

다. 대행자의 준수사항

1. 다른 방재관리대책 업무의 대행 내용을 복제하지 아니할 것
2. 방재관리대책 업무의 내용을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 보존할 것
3. 방재관리대책 업무 수행의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성하지 아니할 것
4. 대행자는 등록증이나 명의를 다른 사람에게 빌려 주거나 도급받은 방재관리대책 업무의 전부를 하도급하지 아니할 것

라. 벌 칙

「자연재해대책법」 제38조제2항에 따른 대행자 등록을 하지 아니하고 방재관리대책 업무를 대행한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

마. 양벌규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 법 제77조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

바. 과태료

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 법 제40조에 따른 준수사항을 위반
2. 법 제41조에 따른 신고를 하지 아니하고 사업을 휴업하거나 폐업
3. 법 제41조의2에 따른 실태 점검을 거부·기피·방해하거나 거짓 자료를 제출한 대행자 및 방재관리대책 업무를 대행하게 한 자

※ 과태료는 협의기관(행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장)이 부과·징수

가) [실무지침 부록 제1호] 유지관리대장 표준서식

재해영향평가 유지관리대장

[0000 조성사업]

2000. 00.

사업시행자명

1. 일반 유지관리대장

가. 개발 중 재해저감대책 종합도

개발 중 저감시설 및 제원표	(종합도)

가-1. 개발 후 재해저감대책 종합도

개발 후 저감시설 및 제원표	
	(종합도)

나. 협의내용 이행현황

※ [별지 제2호 서식] 비교3에 따라 매 해당 월의 다음 달 10일 전까지 작성, 서식 내용은 예시

나-1. 저감대책

구분	작성일	공정율 (%)	협의내용	이행(조치) 내용	이행 완료일자	비 고 (미이행 사유 및 향후 대책 등)
홍수·토사 유출 저감대책	' 00.00. 00	10.5	■ 임시침사지점 저류지 0개소 설치 - A유역 : $V=m^3$, - B유역 : $V=m^3$, - 가배수로 00구간 0m 설치	■ 임시침사지점 저류지 1개소 설치 - A유역 : $V=m^3$ 설치 완료 - 가배수로 00구간만 설치	' 00.00.0 0	- B유역 0000사유로 저류지 미설치, 0월 0일까지 설치 예정 - 가배수로 00구간 0m 0000사유로 미설치, 0월 0일까지 설치 예정
	' 00.00. 00	12.0	■ 임시침사지점 저류지 0개소 설치 - A유역 : $V=m^3$, - B유역 : $V=m^3$, - 가배수로 00구간 0m 설치	■ 임시침사지점 저류지 1개소 설치 - A유역 : $V=m^3$ 00구역으로 이설 - A유역 : $V=m^3$ 설치 완료	' 00.00.0 0	- 0000사유로 인해 A유역 임시침사지점 저류지 00구역으로 이설 - 임시침사지점 저류지 이설에 따라 가배수로 이설 완료
사면재해 저감대책						

나-2. 저감방안

구분	저감방안 목록 (협의를 모든 저감방안)	이행(조치) 내용 또는 계획	이행일	비 고 (미이행 사유 및 향후 대책 등)
하천재해 저감방안				
내수재해 저감방안				
사면재해 저감방안				
기타 저감방안 (토사, 바람, 해안, 기타)				

다. 행정사항 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

점검내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
착공·중지·준공 통보												
관리책임자 지정·통보(변경 포함)												
이행상황 관리대장 작성·비치												
사업계획 변경에 따른 변경이행계획서 제출												
비상연락망, 비상행동매뉴얼 구축 및 수방자재 확보 여부												
비상대기반 편성 및 유관기관 보고체제 운영 여부												
[특이사항] ※ 승인·협의기관의 이행실태 점검 결과에 따른 조치사항, 협의이행 조치 명령 등												

라. 가배수로 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

점검내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유수흐름 확인(유수 흐름 방해 물체 제거 등)												
우기 전 통수능 등 이상 유·무 확인												
우기 중 가배수로에 토사 유입 등 확인												
가배수로 파손 및 세굴 여부 확인												
우기 전·후 준설												
[특이사항]												

마. 임시침사지겸 저류지(임시침사지) 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

[illegible]

바. 영구저류지 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

[illegible]

사. 사면재해 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

점검내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
배수공법(산마루측구, 도수로, 집수정 등) 시설 이상 유·무 확인												
표면보호 시설 이상 유·무 확인												
구조물에 의한 보강 시설 이상 유·무 확인												
낙석방지 시설 이상 유·무 확인												
토석류 방지 시설 이상 유·무 확인												
[특이사항]												

아. 00시설물 유지관리

(○적정, △보통, X 불량)

점검내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
[특이사항]												

2. 개발 중 유지관리 대장

가. 가배수로 ※ 최초 시공 후 작성

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	최초 시공(' 00.00.00.)					
가배수로망도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)		
				현장사진		제원				
				(최초)		구분	가배수로 규모			법면 구배
							b	B	H	
						시설명				
						시설명				
						(최초)	시설명			
시설명										
시설명										
단면도1				단면도2		단면도3				

가-1. 가배수로 ※ 변경, 준설 등 유지관리 시 작성, 변경 시 검토결과 별첨

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	월(분기)별, 우기 전·후 등 시기별 유지관리 내용 또는 변경사유 등 작성						
가배수로망도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)			
				현장사진		제원					
				기 존			가배수로 규모			법면 구배	
							구분	b	B		H
							시설명				
							시설명				
							시설명				
유지관리(변경) 내용						가배수로 단면도					
				변 경							

나. 임시침사지점 저류지(침사지) ※ 최초 시공 후 작성

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	최초 시공(' 00.00.00.)			
임시침사지점 저류지 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
				현장사진		제원		
				(최초)				
				(최초)				
단면도1(유입부 측)				단면도2(방류부 측)				

나-1. 임시침사지검 저류지(임시침사지) ※ 변경, 준설 등 유지관리 시 작성, 변경 시 검토결과 별첨

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	월(분기)별, 우기 전·후 등 시기별 유지관리 내용 또는 변경사유 등 작성	
임시침사지검 저류지 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)
						(이름)
				(인)		
				현장사진		제원
유지관리(변경) 내용						침사지검 저류지 단면도

다. 사면관련 시설

시설명	협의내용 관리책임자			
	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
점검일 (20 년 월) / 조치완료일 (20 년 월)				
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		

라. 기타 저감시설

시설명	협의내용 관리책임자			
	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
점검일 (20 년 월) / 조치완료일 (20 년 월)				
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		

마. 유지관리 미흡 시 조치 내용

시설명	협의내용 관리책임자			
	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
점검일 (20 년 월) / 조치완료일 (20 년 월)				
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		

3. 개발 후 유지관리 대장

가. 영구저류지

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	최초 시공(' 00.00.00.)			
영구저류지 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
				현장사진		제원		
				(최초)				
				(최초)				
단면도1(유입부 측)				단면도2(방류부 측)				

가-1. 영구저류지

※ 변경, 준설 등 유지관리 시 작성, 변경 시 검토결과 별첨

작성일	' 00.00.00.	공정율		주요 내용	월(분기)별, 우기 전·후 등 시기별 유지관리 내용 또는 변경사유 등 작성			
영구저류지 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
				현장사진		제원		
유지관리(변경) 내용				기 존			영구저류지 단면도	
				변 경				

나. 침투시설 및 지역 내 저류시설

작성일	'00.00.00.	공정율		주요 내용																												
침투시설 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)																								
				현장사진		제원																										
				(최초)		<table border="1"> <tr> <td>종류</td> <td>위치</td> <td>연장</td> <td>비고(개소)</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			종류	위치	연장	비고(개소)																				
						종류	위치	연장	비고(개소)																							
(변경 시)																																
유지관리(변경) 내용				단면도1		단면도2																										

다. 사면관련 시설

작성일	'00.00.00.	공정율		주요 내용																											
시설 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)																							
				현장사진		제원(계측시설 등)																									
				(최초)		<table border="1"> <tr> <th>종류</th> <th>위치</th> <th>규모</th> <th>비고(개소)</th> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		종류	위치	규모	비고(개소)																				
						종류	위치	규모	비고(개소)																						
(변경 시)																															
유지관리(변경) 내용				단면도1		단면도2																									

라. 기타 저감시설

작성일	'00.00.00.	공정율		주요 내용																												
시설 위치도				협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름)	(인)																								
				현장사진		제원																										
				(최초)		<table border="1"> <tr> <td>종류</td> <td>위치</td> <td>규모</td> <td>비고(개소)</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			종류	위치	규모	비고(개소)																				
						종류	위치	규모	비고(개소)																							
(변경 시)																																
유지관리(변경) 내용				단면도1		단면도2																										

마. 유지관리 미흡 시 조치 내용

시설명	협의내용 관리책임자			
	(소속)	(직책)	(이름)	(인)
점검일 (20 년 월) / 조치완료일 (20 년 월)				
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		
(조치 전 현장 사진)		(조치 후 현장 사진)		
(사진 설명)		(사진 설명)		

나) [실무지침 부록 제2호] 변경이행계획 요약서 서식

변경이행계획 요약서

1. 사업개요	
사업명	사업자
사업승인기관	사업승인일
협의기관	협의일
착공(예정)일	준공(예정)일
관련법	사업규모
사업내용	
사업추진경위(협의 추진경위 포함) ※ 사업추진과 관련된 사항을 연월와 함께 작성 ▶ (00.00) 제0차 0000 회의 ▶	
위 치 : (주소)	
(위치도) ※ 개발사업장 주변의 유역 및 배수체계를 확인할 수 있는 위치도 제시	

2. 재협의 대상여부 검토				
재협의 대상	기정	1차	2차...	최종
가. 개발계획등의 부지면적이 30%(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우 누적된 증가 비율이 30%인 경우) 이상 증가하는 경우		(증/감 누계 00%)		
나. 개발사업의 부지면적이 5만제곱미터(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 규모가 5만제곱미터인 경우) 이상 증가하는 경우				
다. 개발사업에 포함된 저류시설(영구적으로 설치하는 저류시설로 한정)의 위치가 변경되거나 저류용량이 10%(개발사업이 2회이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10% 인 경우) 이상 변경되는 경우				
라. 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30%(개발사업의 2회 이상 변경되는 경우 누적된 변경비율이 30%인 경우) 이상 변경되는 경우				
마. 개발사업이 시행되는 토지의 불투수층의 면적이 10% (개발사업이 2회이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10%) 이상 증가하는 경우				
바. 개발계획등에 포함된 노선의 길이, 경로 등을 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경하는 경우				
사. 개발계획등에 포함된 노선 중 지하를 통과하는 노선 구간의 10퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 10퍼센트인 경우를 말한다) 이상이 지상을 통과하는 것으로 변경되는 경우				
3. 증빙자료 ※ 그림·인허가서류·표 등 제시, 변경이 없는 경우라도 현황제시				
가. 부지면적 변경 현황				
나. 저류시설 변경 현황				
다. 토지이용계획 변경 현황				
라. 불투수층 면적 변경 현황				
마. 기타 변경사항				

4. 재해영향예측 및 저감대책·저감방안 수립의 타당성 검토			
가. 현황 및 문제점 ※ 저감대책도(당초)			
나. 변경 내용 ※ 저감대책도(변경)			
다. 재해영향예측 및 평가 (평가 대상 지역 설정, 홍수 및 토사유출량 검토, 사면재해 위험도 평가 등)			
라. 저감대책 수립			
마. 저감대책 및 저감방안의 적정성 검토 (기 협의내용과 부합 여부, 재해영향 중심)			
협의내용 관리책임자	(소속)	(직책)	(이름) (인)

다) [실무지침 부록 제3호] 재해영향평가 이행실태 점검 체크리스트

재해영향평가 이행실태 점검 체크리스트

1. 사업개요	
사업명	사업자
사업승인기관	사업승인일
협의기관	협의일
사업착공(예정)일	사업준공(예정)일
2. 행정관리 분야	
점검항목	점검사항
재해영향평가등의 재협의 (법 제5조의2)	▶ 사업계획 변경에 따른 재협의 이행 또는 변경이행계획서 제출 여부
협의내용의 이행 (법 제6조)	▶ 관리책임자 지정 및 통보
	▶ 이행계획서·관리대장 작성 및 비치
사업 착공 등의 통보 (법 제6조의2)	▶ 착공, 준공, 3개월 이상 공사중지 통보
협의 이행의 관리·감독 (법 제6조의4)	▶ 정당한 사유 없이 자료의 제출 거부, 출입·조사 방해 또는 기피 여부
협의 이행 조치 명령 등 (법 제6조의5)	▶ 협의 내용 미이행에 따른 조치 명령이 있는 경우 이행 여부 ▶ 조치 명령 미이행에 따른 공사 중지 명령이 있는 경우 이행 여부
사전 허가등의 금지 (법 제7조)	▶ 재해영향평가등의 협의 절차 완료 이전 공사 시행 여부 (착공 준비 공사, 문화재 발굴조사 등 장애물 등 철거공사, 토사적치장 설치 공사는 협의 요청 및 해당 공사 내용 통보 여부)

3. 현장관리 분야	
점검항목	점검사항
실시설계 반영	▶ 협의내용 설계서·시방서 등 반영 여부 - 개발 중·후 저감대책 이행계획 - 저감시설 유지관리계획 - 사업지 주변 저감대책 등
저 감 대 책	▶ 임시침사지·임시침사지겸 저류지 설치·관리(개발 중) - 시설규모, 설치시기, 위치 등
	▶ 영구저류지 및 부대시설 설치·관리 - 용량, 설치시기, 위치 적정성 등 - 주·비상여수로 등 적정성, 안전점검 - 우기시 저류지 유입에 따른 홍수위 확인 - 유지관리계획
	▶ 저류지 제체에 대한 다짐 시공 시 설계도서에 준하여 시공 여부(개발 후)
	▶ 가배수로 설치·관리(개발 중) - 설치 여부, 위치 적정성
	▶ 침투시설 및 지역내 저류시설(개발 중) - 침투시설, 지역내 저류시설 설치 등
	▶ 배수시설 설치·관리(개발 중) - 사업지내 배수체계, 관망 - 사업지 외부 배수체계 연계 - 공사중 발생한 폐자재 관리실태
	▶ 기타 저감시설 유지관리 여부 - 정기점검, 청소상태 등 유지관리
	▶ 사면보호공 실시 - 임시 보호조치(비닐, 마대 등) - 보호공 실시 및 시기, 공법 등
	▶ 사면보강공 실시 - 실시 여부, 시기, 공법 등
	▶ 사면 배수시설 설치 및 정비 - 소단, 산마루측구 설치 등 - 배수체계 적절여부 등
사면 안전성	▶ 사면 유지관리 실태 - 계측, 정기점검 등 유지관리

점검항목		점검사항
저 감 방 안	하천 재해	▶ 하천재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 하천 및 소하천 정비 실태 － 시공실태(자연형 하천) 등 － 유로변경, 복개 여부 등 － 지구외 하천정비 실태 등 － 관리청 협의실태 등
		▶ 지구 외 유수 소통 실태 － 장애물 제거 및 토사유실 여부 등
		▶ 시공 및 보호시설 설치 － 토사유출저감시설 설치 등 － 오탁방지막 설치 등 － 하상 세굴방지공 시공여부 등 － 교량 경간장 적정 등
		▶ 그 외 점검에서 필요한 사항
	내수 재해	▶ 내수재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 우수관거 등과 같은 내수배제 시설의 정비 실태(개발 중·후) － 유입부·유출부 상태 － 지구외 접합부 정비 실태 － 집수정 등 관리 실태 － 배수펌프장 등
		▶ 지구외 내수침수 발생 실태(개발 중) － 성토로 인한 상류부 저지대 상태
	사면 재해	▶ 사면재해 저감방안 이행실태
		▶ 사업지구 내 인공사면, 옹벽 및 축대 등의 안정성확보 실태(개발 후)
		▶ 임시보호 및 보강조치 등의 관리(개발 중)
	토사 재해	▶ 토사재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 토석류 및 유송잡물 방지시설 설치 － 사방시설, 차단시설 설치 등
		▶ 토사재해를 저감하기 위한 계획 및 저감시설 등의 반영여부(개발 중)
		▶ 임시침시지 및 저류지를 사방댐으로 존치 활용성 유무

점검항목		점검사항
저 감 방 안	바람 재해	▶ 바람재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 사업지구 내 임시시설물 등과 같이 바람재해 취약시설물 관리(개발 중)
		▶ 사업지구 내 영구시설물 등과 같이 바람재해 취약시설물 관리(개발 후)
	해안 재해	▶ 해안재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 조위상승, 해일, 파랑, 월파에 의한 임시시설물 관리실태(개발 중)
		▶ 조위상승, 해일, 파랑, 월파에 의한 시설물 관리실태(개발 후)
	기타 재해	▶ 기타재해 저감방안 이행실태 － 저감방안 이행실태 등
		▶ 노후화된 저수지와 같이 기존 시설물의 위험요인 영향 범위가 사업지구를 포함할 경우 관리실태
	기타사항	▶ 비상시 조치계획 수립 － 비상시 행동매뉴얼 등 － 비상연락망 구축 등
		▶ 수방자재 확보 여부
		▶ 사업지구 및 주변지역 피해발생 여부
		▶ 민원발생 여부
		▶ 강풍 등 악천후 시 작업 중지, 안전조치 이행
		▶ 강풍에 의해 피해조사 및 조치

II

재해영향성검토 작성 방법

제 1 장 계획 개요

제 2 장 재해영향성검토 대상 지역 설정

제 3 장 기초현황 조사

제 4 장 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안

제 5 장 부록 내용 및 기타 사항

제1장 계획 개요

1.1 계획 배경 및 목적

계획의 배경, 필요성, 목적을 간단명료하게 기술한다.

1.2 계획 내용

- (1) 행정계획 명칭(사업명), 위치, 계획규모(면적 또는 길이), 시행자, 계획기간 등을 기술한다.
- (2) 계획대상지* 위치 및 경계를 도면에 표시하여 제시한다.
* 행정계획을 수립하는 해당 사업에서 직접적으로 활용하는 사업부지
- (3) 계획대상지 전체현황 및 주요 지점에 대한 항공사진을 제시한다.
- (4) 계획대상지의 토지이용계획이 수립된 경우 토지이용계획도와 시설별 면적 및 구성비를 제시한다.

해설

- (1) 사업계획의 세부 내용을 간단명료하게 파악할 수 있도록 계획의 명칭(사업명), 대상지의 위치, 계획의 규모(면적 또는 길이), 시행자, 계획기간 등을 개조식으로 기술한다.
- (2) 1:25,000 또는 1:50,000 축척의 지형도에 계획대상지의 위치를 표시하여 제시한다.
- (3) 계획대상지 주변지형을 확인할 수 있도록 계획대상지를 중심으로 반경 2km정도를 포함한 항공사진을 제시하고, 현장사진이 있는 경우 추가 수록한다.
- (4) 토지이용계획현황을 개발 전·후로 비교하여 표와 그림으로 제시하여야 하며, 선 개념 계획은 구간을 나누어 제시할 수 있다.
단, 토지이용계획이 미수립된 경우 제시하지 않을 수 있다.

1.3 계획 추진경위

재해영향성검토 협의 요청 단계까지의 진행 현황과 협의 완료 후 관련 개별법에 따른 계획수립 완료 단계까지의 향후 계획으로 구분하여 기술한다.

해설

- (1) 진행 현황은 재해영향성검토 협의 요청 단계까지 관계 법령에 따른 계획의 추진일정 및 주요내용을 기술한다.
- (2) 향후 계획은 재해영향성검토 협의완료 후 계획수립 완료 단계까지 관계 법령에 의한 사업계획의 지구·지역 지정 및 승인 등의 절차를 기술한다.

1.4 재해영향성검토 실시근거 및 절차

재해영향성검토의 실시 근거(관련 법령 등) 및 절차 등을 기술한다.

해설

- (1) 「자연재해대책법」 제4조제1항 및 제5조제1항, 같은 법 시행령 제6조제1항 및 별표 1을 토대로 해당 계획에 대한 실시 근거를 제시한다.
- (2) 「자연재해대책법」 시행령 별표1에서 제시한 모든 행정계획을 대상으로 한다.

※ 단, 시행령 별표1에도 불구하고 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획은 아래 목록에 해당하는 경우에만 협의 대상

- ① 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조에 따른 공원조성계획 부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따른 도시·군관리계획의 정비(지구단위계획만 따로 정비하는 경우는 제외)
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항 제1호 “라목”에 따른 녹지지역을 같은 호 “가목”부터 “다목”까지의 규정에 따른 주거지역·상업지역 또는 공업지역으로 변경하거나 같은 항 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 보전관리지역·생산관리지역·농림지역·자연환경보전지역 또는 용도가 지정되지 않은 지역을 같은 항 제2호 “다목”에 따른 계획관리지역으로 변경하는 경우
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따른 도시·군계획시설을 결정 부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상

- (3) 관계 법령에 따른 사업계획의 지구·지역 지정 및 승인 등의 절차 및 재해영향성검토 협의절차를 흐름도로 제시하고, 검토서 본문에 사업시행자, 승인기관인 관계기관, 협의기관 등을 명시한다.

제2장 재해영향성검토 대상 지역 설정

2.1 설정 방법

- (1) 재해유형별로 검토 대상 지역과 상·하류유역, 주변지역 등을 구분하여 그림으로 제시한다.
- (2) 검토 대상 지역 설정 시에는 광역계획, 면적개념, 선 개념으로 해당 계획의 유형을 구분하여 적용한다.
- (3) 해당 계획이 광역계획일 경우 전체 협의 대상 범위를 제시한다.
- (4) 해당 계획이 선개념 계획인 경우 유역을 구분하여 재해영향을 검토하고, 대상의 축소조정이 필요한 경우 사유를 제시한다.
- (5) 검토 대상 지역은 계획대상지 상·하류유역 등을 포함하여 설정하고 필요시 주변지역 등을 추가한다.
- (6) 대상지역 설정 과정 등 설정 근거를 표로 제시한다.
- (7) 검토 대상 지역과 후술 되는 기초현황조사 지역은 상호 일치하여야 한다.

해설

- (1) 재해유형별 검토대상은 하천재해, 내수해재, 토사재해, 사면재해, 바람재해, 해안재해, 기타재해이다.
- (2) 광역계획, 면적개념, 선개념 계획의 유형은 아래와 같다.

계획 유형	주요 행정계획
광역계획	국토·도종합계획, 도시·군기본계획, 행정구역 단위 도시·군관리계획 등
면적개념	공공주택지구 지정, 택지개발예정지구의 지정, 공원조성계획, 국가·일반산업단지의 지정, 관광지 및 관광단지 지정, 자연휴양림 조성계획 등
선개념	철도건설기본계획, 도시철도기본계획, 도로정비계획 등

- (3) 계획유형이 면적개념인 경우에는 상·하류 유역과 필요시 주변지역을 추가하여야 한다.
- (4) 선개념 계획인 경우 모든 유역을 구분하여 검토하고 위험요인이 내재된 구간은 재해유형별 특성에 맞게 조정하여 검토 대상 지역으로 선정하여야 한다.
- (5) 선개념 계획으로 분류되는 경우에도 면적개념을 적용하여야 하는 고속도로 휴게소, 철도역사 등은 면적개념의 검토 대상 지역 설정 방법을 적용하여야 한다.
- (6) 검토 대상 지역 설정에 필요한 유역 및 배수계통은 후술 되는 기초현황조사에서 개발 전 배수계통을 파악한 조사내용을 활용하여야 한다.
- (7) 검토 대상 지역의 설정 범위와 사유를 구체적으로 기술하고, 검토 대상 지역 설정을 그림으로 나타낸다.

다만, 주변 지역이 검토 대상 지역에서 제외되는 경우 사유를 구체적인 사유를 제시한다.

2.2 검토 대상 지역

2.2.1 광역계획

- (1) 광범위한 지역의 계획이므로 검토 대상 지역은 시가화 예정 용지 등 토지용도가 개발용도로 변경되는 지역을 포함하는 최소구역으로 설정한다.
- (2) 계획대상지 주변에 재해로부터 취약한 지역 또는 위험요인을 내포하는 지역 등의 조사 결과를 바탕으로 재해유형별 검토 대상 지역을 세분화한다.
- (3) 광역계획의 검토 대상 지역은 용도지역 변경 등에 따라 향후 개발이 예상되는 지역의 부지면적이 시행령 [별표 1] “2. 개발사업의 비교 1.”에 제시된 면적 이상일 경우에 한한다.
- (4) 해당 행정계획에 대한 전체 협의 대상 범위를 제시하고, 재해영향성검토 대상 지역 설정 과정 등 설정 근거를 표로 제시한다.

해설

- (1) 광역개념의 계획은 해당 계획 전체를 검토 대상 지역으로 설정하는 것은 지양하고, 개발용도로 토지이용계획이 변경되는 용지와 계획대상지 상·하류부 및 주변지역을 포함한 최소유역을 재해유형별로 세분화하여 검토 대상 지역으로 설정한다.
- (2) 단, 국토종합계획, 도종합계획 및 시가화 예정지 등 행정계획 단계에서 계획대상지 위치가 명확하지 않은 경우는 해당 행정구역 전체를 대상지역으로 설정할 수 있다.
- (3) 「자연재해대책법 시행령」 [별표 1] “2. 개발사업의 비교 1.”에 제시된 규모 이상만 대상지역으로 설정한다.
단, 검토 대상 지역을 미 설정한 경우에는 사유를 명확히 제시하여야 한다.
- (4) 광역계획의 검토 대상 지역 설정 과정 등 설정 근거는 표의 예시를 참고하여 제시한다.

구분	위치	용도지역		면적(㎡)		설정 결과	설정(미설정) 사유
		기정	변경	기정	변경		
1지역	○○면 ○○리 일원	농림지역	계획관리 지역	31,000	31,000	설정	「자연재해대책법」 시행령 [별표 1] 1. 행정계획의 비교 2. “나”항에 의거
2지역	○○면 ○○리 일원	보전관리 지역	계획관리 지역	50,000	50,000	설정	“
3지역	○○면 ○○리 일원	농림지역	생산관리 지역	15,000	15,000	미설정	“

<하략>

- (5) 검토 대상 지역은 개별지구를 확대하여 지구별로 하나의 그림으로 제시한다.
단, 여러 개의 지구가 인접한 경우에는 하나의 도면으로 제시할 수 있다.
- (6) 계획대상지의 토지이용도에 따라 발생 가능한 재해유형을 구분하여 도면에 표시하여야 한다.

- (7) 계획대상지와 인근에 존재하는 재해발생 이력을 제시하고, 재해위험 요소 등을 분석하여 제시한 후 그 근거를 간단명료하게 설명한다.
- (8) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제22조에 따른 도시기본계획 등의 광역계획 등 면적개념(시가화용지 등)과 선 개념(도로건설 부지 등)이 포함된 경우 사업유형(개념)별로 대상지역을 구분한다.

2.2.2 면적개념 계획

- (1) 검토 대상 지역은 계획대상지 면적과 계획대상지 상류 및 하류 유역 등을 설정하고 필요시 주변지역 등을 추가로 고려한 후 대상지역 설정 과정 등 설정 근거를 포로 제시한다.
- (2) 재해안전성 확보 측면에서 계획대상지 상·하류 유역 및 주변지역 등을 광범위하게 검토한 후 검토 대상 지역을 선정하고, 필요시 재해발생 요인에 대한 상세 검토를 통해 조정하는 방안을 적용한다.

해설

- (1) 계획대상지로 유입되는 상류 유역은 검토 대상 지역에 포함하고, 계획대상지에서 유출되는 하류 유역은 홍수유출량 저감의 하류영향 검토 등에서 고려하는 합류점까지 포함하여야 한다.
- (2) 해당 개발계획으로 인하여 내수배제 불량 등의 재해영향을 받는 주변지역이 발생하는지를 검토하고, 재해위험 우려 지역이 있는 경우 검토 대상 지역에 추가하여야 한다.

2.2.3 선개념 계획

- (1) 선형계획 구간의 모든 유역을 구분하여 검토한 후 재해영향 범위 유역을 검토 대상 지역으로 설정한다.
- (2) 계획노선에 대하여 배수체계 변경, 절·성토 사면 발생 및 토석류 발생 등에 대하여 구분하여 검토 대상 지역으로 설정한다.
- (3) 선 개념 계획으로 구분된 경우라도 면적개념이 포함된 지역은 면적개념에서 제시한 방법을 적용한다.

해설

- (1) 계획노선 선형계획 전체구간은 예상되는 기존 배수로 및 신설 배수로 발생 지점, 절·성토면 발생 지점, 산사태 및 토석류 발생 지점 등과 지역을 구간별로 나누어서 검토 대상 지역으로 설정한다.

제3장 기초현황 조사

3.1 기초현황 조사의 기본방향

- (1) 기초현황 조사 범위는 2장에서 설정된 검토 대상 지역과 동일하게 적용한다.
- (2) 광역계획은 계획대상지에 대하여 해당 지자체의 ‘자연재해저감종합계획’을 참고하여 기초현황조사 결과를 제시하고, 조사 결과 재해위험요인이 있는 경우 현장 조사를 수행한다.
- (3) 해당 계획의 유형이 면적개념 및 선 개념일 경우 현장 조사를 수행한다.

해설

- (1) 기초현황 조사의 범위는 검토 대상 지역과 일치하는 계획대상지 및 인접지역에 대하여 현황만을 조사하고 수록하여야 한다.
- (2) 단, 국토종합계획, 도종합계획 등 행정계획 단계에서 계획대상지 위치가 명확하지 않은 경우는 해당 행정구역 전체에 대한 현황조사 내용을 기술하여도 무방하다.
- (3) 계획대상지 해당 지자체의 ‘자연재해저감종합계획’이 수립된 이후 10년이 경과한 경우에는 관련계획 조사 및 현장 조사를 실시하고 적정 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 계획대상지의 재해영향에 대한 정성적 분석을 위해 계획대상지와 유역 전반에 대한 기초자료를 수집하고, 계획대상지의 재해영향성 검토와 관련된 현황만을 검토서에 수록한다.

3.2 재해발생 현황 조사

- (1) 행정안전부 및 공공기관 등의 관련 문헌조사(재해연보, 지자체의 수해백서, 재해지도 등) 및 인터넷 검색을 통하여 최근 10년간 계획대상지 인근지역에서 발생 된 재해 현황을 수록한다.
- (2) 계획대상지 및 인근 지역의 시설물정보관리종합시스템(FMS), 국가재난정보관리 시스템 (NDMS)에서 관리되는 재난취약요소 등을 면밀히 분석하여 재해발생 이력 및 현재 상태를 조사한다.

해설

- (1) 관련자료 조사시 「자연재해대책법 시행령」 제19조에 의해 작성된 침수흔적도를 조사하여 제시하고, 재해대장(해당 시·군·구청에 정보공개 청구)을 활용하여 읍·면·동 단위로 계획대상지와의 연관성을 제시한다.
- (2) 산사태 및 토석류로 인한 피해가 발생한 지역에 대해서는 현장사진에 발생시각, 발생원인, 붕괴범위 등을 표기하고, 강우로 인해 발생한 경우 당시 강우 자료를 토대로 산사태 발생 원인에 대한 상관관계를 검토한다.

3.3 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사

- (1) 주변지역의 각종 개발관련 공공계획 등을 조사하고 관련 있는 부분을 발췌하여 수록한다.
- (2) 관련 법령에 의한 지정관리 재해위험지구 및 정비사업 계획 등을 조사하여 관련 있는 부분을 발췌하여 수록한다.
- (3) 관계기관 협조를 통해 계획대상지 및 주변지역의 개발계획을 조사하고 관련 있는 부분을 발췌하여 수록한다.

해설

- (1) 개발지역과의 연관성을 고려하여 '자연재해저감종합계획', 지자체의 위험지역 지정·관리 정보 등 관련 자료를 활용하여 검토 대상 지역(계획대상지 및 주변지역) 내 재해관련 지구 지정 현황 등을 조사하고 현황도를 작성한다.
- (2) 관련 법령에 의하여 지정·관리되는 자연재해위험지역* 및 관련계획** 등에 대하여 개발지역과의 연관성을 고려하면서 조사한다.

* 관련 법령에 의하여 지정·관리되는 재해위험지역

- ① 「자연재해대책법」 : 자연재해저감 종합계획의 위험지구 및 관리지구
자연재해위험개선지구(상습침수지구, 붕괴위험지구, 고립위험지구, 노후시설지구, 유실위험지구, 해일위험지구)
- ② 「하천법」 및 「소하천정비법」 : 국가·지방하천 및 소하천
- ③ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 : 붕괴위험지역
- ④ 「소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 : 소규모위험시설
- ⑤ 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 : 재해위험저수지·댐
- ⑥ 「산림보호법」 : 산사태 취약지역, 산림보호구역(재해방지보호구역) 등
- ⑦ 「하수도법」 : 하수도정비중점관리지역 등

** 관련 법령에 의한 각종 계획

- ① 「자연재해대책법」 : 자연재해저감 시행계획, 자연재해위험개선지구 정비계획
- ② 「하천법」 및 「소하천정비법」 : 하천기본계획 및 소하천정비종합계획
- ③ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 : 붕괴위험지역 정비 중기계획
- ④ 「소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 : 소규모위험시설 정비 중기계획
- ⑤ 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 : 위험저수지·댐 정비기본계획 등
- ⑥ 「산림보호법」 : 산사태예방장기대책
- ⑦ 「하수도법」 : 하수도정비기본계획, 하수관로 유지관리계획 중 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험 개선지구 중 하수에 의한 침수위험이 있다고 인정된 지역

- (3) '자연재해저감종합계획' 상 위험지구는 개선계획 및 사업완료 여부를 제시한다. 다만, 개선사업이 완료되어 해제된 경우에는 표로 관련 내용을 명기한 후 지구지정 현황도에는 표기하지 않는다.

3.4 방재시설 현황 조사

- (1) 계획대상지의 유역을 중심으로 영향을 받는 방재시설을 상·하류지역으로 구분하여 그 기능 상태를 관계기관의 자료 협조를 통해서 조사한다.
- (2) 자연재해저감종합계획, 하천기본계획 등 문헌자료와 수치지형도 및 지도 검색 등을 통한 조사를 하되, 현장 조사를 병행한다.

해설

- (1) 방재시설은 「자연재해대책법」 시행령 제55조에 따른 방재시설을 중심으로 조사하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 제시한다.

- ① 「소하천정비법」 제2조 제3호 : 소하천부속물 중 제방·호안·보 및 수문
- ② 「하천법」 제2조 제3호 : 하천시설 중 댐·하구둑·제방·호안·수제·보·갑문·수문·수로터널·운하 및 관측시설
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호 마목 : 방재시설
- ④ 「하수도법」 제2조 제3호 : 하수도 중 하수관로 및 하수종말처리시설
- ⑤ 「농어촌정비법」 제2조 제6호 : 농업생산기반시설 중 저수지, 양수장, 관정 등 지하수이용시설, 배수장, 취입보(取入汜), 용수로, 배수로, 유지, 방조제 및 제방
- ⑥ 「사방사업법」 제2조 제3호 : 사방시설
- ⑦ 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호 : 댐
- ⑧ 「도로법」 제2조 제2호 : 도로의 부속물 중 방설·제설시설, 토사유출·낙석 방지 시설, 공동구, 같은 법 시행령 제2조제2호에 따른 터널·교량·지하도 및 육교
- ⑨ 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조 : 재난 예보·경보 시설
- ⑩ 「항만법」 제2조 제5호 가목2) : 방파제·방사제·파제제 및 호안
- ⑪ 「어촌·어항법」 제2조 제5호가목1) : 방파제·방사제·파제제
- ⑫ 그 밖에 행정안전부장관이 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 시설
 - 「소하천정비법」 제2조 제3호 : 소하천 부속물 중 배수펌프장
 - 「하수도법」 제2조 제3호 : 하수도 중 하수저류시설과 그 밖의 공작물·시설 중 빗물펌프장
 - 「도로법」 제2조 제1호 : 도로시설 중 배수로 및 길도랑
 - 「자연재해대책법」 제2조 제7호 : 우수유출저감시설
 - 「재해예방을 위한 고지배수로 운영관리지침」(행정안전부 훈령 제38호) : 고지(高地)배수로

- (2) 계획대상지의 유역 상·하류에 존재하는 방재시설 전체 현황과 기능, 상태와 관련계획을 표로 제시한다.
- (3) 향후 계획대상지 유역의 개발로 인해 재해영향이 있을 것으로 판단되는 시설물은 시설물의 설치·정비 시기, 노후화 상태 등 운영·관리에 관한 사항 및 사진 등을 제시한다.
- (4) 상류에 저수지가 위치한 경우 비상대처계획(EAP) 수립대상 여부를 확인한 후 비상대처계획(EAP)이 수립된 저수지인 경우 관련내용을 기술하고, 미수립된 경우 제원, 현황 및 안정성과 관련된 사항을 명기한다.

3.5 현장 조사

- (1) 협의 대상 행정계획이 개발사업으로 연계*되는 계획인 경우 관련 문헌조사 결과 재해위험 요인**이 상존하는 경우 현장 조사를 병행한다.

* 공공주택지구의 지정, 택지개발예정지구의 지정, 산업단지의 지정 등

** 계획대상지 및 주변지역에 위험지구 또는 상습침수지역 등

- (2) 현장조사 결과에는 유역 조사, 배수계통 조사, 사면현황 조사, 지반현황 조사 및 주민탐문 등의 내용을 수록한다.

해설

- (1) 아래 법령에 해당하는 광역개념의 계획은 ‘자연재해저감 종합계획’을 우선으로 조사하고 위험요인이 있는 경우 현장 조사를 수행한다.

- ① 「국토기본법」 제12조에 따른 국토종합계획
- ② 「국토기본법」 제15조에 따른 도종합계획
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제22조에 따른 도시·군기본계획
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제22조의2에 따른 시·군 도시·군기본계획 등

- (2) 유역 및 배수계통 조사는 계획대상지 유역과 상·하류 유역 등을 구분하여 제시하고 하천, 수로, 우수관거 등을 현황도로 수록한다.
- (3) 사면현황 조사는 계획대상지 유역 내의 자연사면과 기 조성된 인공사면, 옹벽 및 축대 현황을 도표로 제시한다.
- (4) 지반현황 조사는 국토교통부 국토지반정보 통합DB센터 자료 등을 참고하여 계획대상지의 인근지역 지반 조사 사례를 수집하여 수록한다.
- (5) 주민탐문 조사는 계획대상지 인근의 거주년수 10년 이상 지역주민 3명 이상을 대상으로 계획대상지와 그 인근의 재해현황을 조사하고, 현황사진을 첨부한다.

<표 II-3-1> 지역주민 탐문조사 양식

면담 주민	성명	연령	거주년수	면담 장소	면담 일시	
면담 내용	피해발생년도					
	피해발생위치					
	피해 원인					
	피해상황	인명피해				
		가옥				
		농경지				
		공공시설물				
		기타				
		재해발생범위				
	복구현황					
검토 의견						

3.6 조사결과 종합

3.2~3.5절의 조사결과와 해당 계획과의 연관성을 분석하여 항목별로 제시하고, 이에 대한 내용을 요약 정리하여 수록한다.

제4장 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안

4.1 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향

- (1) “3장”에서 조사된 검토 대상 지역 내 재해위험 지역(재해발생 지역, 재해 위험지구(후보지 포함) 등), 개발계획 지구, 방재시설물 및 현장 조사 결과를 중첩하여 하나의 지도로 표출한다.
- (2) 중첩된 지도(1의 결과)와 현장 조사 결과를 토대로 재해유형별 위험요인 및 저감방향 검토결과를 아래 표를 준용하여 제시한다.

<표 II-4-1> 재해유형별 위험요인 및 저감방향

재해유형	재해 위험요인	저감방향	비고
하천재해			
내수재해			
토사재해			
사면재해			
바람재해			
해안재해			
기타재해			

- (3) 해당 계획의 중점검토 재해유형을 선정하고 그 사유를 기술한다.

<표 II-4-2> 중점검토 재해유형 선정

중점검토 재해유형	선정 사유
○○재해	선정 사유 기술
○○재해	선정 사유 기술

해설

- (1) 광역계획은 과거 재해발생 이력이 있는 지역에 대해서만 해당 구역별로 구분하여 제시하되, 계획대상지의 경계 또는 위치를 알 수 없는 경우 기초현황조사를 토대로 검토된 지역만(계획대상지 제외) 연계 표시하고 재해유형별 현장조사 결과를 중첩하여 표출한다.

- (2) 중첩된 지도를 토대로 <표 II-4-1>을 기술하되, 재해발생 및 위험지구 등이 기초현황조사 결과와 중첩되지 않거나, 재해 위험요인이 없다고 판단되는 경우 재해 위험요인 및 저감방향에 “해당 없음” 으로 표기하고, 그 사유를 기술한다.
- (3) 해당 지자체의 ‘자연재해저감종합계획’ 등 관련 계획에 위험지구에 대한 저감대책이 수립된 경우에는 해당 개선사업 완료 시점과 본 계획 추진 시점을 고려하여 위험요인을 제시한다.
- (4) 재해유형별 재해 위험요인 및 저감방향은 아래의 7가지 재해 유형에 대해 중점검토 후 저감방향을 정리하여 <표 II-4-2>에 요약 제시하고, 검토한 세부내용은 재해유형별로 구분하여 본문에 기술한다.

① 하천재해

- 주변 영향권 하천(농업용 배수로, 개거 등 포함)의 정비 여부와 계획빈도가 적정한지 등을 검토하여 개발 후에도 계획대상지에 재해 위험요인이 잔존할 것으로 판단되는 경우에는 이를 해소하는 방안을 강구할 것을 저감방향*으로 제안한다.
- * 미정비 하천은 개발사업 준공 전에 정비를 완료하도록 관리청과 협의 등 추진대책 제안
- 하류하천의 계획빈도가 계획대상지 하천보다 낮거나 미개수된 경우 등 통수능 문제 해결을 위해 하천폭 확장 및 제방 설치 등 근본적인 해결방안을 저감방향으로 제안하고, 개발사업 단계(재해영향평가) 협의 시 반영되도록 하여야 한다.
- 하천 복개, 선형 변경, 하천 이설 등은 지양하여야 하지만, 불가피한 경우 관련 규정 및 법규에 따라 하천기본계획 변경 등의 협의를 사전에 이행하고, 그 결과 또는 협의 진행 상황 등을 제시하여야 한다.
- 또한, 하천 변경 시 선형이 직강화하지 않도록 계획하고, 퇴적이나 세굴 문제를 방지하기 위한 설계를 하도록 제안한다.
- 하천기본계획, 소하천정비종합계획의 검토 항목은 계획빈도, 계획홍수량, 계획하폭, 여유고, 둑마루폭, 비탈경사, 호안공 등이 있으며, 이들 항목을 검토한 후 적정하지 않는 경우에는 개선방안을 저감방향으로 제안한다.

② 내수재해

- 자연배수가 될 수 있는 부지고를 확보하는 것을 검토하고, 계획대상지 인접지역의 상대적 저지대 발생 등에 따른 위험요인 등을 검토한다.
- 도로 신설 또는 개축 계획에 따른 기존 배수체계의 단절 여부를 검토한다.
- 유역변경의 경우 하류부 통수능 문제에 대한 재해영향 여부를 검토한다.
- 계획의 규모 등을 토대로 영구저류지의 필요성을 검토한다.
- 우수관거는 「KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항」에 따라 대부분 10~30년 빈도로 설계되기 때문에, 영구저류지의 설계빈도(통상 50년 빈도 이상)에 미치지 못하여 우수가 대부분 영구저류지로 원활히 유입되지 않는다.

- 다만, 상기 하수도 설계기준에서도 「지역의 특성 또는 방재상 필요성, 기후변화로 인한 강우특성의 변화추세에 따라 이 보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.」라고 명시되어 있어, 적정 설계빈도를 제안할 수 있으므로, 영구저류지로의 원활한 유입을 위해 우수관거 설계빈도의 상향을 저감방향으로 제안한다.

③ 토사재해

- 계획대상지에 영향을 미칠 수 있는 상류유역 등 주변지역의 토석류 발생 가능 지점을 조사하여 위험요인을 기술하고, 사방시설 설치 필요성을 검토한다.
- 계획대상지 내 토사유출로 인한 하류지역의 재해취약성을 검토하여 기술하고, 침사지의 필요성을 검토한다.

④ 사면재해

- 계획대상지와 인접 주변지역의 산사태, 급경사지 붕괴위험 및 사면붕괴에 따른 2차재해 발생 가능성 등 사면재해 발생 위험요인을 검토한다.
- 검토 대상 지역 내 자연사면 또는 산지, 기 조성된 인공사면, 옹벽 및 축대 현황조사 결과를 바탕으로 행정안전부에서 고시한 “급경사지 재해위험도 평가기준”에 따라 재해위험도를 평가하고 계획대상지에 미칠 재해영향을 검토한다.
- 검토 대상 지역 내 급경사지*가 개발사업에 따른 사면의 규모 변경과 개발 중 진동 등으로 인한 붕괴 가능성이 있다고 판단될 경우 재해 예방을 위하여 계측관리를 수립하도록 제안한다.
* 「급경사지 재해예방에 관한 법률 시행령」 제2조에 따른 높이 5m 이상이고, 경사도가 34°이상이며, 길이가 20미터 이상인 인공비탈면, 높이가 50m이상이고 경사도가 34°이상인 자연비탈면과 그 밖에 관리기관이나 지자체가 재해예방을 위해 관리가 필요하다고 인정하는 인공 비탈면, 자연 비탈면 또는 산지
- 신규로 조성되는 사면 상부에 철탑 등의 중요 구조물의 위치 여부, 인접 지역의 지형 등을 고려하여 절·성토가 최소화 될 수 있는 토지이용계획을 수립하여야 하며, 필요시 비탈면 안정성 검토 후 그 결과에 따라 보강방안 등을 수립하도록 제안한다.

⑤ 바람재해

- 바람재해는 개발을 위한 부지조성이 완료된 후 세부적으로 계획되는 건축물과 관련되어 있으므로 정성적 평가에서는 과거 바람재해 이력 조사 자료를 이용하여 개략적인 재해위험도를 검토한다.
- 풍속지도는 자연재해저감종합계획에서 작성된 전지역단위 바람재해 발생가능성 검토를 활용한다.
- 태풍내습 사례가 있었고, 피해 발생빈도가 높은 계획대상지는 과거 태풍강도(최대풍속, 최대순간풍속, 중심기압) 및 빈도, 강풍이력 등을 검토한다.
- 계획대상지의 지형 및 지리적 특성을 고려하여 바람재해에 대한 예측과 그에 따른 대책을 제안한다.

⑥ 해안재해

- 계획대상지의 현 지반고와 과거 재해발생 시 조위 및 해일고를 검토하여 위험도를 평가하고 위험지역으로 판단된 지역을 지도에 표시한다.
- 국립해양조사원 등 관련 공공기관의 해안재해 자료를 조사하고 파랑, 해일 등의 상습피해지역 및 피해우려지역에 대한 피해방지계획 수립여부 등을 근거로 위험요소에 대한 발생원인과 우선순위를 평가한다.
- 해안에 위치한 개발사업은 폭풍(지진) 해일, 너울성 파랑 내습 등에 대한 해안 구조물, 연안 시설물 등에 대한 해안재해 저감방향을 제안한다.
- 해안 저지대 우수배제 시설, 방재 구조물, 다목적 유수지, 공원 등을 조성하여 조위 상승 및 해일, 파랑 내습에 따른 내수배제 불량시 유수 기능 상향을 제안하며, 해수 내습 영향을 최소화할 수 있는 저감방향을 제안한다.
- 지반이 낮은 지역은 방류구가 낮아 조위상승시 우수배제 가능시간이 짧아져 내수침수의 원인이 될 수 있으므로 방류구의 위치변경, 유수지 설치 및 확대, 펌프 등의 기계식 배제계획, 해수역류방지시설계획 등 저감방향을 제안한다.
- 폭풍(지진)해일에 대한 계획대상지 내 연안구조물, 연안시설물 등에 대한 안전성 검토 및 대책 수립의 필요성을 제안한다.

⑦ 기타재해

- 주변지역의 장래 토지이용계획 및 개발계획을 검토하고 그에 따른 계획대상지 개발에 따른 주변지역 재해영향을 검토한다.
- 상류에 노후 저수지가 위치한 경우 비상대처계획(EAP) 수립대상 여부를 확인하여야 하며, 수립된 비상대처계획(EAP)이 보완이 필요하거나, 미수립된 경우 저수지 붕괴시 피해발생 유형에 대해 검토하고 피해를 최소화하는 방안을 제안하여야 한다.
- 상류 저수지의 안전진단 결과가 있는 경우 이를 검토한 후, 보수·보강이 필요시, 계획대상지의 안전확보 차원에서 즉각적인 조치가 시행되도록 저감방향을 제안한다.
- 상류 저수지의 안전진단 결과가 없는 경우 시설물 안전진단 실시를 제안하고 필요한 경우 보수·보강 대책을 수립하도록 하는 내용을 저감방향으로 제안한다.
- 저수지 붕괴시 피해발생 유형에 대한 검토를 실시하고 개발계획에 피해 최소화 방안을 제안하여야 한다.

4.2 행정계획 및 개발사업 반영 제안

- (1) 국토종합계획, 도종합계획 및 도시·군 기본계획 등 광역계획은 재해유형별 저감방향을 개발사업 추진 시 반영하도록 제안한다.
- (2) 행정계획이 개발사업과 연계되는 경우(계획대상지의 경계 또는 위치가 확인 가능시) “4.1 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향”에 따라 필요시 영구저류지 및 임시침사지점 저류지의 위치와 규모를 개략적으로 제시하여 토지이용계획 등에 반영되도록 제안한다.
- (3) 하류부 하천 개수, 노후화된 방재시설 개선 등 관계기관과의 협의 계획 등을 포함하여 개발사업 추진단계에서 이행되도록 세부적인 계획을 수립하여 제안한다.

해설

- (1) “4.1 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향” 절의 검토 결과를 바탕으로 협의 대상 행정계획 및 개발사업 단계에서 반영하여야 할 제안사항을 요약 기술한다.
- (2) 광역계획 중 행정계획 단계에서 계획대상지의 위치를 알 수 없는 경우 기초현황 조사를 통해 검토된 재해위험 및 발생 가능성이 있는 지역은 계획대상지에서 제외하거나, 이외의 지역에 지구를 계획할 것을 해당 계획에 반영·제안한다.
- (3) 계획대상지 인근에 하천이 있는 경우 ‘하천기본계획’ 및 ‘소하천정비종합계획’의 하천 개수계획을 확인하고, 확폭 및 보축 등의 정비계획이 수립된 경우에는 하천 개수계획을 고려하여 개발계획을 수립할 것을 제안한다.
- (4) 영구저류지의 위치는 개발되는 면적의 2% 내외의 면적으로 토지이용계획 등에 반영하되 향후 증감이 용이한 지점을 선정하도록 제안한다.
- (5) 토사유출량 증가에 따른 침사지점 저류지는 개발 중 임시구조물이기 때문에 위치와 규모를 제시할 필요는 없다.
 - 다만 위치, 개소 수(개발대상지를 포함하는 모든 유출구에 설치)는 시공성 및 위치변경 등을 고려하여야 하며, 소규모사업은 개발사업의 여건 등을 감안하여 위치 및 규격 등을 조정하여 제안할 수 있다.
- (6) 자연사면의 정성적 안정성 검토 결과를 토대로 원상태에서 안정대책이 필요한 경우와 계획부지 절·성토와 관련하여 안정대책이 필요한 경우로 구분하여 저감대책을 수립하도록 제안한다.
- (7) 기본계획 및 개발사업 반영 제안사항 이외 노후화된 방재시설 개선이 필요한 경우 해당 시설물 관리청*과 협의가 필요한 사항을 추가 제안한다.

* 하천, 소하천, 농업용 저수지 및 배수로, 우수 및 하수관거, 소규모 공공시설 등 방재관련 시설의 관리기관

제5장 부록 내용 및 기타사항

5.1 대행자 등의 인적사항

5.1.1 재해영향성검토 대행 업체

해당 계획의 재해영향성검토 용역 수행 업체에 대한 정보를 업체명(대표자 포함), 등록일자, 등록기관, 등록번호 등 순서로 기재한다.

5.1.2 재해영향성검토 대행자 명단

재해영향성검토 대행자의 명단을 분야별(수자원개발, 토질 및 기초, 도시계획 등), 성명, 주민등록번호(앞자리 7자리만 기재), 참여기간, 참여업무내용, 자격증번호, 방재교육 인증번호, 사무실 전화번호 등을 기재한다.

해설

- (1) 대행자 명단은 필수인력과 재해영향평가등의 협의업무 분야에 방재관리대책대행자로 등록된 자를 기재하되, 대행자로 등록된 자 이외 과업 참여인력이 있을 경우에는 대행자 명단과 구분하여 제시한다.

5.1.3 방재관리대책대행자 등록증 사본

재해영향평가 대행업체의 방재관리대책대행자 등록증 사본을 수록한다.

해설

- (1) 방재관리대책대행자 등록증 사본은 등록 정보(앞쪽)와 변경사항(뒤쪽)이 기재된 부분을 모두 수록한다.

5.1.4 재해영향성검토 용역 계약서 사본

- (1) 발주처와 재해영향성검토 대행업체 간의 계약서(재해영향성검토 분야 계약금액 별도 명기) 사본을 수록하되, 표준품셈 대비 계약금액의 비율(%)을 산정하여 제시한다.
- (2) 제시된 계약금액이 방재분야 표준품셈 적용 대비 50% 미만에 해당되는 경우 그 사유를 객관적으로 제시하여야 한다.

해설

- (1) 대형 업체 간의 하도급 계약일 경우 「자연재해대책법」 제40조(대행자의 준수사항) 제2항에 따라 하도급 계약서류(발주청 승인서류 포함)와 함께 재해영향성검토 업무의 전부를 하도급하지 아니하였음을 증빙할 수 있는 서류를 첨부한다.

5.1.5 해당 계획의 참여업체 현황

해당 계획의 수립·확정과 관련하여 참여중인 업체 현황을 제시한다.

해설

- (1) 해당 계획의 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함)과 관련하여 참여중인 업체의 현황을 아래의 양식에 따라 기재한다.

<표 II-5-1> 업체 현황

참여분야	업체명	비 고

5.2 참고문헌

- (1) 검토서 본문에 수록되는 참고자료는 자료명, 출판연도, 저자, 인용, 내용, 페이지 등 그 출처 및 근거를 명확히 하여 「참고문헌」에 수록한다.
- (2) 참고자료는 필요한 내용만을 수록하되 내용의 객관성이 유지되도록 하여야 한다.

해설

- (1) 재해영향성검토서 작성시 참고한 자료만을 수록한다. 참고한 문헌에 대해서는 본문에 참고한 부분에 참고서적 표기를 하여 내용의 객관성을 유지하도록 한다.
- (2) 참고자료의 표기방안은 “한국수자원학회 논문집 투고지침 및 논문 작성방법”에 따라 표기하는 것을 원칙으로 한다.

5.3 관련 문서 등

- (1) 계획수립 단계에서 개별법에 의하여 지정·관리되는 재해위험지역 및 각종 계획 등의 관계기관과 대책마련을 위해 상호협의를 문서 등을 수록한다.

해설

- (1) 개별법령에 의하여 지정·관리되는 재해위험지역* 및 각종 계획**등에 대하여 행정계획 단계에서부터 향후 개발사업과 연계하여 정비사업의 추진시기 등을 관계기관과 상호협의***한 관련 문서 등을 수록한다.

* 관련 법령에 의하여 지정·관리되는 재해위험지역

- ① 「자연재해대책법」 : 자연재해저감 종합계획의 위험지구 및 관리지구
자연재해위험개선지구(상습침수지구, 붕괴위험지구, 고립위험지구, 노후시설지구, 유실위험지구, 해일위험지구)
- ② 「하천법」 및 「소하천정비법」 : 국가·지방하천 및 소하천
- ③ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 : 붕괴위험지역
- ④ 「소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 : 소규모위험시설
- ⑤ 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 : 재해위험저수지·댐
- ⑥ 「산림보호법」 : 산사태 취약지역, 산림보호구역(재해방지보호구역) 등
- ⑦ 「하수도법」 : 하수도정비중점관리지역 등

** 관련 법령에 의한 각종 계획

- ① 「자연재해대책법」 : 자연재해저감 시행계획, 자연재해위험개선지구 정비계획
- ② 「하천법」 및 「소하천정비법」 : 하천기본계획 및 소하천정비종합계획
- ③ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 : 붕괴위험지역 정비 중기계획
- ④ 「소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 : 소규모위험시설 정비 중기계획
- ⑤ 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 : 위험저수지·댐 정비기본계획 등
- ⑥ 「산림보호법」 : 산사태예방장기대책
- ⑦ 「하수도법」 : 하수도정비기본계획, 하수관로 유지관리계획 중 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 중 하수에 의한 침수위험이 있다고 인정된 지역

*** 재해위험지역 및 각종 계획의 추진 주체, 시기, 소요사업비 확보 방안 등

III

재해영향평가 작성 방법

제 1 장 사업 개요

제 2 장 재해영향평가 대상 지역 설정

제 3 장 기초현황 조사

제 4 장 재해영향 예측 및 평가

제 5 장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영

제 6 장 유지관리계획

제 7 장 결 론

제 8 장 부록 내용 및 기타 사항

제1장 사업 개요

1.1 사업 배경 및 목적

사업의 배경, 필요성, 목적을 간단명료하게 기술한다.

1.2 주요 내용

- (1) 사업명, 위치, 사업유형, 사업규모(면적 또는 길이), 사업시행자, 사업기간, 소요예산, 기대효과 등을 기술한다.
- (2) 사업지구의 위치와 경계를 도면에 표시하여 제시한다.
- (3) 토지이용계획현황을 개발 전·후로 나눠 용도별 면적, 구성비 등을 표와 도면으로 제시하여 비교가 용이하도록 한다.

해설

- (1) 사업의 세부내용을 간단명료하게 파악할 수 있도록 사업명, 위치, 사업유형, 사업규모 (면적 또는 길이), 사업시행자, 사업기간, 소요예산 등을 개조식으로 기술한다.
- (2) 1:25,000 또는 1:50,000 축척의 지형도에 사업지구의 위치를 표시하여 제시한다.
- (3) 사업유형은 면개념, 선개념, 점개념 사업으로 유형은 아래와 같다.

사업유형	주요 대상 사업
면적개념	택지개발사업, 공원조성사업, 국가·일반산업단지개발사업 등
선개념	철도건설, 도시철도건설 등
점개념	송전선로 건설사업

- (4) 선개념·점개념 사업은 위 분류에도 불구하고, 사업면적의 합이 50,000㎡이상인 경우 협의기관과 협의를 통해 사업유형을 결정하여야 한다.
- (5) 토지이용의 변경내용을 확인할 수 있도록 표와 도면으로 제시하고, 불투수면적의 변화를 표에 명기하여야 한다.
- (6) 선개념 사업은 구간을 나누어 도로 노선, 도로 사면 등을 포함하여 제시한다.
- (7) 토지이용계획 이외의 구체적인 상세도면은 해당 내용이 기술되는 곳 또는 부록에 제시한다.
- (8) 사업완료 후 운영시 예상되는 기대효과를 해당 사업지구 및 사업지구와 연계된 주변지역의 개발상황을 종합적으로 고려하여 객관적으로 기술한다.

1.3 사업 추진경위

재해영향평가 협의 요청시까지 사업 추진경위와 재해영향평가 협의 완료 후 향후 추진계획으로 구분하여 기술한다.

해설

- (1) 재해영향평가 협의 일정을 포함하여 추진경위, 주요사업 추진일정 및 주요내용을 기술한다.
- (2) 재해영향평가 협의 완료 후 최종 운영관리 단계까지의 관련법에 의한 인·허가 절차 및 향후 추진계획 등을 기술한다.
- (3) 관련법이 2가지 이상인 경우에는 모두 기술한다.

1.4 재해영향평가 실시근거 및 절차

재해영향평가의 실시근거(관련법령 등) 및 절차 등을 기술한다.

해설

- (1) 「자연재해대책법」 제4조 제1항 및 제5조 제1항, 같은 법 시행령 제6조 제1항 및 별표 1 등을 토대로 해당 사업에 대한 재해영향평가 실시근거를 제시한다.
- (2) 관련법에 따른 인·허가절차 및 재해영향평가 협의절차를 흐름도로 제시하고, 사업시행자, 승인기관인 관계기관, 협의기관 등 기관별 역할을 제시한다.

제2장 재해영향평가 대상 지역 설정

2.1 기초조사

평가 대상 지역 설정을 위해서 기초조사를 실시한 후 내용을 기술하고, 사업지구 현황 파악에 필요한 사진을 제시한다.

해설

- (1) 평가 대상 지역 설정을 위한 기초조사는 평가 대상 지역의 설정만을 위하여 별도로 수행하는 것이 아니라 후술되는 기초현황 조사와 병행할 수 있으며, 평가 대상 지역 설정과 관련되는 내용만 간단하게 기술한다.
- (2) 사업지구의 전경 및 주요 지점에 대한 항공사진 및 현장사진을 제시하여 사업지구 내외의 전반적인 현황을 파악할 수 있도록 한다.
- (3) 현장사진은 기초현황 조사 시 작성할 배수체계도(사업지구 상류유역, 사업지구, 사업지구 하류유역, 주변지역 등을 모두 포함)와 관련된 위치로 선정하여 촬영한다.

※ 사면재해 등 배수체계와 관련성이 적은 재해는 후술되는 기초현황 조사에서 상세히 작성

2.2 평가 대상 지역 설정 방법

- (1) 재해영향평가 대상 지역은 일반적으로 사업지구와 사업지구 상·하류유역과 주변지역이다.
- (2) 평가 대상 지역 설정시 사업유형이 면적개념인 경우 상기 원칙대로 적용하는 것이 가능하지만, 선개념인 경우 전구간에 대해 유역을 구분하여 검토하고 위험요인이 내재된 구간은 재해유형별 특성에 맞게 조정하여 검토 대상 지역으로 선정하여야 한다.
- (3) 평가 대상 지역이 설정되면 전체 평가 대상 지역을 제시하고, 사업지구, 사업지구 상류유역, 사업지구 하류유역, 주변지역 등을 각각 구분하여 제시한다.

해설

- (1) 평가 대상 지역은 재해영향 예측 및 평가, 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 제안과 관련된 내용이 상호 일치하도록 기술하여야 한다.

- (2) 1차적으로 재해영향 저감대책 수립 대상인 홍수유출량 증가량 저감, 토사유출량 증가량 저감, 사면관련 안정성 확보 등의 측면에서 사업지구, 사업지구 상류유역, 사업지구 하류유역, 주변지역 등으로 구분하여 설정한 다음, 재해유형별 저감방안 수립 측면에서 고려가 필요한 부분이 발생하면 추가로 설정하여야 한다.
- (3) 사업유형이 면적개념인 경우 상·하류유역과 재해영향이 있는 주변지역을 포함하여야 한다.
- (4) 사업유형이 선개념인 경우에는 전구간의 유역을 구분하여 검토하고 위험요인이 내재된 구간은 재해유형별 특성에 맞게 조정하여 검토 대상 지역으로 선정하여야 한다.
- (5) 하류유역은 일반적으로 아래 내용을 확인하기 위해 설정한다.
 - ① 홍수유출량 저감효과
 - ② 하류의 하천 또는 관거 등의 통수능이 사업지구 미치는 영향
 - ③ 하류유역의 사면재해가 사업지구, 사업지구 하류 하천이나 도로에 미치는 영향 등
- (6) 주변지역은 일반적으로 아래의 사유에 해당하는 경우 설정한다.
 - ① 사업지구 인접 하천의 계획홍수위와 지반고와의 관계를 고려하여야 하는 경우
 - ② 주변지역으로 우수관거가 합류됨에 따른 영향을 고려하여야 하는 경우
 - ③ 인접한 사면의 사면재해나 토사재해 등이 사업지구나 사업지구 하류에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우
- (7) 평가 대상 지역 설정에 필요한 유역 및 배수계통 조사는 후술되는 기초현황조사에서 제시되는 개발 전·중·후 배수계통과 연계하여야 한다.
- (8) 평가 대상 지역 설정 범위와 사유(제외 시 제외 사유 포함)를 구체적으로 기술하고, 평가 대상 지역 설정을 그림으로 제시하여야 한다.

2.3 사업 유형별 평가 대상 지역 설정

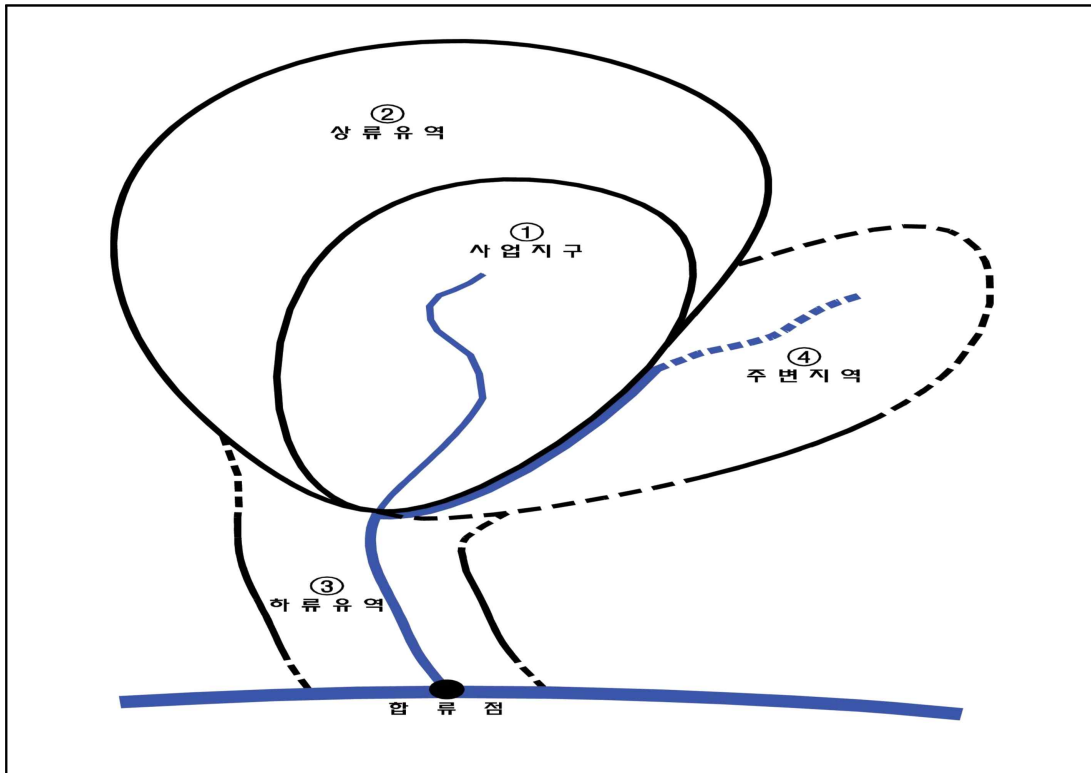
가. 면적개념 사업

- (1) 평가 대상 지역은 사업지구 상·하류유역 등을 포함하여 설정하고 필요시 주변지역 등을 추가한다.
- (2) 재해안전성 확보 측면에서 사업지구 상·하류 유역이나 주변지역 등을 광범위하게 검토한 후 평가 대상 지역을 설정하고 필요시 재해발생 요인에 대한 상세 검토를 통해 평가 대상 지역을 조정한다.

해설

- (1) 면적개념 사업의 평가 대상 지역 설정은 저감대책과 저감방안으로 구분하고, <그림 III-2-1>, <표 III-2-1>을 참조하여 설정한다.

<그림 III-2-1> 면적개념 사업의 평가 대상 지역 설정 대상



<표 III-2-1> 면적개념 사업의 평가 대상 지역 설정 방법

구 분		평가 대상 지역 설정				비 고
		사업지구 내	사업지구 외			
			① 사업지구	② 상류유역	③ 하류유역	
저 감 대 책	홍수유출량 증가량저감	●	●	◐	○	
	토사유출량 증가량저감	●	●	×	×	
	사면안정성 확 보	×	●	○	○	
저 감 방 안	하 천 재 해	●	●	◐	○	
	내 수 재 해	●	●	◐	○	
	사 면 재 해	●	×	×	×	
	토 사 재 해	●	●	○	○	
	바 람 재 해	●	×	×	×	
	해 안 재 해	●	○	◐	×	
	기 타 재 해	●	●	○	○	

주) ●는 설정, ◐는 대부분 설정, ○는 해당되는 경우만 설정, ×는 해당없음을 의미

(2) 면적개념 사업의 평가 대상 지역 설정에서 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 저감대책 측면에서 사업지구, 사업지구 상류유역, 하류유역, 주변지역 등으로 구분하여 설정한 다음, 재해유형별 저감방안 수립 측면에서 고려가 필요한 부분이 발생하면 추가로 설정
- ② 저감대책의 사면안정성 확보 관련 평가 대상 지역 설정에서 사업지구는 실시설계에서 수행하기 때문에 제외되는 반면, 저감방안의 사면재해 평가 대상 지역 설정에서는 사업지구만으로 국한
- ③ 토사유출량 증가량 저감과 일반 토사재해는 개념이 상이하여 저감대책과 저감방안으로 완전히 구분되므로 평가 대상 지역도 다르게 설정
- ④ 면적으로 구분하기 곤란한 하천이나 관거 또는 해안은 선(또는 점)으로 설정
- ⑤ 초기에는 설정, 대부분 설정, 해당되는 경우만 설정, 해당없음 등 네 가지로 구분하여 시작하지만 최종 평가대상지역 설정 결과에는 설정과 해당없음 등 두 가지로만 구분
- ⑥ 하류유역이나 주변지역은 후술되는 상세검토에서 저감대책이나 저감방안이 발생하는 경우에는 실선으로 표시하고 평가대상은 존재하지만 저감대책이나 저감방안이 전혀 없는 경우에는 파선으로 표시

나. 선개념 사업

- (1) 선개념 사업은 전구간에 대해 유역을 구분하여 검토하고 위험요인이 내재된 구간은 재해유형별 특성에 맞게 조정하여 검토 대상 지역으로 선정하여야 한다.
- (2) 선개념 사업으로 구분된 경우라도 면적개념이 포함된 지역의 경우 면적개념 방법을 적용한다.

해설

- (1) 선개념 사업의 평가 대상 지역 설정은 저감대책과 저감방안으로 구분하고, 다음 <표 Ⅲ-2-2>와 같은 방법을 적용한다.

<표 Ⅲ-2-2> 선개념 사업의 평가 대상 지역 설정 방법

구 분		설정 방법	비고
저감대책	홍수유출량 증가량저감	도로 및 철도 구역만 평가 대상 지역으로 우선 설정 (노선상의 홍수유출량 증가량 산정)	
	토사유출량 증가량저감	전체 구간 및 전체 유역을 평가 대상 지역으로 설정하고 향후 침사지 설치 위치에 따라 구간 분리	
	사면안정성 확보	자연사면 및 기존 인공사면 중 노선상에 유발하는 재해 위험도가 높다고 판단되는 지역을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정	
...			

구 분		설정 방법	비고
저감방안	하천재해	하천 및 수로가 통과하는 지점 상·하류 구간을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정	
	내수재해	암거 상류 및 하류 구간을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정	
	사면재해	인공사면을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정	
	토사재해	기존 토사재해 이력이 있는 유역을 평가 대상 지역으로 설정	
	바람재해	설계풍속 검토를 통하여 내풍설계가 필요한 지역을 평가 대상 지역으로 설정	
	해안재해	해안재해가 예상되는 지역을 평가 대상 지역으로 설정	
	기타재해	저수지 붕괴 등으로 인한 피해가 예상되는 유역을 평가 대상 지역 으로 설정	

- (1) 전체 구간을 평가 대상 지역으로 설정하되 유역별로 구분한다.
- (2) 홍수유출량 증가량 저감은 일단 홍수유출량 증가량을 개략적으로 산정하기 위해 도로 및 철도 구역만 평가 대상 지역으로 우선 설정하고 재해위험요인에 대해 검토한 후 필요시 확대하는 방안을 적용한다.
- (3) 토사유출량 증가량 저감은 향후 침사지 설치 위치에 따라 구간을 분리하는 방법을 적용한다.
- (4) 사면안정성 확보는 자연사면 및 기존 인공사면 중 노선상에 유발하는 재해위험도가 높다고 판단되는 지역을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정한다.
- (5) 하천재해와 내수재해는 하천 및 수로, 암거 등이 통과하는 지점 상·하류 구간을 포함하는 유역을 평가 대상 지역으로 설정한다. 특히, 유역 조정·변경 등 유역면적이 증가되는 경우 하류 통수능 확보 등을 고려하여야 한다.
- (6) 사면재해, 토사재해, 바람재해, 해안재해, 기타재해 등은 상기 표의 내용을 토대로 평가 대상 지역을 설정한다.
- (7) 각각의 재해유형에 대한 평가 대상 지역은 유역별·재해유형별 특성에 맞게 적절하게 확대 조정할 수 있다.
- (8) 고속도로 휴게소, 철도역사 같이 면적이 큰 부대시설과 도로 및 부대시설의 주변 사면 등은 면적개념으로 보고 별도의 홍수유출량이나 토사유출량 등의 저감시설이 필요한 경우 면적개념에서 제시한 방법을 적용하여야 한다.
- (9) 한편, 입체교차로, 나들목(IC)과 같은 부대시설은 면적개념을 적용하여 저감대책을 수립하는 경우 영구저류지 설치 등으로 인명사고를 유발할 수 있으므로 면적개념 적용 고려 대상에서 제외한다.
- (10) 선개념 사업의 평가 대상 지역 설정은 저감대책 3가지 항목과 저감방안 7개 항목에 대하여 각각 그림으로 제시하여야 하며, 필요한 경우 중첩할 수 있다.
- (11) 또한, 면적개념이 포함되는 경우에는 면적개념 사업의 평가 대상 지역 설정 방법에 따라 설정한 내용을 그림으로 제시하여야 한다.

제3장 기초현황 조사

3.1 기초현황 조사의 기본방향

- (1) 기초현황 조사는 사업지구와 유역 전반에 대한 유역특성 및 재해현황과 같은 기초적인 부분을 이해하는 정도의 수준으로 기술한다.
- (2) 기초현황 조사는 문헌조사를 위주로 하며, 현지조사 상세 내용의 기술은 최소화하여야 한다.
- (3) 지역적인 범위는 사업지구와 인접하거나 관련되는 지역에 국한하여 현황을 수록하고, 해당 시·군 전체나 지역적으로 관련 없는 지역 등의 현황은 수록에서 제외한다.
- (4) 기술적인 범위는 재해영향평가와 관련되는 부분에 국한하여 수록하고, 실시설계 등에서 수행하여야 하는 부문에 대한 조사는 제외한다.
- (5) 각 조사별로 개발사업으로 인해서 발생할 수 있는 재해영향에 대해서 검토하고 그 결과를 간결하게 표로 제시한다.

해설

- (1) 홍수유출량과 토사유출량 관련 강수량 자료, 입도 분석, 저감방안 제안 및 반영과 관련된 내용 등은 기초현황 조사에서는 취급하지 않고 해당 상세 분석에 기술한다.
- (2) 재해영향평가는 기본적으로 자연재해 저감과 관련된 부분만 담당하고 있는 점을 고려하여 자연재해 저감과 관련이 없는 일반적인 시설물 재해 관련 항목은 제외한다.
- (3) 기초현황 조사의 기술적인 범위는 실시설계 전반이지만, 자연재해저감 종합계획과 같이 모든 부분에 대하여 조사하는 것이 아니라 재해영향평가와 관련되는 항목에 국한하여 현황을 조사하고 표의 형태로 수록하여야 한다.
- (4) 개발 전에 대한 조사 내용을 위주로 기술하고, 개발 중후 조사내용은 상세 분석에서 전·중·후를 비교검토할 수 있도록 구체적으로 기록하여야 한다.
- (5) 한편, 평가 대상 지역의 설정 등에 필요한 항목은 개발 전과 개발 중·후의 내용을 뒤에서 가져와서 함께 제시할 수 있다.
- (6) 조사별로 개발사업으로 인해서 발생할 수 있는 재해영향에 대해서 검토하고 그 결과를 간결하게 <표 III-3-1>의 서식으로 제시한다.

<표 III-3-1> 000현황조사 검토결과

구 분	검토 결과	재해위험 연관성

3.2 유역 및 배수계통 조사

- (1) 유역 조사는 사업지구, 사업지구 상류유역, 하류유역, 주변지역 등을 구분하여 조사 대상 유역을 결정하고, 유역의 기하학적 특성과 위성사진, 토지이용현황 등을 조사한다.
- (2) 배수계통 조사는 유수의 흐름과 관련되는 하천, 수로, 우수관거 등의 현황을 조사한다.

해설

- (1) 유역 및 배수계통 조사는 유역을 파악하는 것이 목적이므로 사업지구, 사업지구 상류유역, 하류유역, 주변지역으로 구분하고 개발 전·중·후로 유역별 변화를 명확히 알 수 있도록 각각 제시하여야 한다.
- (2) 유역이 구분되면 유역의 기하학적인 특성인자인 유역면적, 유역경사, 형상계수 등을 개발 전·중·후를 구분하여 제시하고, 유역의 표고 및 경사를 도표로 제시하여 지형현황을 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
- (3) 사업지구 유역의 지표수 흐름의 방향을 검토할 수 있도록 우수흐름도를 개발 전·중·후로 구분하여 제시한다.
- (4) 사업지구 내·외 하천현황 및 저수지, 수로, 우수관거 현황을 조사하여 도표 형태로 제시한다. 유역의 하천은 개발사업에 따라 영향 범위에 포함될 경우 제시하여야 한다.
- (5) 저수지, 하천, 수로, 우수관거 등의 현황조사 결과를 토대로 배수체계를 명료하게 파악할 수 있도록 모식도의 형태로 배수계통도를 개발 전·중·후로 각각 작성·제시한다.
- (6) 다만, 토지이용현황은 개발 전 현황으로 국한하여 제시한다.
- (7) 선개념 사업은 하천 및 배수로 현황, 사면 현황 등 위주로 제시한다.
- (8) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.3 수문특성 조사

3.3.1 수문관측소 현황 조사

- (1) 조사 대상 유역 내외의 기상관측소, 수위관측소, 조위관측소 등의 수문관측소 현황을 조사한다.
- (2) 수문관측소 현황을 제시한 후, 평가에 사용되는 수문관측소를 자료의 필요 여부에 따라 선정하는 것을 검토한다.

해설

- (1) 가급적 해당 시·군 내에 위치하는 기상관측소를 선정한다. 이는 후술되는 강우 분석 등에 사용되는 우량관측소 선정과는 다른 개념으로 접근하여야 한다.
- (2) 기상관측소 현황은 관측소명, 관측종별, 주소, 경도, 위도, 표고, 관측개시연도, 관할청 등을 표로 제시한다.
- (3) 수위관측소는 홍수수위 자료, 강우-유출 관계의 검정을 위한 수위, 수위-유량관계곡선 자료 등을 고려하여 선정하며, 관측소명, 수계명, 하천명, 관측종별, 주소, 경도, 위도, 관측개시연도, 조석영향, 영점표고 등 현황을 표로 제시한다.
- (4) 조위관측소 현황은 관측소명, 주소, 경도, 위도, 관측개시연도, 조위표 등을 표로 제시한다.
- (5) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.3.2 수문관측소 자료 조사

자료수집 대상으로 선정된 기상관측소, 수위관측소, 조위관측소의 자료를 조사하여 제시한다.

해설

- (1) 기상관측소에서 조사하는 자료로는 월별 기온, 풍속, 상대습도, 증발량, 강수량, 결빙일수, 강설일수, 안개일수 등 정상년 기상 개황 자료와 월별 강수량 등을 조사하여 제시한다.
- (2) 수위관측소에서 조사하는 자료로는 주요 호우 사상에 대한 시간대별 수위 및 수위-유량관계 곡선식(rating curve) 등이다. 또한, 주요 호우사상에 대한 시간대별 수위 자료와 수위-유량 관계곡선식을 이용한 홍수량 자료를 조사하여 제시한다.
- (3) 조위관측소에서 조사하는 자료로는 조석, 조류, 파랑에 대한 관측자료 및 문헌자료 등을 토대로 정리하고 해당사업에서 측정된 자료가 있는 경우 함께 제시한다. 조석은 검조소의 관측자료로서 조석표, 조위표, 고극조위 등을 도표로 제시하고 표고는 해상기준 표고(DL)과 육상기준 표고(EL)를 함께 표기한다. 또한, 조류 및 파랑은 조류, 고조위, 파랑, 파력, 해일관련 사항을 조사하여 제시한다.
- (4) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.4 토질 및 지질 현황 조사

지질 현황은 지질계통 암상별 특성 등을 조사하여 제시한다.

해설

- (1) 지질도는 한국지질자원연구원 등 공공기관에서 제공하는 자료를 활용하여 사업지구 내 지질계통 암상별 특성 등 지질현황을 조사하여 제시한다.
- (2) 사업지구 내 지반조사 자료가 없는 경우 대상지역 인근의 지반조사 자료를 최대한 조사하되, 지질도와 지질계통 암상별 특성을 고려하여 사업지구와 연관성이 높은 자료를 선정한다.
- (3) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.5 사면현황 조사

- (1) 평가 대상 지역 내의 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대에 대하여 산사태 및 급경사지 관리기관 또는 지자체의 관리자료를 조사하여 제시한다.
- (2) 「급경사지 재해예방에 관한 법률」과 자연재해위험개선지구의 사면재해와 관련된 사면현황을 조사하여 제시한다.

해설

- (1) 기초현황 조사의 사면현황 조사는 문헌조사에 국한하고, 현지조사는 중복 기술을 지양하고 상세분석의 연계성을 강화하기 위하여 후술되는 상세분석에 기술한다.
- (2) 사면 현황조사 지역은 사업지구 및 상류유역을 조사하고, 사업지구, 사업지구 진입도로 등의 재해위험도가 가중되는 주변지역의 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 존재하는 유역을 추가로 조사하여 기술한다.
- (3) 산사태위험지역과 급경사지가 너무 많아서 분량이 방대한 경우에는 후술되는 상세분석에서 검토가 필요하다고 판단되는 지역만 기초현황조사에 수록하고 나머지는 첨부 저장매체에 수록한다.
- (4) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.6 재해발생 현황 조사

- (1) 개발사업 이후에도 잔존하는 재해위험을 중점으로 기술한다.
- (2) 사업지구 및 인근 지역의 시설물정보관리종합시스템(FMS), 국가재난정보관리시스템(NDMS)에서 관리되는 재난취약요소 등을 면밀히 분석하여 재해발생 이력 및 현재 상태를 조사한다.

해설

- (1) 행정안전부 재해연보 및 해당 자치단체에서 발행한 수해백서, 재해지도 등 문헌조사로 최근 10년 동안 사업지역과 인근 지역에서 발생한 재해현황을 수록한다. 또한, 재해대장(해당 시·군·구청에 정보공개 청구)을 활용하여 읍·면·동 위주로 사업지구와의 연관성을 제시한다.
- (2) 인근 지역주민을 대상으로 탐문조사를 실시하여 해당 사업지구 및 인근 지역의 재해현황을 조사한다. 지역주민을 대상으로 탐문 조사한 결과와 조사지역 현황사진을 첨부하여 피해상황을 객관적으로 제시한다.
- (3) 침수관련 재해는 「자연재해대책법」 시행령 제19조에 의해 작성된 침수흔적도를 제시하거나, 탐문조사를 실시하여 침수심, 침수시간, 침수범위 등 침수흔적도를 1:1,000 지형도에 작성한다.
- (4) 산사태와 토석류로 인한 피해가 발생한 지역은 현장사진에 발생시각, 발생원인, 붕괴범위(피해범위 포함) 등을 표기하고, 당시 강우 자료를 분석하여 산사태 및 토석류 발생과 인과관계를 검토하여 제시한다.
- (5) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

<표 III-3-2> 지역주민 탐문조사 양식

면담 주민	성 명	연 령	거주년수	면담 장소	면담 일시	
면담 내용	피 해 발 생 년 도					
	피 해 발 생 위 치					
	피 해 원 인					
	피해상황	인 명 피 해				
		가 옥				
		농 경 지				
		공 공 시 설 물				
		기 타				
		재해발생범위				
복 구 현 황						
검토 의견						

3.7 재해관련 지구지정 현황 조사

개발지역 및 주변지역의 재해관련 지구지정 현황을 조사하고, 재해관련 지구지정 현황도를 작성한다.

해설

- (1) 개발지역과의 연관성을 고려하여 ‘자연재해저감종합계획’, 지자체의 위험지역 지정·관리 정보 등 관련 자료를 활용하여 검토 대상 지역(사업지구 및 주변지역) 내 재해관련 지구 지정 현황 등을 조사한다.
- (2) 관련 법령에 의하여 지정·관리되는 자연재해위험지역* 등에 대하여 개발지역과의 연관성을 고려하면서 조사한다.

* 관련 법령에 의하여 지정·관리되는 재해위험지역

- ① 「자연재해대책법」 : 자연재해저감 종합계획의 위험지구 및 관리지구
자연재해위험개선지구(상습침수지구, 붕괴위험지구, 고립위험지구, 노후시설지구, 유실위험지구, 해일위험지구)
- ② 「하천법」 및 「소하천정비법」 : 국가·지방하천 및 소하천
- ③ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 : 붕괴위험지역
- ④ 「소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 : 소규모위험시설
- ⑤ 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 : 재해위험저수지·댐
- ⑥ 「산림보호법」 : 산사태 취약지역, 산림보호구역(재해방지보호구역) 등
- ⑦ 「하수도법」 : 하수도정비중점관리지역 등

- (3) 사업지구가 명기된 재해관련 지구지정 현황도를 작성하여 제시한다.
- (4) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.8 방재시설 현황 조사

- (1) 사업지구 유역을 중심으로 재해영향을 미치는 방재시설의 제원 및 현황 등 관련자료를 관계기관 협조 등을 통해서 조사한다.
※ 특히 대규모 재해가 우려되는 주요시설은 중점조사 실시
- (2) 자연재해저감종합계획, 하천기본계획 등 문헌자료와 수치지형도 및 지도 검색 등을 통한 조사를 하되, 현장 조사를 병행한다.

해설

- (1) 방재시설은「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 방재시설을 중심으로 조사하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 제시한다.

-
- ① 「소하천정비법」 제2조 제3호 : 소하천부속물 중 제방·호안·보 및 수문
 - ② 「하천법」 제2조 제3호 : 하천시설 중 댐·하구둑·제방·호안·수제·보·갑문·수문·수로터널·운하 및 관측시설
 - ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호 마목 : 방재시설
 - ④ 「하수도법」 제2조 제3호 : 하수도 중 하수관로 및 하수종말처리시설
 - ⑤ 「농어촌정비법」 제2조 제6호 : 농업생산기반시설 중 저수지, 양수장, 관정 등 지하수이용시설, 배수장, 취입보(取入洑), 용수로, 배수로, 유지, 방조제 및 제방
 - ⑥ 「사방사업법」 제2조 제3호 : 사방시설
 - ⑦ 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호 : 댐
 - ⑧ 「도로법」 제2조 제2호 : 도로의 부속물 중 방설·제설시설, 토사유출·낙석 방지 시설, 공동구, 같은 법 시행령 제2조제2호에 따른 터널·교량·지하도 및 육교
 - ⑨ 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조 : 재난 예보·경보 시설
 - ⑩ 「항만법」 제2조 제5호 가목2) : 방파제·방사제·파제제 및 호안
 - ⑪ 「어촌·어항법」 제2조 제5호가목1) : 방파제·방사제·파제제
 - ⑫ 그 밖에 행정안전부장관이 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 시설
 - 「소하천정비법」 제2조 제3호 : 소하천 부속물 중 배수펌프장
 - 「하수도법」 제2조 제3호 : 하수도 중 하수저류시설과 그 밖의 공작물·시설 중 빗물펌프장
 - 「도로법」 제2조 제1호 : 도로시설 중 배수로 및 길도랑
 - 「자연재해대책법」 제2조 제7호 : 우수유출저감시설
 - 「재해예방을 위한 고지배수로 운영관리지침」(행정안전부 훈령 제38호) : 고지(高地)배수로
-

- (2) 조사 대상 유역의 사업지구 상·하류지역에 존재하는 방재시설 현황을 상·하류지역으로 구분하여 표로 제시하고 그 기능 상태를 현장조사 및 관계기관의 협조를 통해서 조사한다.
- (3) 최근 수립된 방재시설물 계획이 있을 경우 이에 대하여 조사한다.
- (4) 현장조사 시 향후 개발로 인한 재해영향이 있을 것으로 판단되는 시설물에 대해서 시설물의 설치·정비 시기, 노후화 상태 등 운영관리에 관한 사항 등 현황조사를 하고 사진 등을 포함하여 제시한다.
- (5) 상류에 저수지가 위치한 경우 비상대처계획(EAP) 수립대상 여부를 확인한 후 비상대처계획(EAP)이 수립된 저수지인 경우 관련내용을 기술하고, 미수립된 경우 제원, 현황 및 안정성과 관련된 사항을 명기한다.
- (6) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.9 관련계획 조사

사업지구 및 인근지역의 관련 각종 부문별 계획을 조사하여 해당 사업과 관련되는 부분만 발췌하여 수록한다.

해설

- (1) 각종 부문별 계획은 대표적으로 다음과 같으며, 제시된 계획이 아니더라도 관련계획을 조사할 수 있다.

① 자연재해저감 종합계획, ② 하천기본계획, ③ 소하천정비종합계획,
④ 하수도정비기본계획, ⑤ 급경사지 붕괴위험지역 정비계획,
⑥ 자연재해위험개선지구 정비계획, ⑦ 도시기본계획, ⑧ 풍수해생활권 종합정비계획,
⑨ 유역종합치수계획, ⑩ 사방사업계획, ⑪ 연안정비기본계획

- (2) 조사된 관련계획과 평가와의 연관성을 분석하고 이에 대한 내용을 요약 정리하여 수록한다.
(3) 선개념 사업은 하천기본계획의 계획홍수량 및 계획홍수위를 표의 형태로 제시하기에는 분량이 많은 경우 하천기본계획명만 기술하고, 후술되는 저감대책 수립 등 해당 분야 상세히 제시한다. 전체내용은 저장매체로 제출한다.
(4) 조사결과를 토대로 사업지구와의 재해영향 등 연관성에 대해 검토한 내용을 표로 제시한다.

3.10 드론 촬영

사업지구 및 주변지역을 용이하게 파악하기 위하여 드론 촬영 자료를 제시한다.

해설

- (1) 드론 촬영 사진은 사업시행자가 제공하도록 한다. 다만, 촬영이 불가능한 제한구역 등은 사유를 명기하여야 한다.
(2) 촬영일시, 촬영장소(구역) 및 추가필요사항 등을 제시한다.

제4장 재해영향 예측 및 평가

4.1 저감대책 수립 대상 재해 유발 요인 선정 및 설계빈도 결정

- (1) 사업으로 인한 재해 유발 요인 중에서 재해영향평가에서 직접 재해영향을 예측 및 평가하고 저감대책을 수립하여야 하는 항목은 홍수유출량 증가량, 토사유출량 증가량 및 사면관련 재해위험도 증가 등의 3개 항목 등이다.
- (2) 영구구조물의 설계빈도는 50년 빈도 이상, 임시구조물의 설계빈도는 30년 빈도 이상으로 설계하여야 한다.

해설

- (1) 사면관련 저감대책 수립의 대상은 사업지구 외에 위치하고 있는 자연사면, 기존 인공사면, 축대 및 옹벽 등에 국한된다.
- (2) 저감대책을 수립하지 않는 기타 재해 유발 요인은 자연재해 저감 및 방재측면에서 검토하여야 하는 내용을 제안하는 방식이며, 후술되는 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 중 저감방안 제안에 해당한다.
- (3) 사업으로 발생하는 신규 인공사면은 실시설계에서 담당하므로 평가서의 저감대책 수립 대상에서 제외하고, 후술되는 저감방안 제안 유지관리계획 등에서 기술하는 것으로 대체한다.
- (4) 영구구조물과 임시구조물의 설계빈도를 먼저 결정하는 이유는 후술되는 각종 분석 시 재현기간별 분석 시 연계검토를 해야 하기 때문이다.

4.2 홍수유출해석

4.2.1 강우 분석

가. 우량관측소 선정

- (1) 사업지구가 포함되는 해당 시·군과 그 주변의 우량관측소들을 종합적으로 검토하여 적절한 우량관측소를 선정한다.
- (2) 우량관측소 선정은 해당 개발사업 대상지와 인접한 지역을 우선으로 하되, 해당 시·군 전체에 걸쳐 하나의 동일한 기준이 적용될 수 있도록 하여야 한다.

해설

- (1) 우량관측소란 사업지구 시·군 내에 충분한 시우량 자료(최소 30개년 이상)를 확보한 기상청 관할 관측소를 말한다.
- (2) 우량관측소 선정 시 검토해야 할 항목은 다음과 같다.
 - ① 사업지구와의 거리
 - ② 표고의 유사성
 - ③ 충분한 시우량 자료 보유 여부
 - ④ 동일 수계 여부
 - ⑤ 내륙성 또는 해양성 구분에 따른 동일 기후 여부 등
- (3) 사업지구 해당 시·군 내에 적절한 우량관측소가 없는 경우 인근 우량관측소 중에서 하나를 선정하거나 여러 우량관측소를 선정하여 평균하는 방법 등 적정성에 대한 추가 검토를 실시하고 결과를 제시한다.

※ Thiessen망도의 구분에 따라 하나의 우량관측소를 채택하는 경우 동일 시·군 내에서 지형 등에 의한 구분이 없는 인접 지역임에도 불구하고 각각 다른 우량관측소가 선정되는 문제가 발생한다. 이런 경우에는 「지역별 방재성능목표 설정·운영 기준(2022.12, 행정안전부)」에서 제시하고 있는 전국적인 Thiessen망도 등을 이용하거나, 별도로 Thiessen망도를 작성하여 우량관측소를 선정하고 가중평균하는 방법을 활용할 수 있다.
- (4) 동일 시·군내의 유역특성이 해당 시·군내의 지역적인 특성이 매우 상이한 경우에는 다음과 같이 지역을 구분한 후, 우량관측소 선정이나 확률강우량 산정 등을 지역별로 다르게 적용할 수도 있으나, 실제 적용은 매우 특수한 경우 이외에는 지양하여야 한다.
 - ① 지형 등에 구분된 지역별로 적정 우량관측소 선정
 - ② 우량관측소가 2개 이상인 경우 해당 우량관측소로 개략적인 등우선도를 그린 다음, 지형으로 구분된 지역별로 등우선도를 이용하여 가중평균한 확률강우량을 적용하는 방법으로 확률강우량의 차이를 완화

- (5) 제주도 등과 같이 확률강우량 산정시 고도보정이 필요한 경우에는 일반적으로 기존 고도보정 계수를 사용하면 확률강우량이 지나치게 커져서 적용하기 곤란한 경우가 발생하고 있다. 이의 대안으로 관측소별로 확률강우량을 산정하여 등우선의 형태로 나타낸 지점평균확률강우량을 산정하는 방법이 무난하며, 이 방법을 적용하기 위해서는 가용한 관측소를 모두 선정하는 방안을 고려하여야 한다. 이와 같이 산정된 지점평균확률강우량을 면적우량 환산계수를 적용하여야 하는 면적강우량으로 표현하는 것은 오류이므로 지양하여야 한다.
- (6) 선개념 사업에서 단일 우량관측소로 전체 구간을 대변할 수 없는 경우에는 구간별 대표 관측소를 선정하는 방법 등을 적용한다.

나. 강우량자료 수집

- (1) 수집 대상은 10분, 60분, 고정시간 2~24시간(1시간 간격)의 지속기간에 대한 연 최대치 강우량 자료이다.
- (2) 고정시간 강우량 자료는 환산계수를 적용하여 임의시간 강우량 자료로 환산하여 사용한다.

해설

- (1) 소규모 유역은 도달시간이 짧기 때문에 강우 분석 측면에서는 짧은 지속기간의 강우량 자료가 중요하지만 현재 장기간 자료 수집이 가능한 임의시간 강우량 자료는 10분 및 60분뿐인 상황이다.
- (2) 임의시간 20분, 30분 강우량 자료는 장기간의 정확한 자료 구득이 곤란한 점, 이를 추가한 강우강도식의 형태가 자연스럽지 못하게 되는 경우가 발생하는 점, 홍수량 산정시 초기손실 영향 때문에 임계지속기간이 대부분 60분 이상으로 결정되므로 중요한 강우지속기간이 아닌점 등의 이유로 임의시간 20분, 30분과 같이 짧은 지속기간 강우량 자료의 실무 적용은 지양한다.
- (3) 결측이 단기간인 경우에는 인근 관측소를 이용하여 보완하는 것이 필요하지만 결측이 장기간인 경우에는 보완으로 인한 문제점이 야기될 가능성이 높으므로 이와 같은 우량관측소는 선정을 지양하여야 한다.
- (4) 확률강우량을 산정하기 위해서는 시우량 자료년수는 가급적 최소 30개년 이상이 필요하다.
- (5) 고정시간을 임의시간으로 환산하는 계수는 다음과 같은 회귀식을 적용한다.

$$Y = 0.1346X^{-1.4170} + 1.0014$$

※ Y: 환산계수, X: 강우지속기간(hr)

- (6) 관측년도별 고정시간 및 임의시간 지속기간별 연최대치자료를 표로 제시하여야 하며, 여기에는 최대치, 평균치, 최소치 등을 포함하여야 한다.

다. 확률강우량 산정 및 적정성 검토

- (1) 확률강우량 산정 방법으로 확률분포함수의 매개변수 추정 방법은 확률가중모멘트법(PWM), 확률분포형은 Gumbel 분포를 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 확률강우량 산정시 재현기간은 2년, 10년, 20년, 30년, 50년, 80년, 100년을 기본으로 하며 필요시 추가한다.
- (3) 재현기간별 지속기간별 확률강우량을 산정한 후 기존 분석 결과와 비교를 통하여 적정성을 검토한다.

해설

- (1) 확률분포함수의 매개변수 추정 방법으로 확률가중모멘트법을 채택한다. 하지만 재현기간이 커지면서 확률강우량이 증가하는 경향이 다른 방법인 모멘트법이나 최우도법보다 지나치게 큰 경우에는 추가 검토를 실시하여야 한다.
- (2) 확률분포형은 Gumbel 분포를 채택하는 것을 우선하되 다른 분포도 채택할 수 있다. 다만, 다른 분포를 채택하는 경우에는 결과값의 신뢰성을 보장할 수 있는 객관적인 근거자료를 같이 제시하여야만 한다.
- (3) 확률강우량 계산 시 적용되는 재현기간에 따라 빈도계수가 낮아지는 등 여러 가지 이유로 확률강우량이 기존 분석 결과보다 다소 낮게 산정되는 경우가 종종 발생한다. 이는 정상적인 결과이며, 그런 경우라도 직접 산정한 확률강우량을 채택하여야 한다.
- (4) 추가로, 산정된 30년 빈도, 50년 빈도 확률강우량을 방재성능목표강우량과 비교·검토한다.
- (5) 한편, 방재성능목표강우량이 설계빈도를 초과하는 경우 여유고 일부 활용 등 다양한 대책을 검토할 수 있다. 다만, 그러한 방법을 채택하는 경우에는 적정성을 확인할 수 있는 근거자료를 함께 제시하여야 한다.
- (6) 홍수량 산정 방법으로 채택되는 강우-유출 관계분석 방법을 적용할 경우 강우빈도가 설계빈도와 동일하므로 강우분석에서 설계빈도에 해당하는 재현기간의 확률강우량을 중점적으로 검토하고 기술하여야 한다.
- (7) 재해영향평가에서 임계지속기간은 관측 강우량의 지속기간(60분)보다 작은 단위인 10분 단위 정도로 적용하고 강우강도식을 산정한 후 이를 이용한 확률강우량을 표로 제시하여야 한다. 이와 같이 확률강우량 산정에서 산정된 확률강우량과 실제 적용된 확률강우량을 명확하게 구분하여 제시하는 것이 필요하다.
- (8) 평가서 본문 및 부록에 강우 분석 내용을 불필요하게 많이 기술하는 것을 지양하기 위해 확률분포형 선정 과정 등을 기술하지 않는다.

라. 강우강도식 유도

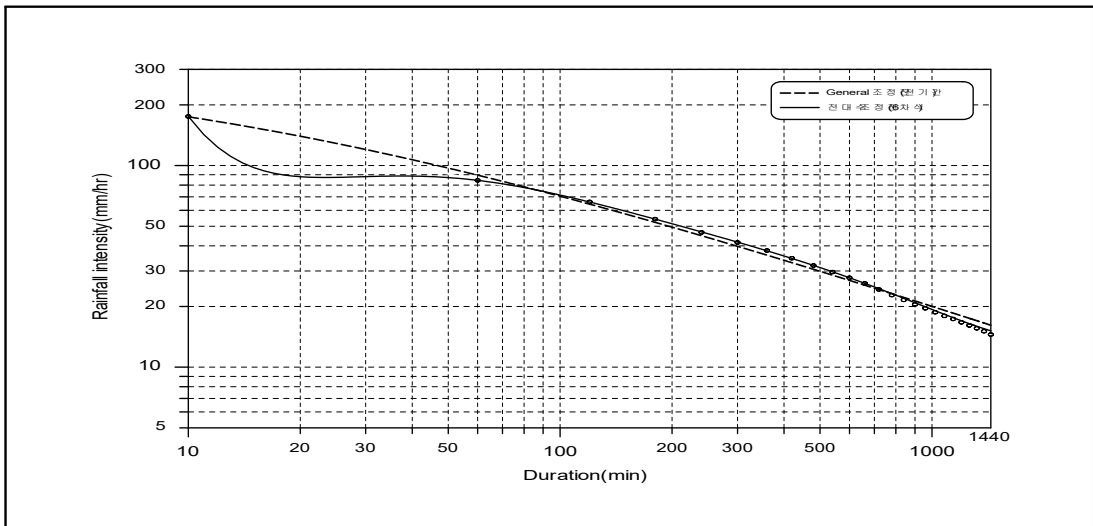
- (1) 임의시간 확률강우량을 산정하기 위하여 강우강도식을 유도하며, 강우강도식으로 General형과 전대수다항식형 두 가지 형태를 사용한다.
- (2) 강우강도식의 채택기준은 결정계수가 높은 방법을 채택하는 것이 일반적인 원칙이다. 하지만 적용하는 강우강도식의 결정계수는 모두 충분히 높은 반면 소규모 유역의 설계강우의 지속기간으로 채택되는 3시간 이내 짧은 강우지속기간의 회귀형태는 차이를 나타내고 있으므로 3시간 이내 강우지속기간의 회귀가 적절한 강우강도식을 채택한다.

해설

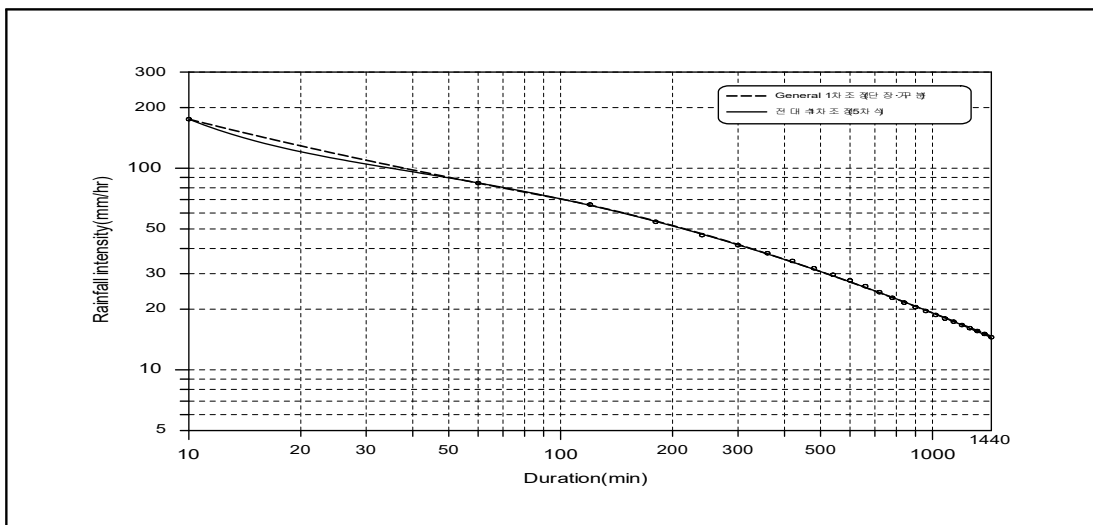
- (1) 강우강도식을 유도하는 목적은 확률강우량으로 산정되지 않은 임의지속기간의 확률강우량을 내삽하여 사용하기 위함이 주목적이며, 부수적으로 강우강도 원자료를 그대로 연결할 경우 발생하는 요철 및 회귀에서 발생하는 곡률의 개수를 최소화하여 전대수지상에서 직선에 가까운 곡선으로 평활화된 회귀식을 유도하기 위한 목적도 있다.
- (2) 소규모 유역은 임계지속기간이 짧고, 임계지속기간을 10분 간격 정도로 계산하므로 해당 지속기간에 대한 확률강우량이 산정되어 있지 않은 경우가 발생하게 되며 이런 경우 강우강도식에 의한 확률강우량을 사용하게 된다.
- (3) 전대수다항식형은 7변수인 6차 다항식이므로 3변수인 General형보다 결정계수가 높게 나타나며, 전대수다항식형은 전기간 회귀 측면에서 우수하므로 단·장기간으로 구분할 필요가 없는 장점이 있다.
- (4) 하지만 전대수다항식형은 강우강도식 산정 목적 중 부가적 목적인 회귀에서 발생하는 곡률의 개수를 최소화하여 전대수지상에 직선에 가까운 곡선으로 평활화된 회귀식을 유도하면, 결과에 왜곡이 발생할 수 있으므로 유의하여야 한다.
- (5) 특히, 전대수다항식형 적용시 10분~60분 사이의 자료가 없는 구간에서 움푹 패이는 형태를 나타내는 경우에는 추가 조정하여 보완해야 한다. 보완방법으로써 실제 자료를 추가하는 방법과 전대수다항식형을 5차식으로 조정(필요시 4차까지 조정)하는 방법은 가능하지만 다른 강우강도식을 이용하여 중간에 자료를 넣거나 임의로 직선으로 변경 처리하는 방법 등은 지양되어야 한다.
- (6) General형의 경우에도 단·장기간의 구분이 필요하다고 판단되는 경우 등은 추가적인 조정이 필요한데, 단기간 강우지속기간인 180분 이내의 회귀경향 및 회귀정도의 향상에 초점을 맞추되, 불연속 해결은 단·장기간 구분 시점에서 아래에 위치한 강우강도식을 직선 연장하여 단·장기간 구분선을 약간 이동시켜서 보완하는 방법 등을 사용할 수 있다.
- (7) 기존 강우강도식 유도 및 채택 방법은 여러 재현기간에 대해 전기간 강우강도식을 유도하여 한꺼번에 도시함으로써 강우강도식 방법별로 비교하는 것과 회귀경향과 회귀정도를 판단하는데 어려움이 있으며, 단·장기간으로 구분할 때 단·장기간 불연속 정도와 이를 해결하기 위한 조정방안 결정 등에서도 문제가 생긴다.
- (8) 또한, 재해영향평가에서 집중 검토해야하는 강우지속기간 3시간 이내에서 어떤 강우강도식 형태가 더 적합한지 여부를 도상검토와 같이 직접적으로 비교하지 못한다.

- (9) 이러한 문제를 개선하려면, <그림 III-4-1>과 같이 설계빈도에 국한하여 General형과 전대수다항식형으로 강우지속기간 전기간에 대하여 회귀식을 유도하여 원자료와 두 가지 회귀식을 그림으로 나타낸 후, 설계빈도의 전기간 강우강도식의 비교에서 두 가지 강우강도식이 어떤 차이점과 문제점이 있는지를 파악하고, 전기간 강우강도식을 그대로 채택할 수 있는지 여부를 결정하여야 한다.

<그림 III-4-1> 설계빈도의 전기간 강우강도식 유도 및 비교(조정전)



<그림 III-4-2> 설계빈도의 전기간 강우강도식 유도 및 비교(조정후)

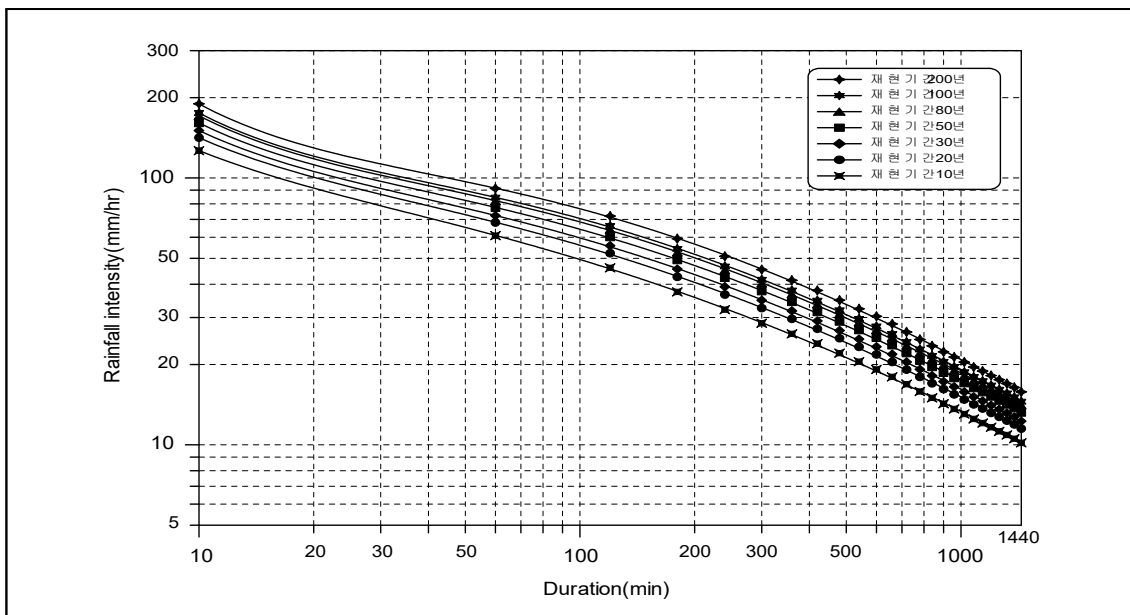


- (10) 실제로는 두 가지 강우강도식 결정계수가 모두 충분히 충족되는 경우가 대부분이므로 재해영향평가에서 중요한 강우지속기간 3시간 이내의 회귀경향과 회귀정도를 도상 검토

및 수치 비교를 통하여 결정하여야 한다.

- (11) 채택된 강우강도식으로 재현기간별 강우강도식을 유도하여 최종 강우강도-지속기간-재현기간(I-D-F) 곡선을 완성한다.
- (12) 강우강도-지속기간-재현기간(IDF) 곡선을 도시할 경우 원자료를 표시하고, 곡선은 X축에 가득차게 나타내고 Y축은 재현기간별로 적당한 간격을 유지하도록 그려서 IDF 곡선의 회귀정도를 육안으로 판단할 수 있도록 작성하여야 하며 회귀식은 별도로 표의 형태로 제시하여야 한다.

<그림 III-4-3> 강우강도-지속기간-재현기간(I-D-F) 곡선



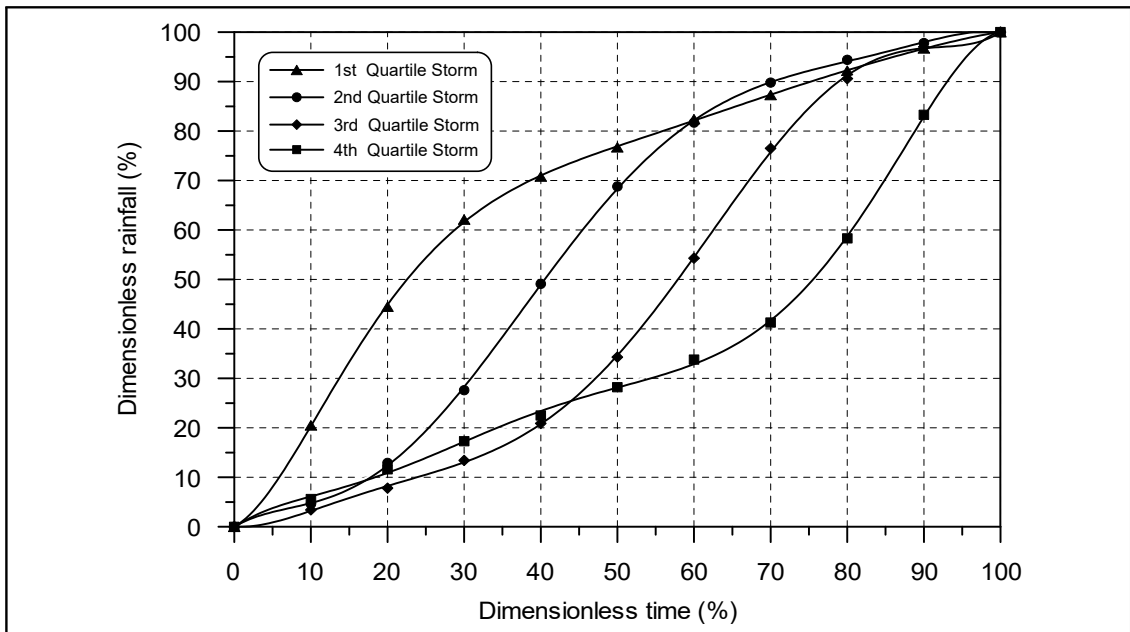
- (13) 한편, 소유역은 최종으로 적용되는 확률강우량은 강우강도식에 의한 확률강우량이므로 계산된 확률강우량과 강우강도식에 의한 확률강우량을 비교하여 제시하고, 최종 적용 확률강우량은 강우강도식에 의한 확률강우량임을 명기하여야 한다.

마. 설계강우 시간분포

- (1) 설계강우의 시간분포 방법은 Huff 방법을 활용한다.
- (2) Huff 방법 적용시 분위는 「설계홍수량 산정요령(국토교통부)」 등에서 추천하는 3분위를 채택한다.

해설

- (1) 설계안전 측면에서 종종 검토되는 교호블록방법은 전체 지속기간이 정해지면 누가지속기간별로 모두 동일한 재현기간이 되는 구조이므로 실제 호우사상에 비해 첨두부의 비율이 커지는 문제점을 가지고 있기 때문에 사용하지 않고 Huff방법을 활용한다.
- (2) Huff 방법 적용시 1~4 분위 채택에 따라 홍수량의 차이가 매우 크게 발생하는데, 홍수량 산정의 안전성과 극단배제 등을 고려하여 3분위를 채택하는 것이 권장된다.
- (3) Huff 방법의 회귀식을 나타내는 그림은 원자료를 단순히 선으로 연결한 것을 제시해서는 안되며, 다음 그림과 같이 원자료와 회귀식으로 나타내어 회귀의 정도를 육안으로 판별할 수 있도록 하여야 한다.



<그림 III-4-4> Huff 방법의 회귀곡선

- (4) Huff 방법의 회귀곡선식은 차수별로 결정계수의 차이가 미미하고 결정계수가 높은 것과 전반적인 회귀경향이 양호한 것과는 관계가 없기 때문에 무조건 6차식을 채택하거나 5차, 6차, 7차 등으로 회귀분석한 후 결정계수가 높은 차수를 채택하는 것을 지양하여야 한다.
- (5) 또한, 무조건 6차식을 채택하기에는 상기 그림과 같이 3분위 끝부분이 굴곡지는 현상이 나타날 수 있는데, 이런 현상이 심한 경우에는 최대 강우강도가 이 부분에서 발생하는 문제, 음의 강우강도가 발생하는 문제 등이 발생하게 되므로 회귀곡선식의 차수를 인접한 5차나 7차로 변경하여 이러한 부분을 개선하여야 한다.

- (6) Huff 방법을 회귀식으로 회귀하면 X축 100 %에서 Y축 값이 정확하게 100 %가 아닌 경우가 대부분이며, 강우총량이 다소 변화하는 현상이 발생하게 되므로 X축 100 %에서의 차이를 나누어 배분하는 방법 등을 적용하여 보완하는 것이 필요하다.
- (7) 한편, 최종 100 %에 맞추기 위하여 끝부분에서 증가시키는 방법은 강우의 시간분포에서 최대강우강도가 끝부분에서 발생하는 문제가 생기므로 지양한다.
- (8) 상기 회귀와 관련된 제반 문제는 전체 구간을 소구간별로 나누어 저차수의 다항식으로 매끄러운 함수를 구하는 방법인 Spline 방법중에서 Cubic Spline 방법을 채택하면 해결할 수 있다.

마. 유효우량 산정

- (1) 유효우량은 NRCS의 유출곡선지수(CN) 방법을 사용하여 산정한다.
- (2) 유출곡선지수는 사업의 토지이용현황과 토지이용계획을 고려하여 개발 전·중·후에 대하여 산정하고 그 차이의 적정성 검토를 기술하여야 한다.

해설

- (1) 초기손실-일정손실법, 침투곡선법 등은 실측자료를 통한 검정을 토대로 적용 가능한 방법이므로 사용이 제한적이므로, 일반적으로는 미계측 유역에 적용성이 양호한 미국 NRCS(과거 SCS) 유출곡선지수(CN) 방법을 사용하고 있다.
- (2) 재해영향평가에서는 「설계홍수량 산정요령(국토교통부)」에서 우리나라 실정에 맞도록 개선한 유출곡선지수(CN)을 활용한다.
- (3) 유출곡선지수(CN) 산정시 선행토양함수조건은 설계안전을 고려하여 유출률이 가장 높은 AMC-Ⅲ 조건을 적용하여 CNⅢ를 채택한다.
- (4) 예외적으로 제주도와 같은 투수성이 높은 지역은 CNⅡ를 적용한다. 또한, 특수한 지형인 숨골, 곳자왈과 같은 투수성이 매우 높은 지층은 실측자료와의 검정(calibration) 등을 통하여 초기손실을 $I_a=0.2S$ 에서 대폭 상향조정($I_a=0.4S$ 또는 그 이상도 가능)하는 방법을 도입하여야 한다.
- (5) 한편, 논을 개발하는 경우 현재 논의 유출곡선지수가 CNⅡ=79(CNⅢ=89)로 매우 높게 설정되어 있어서 개발 후 유출곡선지수의 증가가 미미하거나 오히려 감소하는 등의 문제가 생긴다.
- (6) 논을 유출곡선지수 설정 근거인 「논의 유출곡선번호 추정(임상준 등, 수자원학회 논문집, 제30권 제4호, 1997.8)」을 살펴보면 선행토양함수조건(Antecedent soil Moisture Condition, AMC) I, II, III 등의 구분을 원론적인 5일 선행강우량(P5)을 적용한 것이 아니라 담수심의 확률분포를 정규분포로 가정하고 10%, 50%, 90%를 CN I, II, III의 구분 기준으로 설정하고 있고,
- (7) 외부하천의 홍수유출량을 산정하는 측면에서는 유출이 가장 많이 발생하는 담수심 90% 조건을 채택하는 것이 합리적인 반면 개발 후와 개발 전의 비교를 통하여 개발에 따른

영향을 평가하는 재해영향평가에서는 논의 저류효과를 보다 많이 고려하는 담수심 50% 조건을 채택하여 개발 후 홍수량이 감소되는 문제점을 방지할 필요가 있다.

- (8) 이에 따라 논의 유출곡선지수는 일반적인 조건과는 달리 담수심 90% 조건인 CNⅢ=89로 변환하여 적용하지 않고 담수심 50% 조건인 CNⅡ=79를 그대로 적용하는 방안을 채택한다.
- (9) 우리나라 유출곡선지수 산정에 활용 가능한 토지이용현황 자료로는 국토교통부(국토지리정보원)의 수치토지이용도와 환경부(정보화담당관실)의 수치토지피복도가 있으며, 수치토지이용도는 지속적으로 갱신되지 않으므로 수치토지피복도를 사용하여야 한다.
- (10) 이에 따라 「설계홍수량 산정요령(2012, 국토교통부)」에서 제시한 유출곡선지수를 환경부 수치토지피복도 중분류 항목을 기준으로 재정리하면 <표 Ⅲ-4-1>과 같다.
- (11) 여기서 산림은 「설계홍수량 산정요령(2012, 국토교통부)」에서는 토양군별로 48, 69, 79, 85로 제시한 바 있으나 이후 연구인 「한국형 수문량 분석 선진화 기술 개발(2017, 국토교통부)」에서 제시한 55, 72, 82, 85로 대체하였다.
- (12) 또한, 동 표는 환경부의 수치토지이용도의 수정 내용(2010년)인 23개 중분류 항목중 코드번호 430 기타초지를 코드번호 420 인공초지에 포함시켜서 22개로 축소 변경한 내용과 나지 구분을 코드번호 610 채광지역과 코드번호 620 기타나지에서 코드번호 610 자연나지와 코드번호 620 인공나지로 변경한 내용을 반영한 후, 추가된 항목인 자연나지는 적절한 유출곡선지수를 부여했다.
- (13) 이에 따라 “개발 중인 지역”의 CN은 과거 별도로 기타나지로 구분된 77, 86, 91, 94를 적용하는 것이 아니라 현재 인공나지의 일종으로 포함된 기타나지인 68, 79, 86, 89를 적용하여 개발 중 홍수량이 개발 후 홍수량보다 크게 산정되었던 부분이 개선할 수 있다. 하천설계기준해설(2019) 등은 이와 같은 변경이 반영되지 않아 다른 점에 유의하여야 한다.
- (14) 개발 전·중·후의 홍수량의 차이는 투수특성을 대표하는 유출곡선지수의 증감과 밀접한 관계를 가지므로 개발 전·중·후의 유출곡선지수 산정 내용을 그림 및 표로 나타내어서 차이를 확인할 수 있도록 하여야 하며, 개발 전·중·후 유출곡선지수 차이의 적정성을 검토한 내용을 기술하여야 한다.

<표 III-4-1> 우리나라 토지이용형태에 따른 유출곡선지수(AMC-II, $I_a = 0.2S$ 인 경우)

토지이용형태(수치토지피복도 분류기준)				토 양 군			
대 분 류	중 분 류	코드번호	세 분 류	A	B	C	D
시 가 화 건조지역	주거지역	110	단독주거지역	77	85	90	92
			공동주거지역				
	공업지역	120	공업지역	81	88	91	93
	상업지역	130	상업업무지역	89	92	94	95
			혼합지역				
	위락시설지역	140	위락시설지역	49	69	79	84
	교통지역	150	공항	83	89	92	93
			항만				
			철도				
			도로				
			기타 교통, 통신시설				
공공시설지역	160	환경기초시설	61	75	83	87	
		교육·행정시설					
		기타 공공시설					
농업지역	논	210	경지정리된 논	79	79	79	79
			경지정리안된 논				
	밭	220	경지정리된 밭	63	74	82	85
			경지정리안된 밭				
	하우스재배지	230	하우스재배지	76	85	89	91
	과수원	240	과수원	70	79	84	88
기타재배지	250	목장	68	79	86	89	
		목장외 기타재배지					
산림지역	활엽수림	310	활엽수림	55	72	82	85
	침엽수림	320	침엽수림				
	혼효림	330	혼효림				
초 지	자연초지	410	자연초지	30	58	71	78
	인공초지	420	골프장	49	69	79	84
			묘지				
기타초지							
습 지	내륙습지	510	내륙습지	100	100	100	100
	연안습지	520	갯벌				
			염전				
나 지	자연나지	610	해변	77	86	91	94
			강기슭				
			암벽, 바위				
	인공나지	620	채광지역	68	79	86	89
			운동장				
			기타 나지				
수 역	내륙수	710	하천	100	100	100	100
			호소				
	해양수	720	해양수				

4.2.2 홍수량 산정

가. 도달시간 산정

- (1) 도달시간은 연속형 Kraven 공식으로 산정한다.
 (2) 도달시간은 개발 전, 개발 중, 개발 후로 구분하여 산정하여 제시하고, 적정성을 검토한다.

해설

- (1) 원론적으로 도달시간은 하도시점에서 유역출구점까지 유수가 흘러가는 유하시간, 집중시간은 유역최원점에서 유역출구점까지 유수가 흘러가는 유하시간 등으로 달리 정의된다. 그러나 우리나라의 경우 대부분 도달시간을 집중시간 개념으로 사용하고 있다.
 (2) 수공학용어집(1991, 한국수문학회)에서도 도달시간(time of concentration)으로 정의하고 있으므로 일관성 있는 용어 사용을 위하여 재해영향평가에서는 집중시간은 사용하지 않는다.
 (3) 유역최원점에서 유역출구점인 하도중점까지 유수가 흘러가는 전체 시간인 도달시간(time of concentration)은 유역최원점에서 하도시점까지 표면류흐름의 유하시간(overland flow travel time)과 하도시점에서 하도중점까지 하도흐름의 유하시간(channel flow travel time)의 합으로 구성되므로 다음과 같이 표현된다.

$$T_c = T_{ov} + T_{ch}$$

※ T_c : 도달시간, T_{ov} : 표면류흐름의 유하시간, T_{ch} : 하도흐름의 유하시간

- (4) 한편, 표면류흐름의 유하시간은 과거 유입시간(inlet time)과 동일한 개념으로써 대부분 관로설계 측면에서 맨홀로의 유입을 의미하며 10~30분 정도로 알려지고 있다.
 (5) 도달시간 산정공식은 유속을 토대로 산정된 경험공식 중에서 「설계홍수량 산정요령(2012, 국토교통부)」에서 채택하고 있는 연속형 Kraven 공식을 채택하고, 개발 전·중·후 유역별로 설정한 등가경사 값을 그림과 함께 제시한다.

$$\text{급경사부}(S>3/400): V = 4.592 - \frac{0.01194}{S}, V_{\max} = 4.5 \text{ m/s}$$

$$\text{완경사부}(S \leq 3/400): V = 35,151.515 S^2 - 79.393939 S + 1.6181818, V_{\min} = 1.6 \text{ m/s}$$

- (6) 연속형 Kraven 공식은 유속을 토대로 하는 도달시간 공식이지만 확인 차원에서 유속을 산정하고 적정성을 검토하여야 한다.
 (7) 유속을 토대로 유도되지 않은 경험공식을 통해 유속을 산정하면 실제 상황과 다르고 구간 분할에 따라 도달시간의 합의 차이가 크기 때문에 적용하지 않는다.
 (8) 한편, 소유역의 경우 도달시간이 5분 이하로 매우 짧아서 이를 그대로 기존 홍수량 산정 방법에 적용할 경우 홍수량이 지나치게 커지는 현상이 발생하게 된다.
 (9) 이 때는 물리변수인 도달시간은 그대로 사용하되 다른 매개변수를 보정하는 방안을 적용하여 소유역의 홍수량 과다 산정 문제를 해결할 수 있다. 다만, 이 방식을 활용하는 경우 매개변수 등의 적정성에 대한 근거를 같이 제시하여야 한다.

나. 홍수량 산정 방법 선정

- (1) 홍수량 산정 방법은 개발 전과 개발 중·후의 증가된 홍수량의 저감이 재해영향평가의 주요 내용인 점을 감안하여 개발 전·중·후 모두 동일하게 통일한다.
- (2) 홍수량 산정 모형은 자연유역 모형과 도시유역 모형이며, 자연유역 모형의 홍수량 산정 방법은 Clark 단위도법, 도시유역 모형의 홍수량 산정 방법은 시간-면적 방법이 대표적이다.
- (3) 한편, 침투홍수량만 산정 가능한 합리식은 수문곡선이 필요한 저감대책 수립에는 적용할 수 없으나, 저감대책 수립 시 수문곡선이 필요하지 않은 경우에는 적용할 수 있다.

해설

- (1) 이론상으로는 자연유역에는 자연유역 모형의 방법을 도시유역에는 도시유역 모형의 방법을 적용하면 된다. 하지만 사업지구 출구점을 기준으로 개발전에는 상류부와 하류부가 모두 자연유역이고 개발후에는 상류부는 자연유역이고 하류부는 도시유역으로 변환되는 경우 개발전과 개발후의 차이에 주안점을 두는 재해영향평가에서는 이와 같은 기준을 일방적으로 적용할 수 없다.
- (2) 개발전에는 상·하류부 모두 자연유역이므로 자연유역 모형의 방법을 적용하고 개발후에는 하류부에 도시유역이 포함되어 있으므로 도시유역 모형의 방법을 적용하는 방식의 경우, 개발전과 개발후의 차이보다 방법이 다른 것에 따른 차이가 더욱 크게 발생하므로 개발전과 개발후의 비교 측면에서는 다른 방법을 혼용하지 않아야 한다.
- (3) 개발후의 도시유역 모형을 적용함에 있어서 상류부는 자연유역의 방법인 Clark 단위도법을 적용하고 하류부는 도시유역의 방법인 시간-면적 방법을 적용하는 방식의 경우, 방법별로 홍수수문곡선의 모양에 큰 차이가 있음에도 불구하고 단순 합성하게 되어 왜곡된 결과를 초래하므로 상류부와 하류부의 합성시 다른 방법을 혼용하지 않아야 한다.
- (4) 도시유역 모형은 홍수량 산정 방법으로는 시간-면적 방법을 우선적으로 적용하고 우수관거 추적을 고려하여 산정하는 구조이다. 일부 상용 모형의 경우에는 자연유역의 Clark 단위도법과 비선형저수지 방법 등을 적용할 수 있도록 되어 있으나, 이 중에서 비선형저수지 방법의 경우 주관적인 임의성이 너무 커서 가급적 적용을 지양하여야 한다.
- (5) 홍수량 산정 방법 조건을 개발단계, 홍수량 산정 방법, 우수관거 추적 방법에 따라 구분하면 <표 III-4-2>와 같고, 발생 가능한 모든 조건에 대하여 분석하여야 한다. 최종 채택은 방법 통일에 따른 문제가 최소화되는 방향으로 통일하여야 한다.
- (6) 개발전 B-CL-N과 개발후 A-CL-N의 조합 또는 개발전 B-TA-N과 개발후 A-TA-N의 조합은 우수관거 시스템을 완전히 무시하는 하도추적 제외방법을 적용하는 경우이며, 이 조합은 도시유역을 자연유역과 동일하게 처리하는 방법으로 전량 유입되므로 영구저류지 등의 계획규모 결정에 안전측이다.

<표 III-4-2> 홍수량 산정 방법 조건 구분

개발단계	홍수량 산정 방법	우수관거 추적 방법	조건 구분
개 발 전	Clark 단위도법	제 외(none)	B-CL-N
	시간-면적 방법	제 외(none)	B-TA-N
개 발 후	Clark 단위도법	제 외(none)	A-CL-N
		자유흐름 (free flow)	A-CL-F
		제약흐름 (constrained flow)	A-CL-C
	시간-면적 방법	제 외(none)	A-TA-N
		자유흐름 (free flow)	A-TA-F
		제약흐름 (constrained flow)	A-TA-C

주) 조건 구분에서 B는 개발 전(before), A는 개발 후(after), CL은 Clark 방법, TA는 시간-면적(time-area) 방법, N은 우수관거 추적 제외(none), F는 자유흐름(free flow), C는 제약흐름(constrained flow)을 의미

- (7) 이 조합은 개발영향이 개발후 홍수유출량 증가량으로 반영되는 양상을 직관적으로 파악할 수 있는 장점이 있다. 하지만 개발후의 관거흐름인 도시구역 특성을 무시하는 방식은 개발후의 유역이 자연유역이 아니라 도시유역으로 계속 존재하게 되는 점을 감안하면 채택에 신중을 기하여야 한다.
- (8) 과거 재해영향평가에서 개발전 B-CL-N과 개발후 A-CL-N의 조합이 주로 적용된 바 있으며, 선개념 사업이나 소규모 재해영향평가에는 이 조합을 우선적으로 적용할 수 있다.
- (9) 개발전 B-CL-N과 개발후 A-CL-F의 조합 또는 개발전 B-TA-N과 개발후 A-TA-F의 조합은 관거추적을 자유흐름(free flow)으로 적용하는 경우이며, 영구저류지 등의 규모 결정에 안전측이므로 규모 결정에는 이 조합을 적용한다.
- (10) 한편, 개발전에는 관거추적이 없는 조건에서 개발후에는 관거추적을 위하여 소유역으로 분할됨에 따라 개발후의 홍수량 증가가 우려되는 부분은 소유역 매개변수의 적용으로 해소되는 것으로 나타나고 있다.
- (11) 개발전 B-CL-N과 개발후 A-CL-C의 조합 또는 개발전 B-TA-N과 개발후 A-TA-C의 조합은 관거추적을 제약흐름(constrained flow)으로 적용하는 경우이며, 이 조합은 영구저류지의 실제 운영과 관련되는 추가 검토 등에 사용된다.
- (12) 상기 조합들을 모두 적용하고 검토한 후 시간-면적 방법을 우선적으로 고려하되, Clark 단위도법이 보다 적절하다고 판단되는 경우에는 이를 채택하여도 된다.

다. 홍수량 산정의 주요 입력인자 산정

- (1) 홍수량 산정 방법보다는 방법별 주요 입력인자 산정의 적정성을 확보하는 것이 더욱 중요하다.
- (2) 홍수량 산정방법별 주요 입력인자를 개발 전·중·후로 구분하여 산정하고 표의 형태로 제시하여야 한다.

해설

- (1) 소유역은 표면류 흐름의 유하시간과 하도흐름의 유하시간을 모두 연속형 Kraven 공식으로 산정한 후 이들의 합으로 도달시간을 산정하여 보면, 소유역은 대부분 5분 이하 정도로 산정된다. 이와 같이 짧은 도달시간을 홍수량 산정시 그대로 사용하면 현재와 같은 홍수량 산정 방법의 구조에서는 강우강도, 단위도의 침투 등이 지나치게 커져서 침투홍수량이 과다 산정되므로 소유역 매개변수 보정량 등을 적용한다.
- (2) Clark 단위도법의 저류상수 산정에 소유역 매개변수 보정량을 적용하는 방법은 다음과 같고 이들 공식 중에서는 Sabol 공식을 우선적으로 적용한다.

① Sabol 공식
$$K = \frac{T_c}{1.46 - 0.0867 \frac{L^2}{A}} + t_{s-wr}$$

② Russel 공식
$$K = \alpha T_c + t_{s-wr}$$

※ K: 저류상수(hr), t_{s-wr} : 소유역 매개변수 보정량(t_s)중에서 유역반응시간 증가량으로 일반적으로 도시유역은 7분, 자연유역은 10분을 적용, α : 0.8~1.2의 범위의 상수, T_c : 도달시간(hr), A: 유역면적(km²), L: 유로연장(km)

- (3) Clark 단위도법의 매개변수는 다음과 같은 제한 조건을 만족시켜야 하므로, 필요한 경우 계산시간간격을 작게 조정하는 것이 필요하게 된다.

$$T_c \geq 1.03\Delta t, \quad K \geq 0.52\Delta t$$

※ T_c : 도달시간(hr), K: 저류상수(hr), Δt : 계산시간간격(hr)

- (4) 시간-면적 방법은 합리식을 기본 구조로 하면서 추가적으로 유수의 전이(translation)를 고려하는 방법이다. 지금까지는 외견상으로 보이는 유일한 매개변수인 도달시간을 소유역 매개변수 보정량 개념으로 일정량(7~10분) 증가시키는 방법을 적용하여 왔지만 이러한 방법만으로는 침투홍수량 과다 산정이 방지되지 않는다.
- (5) 실무에서는 시간-면적 방법 적용시 유출계수를 지나치게 낮게 채택하는 편법을 쓰고 있는데 이는 유출계수(C)를 합리식과 시간-면적 방법에서 아주 다르게 적용하는 근본적인 문제점이 도출되므로 지양되어야 한다. 또한, 다른 방법으로 Horton 침투능 곡선의 초기침투능과 종기침투능 등을 실측자료도 아니고 수치의 적정성도 전혀 검토되지 않은 자료를 사용하는 방법도 지양되어야 한다.

- (6) 기본적으로 시간-면적 방법은 합리식을 기본으로 하고 있기 때문에 합리식과 동일하게 강우강도의 강우지속기간을 증가시켜서 강우강도를 낮추는 방식을 추가적으로 적용하는 방안을 강구하여야 한다.
- (7) 이를 위해서는 먼저 설계강우의 시간분포로 가장 많이 사용되는 Huff 방법의 3분위로 강우를 분포시킨 다음 강우강도가 가장 크게 산정되는 좌우로 20분 또는 30분의 강우강도를 묶어서 평균하여 강우강도를 낮추어야만 합리식과 동일한 조건이 된다. 따라서 소유역 매개변수 보정량(t_s)중에서 강우지속기간(rainfall duration) 증가량(t_{s-rd}) 개념으로 강우강도를 묶어서 평균하는 강우지속기간은 일반적으로 도시유역은 20분, 자연유역은 30분을 적용한다.
- (8) Clark 단위도법이나 시간-면적 방법 모두 시간-면적 곡선을 작성하여야 하며, 시간-면적 곡선에 의한 홍수량의 크기의 차이는 크게 발생하지 않을 정도로 민감도가 낮다. 반면, 도달시간이 매우 짧게 되어 계산시간간격이 도달시간에 비해 크면 시간-면적 곡선이 하나만 작성되는 경우도 발생하게 된다. 이런 경우에는 시간-면적 곡선으로서의 역할을 제대로 할 수 없게 되는 등 여러 가지 문제가 발생하게 된다.
- (9) 또한, Clark 단위도법의 계산시간간격의 적정성 고려와 아울러 시간-면적 방법의 도시유출모형 적용시 대부분 1분을 사용하고 있는 점 등을 충분히 고려하여야 한다.
- (10) 이에 따라, 도달시간에 일정시간을 더해 주는 방식으로 시간-면적 곡선 작성을 위한 조정된 도달시간을 적용하는 방법을 대안을 활용한다.

$$T_{tac} = T_c + 10/60$$

※ T_c : 도달시간(hr),

여기서 T_{tac} 는 시간-면적 곡선(time-area curve) 작성을 위해 조정된 도달시간으로 도달시간에 10분 정도를 더하여 적용

- (11) 이와 같은 시간-면적 곡선의 도달시간을 그대로 적용하는 경우와 일정시간을 더하여 적용하는 경우는 홍수량의 차이는 크지 않지만, 유역의 전이효과를 적절히 고려할 수 있고 계산시간간격을 지나치게 작게하여 발생하는 문제점이 해결되는 장점이 있으므로 후자를 우선적으로 고려한다.

라. 홍수량 산정

- (1) 홍수량 산정시에는 임계지속기간(critical duration) 개념을 적용하여야 하며, 임계지속기간 결정을 위해서는 강우지속기간을 10분 간격으로 개발 전·중·후 각각 적용함과 아울러 홍수량 산정지점별로도 각각 적용하여야 한다.
- (2) 홍수량이 산정되면 단위면적당 홍수량인 비홍수량($m^3 / s/km^2$)을 산정하여 홍수량 산정 결과의 적정성을 검토하여야 한다.
- (3) 개발 전·중·후 각각의 임계지속기간을 적용한 설계빈도의 침투홍수량 차이를 저감할 수 있는 홍수유출 저감시설을 설계하여야 한다.

해설

- (1) 임계지속기간은 비저류용 구조물(하천 등)에서는 침투홍수량이 최대로 산정되는 강우지속기간이며, 저류용 구조물(침사지, 저류지 등)에서는 저류용량(침투저수위 또는 침투방류량)이 최대가 되는 강우지속기간이다.
- (2) 강우지속기간을 10분 간격으로 증가시키면서 임계지속기간을 결정해야하며, 개발상태별, 홍수량 산정지점별로 달라지므로 각각의 임계지속기간을 산정하여야 한다. 산정 결과는 도표로 제시하고 그림으로 제시하는 경우 X축에는 강우지속기간, Y축에는 침투홍수량 형태로 나타내야 한다.
- (3) 또한, 홍수량 산정방법별 설계강우에 대한 유출수문곡선의 형상과 수치도 도표로 작성하여 제시하여야 한다.
- (4) 개발 중·후의 임계지속기간은 침투홍수량 기준으로 채택한다. 참고로, 후술되는 홍수유출 저감대책에서 영구저류지 등 저류용 구조물이 있는 경우 저류용량(침투저수위 또는 침투방류량) 최대 기준의 임계지속기간을 산정하는 과정이 추가된다.
- (5) 홍수량을 유역면적으로 나누어 비홍수량($m^3 / s/km^2$)을 산정한 다음 비홍수량 적정범위로 25~35 $m^3/s/km^2$ 정도를 감안하여 적정성을 검토하고, 이를 벗어나는 경우 적정성을 제시하여야 한다.
- (6) 개발 전·중·후 각각의 임계지속기간을 적용한 설계빈도 홍수유출수문곡선을 사용하여 개발로 인한 침투홍수량의 증가분을 저감 목표량으로 설정하고(침투홍수량 증가률이 2% 미만으로 산정되는 경우 2%를 저감목표량으로 설정하는 방안도 필요시 검토), 그에 맞게 홍수유출 저감시설을 설계하여야 한다.
- (7) 한편, 유출총량 증가량도 최대 강우지속기간인 3시간 등을 기준으로 개발 전과 개발 후의 차이를 검토하고, 그 결과를 도표로 제시하여야 한다. 다만, 유출총량의 저감은 개발 전·후의 차이를 저감하는 것이 아니라 안전측면에서 최대한 저감하는 것을 목표로 한다.

4.3 토사유출해석

4.3.1 토사유출량 산정 방법 및 산정 지점 선정

가. 토사유출량 산정 방법

- (1) 토사유출량 산정 방법으로 원단위법과 RUSLE(Revised Universal Soil Loss Equation) 방법 등을 사용한다.
- (2) RUSLE 방법이 주로 채택되고 있으며, 원단위법은 간단한 검토 또는 RUSLE 방법과의 비교 등에 활용된다.

해설

- (1) 재해영향평가에서는 미국에서 개발된 RUSLE 방법에 의한 결과를 기준으로 하되, RUSLE 방법에 포함된 계수의 적용이 곤란한 경우에는 기존 USLE 방법 또는 미국교통연구단(Transportation Research Board, TRB) 방법을 적용할 수 있다.
- (1) 일본에서 제시된 원단위법은 간단한 검토 또는 RUSLE 방법과의 비교 등에 주로 사용된다. 한편, 두 가지 방법의 비교 시에는 원단위법은 체적단위 토사유출량을 산정하는 반면, RUSLE 방법은 중량단위 토사유출량을 산정하므로 동일한 단위인 체적단위 등으로 환산하여 비교하여야 한다.
- (2) RUSLE 방법은 토양침식에 영향을 주는 강우강도, 토양상태, 경사도, 표면식생상태 등에 대한 실측결과를 바탕으로 제시된 방법이므로 정확성과 객관성이 확보되나 적용시 세심한 검토가 요구된다.

나. 토사유출량 산정 지점 선정

- (1) 토사유출량 산정 지점은 홍수유출량 산정지점과 최대한 일치시키고 침사지계획을 감안하여 결정하여야 한다.
- (2) 개발 전·중·후 비교를 감안하여 개발 후 우수처리계획도 사전에 고려하여야 한다.

해설

- (1) 토사유출량 산정지점은 개발 전·중·후의 홍수유출량 산정지점과 최대한 일치시키고 아울러 사면특성이 유사한 지역을 하나의 소유역으로 결정, 가급적 비슷한 소유역 면적으로 분할 및 침사지의 개소수와 규모의 조합 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.
- (2) 통상 개발 후의 토사유출량은 개발 전에 비하여 증가하지 않는 경우가 대부분이지만 개발 전·후의 비교가 필요할 수 있으므로 토사유출량 산정지점 결정 시에는 개발 후의 우수처리계획을 고려하여 개발 전·후의 비교가 용이하도록 하는 것이 필요하다.

4.3.2 원단위법에 의한 토사유출량 산정

- (1) 원단위법은 유역의 특성이 고려되지 않은 단순 평균값이기 때문에 산정된 토사유출량의 신뢰성이 부족하므로 RUSLE 방법과의 비교 등에 주로 사용된다.
- (2) 원단위법의 원단위 적용시에는 실측자료의 일반적인 범위를 고려하여 원단위를 결정하여야 한다.

해설

- (1) 원단위법은 개발특성이 비슷한 경험자료를 이용하여 단위기간동안 단위면적에서 발생하는 토사유출량의 원단위를 제시한 것이며, 제시된 원단위에 유역면적을 곱하여 연간 토사유출량을 산정하는 매우 단순한 방법이다.
- (2) 이 방법은 일본내 소수 유역에 대한 자료를 이용하여 제시된 방법이며 지표상태가 다양하게 고려되어 있지 않고, 유역의 특성이 고려되지 않은 단순 평균값이기 때문에 산정된 토사유출량의 신뢰성이 부족하다는 문제점을 지니고 있다. 이에 따라 원단위법을 적용하여 산정된 토사유출량은 RUSLE 방법과의 비교 등에 주로 사용된다.
- (3) 우리나라에서 사용되고 있는 일본 골프협회에서 추천한 토사유출 원단위는 <표 III-4-3>과 같다.
- (4) 일본에서는 실측자료에서 개발 중 개발지역의 토사유출량의 범위는 $70 \sim 240 \text{ m}^3 / \text{ha/year}$ 정도이고 $150 \text{ m}^3 / \text{ha/year}$ 를 표준으로 제시하고 있다.
- (5) 원단위법의 나지 또는 황폐지의 토사유출 원단위는 $200 \sim 400 \text{ m}^3 / \text{ha/year}$ 의 범위로 제시되고 있으나 실측자료 등을 감안한다면 일반적인 경우에는 $200 \text{ m}^3 / \text{ha/year}$ 정도로 적용하는 것이 필요하다.

<표 III-4-3> 토사유출 원단위

토 지 이 용	토사유출 원단위 ($\text{m}^3 / \text{ha/year}$)	비 고
나지, 황폐지	200~400	
배벌지, 초지	15	배벌지: 모든 식재는 완료되었으나 아직 활착되지 않은 상태
택 벌 지	2	택벌지: 모든 식재의 활착이 어느 정도 진행된 상태
산 림	1	

4.3.3 RUSLE 방법에 의한 토사유출량 산정

가. RUSLE 방법

- (1) RUSLE 방법은 경험공식을 이용하여 중량단위 토양침식량을 산정한다.
- (2) 공식의 입력인자는 가급적 동일한 침식특성을 가진 구역으로 세분하여 산정하며 소구역 분할도를 근거로 제시한다.

해설

- (1) RUSLE 방법은 다음과 같은 공식을 적용하여 체적단위 토사유출량이 아닌 중량단위 토양침식량 산정한다. 한편, 공식의 적용시 토양피복인자(C)와 토양보존대책인자(P)의 값을 미국교통연구단 (TRB)에서 제안한 토양침식조절인자(VM)로 대체할 수 있다.

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P, \quad A = R \cdot K \cdot LS \cdot VM$$

- ※ A : 강우침식인자 R의 해당기간중 단위면적당 토양침식량(tonnes/ha)
 R : 강우침식인자(10^7 J/ha·mm/hr)
 K : 토양침식인자(tonnes/ha/R)
 LS : 지형인자(무차원)
 C : 토양피복인자(무차원)
 P : 토양보전대책인자(무차원)
 VM : 토양침식조절인자(무차원)

- (2) 각종 입력인자를 산정하는데 사용되는 조건이 동일 구역에서도 상이해지므로 가급적 비슷한 경사와 지표면 상태 등을 가지는 소구역으로 구분하여 산정하여야 하며, 이에 대한 소구역 분할도를 근거로 제시하여야 한다.
- (3) 각종 계수 산정에 사용된 자료와 산정 결과는 도표로 일목요연하게 제시하여야 한다.

나. 토양침식량 산정

1) 강우침식인자(R)

- 1) 강우침식인자(R)는 강우의 운동에너지에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 연평균 강우침식인자와 단일호우 강우침식인자로 구분하여 산정한다.
- 2) 연평균 강우침식인자는 기존 연구 결과를 사용하며, 단일호우 강우침식인자의 결정을 위해서는 단일호우의 강우강도 등을 고려하여 산정한다.

해설

- (1) 강우침식인자는 강우의 운동에너지에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 공식의 개발 초기에는 연평균 강우침식인자만을 적용하다가 단일호우 강우침식인자가 추가되었다.
- (2) 연평균 강우침식인자는 연평균 강우량에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 기존 연구 결과에서 제시하는 우량관측소별 연평균 강우침식인자를 사용한다.
- (3) 단일호우 강우침식인자는 단일호우에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 단일호우의 강우강도를 고려하여 산정하므로 단일호우의 재현기간과 지속기간을 결정하는 것이 필요하게 된다. 통상 재현기간은 침사지의 설계빈도와 동일한 30년 빈도, 지속기간은 24시간을 주로 채택한다.
- (4) 단일호우 강우침식인자는 다음과 같은 식을 이용하여 산출한다.

$$R = \sum E \cdot I_{30}$$

$$E = \sum e \cdot \Delta P$$

$$e = 0.029[1 - 0.72 \exp(-0.05 \cdot I)]$$

- ※ R : 단일호우 강우침식인자(10^7 J/ha·mm/hr)
 I_{30} : 설계재현기간의 30분 강우강도(mm/hr)
 E : 강우총에너지(10^7 J/ha)
 ΔP : 강우지속기간 구분시 간격당 강우증가량(mm)
 e : 강우운동에너지(10^7 J/ha/mm)
 I : 강우강도(mm/hr)

2) 토양침식인자(K)

- (1) 토양침식인자(K)는 토양의 침식성에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 입도분포, 토양의 구조 및 유기물 함량 등에 관계된다.
- (2) 산정 방법에는 Wylie 방법, Erickson 방법, Wischmeier 방법 등이 있으며 그 중 가장 정확한 것으로 알려져 있는 Wischmeier 방법을 채택한다.

해설

- (1) 토양침식인자(K)는 토양의 침식성에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 입도분포, 토양의 구조 및 유기물 함량 등에 관계되며, 일반적으로 토양침식인자는 0.13~0.91 tonnes/ha/R의 범위를 갖는다.
- (2) Wischmeier 방법은 다음과 같은 공식으로 표현되며, 이 공식은 극세사와 실트의 구성비가 70 % 이하인 경우에 적용이 가능하다.

$$K = 1.32 \left[\frac{2.1 \times 10^{-4} \cdot (12 - OM) \cdot M^{1.14} + 3.25(S_1 - 2) + 2.5(P_1 - 3)}{100} \right]$$

$$M = (MS + VFS) \cdot (100 - CL)$$

- ※ K : 토양침식인자(tonnes/ha/R)
 OM : 유기물 백분율(%)
 M : 입경에 있어서 주종을 이루는 토립자와 토사 전체에 대한 비율에 대한 함수
 S₁ : 토양구조지수(1~4)로 구분
 P₁ : 투수 지수(1~6)로 구분
 MS : 실트 백분율(%)
 VFS : 극세사 백분율(%)
 CL : 점토 백분율(%)

3) 지형인자(LS)

- (1) 강우에 의한 토양침식은 경사지역의 길이와 경사도에 따라 달라지므로 토양침식에 대한 지형의 효과를 반영하기 위하여 무차원계수인 지형인자를 도입하고 있다.
 (2) 지형에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 지형인자(LS)는 사면길이인자(L)와 사면경사 인자(S)의 곱으로 구성된다.

해설

- (1) 사면길이인자는 지표유흥수가 발생되기 시작하는 지점에서부터 경사가 줄어 퇴적되는 지점까지의 길이 또는 유출이 뚜렷하게 나타나는 형태인 수로나 지류로 합류되는 지점까지의 수평거리를 의미한다.
 (2) 무차원 사면길이인자(L)와 무차원 경사인자(S)의 산정방법은 다음과 같다.

$$L = \left(\frac{\lambda}{22.13} \right)^m, \quad m = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\beta = \frac{11.16 \cdot \sin \theta}{3.0(\sin \theta)^{0.8} + 0.56}$$

- ※ λ : 평면에 투영된 사면길이(m)
 m : 사면경사 길이의 멍지수
 β : 세류 및 세류간 침식의 비
 θ : 사면경사각(°)

$$S = 10.8 \sin \theta + 0.03, \quad \sin \theta < 0.09$$

$$= 16.8 \sin \theta - 0.50, \quad \sin \theta \geq 0.09$$

- (3) 평면에 투영된 사면길이, 사면경사각 등과 같은 인자 산정 근거를 그림으로 제시한다.
4) 토양피복인자(C), 토양보존대책인자(P)

- (1) 토양피복인자(C)는 지표침식을 제어하는 요인인 지상 및 토양의 피복, 식물의 뿌리, 지형의 특성에 따라 결정되는 무차원 인자이다.
(2) 토양보존대책인자(P)는 산중턱의 등고선을 따라 고랑이나 독을 설치하거나, 경사지를 계단식으로 깎고 다지는 등 침사지와 같은 통제구조물 등의 지표면에 설치된 토양보존을 위한 대책을 고려하는 무차원 인자이다.

해설

- (1) 농경이나 토양의 관리기법이 침식에 미치는 영향을 반영하거나 토양보존 대책 중 토양의 관리가 토양침식에 미치는 상대적 영향을 비교하기 위하여 토양피복인자(soil cover management factor)를 적용한다.
(2) 토양피복인자는 보존대책이 연평균 토양손실량에 미치는 영향 또는 토양손실 잠재능이 건설활동, 농경활동 또는 토양 관리계획 기간 중 시간적으로 어떻게 분포되는가를 나타내는 인자이다.
(3) 토양보존대책인자는 어떤 토양 보존대책을 세운 사면의 상·하방향 경사지로부터의 토양유실에 대한 보존대책에 대한 토양유실의 비로 정의된다. 이는 등고선 경작, 등고선 대상재배, 등고선 단구효과, 지표하 배수, 건조한 농경지의 조도의 효과를 평가하기 위해서 사용된다.
(4) 토양보존대책인자 값은 농경지와 목장지에 대해서만 사용되고 있으나, 건설현장과 지표면 교란지역에 대해서도 약간의 주의를 기울이면 사용할 수 있다.
(5) 토양피복인자(C)는 Hann(1994)이 제시한 표를 사용하며, 토양보존대책인자(P)는 Wischmeier & Smith(1994)가 제시한 표를 사용한다.
(6) 토양피복인자(C) 및 토양보존대책인자(P)는 RUSLE방법의 적용을 위한 인자를 결정함에 있어서 산정 기준이 적용상의 임의성이 높은 부분이다.
(7) 참고로, USLE의 경우는 도표를 이용한 방법을 사용하며 농경지의 토양침식량 산정을 중심으로 기술되어 있어서 건설현장에 대해서는 상대적으로 미약하다. 이를 개선하기 위하여 RUSLE는 지상인자, 지표인자, 지하인자 등과 같은 세부인자(subfactor)를 산정하여 곱하여 결정하는 방법을 채택하고 있으나, 이러한 세부인자 결정시 아직까지 적용하기 곤란하다.
(8) 불확실한 인자 두 가지를 곱하여 산정되는 결과(C·P)의 임의성이 매우 높으므로 후술되는 토양침식인자(VM)로 대체하는 것을 고려할 필요가 있다.

5) 토양침식조절인자(VM)

- (1) 토양침식조절인자(VM)는 토양피복인자(C)와 토양보존대책인자(P)의 곱에 대응하는 무차원인자이다.
- (2) 토양침식조절인자(VM)는 미국 교통연구단(TRB)에서 제시한 방법을 사용한다.

해설

- (1) 미국 교통연구단(TRB)에서 토양피복인자(C)와 토양보존대책인자(P)의 임의성이 높은 부분을 개선 하기 위하여 이들의 곱에 해당하는 토양침식조절인자(VM)를 <표 III-4-4>와 같이 제시하였다.
- (2) 한편, 미국 교통연구단(TRB)에서 제시한 토양침식조절인자(VM)의 우리나라 실무 적용시에는 선택 기준을 <표 III-4-5>와 같이 간략화하는 것이 보다 현실적이다.

<표 III-4-4> 토양침식조절인자(VM)(TRB, 1980)

Condition	VM
1. Bare soil condition	
Freshly disked to 6~8 inches	1.00
After one rain	0.89
Loose to 12 inches smooth	0.90
Loose to 12 inches rough	0.80
Compacted bulldozer scraped up and down	1.30
same except root raked	1.20
Compacted bulldozer scraped across slope	1.20
same except root raked across	0.90
Rough irregular tracked all directions	0.90
Seed and fertilize, fresh	0.64
same after six months	0.54
Seed, fertilizer, and 12 months chemical	0.38
Not tilled algae crusted	0.01
Tilled algae crusted	0.02
Compacted fill	1.24~1.71
Undisturbed except scraped	0.66~1.30
Scarified only	0.76~1.31
Sawdust 2 inches deep, disked in	0.61
2. Asphalt emulsion on bare soil	
1250 gallons/acre	0.02
1210 gallons/acre	0.01~0.019
605 gallons/acre	0.14~0.57

Condition	VM
302 gallons/acre	0.28~0.60
151 gallons/acre	0.65~0.70
3. Dust binder	
605 gallons/acre	1.05
1210 gallons/acre	0.29~0.78
...	
4. Other chemicals	
1000 lbs fiber glass roving with 60~150 gallons asphalt emulsion/acre	0.01~0.05
Aquatain	0.68
Aerospray 70, 10 percent cover	0.94
Curasol AE	0.30~0.48
Petroset SB	0.40~0.66
PVA	0.71~0.90
Terra-Tack	0.66
Wood fiber slurry, 1000 lb/acre fresh	0.05~0.73
Wood fiber slurry, 1400 lb/acre fresh	0.01~0.36
Wood fiber slurry, 3500 lb/acre fresh	0.009~0.10
Portland cement + Latex	
1000 lbs/acre + 8 gallons/acre	0.13
1500 lbs/acre + 12 gallons/acre	0.006
5. Seedings	
Temporary, 0 to 60 days	0.40
Temporary, after 60 days	0.05
Permanent, 0 to 60 days	0.40
Permanent, 2 to 12 months	0.05
Permanent, after 12 months	0.01
6. Brush	0.35
7. Excelsior blanket with plastic net	0.04~0.10
8. Mulch(depends on type and amount of mulch and erosion potential)	0.01~1.00

<표 III-4-5> 주요 토지이용별 토양침식조절인자 적용 기준

토 지 이 용	토양침식조절인자(VM)	비 고
농 경 지	0.02	논, 밭
나 지	0.80	공 사 장
영 구 초 지	0.01	잔디조성(개발 후)
산 림	0.01	자연상태
불투수 지역	0.00	시가지, 개발지
수 면	0.00	하천, 저수지

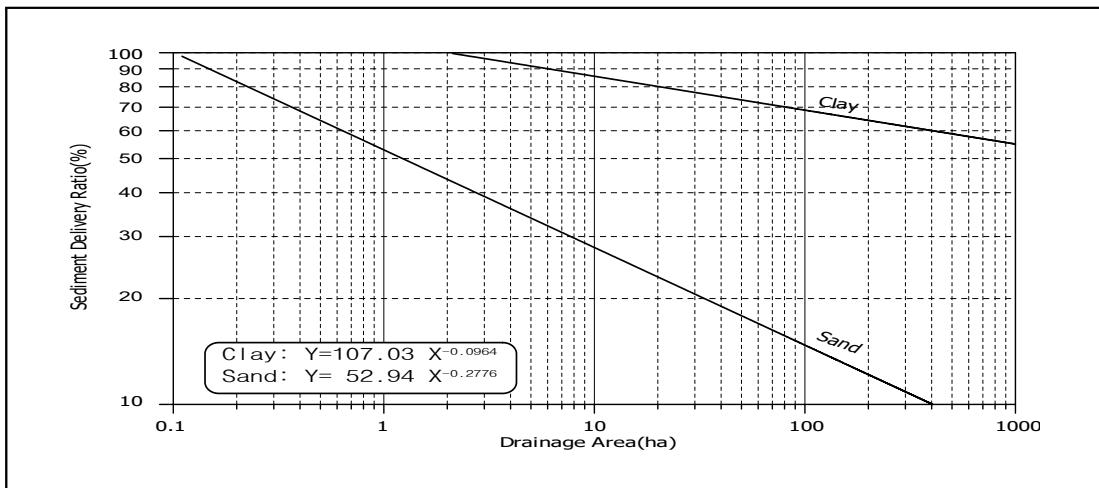
다. 유사전달률 및 단위중량을 고려한 토사유출량 산정

- (1) RUSLE 방법에 의해 산정되는 것은 유역의 중량단위 토양침식량인 반면 침사지 등의 설계에 필요한 것은 유역출구의 체적단위 토사유출량이다.
- (1) RUSLE 방법에 의해 산정된 토양침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량을 나누어 토사유출량을 산정한다.

해설

- (1) RUSLE 방법에 의해 산정된 유역의 토양침식량에서 하류로 이동되어진 유역출구의 토사유출량을 산정하기 위해서는 유사전달률(sediment delivery ratio, SDR) 개념을 도입하여야 한다.
- (2) 유사전달률은 미국 교통연구단(TRB, 1980)에서 유역면적과 유사전달률의 관계를 토립자의 크기에 따라 제시한 <그림 III-4-5>를 적용하여 산정한다.

<그림 III-4-5> 유사전달률 산정



- (3) <그림 III-4-5>를 이용하여 소유역별 Sand 곡선과 Clay 곡선에 해당하는 유사전달률을 먼저 결정한 후, 대상지역의 입도분석 결과에 따라 유사전달률을 가중평균하여 소유역별 유사전달률을 산정한다. 한편, 같은 그림에서 Silt에 대한 값이 없으므로 Silt의 유사전달률은 Clay곡선을 적용한다.
- (4) 이와 같이 산정된 토사유출량은 중량단위(tonnes/year)이므로 단위중량을 산정하여 침사지 등의 용량 결정에 필요한 체적단위(m^3 /year)의 토사유출량으로 환산하는 것이 필요하다.
- (5) 중량단위의 토사유출량은 체적단위의 토사유출량으로 환산하기 위하여 필요한 퇴적토의 단위중량은 다음과 같은 Lane & Koelzer(1953)의 경험공식을 적용하여 산정한다.

$$\gamma_s = 0.82 \cdot (P + 2)^{0.13}$$

※ γ_s : 퇴적토의 단위중량(tonnes/m³), P: 입경 0.05 mm 이상 모래의 구성비(%)

- (6) 이와 같은 방법으로 RUSLE에 의해 산정된 토사침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량을 나누어 산정된 연평균 토사유출량과 단일호우 토사유출량을 산정하고, 이 중에서 최종 토사유출량을 채택한다.

4.3.4 토사유출량 산정의 적정성 검토

- (1) 토사유출량은 산정 과정상에 임의성이 매우 높기 때문에 산정 결과의 적정성을 검토한다.
 (2) 토사유출량 산정의 적정성 검토는 개발 중 비토사유출량의 적정성과 개발면적에 국한하여 개발 전과 개발 중의 배율의 적정성을 검토한다.

해설

- (1) 토사유출량 산정에는 임의성이 매우 높기 때문에 산정 결과의 적정성을 검토하는 것이 반드시 필요하다. 한편, 토사유출량 산정시에는 전체유역 모두를 적용하는 반면 토사유출량 산정의 적정성 검토는 개발면적에 국한하여 적용하여야 가능하다.
- (2) 일본 실측자료에서 개발 중 개발지역의 토사유출량의 범위는 70~240 m³ /ha/year 정도이고 150 m³ /ha/year를 표준으로 제시하고 있으며 개발하지 않는 지역 또는 개발 후에는 개략 1.5 m³ /ha/year 정도의 토사유출량이 발생하는 것으로 제시한 바 있다.
- (3) 개발지역에 국한하여 비토사유출량 약 150 m³ /ha/year, 개발 전과 개발 중의 배율은 약 100배 정도를 기준으로 적정성을 검토하고, 이를 벗어나는 경우 적정성을 제시하여야 한다.
- (4) 개발 중 개발지역의 비토사유출량이나 개발지역의 개발 전과 개발 중의 비토사유출량의 배율이 범위를 많이 벗어나는 경우에는 토사유출량 산정의 제반 인자를 재검토하여야 한다.

4.4 사면관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석

4.4.1 사면관련 재해위험도 평가 대상 지역 결정 및 평가대상 선정

- (1) 사면 재해위험도 평가 대상 지역은 사업지구 상류유역은 기본적으로 포함하고, 하류유역 및 주변지역은 사업지구에 영향을 미치는 경우에만 해당된다.
- (2) 저감대책 수립 관련 평가대상 항목에는 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 있다.
- (3) 한편, 사업지구는 저감대책 관련 평가 대상 지역에서는 제외되는 반면 저감방안 관련 평가 대상 지역으로는 설정된다. 저감방안 제안 관련 평가대상 항목에는 자연사면, 사업 후에도 잔존하게 되는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 있다.

해설

- (1) 사면 재해위험도 평가 대상 지역 결정은 전술되어 있는 평가 대상 지역 설정의 기본적인 토대가 된다.
- (2) 평가 대상 지역 설정시 저감대책 수립과 관련하여서는 상류유역을 기본으로 설정하고 하류유역 및 주변지역은 검토가 필요한 경우 추가로 설정한다.
- (3) 평가 대상 지역 내에 위치한 일종의 위험지구 후보지 개념의 평가대상인 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등에 대한 사면 재해위험도 평가 등을 실시한 다음, 등급이 낮은 지구에 대해서는 사면안정해석, 저감대책 수립 등을 실시하게 된다.
- (4) 사면관련 재해의 일종인 사업지구 외 토석류에 대한 평가 등을 실시하고 저감대책을 수립하여야 하며, 사업지구 내 토사적치장에 대하여는 공사중 유실 및 토사유출 방지를 위한 저감방안을 제안하여야 하므로 이들 항목도 평가대상이 된다.
- (5) 사업지구 내 인공사면은 실시설계의 내용을 토대로 검토하기 때문에 재해위험도 평가대상에서 제외된다. 반면, 사업지구 내 자연사면, 사업후에도 잔존하게 되는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등에 사면 재해위험도 평가를 실시하고 필요시 저감방안을 제안하여야 한다.

4.4.2 사면 재해위험도 평가

가. 자연사면 재해위험도 평가

- (1) 사면재해 위험이 예상되는 자연사면을 대상으로 재해위험도 평가표를 작성하여 제시한다.
- (2) 객관성이 확보된 재해위험도 평가결과를 토대로 사면안정해석 대상을 선정, 저감대책 또는 저감방안을 수립하게 된다.

해설

- (1) 저감대책 수립 측면에서 자연사면 재해위험도 평가대상 후보는 사업지구 상류유역에 위치하고 있는 자연사면을 주 대상으로 하며, 하류유역이나 주변지역의 경우 사업지구에 영향을 미치는 자연사면을 대상으로 한다. 한편, 저감방안 제안 측면에서 사업지구 내 자연사면도 재해위험도 평가대상 후보가 된다.
- (2) 「급경사지 재해위험도 평가기준(2023, 행정안전부)」에 따라 자연사면을 조사한 후, 평가대상으로 선정된 자연사면의 선정사유를 명기하여 표로 제시한다.
- (3) 사면재해 위험이 예상되는 자연사면은 급경사지로 관리되고 있는 자연사면, 급경사지 기준에 해당되는 사면(자연사면의 경우 높이가 50 m 이상이고 경사도가 34° 이상인 사면), 산사태위험지도에서 등급이 높은 1등급(경우에 따라서는 2등급까지)인 자연사면 등 3가지 조건에 하나라도 해당되는 경우 평가대상으로 선정하게 된다.
- (4) 한편, 선개념 사업인 도로, 철도 등과 같은 시설은 배후사면 중에서 상기 3가지 조건에 해당되는 경우 평가대상으로 선정하게 된다.
- (5) 평가대상 자연사면에 대하여 <표 4.7>과 같은 자연비탈면 및 산지 재해위험도 평가표에 따라 자연사면 재해위험도를 평가하고, 각 항목에 대해 적정성을 확인 할 수 있는 근거자료*를 제시하여야 한다.
 - * 주변환경, 지반 변형·균열, 계곡부, 토층분포, 지하수상태, 붕괴·유실이력, 보호시설, 배수시설 등의 사진과 대표 평가 단면 등
- (6) 재해위험도 평가 시 현재상태와 개발 후 사회적영향도 및 사회적 영향인자의 변화를 고려하여 평가한다.
- (7) 재해위험도 평가 시 각 항목의 점수에 대한 근거자료(현장 사진 등)을 제시하여야 한다. 다만, 군부대 등 보안 등의 이유로 근거자료 제시가 어려운 경우에는 그 사유를 명시하여야 한다.
- (8) 자연사면 재해위험도 평가에서 D 등급 이하(D, E 등급)로 판정되어 사업지구가 개발되면 재해위험도가 높아질 것으로 예상되는 경우 사면안정해석을 실시하여야 한다. 또한, 사면안정해석 결과 불안정한 경우 사업지구 외는 저감대책을 수립하게 되며, 사업지구 내는 필요시 저감방안을 제안하게 된다.

<표 III-4-6> 자연비탈면 및 산지 재해위험도 평가표

구 분				평 가 기 준 및 배 점						점수		
붕괴 위험성 (70)	지형 (23)	경사각(°)		20 미만	20~33	34~43	44~53	54 이상				
				2	4	6	8	10				
		높 이(m)		25 미만	25~49	50~59	60~69	70 이상				
				1	2	3	4	5				
	급경사지 중단형상		절형	직선형	요형	복합형						
			1	2	3	4						
	자연비탈면 횡단형상		하강형	평행형	상승형	복합형						
			1	2	3	4						
	지반·지질 (28)	지반 변형·균열		없음			있음					
				0			5					
		토층심도(cm)		0~20	21~50	51~70	71~90	91 이상				
				1	2	3	4	5				
	상부외력		없음 전, 답, 묘지 송전탑, 주택 철도 도로 임도 인위적 개발훼손태양광, 방채 등									
			0	2	4	6	8	10				
	붕괴·유실이력		없음		낙석		10% 미만		10%~20%미만		20% 이상	
0			2	4		6		8				
시설 (5)	보호시설상태		양호		불량		매우 불량		없음			
			0		2		4		5			
강우 (14)	비탈면 계곡	계곡 연장(m)	0~10		11~30		31~50		51 이상			
			1		2		3		4			
	계곡 폭(m)	3 이상		2~3		1~2		1 미만				
		1		2		3		4				
	지하수 상태		건조 (흐름흔적 없음)		습윤 (흐름흔적 하)		표면수 (흐름흔적 중)		용수 (흐름흔적 상)			
0			2		4		6					
소 계												
사회적 영향 도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타		조경, 유희, 편익시설		탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설				
				1		2		3				
				0명		1~10명 미만		10~20명 미만			20명 이상	
		도로·철도 (20)	도로차로수 (편도)	산지		농어촌		시가지				
				1		3		5				
				1차로 이하		2차로		3차로 이상				
				1		4		7				
				500 미만		500~5,000		5,001~20,000			20,001~35,000	
		택지 등 (20)	용도	상업용·공업용 시설		단독주택		공동주택·다중이용시설 등				
				1		3		5				
				0명		1~4명		5명 이상				
				0		10		15				
				시설물 없음		비탈면높이 2배 초과		비탈면높이 2배 이내		비탈면높이 이내		
	0		1		4		7		10			
소 계												
조 사 자	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)										
		급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태 : 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1)										
	급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기점* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성 능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)											
보 정 점 수	사회적 영향인자	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명 (+1), 노약자 5명 이상(+2)										
		관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상 (+5)										
		* ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자 의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층										
소 계												
재해위험도 평가 결과				합 계								
				등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)								

나. 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 재해위험도 평가

- (1) 사면재해 위험이 예상되는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 대상으로 재해위험도 평가표를 작성하여 제시한다.
- (2) 재해위험도 평가를 토대로 사면안정해석 대상을 선정하고 이를 토대로 저감대책 또는 저감방안을 수립하게 된다.

해설

- (1) 저감대책 수립 측면에서 재해위험도 평가대상은 사업지구 상류유역에 위치하고 있거나 하류유역 또는 주변지역이지만 사업지구에 영향을 미치는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대가 주 대상이다.
- (2) 저감방안 제안 측면에서 재해위험도 평가대상은 사업지구 내 기존 인공사면, 옹벽 및 축대가 대상이다.
- (3) 「급경사지 재해위험도 평가기준(2023, 행정안전부)」에 따라 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등을 조사한 후, 선정한 결과를 그 사유와 함께 표로 제시한다.
- (4) 사면재해 위험이 예상되는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등 인공사면의 선정 기준은 다음과 같다.
 - ① 절토사면: 높이 5m 이상, 길이 20m 이상, 경사 1: 1.2 미만
 - ② 성토사면: 높이 5m 이상, 길이 20m 이상, 경사 1: 1.5 미만
 - ③ 토구조물: 높이 5m 이상, 길이 20m 이상의 옹벽, 석축, 보강토 등 토압지지 구조물
 - ④ 다음과 같은 경우에는 상기 선정 기준보다 높이가 낮거나 경사가 완만하여도 평가대상으로 선정
 - 암반사면은 세일, 이암, 탄층, 석고, 석회암 등 사면과 유사한 방향으로 층리가 발달하거나 물에 의해 급속히 팽창 및 강도가 약화되는 퇴적암류와 편암, 천매암 등과 쪼개짐과 박리가 발달하는 변성암, 단층, 전단대, 파쇄대 등과 같은 구조적 약대가 분포하는 경우
 - 성토사면이나 토구조물이 연약지반상에 위치하는 경우
- (5) 평가대상 기존 인공사면, 옹벽 및 축대에 대하여 <표 III-4-7>과 같은 인공비탈면 재해위험도 평가표와 <표 III-4-8>와 같은 옹벽 및 축대 위험도 평가표에 따라 기존 인공사면, 축대 및 옹벽의 재해 위험도를 평가하고, 각 항목에 대해 적정성을 확인 할 수 있는 근거자료*를 제시하여야 한다.

* 인공비탈면 : 주변환경, 지반 변형·균열, 절리방향, 토층분포, 풍화도, 지하수상태, 붕괴·유실이력, 보호시설, 배수시설 등의 사진과 대표 평가 단면 등

옹벽 및 축대 : 주변환경, 기초부의 침하, 수평변위, 세굴 여부, 전면부 파손, 균열, 마모, 박리박락, 철근노출, 전도·배부름, 백태 배출구 등의 사진과 대표 평가 단면 등
- (6) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 재해위험도 평가에서 D 등급 이하(D, E 등급)로 판정되어 사업지구가 개발되면 재해위험도가 높아질 것으로 예상되는 경우 사면안정해석을 실시하게 된다. 또한, 사면안정해석 결과 불안정한 경우 사업지구 외는 저감대책을 수립하게 되며, 사업지구 내는 필요시 저감방안을 제안하게 된다.
- (7) 한편, 개발 중 설치하는 토사적치장이 높이가 5m이상인 경우 인공비탈면 재해위험도 평가표를 작성하고 대책의 보완이 필요하다고 판단되는 경우 후술되는 저감방안 제안에서 개선방안을 제시하게 된다.

<표 III-4-7> 인공비탈면 재해위험도 평가표

구 분				평 가 기 준 및 배 점								점수		
붕괴 위험성 (70)	지형 (19)	비탈면 경사각(°) (6)	토사	34 미만 0	34~38 1	39~43 2	44~53 3	54~63 4	64~73 5	74 이상 6				
			암반	54 미만 0	55~58 1	59~62 2	63~67 3	68~72 4	73~76 5	77 이상 6				
		비탈면 높이(m)		5 미만 0		5~14 1		15~24 2		25~34 3		35 이상 4		
		급경사지 종단형상		절형 1		직선형 2		요형 3		복합형 4				
		절토부 횡단형상		직선형 0		오목형 1		볼록형 2		요철형 3		하부이탈형 4	돌출형 5	
	지반·지질 (35)	지반 변형·균열		없음 0				있음 5						
		절리 방향/흙의 강도		매우 유리 /매우 견고 0		유리 /조밀 또는 견고 3		양호 /중간 5		불리 /느슨 또는 연약 7		매우 불리 /매우 느슨 10		
		비탈면 풍화도		신선 0		약간풍화 3		보통풍화 5		심한풍화 7		완전풍화, 풍화잔류토 10		
		붕괴·유실이력		없음 0		낙석 3		10% 미만 5		10%~20% 미만 8		20% 이상 10		
		시설 (5)	표면보호공 시공상태		매우양호 0		양호 2		불량 3		매우불량 4		표면시공 없음 5	
	강우 (11)	지하수 상태		건조 (흐름흔적 없음) 0		습윤 (흐름흔적 하) 2		표면수 (흐름흔적 중) 4		웅수 (흐름흔적 상) 6				
		배수시설 상태		완전배수 0		양호 2		보통 3		불량 4		매우불량 5		
소 계														
사회적 영향도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타 조경, 유희, 편의시설탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설										
			피해예상 이용객수	1 0명 0		2 1~10명 미만 5		3 10~20명 미만 10		4 20명 이상 15				
		도로·철도 (20)	입지	산지 1		농어촌 3		시가지 5						
			도로차로수 (편도)	1차로 이하 1		2차로 4		3차로 이상 7						
			교통량 (대/일)	500 미만 1		500~5,000 2		5,001~20,000 4		20,001~35,000 6		35,001 이상 8		
		택지 등 (20)	용도	상업용·공업용 시설 1		단독주택 3		공동주택·다중이용시설 등 5						
			피해예상 인구수	0명 0		1~4명 10		5명 이상 15						
			급경사지와 인접 보호대상시설과의 거리 (10)		시설물 없음 0		비탈면높이 2배 초과 1		비탈면높이 2배 이내 4		비탈면높이 이내 7		비탈면높이 1/2배 이내 10	
		소 계												
		조사자 보정점수	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5) 급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 가점* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성 능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)										
	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2) 관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소 유자·점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층													
	사회적 영향인자		비탈면의 안정에 영향을 주는 급경사지 주변의 인위적 훼손행위와 급경사지에 영향을 미치는 상·하부의 작용하중이 존재하는 경우(+3)											
소 계														
재해위험도 평가 결과				합 계 등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)										

<표 III-4-8> 옹벽 및 축대 재해위험도 평가표

구 분			평 가 기 준 및 배 점					점수			
붕괴 위험성 (70)	시 설	기 초 부 (15)	침하(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5			
			수평변위(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5			
			세굴 (5)	콘크리트 옹벽	미발생 0	현치하부/2 2	현치하부 3	저판최대두께/2 4	기초저면 5		
				보강토 옹벽	미발생 0		근입깊이/4 3		기초저면 5		
				석 축	미발생 0		상단깊이/3 2		상단 4	기초저면 5	
		전 면 부 (45)	파손 및 손상(mm)	없음 0	0 초과~5 미만 2	5 이상~10 미만 3	10 이상~20 미만 4	20 이상 5			
			균열 (10)	콘크리트 옹벽 (mm)	0~0.1 미만 0	0.1 이상~0.2 미만 3	0.2 이상~0.3 미만 5	0.3 이상~0.5 미만 7	0.5 이상 10		
				보강토 옹벽, 석축	거의 없음 0	경미한 상태 3	경미한 상태 균열 추가 예상 5	심각한 상태 균열 확대 예상 7	기능 상실 파괴 예상 10		
				마모/침식	없음 0	경미함 2	약간 심함 3	심함 4	매우 심함 5		
			벽리·벽각 및 층분리(mm)	0~10 1	11~15 2	16~20 3	21~25 4	26 이상 5			
			철근노출 (%)	0 0	0.1~1 3	1.1~3 5	3.1~5 7	5.1 이상 10			
			전도· 배부름 (5)	콘크리트 옹벽 (%)	1 미만 0	1~2 미만 2	2~3 미만 3	3~4 미만 4	4 이상 5		
				보강토옹벽, 석축 (%)	2 미만 0	2~3 미만 2	3~4 미만 3	4~5 미만 4	5 이상 5		
			백태	거의 없음 0		경미한 상태(국부적) 1	심각한 상태(국부적) 3	심각한 상태(광범위) 5			
			강 우	배출구 (10)	배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태 0		배출구 내부에 세립토가 섞여 배수된 흔적상태 3	배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적상태 5	배출구 내부에 배출된 물이 없는 상태 7	배출구가 설치되지 않은 상태 10	
	사 회 적 영 향 도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타 1		조경, 유희, 편의시설 2		탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설 3		
				피해예상 이용객수	0명 0		1~10명 미만 5		10~20명 미만 10		20명 이상 15
			도로·철도 (20)	입지	산지 1		농어촌 3		시가지 5		
				도로차로수 (편도)	1차로 이하 1		2차로 4		3차로 이상 7		
				교통량 (대/일)	500 미만 1		500~5,000 2		5,001~20,000 4		20,001~35,000 6
			택지 등 (20)	용도	상업용·공업용 시설 1		단독주택 3		공동주택·다중이용시설 등 5		
				피해예상 인구수	0명 0		1~4명 10		5명 이상 15		
				근경사지와 인접 보호대상시설과의 거리 (10)	시설물 없음 0		비탈면높이 2배 초과 1		비탈면높이 2배 이내 4		비탈면높이 이내 7
			소 계								
			조 사 자 보 정 점 수	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5) 급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태: 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1) 급경사지 상부로부터 지표수(침수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기준* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)						
노약자·노인, 어린이, 장애인 등의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2) 관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층*이 거주하는 지역: 1~4명(+1), 5명 이상(+5) * ① 토지 및 축대 등의 소유자와 사용자가 다른 관리주체를 정하기 어려운 경우 ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우 ③ 시설 기주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인 경우 관리주체를 정하기 어려운 경우 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층											
사회적 영향인자		비탈면의 안정에 영향을 주는 급경사지 주변의 인위적 훼손행위와 급경사지에 영향을 미치는 상·하부의 작용하중이 존재하는 경우(+3)									
		소 계									
재해위험도 평가 결과			합 계								
								등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)			

다. 토석류 재해위험도 평가

- (1) 토석류 재해위험이 예상되는 지역을 대상으로 재해위험도 평가를 위하여 산사태 발생 우려지역 기초조사 평가표(토석류)로 작성하여 제시한다.
- (2) 재해위험도 평가를 토대로 토석류 해석 대상을 선정하고 이를 토대로 저감대책 또는 저감방안을 수립하게 된다.

해설

- (1) 저감대책 수립 측면에서 토석류 재해위험도 평가대상은 상류유역에 위치하고 있거나 하류유역 또는 주변지역이지만 사업지구에 영향을 미치는 경우에 해당한다. 한편, 저감방안 제안 측면에서 사업지구도 평가대상이 된다.
- (2) 토석류 재해위험도 평가대상 선정 기준은 다음과 같으며 평가대상 선정사유와 결과를 표로 제시한다.

- ① 과거 토석류가 발생한 사면
- ② 급경사지로 관리되고 있는 자연사면, 급경사지 기준에 해당되는 사면(자연사면의 경우 높이가 50 m 이상이고 경사도가 34° 이상인 사면), 산사태위험지도에서 등급이 높은 (1등급 및 2등급)인 자연사면 등 3가지 조건에 하나라도 해당되며 평가 대상 지역이 계곡지형 내에 위치하는 경우
- ③ 황폐지화가 우려되거나 진행중 또는 이미 진행된 지역
- ④ 계류의 침식 등이 우려되거나 진행중 또는 진행된 지역
- ⑤ 계류의 경사 급한 지역 또는 토석·나무 등의 유출이 우려되거나 진행 중인 지역
평가 대상 지역에 대하여 <표 III-4-9>과 같은 토석류 취약지역 판정표(「산사태 발생 우려지역 조사 및 취약지역 지정·관리 지침(산림청)」)에 따라 토석류 재해위험도를 평가하고, 각 항목에 대해 적정성을 확인 할 수 있는 근거자료*를 제시하여야 한다.

* 주변환경, 전경 및 상세사진, 계류부 등의 사진과 대표 평가 단면 등

- (3) 산사태 발생 우려지역 기초조사 평가표(토석류) 결과에 따라 실태조사, 사면 안정해석 또는 토석류 시뮬레이션을 실시한다.

※ 실태조사, 사면 안정해석 또는 시뮬레이션 해석 여부는 「산사태 발생 우려지역 조사 및 취약지역 지정·관리 지침(산림청)」에서 정하는 규정에 따른다.

<표 III-4-9> 산사태 발생 우려지역 기초조사 평가표(토석류)

일 반 정 보	조 사 자	소속		직		연락처	
				성명			
	조사일자		년 월 일				
	위 치	행정구역	시·도 시·군·구 읍·면·동 리·동 번지(속칭:)				
	GPS좌표	위도(° ' "), 경도(° ' ")					
인 자	Category 별 점수						
	1	2	3	4	5	점 수	
보호대상	일반산지	재산피해	인가 1~4	인가 5~9	인가 10 이상 또는 공공시설		
점 수	0	5	10	15	20		
황폐 발생원	산사태 위험 4등급 이하만 있는 유역	산사태 위험 3등급 이하만 있는 유역	산사태 위험 2등급 50%미만인 유역	산사태 위험 2등급 50%이상인 유역	산사태 위험 1등급이 있는 유역		
점 수	0	3	5	7	10		
계류평균 경사(°)	5 미만	5~7 미만	7~11 미만	11~16 미만	16 이상		
점 수	3	9	12	17	20		
집수면적 (ha)	5미만	5~10 미만	10~20 미만	20~30 미만	30 이상		
점 수	3	5	10	15	20		
총 계류 길이(m)	100 미만	100~200 미만	200~300 미만	300~500 미만	500이상		
점 수	1	3	5	7	10		
위험인자 (전석,침식, 붕괴)	전석	침식	붕괴	1. 전석,침식 2. 전석,붕괴 3. 침식,붕괴	전석,침식,붕괴		
점 수	3	5	10	15	20		
점수계	점		실태조사 필요여부		필요 / 불필요		
주요 위험성							
조사자 의견							

4.4.3 사면안정해석 및 재해영향 검토

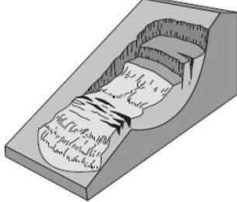
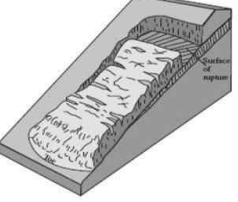
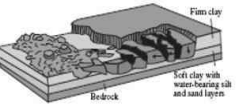
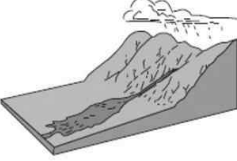
가. 자연사면 사면안정해석 및 재해영향 검토

- (1) 자연사면 재해위험도 평가에서 D 등급 이하(D, E 등급)로 판정되는 경우 사면안정해석을 실시한다.
- (2) 자연사면 사면재해 발생시 유발되는 재해영향을 검토한다.

해설

- (1) 자연사면 사면안정해석 대상 및 예상되는 사면활동 유형을 표로 제시한다.
- (2) 사면활동은 형태, 생성 메커니즘 및 매질에 따라 일반적으로 낙반(fall), 전도(topple), 활동(slide), 퍼짐(spread) 및 유동(flow)의 5가지로 구분된다.
- ① 낙반(fall): 급경사의 비탈면이나 절벽에서 암석이 파괴되어 하부로 떨어지는 형태
 - ② 전도(topple): 균열에 의해 분리된 암석이 중력의 작용에 의해 전방으로 회전하면서 붕괴되는 형태
 - ③ 활동(slide)
 - 회전(rotational): 아래로 오목한 활동토체의 파괴면이 회전하며 이동하는 현상
 - 병진(translational): 활동토체가 거의 평면으로 이동하며 소규모 회전활동도 병행
 - ④ 퍼짐(spread): 전단 혹은 인장균열에 의해 토체가 측면으로 확장되는 현상으로 액상화 등에 의해 발생하며 국내 산지지형에 대부분 미해당
 - ⑤ 유동(flow): 포화된 물질이 흘러내리는 현상으로 토석류(debris flow), 토석 애벌란취(debris avalanche), 토류(earthflow, mudflow), 이류(mudflow) 및 포행(creep 포함)

<그림 III-4-6> 형태에 따른 산지 붕괴의 분류(USGS, 2004)

		
낙반(fall)	전도(topple)	회전 활동(rotational landslide)
		
병진 활동(translational landslide)	퍼짐(spread)	유동(flow)

- (3) 자연사면의 광역적인 위험도 평가가 필요한 사업은 GIS(지리정보시스템) 기반의 광역적 산사태해석을 수행하여 위험도를 평가한다. 광역적 산사태해석 범용 프로그램은 SINMAP (Stability Index MAPing) 등이 있으며 DEM(수치표고모델)과 지형자료를 기반으로 병진활동의 사면안정성을 계산하여 안정지수의 범위로 평가한다.
- (4) 자연사면의 사면안정해석은 예상되는 사면활동 유형을 고려하여 실시하며 후술되는 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등의 사면안정해석 및 재해영향검토에 기술되어 있는 사면안정해석 방법을 활용한다.
- (5) 토석류가 예상되는 경우 후술되는 토석류 해석 및 재해영향검토에 기술되어 있는 사면안정해석 방법을 활용한다.
- (6) 자연사면 사면안정해석 결과 및 저감대책 수립 대상 선정 등을 표로 나타낸다.
- (7) 사면 붕괴시 재해영향범위는 「도시계획 수립시 풍수해저감을 위한 매뉴얼 개발 (2011.12, 국립방재연구원)」에서 제시한 비탈면 영향범위 설정기준을 참고하여 다음과 같이 적용한다.
 - 사면경사 34° 이상: Rock fall은 사면 높이만큼 상·하부 범위를 설정하고 그 외 지역은 사면 높이에 대한 하부는 2H, 상부는 H를 범위로 설정하며 만약 2H가 50 m를 초과할 시는 50 m로 제한
 - 사면경사 34° 미만: 사면 높이에 대한 하부는 1.5H, 상부는 H를 범위로 설정
- (8) 자연사면 사면안정해석 결과가 불안정한 경우 후술되는 저감대책을 참고하여 사면안정 대책을 수립한다.
- (9) 사업지구 개발 중·후 사업지구 내에 불안정한 자연사면이 잔존하게 될 경우 실시설계에 반영하여 사면안정 대책을 수립할 수 있도록 저감방안을 제시한다.
- (10) 저감방안으로는 사면재해 유형과 영향 범위 등을 고려하여 사면보호, 사면보강, 사면배수, 안전시설, 구조물 이격, 계측 항목 및 수량 등을 제안한다.

나. 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 사면안정해석 및 재해영향 검토

- (1) 기존 인공사면 재해위험도 평가 및 기존 옹벽 및 축대 재해위험도 평가에서 D 등급 이하(D, E 등급)로 판정되는 경우 사면안정해석을 실시한다.
- (2) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 사면재해 발생시 유발되는 재해영향을 검토한다.

해설

- (1) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 사면안정해석 대상 및 예상되는 사면활동 유형을 표로 제시한다.
- (2) 일반적인 사면활동의 유형은 다음과 같다.
 - ① 토사사면: 원호활동, 비원호활동, 복합(블럭)활동, 병진활동(무한사면)
 - ② 암반사면: 평면파괴, 켜기파괴, 전도파괴, 원호파괴

③ 옹벽 및 축대

- 콘크리트 옹벽의 손상: 침하, 파손 및 손상, 세굴, 활동, 균열, 전도/경사, 마모/침식, 배수공 상태, 재료열화
- 보강토 옹벽의 손상: 전면부 배부름, 전면판의 유실 및 이격, 파손/손상/균열
- 석축의 손상: 침하, 파손/손상/균열, 활동, 이격, 전도/경사, 유실, 배수공 불량, 세굴
- 돌망태 옹벽의 손상: 침하, 채움재 유실, 활동, 진행성 변형, Wire mesh의 파손

- (3) 사면붕괴에 따른 재해위험도 분석에 필요한 안정성검토는 다음과 같이 수행한다.
- (4) 사면안정해석에 사용하는 지반정수는 시추조사, 현장시험, 실내시험 결과 및 문헌자료 등을 참고하여 적용한다. 문헌 및 인근의 자료조사와 지표지질조사를 시행하고, 재해위험도 분석 평가시 별도의 지반조사가 필요한 경우 「건설기준 통합코드 KDS 11 10 10」에 따라 설계변경 등을 통하여 지반조사를 실시할 수 있다.
- (5) 한편, 시추조사 등 지반조사가 지형여건, 과도한 산림훼손 및 민원 등의 사유로 불가능한 경우 그 사유를 명기하고, 재해위험도 분석 평가 대상지와 유사한 지반조건으로 예상되는 인근지역에서 시추조사 등을 실시할 수 있으며, 굴절법탄성파탐사 혹은 전기비저항탐사 등으로 대체할 수 있다.

- (6) 사면안정해석 방법과 설계기준은 시행기관별* 설계기준에 따른다.

* 「국가건설기준센터 설계기준」 등

(7) 기존 인공사면 안정해석 방법

- ① 절토사면의 안정해석은 절토사면에서 발생 가능한 파괴형태와 메커니즘에 적합한 해석방법을 선정하여 수행한다.
- ② 인공사면 사면안정성 해석시 적용 기준안전율은 <표 III-4-10>과 같다.

<표 III-4-10> 인공사면 사면안정성 해석시 적용 기준안전율(국토교통부, 2016)

구 분		기준안전율	참조 내용
장기	건기	FS > 1.5	• 지하수가 없는 것으로 해석
	우기	FS > 1.2 또는 FS > 1.3	• 연암 및 경암 등으로 구성된 암반비탈면의 경우, 인장균열내 지하수 포화 높이나 활동면을 따라 지하수로 포화된 비탈면 높이의 1/2 심도까지 지하수를 위치시키고 해석을 수행(FS=1.2 적용) • 지하수위를 결정하여 해석하는 경우에는 현장 지반조사 결과, 지형조건 및 배수조건 등을 종합적으로 고려하여 지하수위를 결정하고 안정해석을 수행하며, 지하수위를 결정한 근거를 명확히 기술(FS=1.2 적용) • 강우의 침투를 고려한 안정해석을 실시하는 경우에는 현장 지반조사 결과, 지형조건, 배수조건과 설계계획빈도에 따른 해당지역의 강우강도, 강우지속시간 등을 고려하여 안정해석을 실시하며, 해석시 적용한 설계정수와 해석방법을 명확하게 기술(FS=1.3 적용)
	지진 시	FS > 1.1	• 지진관성력은 파괴토체의 중심에 수평방향으로 적용 • 지하수위는 우기시 조건과 동일하게 적용
단기		FS > 1.1	• 1년 미만의 단기적인 비탈면의 안정성(시공중 포함) • 지하수 조건은 장기안정성 검토의 우기시 조건과 동일하게 적용
• 비탈면 상부 파괴범위 내에 1, 2종 시설물의 기초가 있는 경우에는 별도 검토			

- ③ 토사사면의 안정해석은 한계평형해석에 근거한 안전율로 판단하는 것이 기본이며, 중요도가 큰 비탈면은 유한요소법 및 유한차분법 등 해석기법을 적용하여 안정성을 판단한다.
- ④ 암반사면의 안정해석은 불연속면의 경사와 방향성, 불연속면의 특성으로부터 평사투영해석을 실시하여 파괴가능성과 파괴유형을 결정하고, 이를 바탕으로 파괴가능성을 가진 비탈면에 대하여 불연속면의 특성과 지하수조건을 고려한 한계평형해석으로 안정해석을 실시한다. 전체적인 암질과 불연속면 방향성을 고려한 SMR분류법을 이용하여 예비적인 안정검토를 수행할 수 있으며, 불연속면에 의해 구분되는 암반사면의 변형특성 등 상세한 거동을 확인하고자 할 때는 개별요소법에 의한 방법을 이용할 수 있다.

(8) 기존 옹벽 및 축대 안정해석 방법

① 콘크리트 옹벽

- 하중: 콘크리트 옹벽과 뒤채움의 자중 등 고정하중, 콘크리트 옹벽에 작용하는 토압과 상재 하중에 의한 토압증가량, 배수가 되지 않는 조건에서는 수압과 부력, 콘크리트 옹벽에 직접 작용하는 외력, 지진에 의한 하중 등
- 콘크리트 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율은 <표 III-4-11>를 적용

<표 III-4-11> 콘크리트 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율

검토항목	평상시	지진시
활동(sliding)	1.5 / 2.0	1.2
전도(overturning)	2.0	1.5
지지력(bearing capacity)	3.0	2.0
전체안정성(overall stability)	1.2~1.5	1.1
● 옹벽전면 흙에 대한 수동토압을 활동저항력에 포함한 경우의 안전율		

- 활동 안정성: 활동에 대한 검토는 활동을 유발하는 횡방향 하중과 활동에 저항하는 저항력의 비율이 기준안전율 이상

$$FS = \frac{S_R}{S_D} > FS$$

※ S_R : 활동저항력(resisting force to sliding)

S_D : 활동력(sliding force)

- 전도 안정성: 전도의 검토는 콘크리트 옹벽에 작용하는 하중의 조합에 의해 작용모멘트와 저항모멘트의 비율이 기준안전율 이상

$$FS = \frac{M_R}{M_D} \geq FS$$

※ M_R : 저항모멘트(resisting moment)

M_D : 활동모멘트(driving moment)

- 지지력: 지지력 검토는 다음과 같이 콘크리트 옹벽 하부에 발생하는 지반반력(q_{max})과 지반의 극한지지력(q_u)의 비율이 기준안전율 이상이어야 하며 지반의 지지력의 계산은 구조물기초설계기준(국토교통부)을 참조

$$\frac{q_u}{q_{max}} \geq FS$$

※ q_u : 지반의 극한지지력

q_{max} : 지반반력

② 보강토 옹벽

- 보강토 옹벽의 안정해석은 외적안정해석과 내적안정해석으로 구분하여 수행
- 보강토 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율은 <표 III-4-12>을 적용

<표 III-4-12> 보강토 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율

구 분	검토항목	평상시	지진시	비 고
외 적 안 정	활 동	1.5	1.1	
	전 도	2.0	1.5	
	지 지 력	2.5	2.0	
	전체 안전성	1.5	1.1	
내 적 안 정	인발파괴	1.5	1.1	
	보강재 파단	1.0	1.0	

- 전도에 대한 안정은 수직합력의 편심거리 e 에 대한 다음 식으로도 평가할 수 있다.
평상시 $e \leq L/6$: 기초지반이 흙인 경우
 $e \leq L/4$: 기초지반이 암반인 경우
지진시 $e \leq L/4$: 기초지반이 흙인 경우
 $e \leq L/3$: 기초지반이 암반인 경우
- 보강재 파단에 대한 안전율은 보강재의 장기설계인장강도를 적용하여 1.0으로 한다.

- 외적 안정성: 보강토체를 중력식 옹벽으로 간주하여 저면활동에 대한 검토, 전도에 대한 검토, 지지력에 대한 검토, 전체안정성에 대한 검토를 수행
- 내적 안정성: 보강토 옹벽의 내적안정해석은 보강토체를 활동영역과 저항영역으로 나누고 각각의 보강재에 발생하는 최대작용하중을 계산한 후 보강재의 인장파괴와 보강재가 저항영역으로부터 빠져나오는지 인발파괴에 대하여 검토하고, 각각의 보강재 위치에서 구한 최대인발하중보다 보강재의 장기 설계인장강도(T_a)가 크거나 또는 인발저항력(P)이 커야함

③ 돌망태 옹벽

- 돌망태 옹벽의 안정해석은 옹벽을 중력식옹벽으로 간주하여 외적안정성을 검토하며, 뒤채움과 상재하중에 의해 발생하는 횡방향 토압에 대한 돌망태 옹벽 자체의 파괴에 대해 검토
- 돌망태 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율은 <표 III-4-13>을 적용

<표 III-4-13> 돌망태 옹벽 사면안정성 해석시 적용 기준안전율

구 분	검토항목	평상시	지진시	비 고
외 적 안 정	활 동	1.5	1.1	
	전 도	1.5	1.1	
	지 지 력	2.5	2.0	
	전체 안전성	1.5	1.1	
돌망태 옹벽 자체의 파괴		2.0	1.1	

- 외적 안정성: 콘크리트 옹벽과 동일한 항목에 대해 안정해석을 수행
- 내적 안정성: 각 돌망태 높이에서 옹벽배면에서 작용하는 수평 토압보다 각 돌망태 층사이의 저항력이 커야 하며, 본체의 안정해석에서 사용하는 토압은 가상배면에 작용하는 주동토압을 사용

④ 돌(블록)쌓기

- 돌(블록)쌓기 옹벽의 한계 높이는 7m로 하며, 찰쌓기는 5m, 메쌓기는 3m를 표준으로 적용
- 표준 치수보다 높게 돌(블록)쌓기 옹벽은 중력식 옹벽으로 간주하고 콘크리트 옹벽과 동일하게 안정해석을 실시

- (9) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 사면안정해석 결과 분석 및 저감대책 수립 대상 선정을 표로 나타낸다.
- (10) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 사면안정해석 결과 불안정한 경우 후술되는 저감대책을 참고하여 대책을 수립하여야 한다.
- (11) 다음과 같은 사면재해 관련 이격거리 기준을 토대로 사면재해 영향범위를 개략적으로 산정하여 재해영향을 검토하고 또한, 시설물 배치시 이격거리 준수를 저감방안으로 제안하는 용도로도 활용 가능하다.

<표 III-4-14> 사면재해 관련 이격거리 기준

구 분	이격거리 기준
비탈면	• 건축물은 그 외곽부분을 비탈면의 윗가장자리 또는 아랫가장자리로부터 당해 비탈면의 높이만큼 이격 • 비탈면 아랫부분에 옹벽, 축대가 있는 경우에는 그 옹벽등과 비탈면 사이에 너비 1m 이상의 단을 설치 • 비탈면 윗부분에 옹벽, 축대가 있는 경우에는 옹벽, 축대와 비탈면 사이에 너비 1.5m이상으로서 당해 옹벽 또는 축대 높이의 1/2 이상에 해당하는 너비이상의 단을 설치
옹벽 및 축대	• 높이 2m 이상의 옹벽, 축대로부터 건축물의 외곽부분까지 당해 옹벽, 축대의 높이만큼 이격 • 옹벽, 축대의 기초보다 그 기초가 낮은 건축물은 건축물 외곽부분까지를 5m(3층 이하인 건축물은 3m)이상 이격

다. 토석류 해석 및 재해영향 검토

- (1) 산사태 발생 우려지역 기초조사 평가표(토석류) 결과에 따라 실태조사, 사면 안정해석 또는 토석류 시뮬레이션을 실시한다.

※ 실태조사, 사면 안정해석 또는 토석류 시뮬레이션 해석 여부는 「산사태 발생 우려지역 기초조사 및 취약지역 지정·관리 지침(산림청)」에서 정하는 규정에 따른다.

- (2) 토석류 발생시 유발되는 재해영향을 검토한다.

해설

- (1) 토석류 해석 대상 및 예상되는 흐름 유형을 표로 제시한다.
 (2) 토석류는 경사가 급한 산지(계곡)에서 물과 토석(흙과 암)이 혼합되어 빠르게 이동하는(흐르는) 현상으로 구성물질, 함수비, 주요특징 및 흐름 속도를 기준으로 다음과 같이 상세 분류된다.

<표 III-4-15> 흐름(Flow)의 형태를 보이는 산사태 분류(Hungr 등 2001)

명칭	구성물질	함수비	특징	속도
비액상화 흐름 (non-liquified flow)	실트, 모래, 자갈, 토석(애추)	건조, 습함, 포화	과잉간극수압 발생하지 않음. 발생부피가 한정	다양함
흐름활동 (flow slide)	실트, 모래, 토석, 연암	파괴표면에서 포화	액상화 가능물질, 일정한 함수비	극히 빠름 (extermely rapid)
점토흐름활동 (clay flow slide)	예민점토 (sensitive clay)	액성한계보다 큼	원위치 액상화, 일정한 함수비	극히 빠름
토탄(이류)류 (peat flow)	토탄, 이탄(peat)	포화	과잉간극수압 발생	느림에서 매우 빠름 (slow to very rapid)
토사류 (earth flow)	점토나 토나	소성한계 근처	느린이동 (plug flow)	빠르지 않음 (less than rapid)
토석류 (debris flow)	토석(debris)	포화	기 형성된 수로흐름, 함수비 증가	극히 빠름
이류 (mud flow)	진흙(mud)	액성한계 혹은 그 이상	미립자 토석류	매우 빠름 이상
토석홍수 (debris flow)	토석(debirs)	Free water 존재	홍수	극히 빠름
토석사태 (debris avalanche)	토석(debirs)	부분적으로 또는 완전히 포화	수로형성 없음, 상대적으로 얇고 가파른 근원지	극히 빠름
암석사태 (rock avalanche)	암편 (fragmented rock)	다양, 대체로 건조	신선암(intact rock), 큰 체적	극히 빠름

- (3) 토석류는 지형 특성에 따라 수로형 토석류와 사면형 토석류로 구분할 수 있는데 우리나라와 같이 산세가 험하고 계류가 발달해 있는 지형은 대부분 수로형 토석류에 해당한다. 사면에서 특정한 내부 및 외부 요인에 의해 발생한 토석류라도 하부로 유하함에 따라 계류를 따라 유동을 하게 되는 것이 특징이다.
 (4) 가장 널리 사용되는 토석류 해석방법으로는 홍수 범람과 같은 다양한 물의 흐름과 이류 및 토석류 등을 모의하는 2차원 유한차분모델(finite different model)인 FLO-2D 등이 있다.
 (5) 토석류 발생시 재해영향범위는 수치모델 적용시 산지에서부터 시작된 토석류가 하부에 미치는 영향을 모의하며 과도한 영향범위의 확산을 막기 위해 10 cm 이하의 Mudflow 형태인 구간은 배제한다.
 (6) 토석류 해석 결과 재해가 예상되는 경우에는 후술되는 저감대책 수립에서 대책을 수립하게 된다.

제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영

5.1 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향

- (1) 사업으로 인한 재해 유발 요인 중에서 재해영향평가에서 직접 재해영향을 예측 및 평가하고 저감대책을 수립하여야 하는 항목은 홍수유출량 증가량, 토사유출량 증가량 및 사면관련 재해위험도 증가 등의 3개 항목 등이다.
- (2) 재해영향 저감대책 수립의 주목적은 개발로 인한 증가량 저감이지만 전반적인 방재측면의 안전성을 우선적으로 충분히 확보한 후 증가량을 저감하는 것을 기본 원칙이다.
- (3) 사업으로 인한 재해 유발 요인중 재해영향평가에서 직접 재해영향을 예측 및 평가하고 저감대책을 수립하지 않는 여타 재해유발요인은 저감방안으로 제안하여 실시설계 등에 반영되도록 협의하여야 한다. 이와 관련하여 관리청과 협의가 필요한 경우에는 사전에 협의한 후 그 결과 또는 과정을 제시하여야 한다.
- (4) 사업으로 인한 재해영향을 완전히 해소할 수 있도록 최대한 노력하여야 한다.

해설

- (1) 재해영향평가에서 직접 저감대책을 수립하여야 하는 항목은 홍수유출량 증가량, 토사유출량 증가량 및 사면관련 재해위험도 증가에 대한 안전성 확보 등 3가지 항목이며, 이들 항목과 관련하여 수립한 저감대책은 실시설계에서 반영하여야 한다.
- (2) 저감대책을 수립할때는 치수안전성을 먼저 고려하여야 한다. 예를 들면 영구저류지는 일반적으로 주방류구가 유입구보다 작게 설정되게 된다. 이와 같은 상황에서 비상여수로를 충분히 계획하지 않는다면 수위 상승으로 인하여 상류 내수침수 또는 월류 및 영구저류지파괴가 발생할 수 있다.
- (3) 저감방안의 예는 다음과 같다.
 - ① 토지이용계획 상 치수안전성 확보(침수에 취약한 저지대에 주거지역 배치 등)
 - ② 하천개수 수행에 관한 사항
 - ③ 지하공간 침수방지에 관한 사항
 - ④ 인공사면의 안정해석 시 기준안전율은 확보됐지만 지나치게 과다하거나 비정상적인 계획인 경우 수정 등
 - ⑤ 기타 사업지구의 특성상 방재측면에서 필요한 내용 등
- (4) 이와 같은 저감방안의 제안 및 반영의 과정(관리청과 협의 등)에 대한 자료를 제시하여야 한다.
- (5) 저감방안을 적극적으로 제안하여 재해영향평가가 사업지구의 개발 후 자연재해 발생을 최대한 저감하도록 하여야 한다.

5.2 저감대책 수립

5.2.1 개발 중 홍수 및 토사유출 저감대책

가. 개발 중 배수계획 수립 및 배수계통도 작성

- (1) 개발 중 배수계획은 가배수로와 침사지점 저류지 등으로 구성되며 공사단계별로 배수계획을 제시하여야 한다.
- (2) 개발로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발 전·중의 배수계통도를 동일 도면에 제시한다.

해설

- (1) 개발 중 배수계획은 개발로 인하여 기존 배수체계가 변경되고, 발생하는 토사를 침사지점 저류지로 유도하여야 하므로 가배수로와 침사지점 저류지 등으로 구성된다.
- (2) 개발사업의 특성과 공사일정 등에 따라 공사단계별로 변경되는 배수체계를 도면과 표로 제시하고 특히, 개발 전과 개발 중의 배수계통을 동일 도면에 제시하여 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 하여야 한다.

나. 가배수로 계획

- (1) 개발 중 가배수로는 침사지점 저류지와 조합으로 구성되며, 가배수로망도를 작성하여야 한다.
- (2) 가배수로의 유속을 산정하여 적정 유속 기준 등을 적용하여 검토한 다음 필요시 적절하게 조정한다.

해설

- (1) 배수계통도와 별도로 가배수로망도를 작성하여 향후 유지관리계획 등에서 활용할 수 있도록 한다. 가배수로망도에는 가배수로의 선형, 주요 지점별 유역면적 구분, 침사지점 저류지의 위치, 가배수로 단면제원 등을 기재한다.
- (2) 가배수로는 Manning 공식으로 산정된 유속이 토공수로의 적정 유속인 $0.8 \sim 2.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 범위에 들어오도록 경사와 단면을 계획한다. 이때 가배수로의 경사는 공사계획 등을 반영하여 계획하고 설정 근거를 그림으로 제시한다.

다. 침사지점 저류지 계획

1) 설계빈도 및 위치 결정 기준

- (1) 침사지점 저류지가 임시구조물인 경우에는 설계빈도를 30년 빈도 이상으로 결정한다.
- (2) 침사지점 저류지의 개소수는 시공성 및 위치이동 등을 고려하여 가급적 2개소 이상 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 선개념 사업은 사업노선 및 현장여건에 따라 가배수로에 물막이공을 추가한 침사방식을 채택할 수 있으나 정량적 검토를 통한 관련 근거를 제시한다.

해설

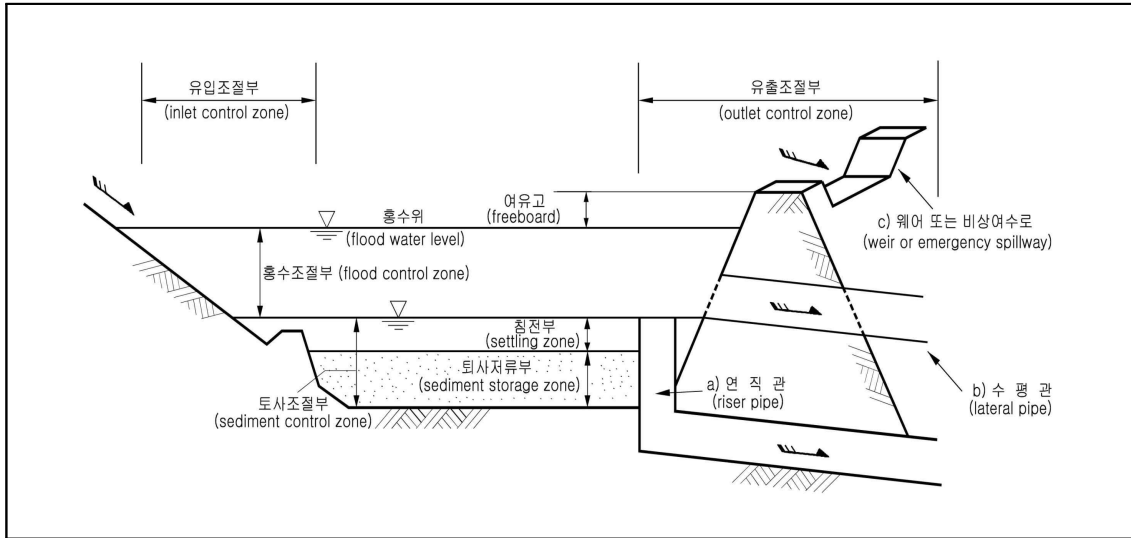
- (1) 침사지점 저류지가 임시구조물인 경우에는 설계빈도를 30년 빈도 이상으로 결정하며, 영구구조물로 계속 활용되는 경우에는 설계빈도를 50년 빈도 이상으로 결정할 수 있다.
- (2) 침사지점 저류지는 개발지구를 포함하는 모든 유출구에 설치하여야 하며, 설치 위치 및 개소수는 배수계획에 따라 변경될 수 있지만 시공성 및 시공시 위치이동 등을 고려하여 가급적 2개소 이상을 설치하여야 한다.
- (3) 위치이동시에는 다른 위치에 대체 침사지점 저류지를 설치한 후 폐쇄하여야 하는 원칙을 준수하도록 명시하여야 한다.

2) 저류공간 구성 및 방류시설 형식 선정 기준

- (1) 침사지점 저류지 저류공간은 토사조절부와 홍수조절부로 구성되며, 방류구에서 방류가 시작되는 높이에 의해 구분된다.
- (2) 방류시설의 형식에는 연직관, 수평관, 웨어 등이 있으며 경사 등 지형 여건에 따라 적절한 형식을 결정한다.

해설

- (1) 개발 중 침사지점 저류지는 침사지와 저류지의 역할을 병행하므로 토사조절부와 홍수조절부로 구성되며, 일반적인 침사지점 저류지의 구성은 <그림 III-5-1>과 같다.



<그림 III-5-1> 침사지점 저류지의 구성

- (2) 토사조절부와 홍수조절부의 구분은 연직관(riser pipe)의 경우 연직 방류관 상단, 수평관의 경우 수평 방류관 하단, 웨어인 경우 웨어 마루고(중단상으로는 마루고이지만 횡단상으로는 바닥고 형태)등으로 결정될 수 있다.
- (3) 방류시설 형식은 경사가 충분하여 침사지점 저류지 제당 위치에서 굴착심이 낮은 경우에는 연직관이나 수평관 형식을 적용할 수 있으나, 굴착심이 깊어서 연직관이나 수평관을 적용할 수 없는 경우에는 웨어 형식을 고려하여야 한다.
- (4) 연직관은 표고상으로 하류부로의 자유방류 가능 여부, 방류시 낙차로 인한 세굴 문제 등이 없는지 등을 검토하여야 한다. 또한, 웨어 형식은 침사지 기능 외에 홍수조절 기능이 충분하지 못한 경우가 없도록 하여야 한다.

3) 제원 결정 기준

- (1) 토사유출량과 홍수유출량 저감을 효율적으로 만족시키는 최적 조합으로 침사지점 저류지의 제원으로 결정한다.
- (2) 지형조건 등으로 초기 토사조절부를 결정하고 초기 홍수조절부를 결정한 다음, 적절하지 않을 경우 토사조절부의 면적 및 높이의 조합을 반복적으로 재설정하는 방법으로 최적 조합을 도출한다.

4) 토사조절부 용량 결정 방법

- (1) 설계 퇴적토사량은 설계안전 차원에서 유사포착률을 고려하지 않은 유입토사량 전량을 채택한다.
- (2) 최소 소요 수면적은 토사조절부 설계대상 홍수량 및 침강속도 등을 고려하는 Hazen 공식으로 산정한다.
- (3) 최소 소요수면적 이상으로 수면적을 결정하고 설계 퇴적토사량으로 퇴적 깊이를 산정한 다음, 침전부의 깊이를 더하여 토사조절부의 깊이를 결정한다.

해설

- (1) 설계 유사포착률은 통상 70 % 미만이지만 통상 침사지점 저류지 규모 결정을 위한 퇴적대상 토사량은 유사포착률을 100 %로 간주하여 유입토사량 전량을 채택하여야 한다.
- (2) 침사지점 저류지가 2개소 이상이 직렬로 연결된 경우에는 하류 침사지점 저류지의 퇴적토사량은 자체구역의 유입토사량 전량만 고려하는 것이 아니라 상류 침사지점 저류지에서 포착되지 못하고 하류로 유출되는 토사량까지 고려하여야 한다.
- (3) 유입토사량 전량을 설계 퇴적토사량으로 채택한다고 하더라도 목표 유사포착률 산정 및 이에 필요한 최소 소요수면적 산정 등을 위해서는 포착 대상입경 결정이 필요하다.
- (4) 입도분포곡선에서 포착 대상입경을 0.10, 0.20, 0.25 mm 등으로 가정하고 이 보다 큰 입경은 모두 포착되고 이보다 작은 입경은 모두 포착되지 않는다고 가정하는 조건을 적용하여 개략 유사포착률을 산정한 다음, 개략 유사포착률이 최소 50 % 이상 되는 입경을 포착 대상입경으로 결정한다.
- (5) 개략 유사포착률을 설정함으로써 포착 대상입경을 결정할 수 있고 또한, 실제 유사포착률의 하한치를 설정하게 된다. 한편, 실제 유사포착률은 상세 계산을 통하여 재산정하게 되며 실제 유사포착률은 최소 50 % 이상이 확보되도록 하여야 한다.
- (6) 침사지점 저류지의 토사조절부 설계대상 홍수량은 보수적인 측면에서 침두유입량 기준을 적용하여야 한다.
- (7) 침사지점 저류지로 유입되는 토립자의 침강속도는 크기가 0.1 mm 이하의 미립자는 Stokes 법칙을 이용하고 그 이상의 입자에 대해서는 통상 실험도표를 이용하여 산출한다.
- (8) 포착 대상입경의 포착을 위한 최소 소요수면적은 다음과 같은 Hazen 공식으로 추정한다.

$$A = 1.2 \frac{Q}{V_s}$$

※ A: 최소 소요수면적(m²), Q: 토사조절부 설계대상 홍수량(m³/s),

V_s : 포착 대상입경의 침강속도(m/s), "1.2": 실제 침사지의 침전효율 감소를 고려하는 보정계수

- (9) 위 공식은 포착 대상입경 침전에 필요한 최소 소요수면적은 침사지점 저류지의 용량이나 수심 등과 관계없이 설계대상 홍수량과 포착 대상입경의 침강속도에 의해 결정되는 형태이다.
- (10) 최소 소요수면적과 설계 퇴적대상 토사량 등을 이용하여 퇴사저류부의 깊이를 산정한 후, 깊이가 지형상 불가능한 경우에는 최소 소요수면적을 조정하여야 한다.
- (11) 퇴사저류부 위에 토사 침강을 위하여 침전부를 0.3 m 이상 설정하여야 한다. 또한, 토사조절부 상단부의 폭(B)과 길이(L)는 토사 포착효율 등을 고려하여 폭 1: 길이 3 이상, 사면경사는 수직1:수평 2 이상을 적용하는 것이 바람직하다.
- (12) 위의 기준을 적용하여 초기 토사조절부 용량을 결정하고, 최종 토사조절부 용량은 홍수조절부와 조합 등을 종합적으로 고려하는 시행착오방법으로 결정하게 된다.

5) 홍수조절부 용량 결정 방법

- (1) 홍수조절부의 용량 결정 방법은 토사조절부의 수면적 초기치를 산정하고 이에 따른 토사조절부의 높이를 일단 산정한 다음, 침사지점 저류지의 나머지 공간을 활용한 저수지 추적을 실시한 후 여러 조건을 만족시키는 최적 조합을 찾아가는 방식을 적용한다.
- (2) 저수지 추적시에는 방류시설의 형태(연직관, 수평관, 웨어 등)에 따라 적절한 수리계산 방법을 적용한다.

해설

- (1) 침사지점 저류지의 초기 규모와 방류시설을 이용한 저수지 추적을 실시함에 있어서 저류용량과 방류시설의 규모는 반비례하는 관계를 가지므로 저류용량이 최대가 되는 임계지속기간 기준을 적용하면서 시행착오방법으로 최적 조합을 선정한다.
- (2) 저수지 추적은 Puls 방법 또는 수정 Puls 방법 등을 이용하여 수행하며, 저수지 추적에는 저류량-방류량 관계곡선 자료가 필요하다.
- (3) 저류량-방류량 관계곡선을 작성하는 경우 방류시설의 형태에 따라 수리계산 방법을 달리 적용하여야 한다. 모형에서 구조물의 제원을 입력하면 자동으로 계산하는 것이 불가능한 경우에는 저류량-방류량 관계곡선을 작성하여 별도로 입력하여야 한다.

6) 최적 조합 선정을 통한 침사지점 저류지 제원 결정

- (1) 설계상의 많은 가정과 시행착오방법을 적용하여 각종 제약조건을 만족시키는지 여부를 검토하여 최종 침사지점 저류지의 제원을 결정한다.
- (2) 실제 유사포착률을 산정하여 침사지에서 최종적으로 포착할 수 있는 정도(%)를 제시한다.
- (3) 침사지점 저류지의 설치시기, 제원, 기본도면 등을 제시한다.

해설

- (1) 최적 조합을 선정하는 구체적인 방법은 여러 가지 방류시설 규모 및 개수의 조합과 모든 강우지속기간에 대하여 저수지 추적을 실시하여 첨두방류량이 개발 전 첨두홍수량을 초과하지 않는 조건과 침사지점 저류지의 규모가 가급적 3.0m를 초과하지 않는 조건 등을 동시에 만족시키면서 침사지점 저류지의 저류용량이 최대가 되는 조건을 최적 조합으로 채택하는 방식을 적용한다.
- (2) 토사조절부의 제원이 결정되면 초기에 가정한 개략 유사포착률의 적정성을 검토하기 위하여 실제 유사포착률을 산정하여야 한다.
- (3) 실제 유사포착률(trap efficiency, TE)은 토사조절부의 소요수면적, 침전대상 설계홍수량, 토립자의 침강속도, 토사조절부의 실제수면적, 토립자의 입경별 구성비 등을 토대로 다음과 같은 공식을 적용하여 산정할 수 있다. 한편, 전체 입경에 대한 유사포착률은 해당 입경별 포착률에 입경별 구성비를 곱한 가중평균으로 산정한다.

$$TE = \frac{A^*}{A} \times 100$$

※ TE: 유사포착률(%), A^* : 실제 수면적, A: Hazen 공식에 의한 토립자의 입경별 소요수면적(유사포착률이 100% 이상인 경우에는 100%로 처리)

- (4) 침사지점 저류지 설계상의 많은 가정과 시행착오법 등을 통하여 최종 채택된 침사지점 저류지별 수위-면적-저류량 관계곡선과 침사지점 저류지별 수위-방류량 관계곡선을 제시하여야 한다.
- (5) 재해영향평가에서는 하류부 영향검토를 실시하도록 되어 있으므로 사업지구 하류부까지 설정된 평가 대상 지역까지 분석하여 첨두홍수량이 저감되는 것을 반드시 확인하여야 한다.
- (6) 계획홍수위에서 마루고까지 여유고는 SCS(1966) 기준에 따라 침사지점 저류지 길이가 200 m 이하이면 30 cm, 200~400 m이면 45 cm, 400~800 m이면 60 cm를 적용한다.
- (7) 최종 결정된 제원은 적정성을 검토하여 <표 III-5-1>과 같이 표로 제시하고, 관련 도면들을 제시하여야 한다. 관련 도면에는 침사지점 저류지 뿐만 아니라 상류부 유입관, 방류부와 하류 배수시설과의 연결부를 나타내는 도면(표고 포함) 등을 포함하여야 한다. 또한, 사업지구의 계획지반고, 침사지점 저류지, 상류부 유입관, 방류부와 하류 배수시설 연결부의 위치 및 표고를 확인할 수 있도록 종단면도, 계획평면도를 제시하여야 한다.
- (8) 주방류구가 웨어인 경우 등과 같이 홍수조절부가 없는 임시침사지는 토사조절부 높이까지는 연직관이나 수평관의 경우와 동일하게 설정한 다음 웨어는 토사조절부 표고 이상에 위치되도록 하면서 하류수로에 맞추어 적절하게 계획한다.
- (9) 한편, 침사지점 저류지의 현장 적용시 위치 이동 등에 따라 제원이 변경되는 경우가 많이 발생하는 점을 고려하여 유역면적이 변경되는 경우 유역면적의 변화율을 침사지의 면적 변화율로만 대응해도 될 정도로 충분한 깊이로 설정하여야 한다.

<표 III-5-1> 침사지점 저류지 제원(연직관이나 수평관인 경우)

구 분		침사지점 저류지			비 고
		A	B	C	
바닥고(EL. m)					
토사조절부	깊이(m)				퇴사저류부 깊이에 침전부 0.30 m 더하여 산정
	상단고(EL. m)				연직관 상단고, 수평관 하단고, 웨어마루고 등으로 결정
	용량(m³)				
	면적(m²)				
	길이(m)				
	폭(m)				
홍수조절부	깊이(m)				
	상단고(EL. m)				홍수위(FWL)
	용량(m³)				
여유고(m)					
마루부	마루고(EL. m)				
	총깊이(m)				
	총용량(m³)				
	총면적(m²)				
	총길이(m)				
	총폭(m)				
사면경사					수직 : 수평
방류부	D(mm)×런, B(m)×H(m)×런				
	길이(m)				
	입구하단표고 (EL.m)				
	출구하단표고 (EL.m)				
	경사(무차원)				
	침투방류량(m³/s)				
	최대방류유속(m/s)				
비 상 여수로	웨어바닥고(EL.m)				종단상 웨어마루고
	길이(m)				
	월류수두(m)				

5.2.2 개발 후 홍수유출 저감대책

가. 개발 후 배수계통도 작성

- (1) 사업으로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발 전·후의 배수계통도를 도면으로 비교·제시한다.
- (2) 개발 후 배수계통도는 수로 및 우수관거 배치와 저감시설 등을 포함시켜 작성한다.

해설

- (1) 사업특성에 따른 배수체계를 알기 쉽게 도면과 표로 제시하고 특히, 개발 전과 개발 후의 배수계통 변화를 객관적으로 파악할 수 있도록 동일 도면에서 비교하여 제시한다.
- (2) 개발 후 배수계통도는 수로 및 우수관거 배치와 저감시설 등을 포함시켜 작성하여 우수관거의 배치계획과 저감시설의 위치와 규모 등을 파악할 수 있도록 한다.
- (3) 선개념 사업은 중권역별로 노선 주변이 아닌 노선에서 충분히 이격된 하류부에서 홍수유출량 증가량을 저감하는 방안을 도입하고 있다. 따라서, 중권역별로 배수계통도를 제시하고 홍수유출량 증가량에 대해 영구저류지와 같은 저감대책을 수립하는 것을 고려해야 한다.

나. 홍수유출 저감시설 형식 구분 및 선정 방법

- (1) 홍수유출 저감시설 형식은 저류형과 침투형이 있으며, 저류형은 지역내 저류(on-site) 방식과 지역외 저류(off-site) 방식으로 구분된다.
- (2) 저감효과의 정량화가 가능한 지역외 저류(off-site) 방식의 저류지를 우선 채택하여 침투홍수량의 저감에 주력한다.
- (3) 다만, 지역내 저류(on-site) 방식과 침투형 등을 적용하여 유출총량을 최대한 저감하기 위해 노력해야 한다.

해설

- (1) 저류형 저감시설은 지구에서 유출되는 우수를 일정시설을 통하여 조절하거나 임시적으로 저장하여 홍수가 지나간 후 방류하는 시설이며, 침투형 저감시설은 우수가 지표면을 흐르거나 우·배수로를 흐르는 과정에서 지하로 스며들게 하는 시설이다.
- (2) 저류형 저감시설은 소유역 내에 설치된 소규모 저류시설 등을 지표면 흐름상태의 유출수를 유출이 발생하는 소유역에서 일시 저류시키는 지역내 저류(on-site) 방식과 여러 소유역이 합쳐진 지점 또는 유역출구에 설치된 저류지 등에 저류시키는 지역외 저류(off-site) 방식으로 구분된다.

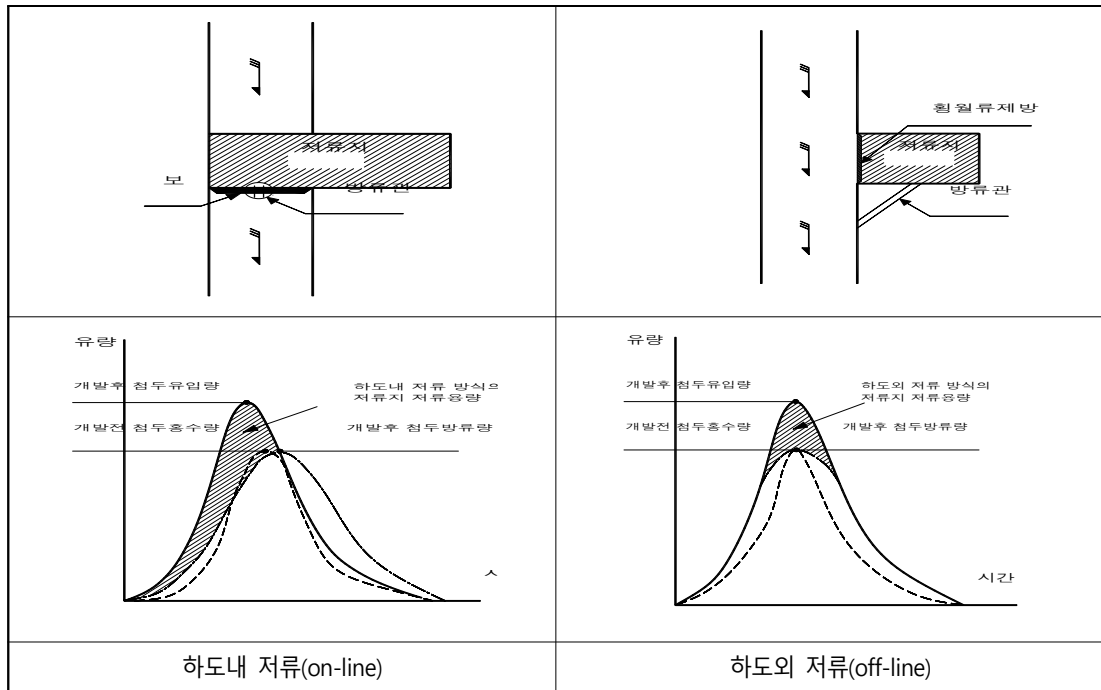
- (3) 지역내 저류 방식은 지역의 저류 방식인 저류지와는 달리 유수의 이동을 최소화한 억제하고 비가 내린 그 지역에서 우수를 저장하는 방식으로 지하공간 저류, 건물지하 저류, 동간 저류, 주차장 저류, 공원 저류, 운동장 저류 등이 있다.
- (4) 침투형 저감시설은 기존 침투 가능한 정원, 공원 녹지 등을 이용하여 침투율을 증가시키거나 투수성 포장 등의 불투수면의 구조개선, 유공관거 설치 등의 우수관거 구조개선 등을 통하여 침투율을 증가시키는 방법이며, 침투를 유도하는 침투통, 침투트렌치 침투측구 등이 여기에 포함된다.
- (5) 지역내 저류 방식 및 침투형 저감시설은 구체적인 설치 기준 및 설계 방법 등에 대한 기준이 미비하며, 저감량을 정량화하는 것이 곤란한 점 등의 문제점을 지니고 있으나,
- (6) 지역의 저류(off-site) 방식인 저류지가 침투유출량 저감에 초점이 맞추어져 있는데 비해, 지역내(on-site) 저류 방식과 침투형은 유출총량의 저감 및 지하수위 저하 방지, 환경측면 등에서 부가적인 장점을 가지고 있으므로 최대한 계획하는 것이 필요하다.

다. 저류지 홍수조절 방식 구분 및 선정 방법

- (1) 지역의 저류(off-site) 방식의 저감시설인 저류지는 홍수조절 방식에 따라 하도내 저류(on-line) 방식과 하도외 저류(off-line) 방식으로 구분된다.
- (2) 수리학적 안전성이 높은 하도내 저류(on-line) 방식을 우선적으로 채택하는 것을 원칙으로 하되 지구특성상 불가피한 경우에 한하여 하도외 저류(off-line) 방식을 채택한다.

해설

- (1) 하도내 저류(on-line) 방식은 하천노선상에 저류지를 설치하여 모든 규모의 하천유량을 저류지로 유입시킨 후 일반적으로 비조절방식으로 자연방류시킴으로써 침투홍수량을 저감시키고 침투발생시간을 지연시키는 방식이다.
- (2) 반면, 하도외 저류(off-line) 방식은 하천노선의 측면 외부에 저류지를 설치하여 개발 후 홍수량이 개발 전 홍수량 이하인 경우에는 그대로 유하시키고 개발 전 침투홍수량을 초과하는 경우에는 초과분을 월류류웨어를 통하여 저류지로 유입시킨 후 하류부 하천의 홍수위가 저하된 다음 방류하는 방식이다.
- (3) 하도외 저류방식은 하천의 외수위가 높아서 하도내 저류 방식은 소요 면적이 지나치게 크게 산정되어 적용이 불가능한 경우, 산지부와 같이 경사가 급한 지역에 설치하는 경우 월류 등에 의한 파괴 우려가 있는 경우, 기존 도시지역과 같이 저류지 면적이 제한적인 경우 등에 국한하여 적용하고 일반적인 경우에는 수리학적 안전성이 높은 하도내 저류 방식을 채택하여야 한다.



<그림 III-5-2> 저류지 홍수조절 방식

라. 하도내 저류 방식의 저류지 계획

1) 저류지 위치 결정

- (1) 토지이용계획을 최대한 수용하여 위치를 결정하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 저류지 위치에 따른 홍수량저감 대상면적에 따라 저류지의 규모가 크게 변화되는 점을 고려하여 분류 설치 또는 지류 설치 방안을 채택하며 또한, 하류수위의 영향 유무를 고려한다.
- (3) 유역출구점이 여러 개소로 분할되는 경우 유역별로 모두 저류지를 설치하는 것이 원칙이지만 이를 준수하는 것이 곤란한 경우에는 유역변경과 같은 적절한 대안을 강구한다.

해설

- (1) 지금까지 하도내 저류(on-line) 방식의 저류지 위치는 홍수저감량 산정의 편의성 등의 치수측면만을 고려한 결과 주로 사업부지 하류단에 위치하게 되었다. 하지만 앞으로는 합리적인 토지이용계획을 최대한 수용하여 저류지의 위치를 결정하는 방식으로 전환하고 다목적(친수공간 등) 활용 측면도 고려하여야 한다.

- (2) 토지이용계획 협의에서 저류지 위치 결정을 위해서는 저류지 면적도 개략적으로 고려되어야 하므로 초기 단계에서는 사업지구 면적의 1~2% 정도로 일단 가정하고 위치를 협의하여야 하며 가급적이면 확장 가능성이 충분한 위치를 대상으로 하여야 한다.
- (3) 하도내 저류(on-line) 방식은 홍수량을 전량 유입하여 저감하는 방식이므로 홍수저감량이 동일하더라도 저수지 추적 특성상 유역면적이 커지면 저류지의 규모도 따라 커지게 된다. 따라서 첨두홍수량 저감만의 측면에서는 본류에 설치하는 방안의 저류지 규모가 과대하다고 판단되는 경우에는 지류에 설치하는 방안을 적극적으로 고려하여야 한다.
- (4) 본류 하천의 규모가 비교적 큰 경우에는 본류 하류단에 저류지를 설치한다면 저류지 규모가 매우 커지는 문제점과 아울러 상·하류 단절에 의한 환경파괴, 유사시 피해유발 정도가 큰 문제점 등을 가지고 있으므로 규모가 큰 하천 또는 지방하천 이상의 하천에는 하도내 저류(on-line) 방식의 저류지 설치를 지양하여야 한다.
- (5) 저류지 위치 결정에서 하류수위(tailwater) 영향을 고려하여야 하는 경우 매우 복잡하게 되는 점을 사전에 고려하여야 한다. 본류에 설치하는 경우에는 자체유량에 의한 하류수위 영향을 검토하지만 지류에 설치하는 경우에는 본류유량에 의한 하류수위 영향을 고려하여야 하므로 더욱 복잡하게 된다.
- (6) 토지이용계획상에서 저류지의 규모가 50% 이하인 경우에는 공원면적에 편입되지만 50%를 초과하는 경우에는 저류지면적으로 별도 항목으로 지정되므로 녹지율 산정에 제외되어 토지이용계획상에서 불리하게 되는 점을 고려하여야 한다.
- (7) 한편, 저류지의 위치는 사업지구 내에 위치하는 것이 원칙이지만, 부득이한 경우에는 사유를 명기하고 사업지구 밖에 설치하는 것도 가능하다.

2) 저수지 추적을 통한 제원 결정

- (1) 수위-방류량 관계곡선 작성에는 하류수위의 영향 유무를 검토하고 이를 고려한다.
- (2) 설계빈도에 대하여 자유흐름 조건으로 저수지 추적을 실시하고 저류용량(첨두저수위, 첨두방류량)이 최대가 되는 임계지속기간 기준으로 초기 저류지 제원을 결정한 다음 저수지 추적 결과의 적정성을 검토한다.
- (3) 최적설계를 위해서는 설계빈도뿐만 아니라 설계빈도 이하 및 이상의 빈도를 고려하여야 하며, 우수관거의 통수능력 조건도 함께 고려하여야 한다. 이와 같은 검토를 통하여 최종 저류지 제원을 결정한 다음 이를 토대로 저감효과를 분석한다.
- (4) 비상시를 대비하여 비상여수로를 계획하고 여유고를 확보한다.

해설

- (1) 수위-면적-저류량 관계곡선은 저류지 바닥이 평평한 것으로 간주하지 말고 상류에서 하류로 경사져 있는 것을 감안하여야 한다. 또한, 직사각형으로 간주하지 말고 지형 형상을 충분히 감안하여야 하며 깊이가 아닌 표고 기준으로 작성하여야 한다.
- (2) 하도내 저류(on-line) 방식 저류지는 방류구 이하의 저류공간은 홍수조절에 사용되지 않으므로 하부굴착은 아무 의미가 없는 점에 유의하여야 하며, 이에 따라 경관용으로 수심을 추가하는 경우에도 분석 상에는 변화가 없게 된다.
- (3) 저류지의 방류구는 수평 사각형 방류구를 채택하는 것이 일반적이며, 방류구의 바닥표고는 토사의 퇴적, 평상시 유지수심 등을 고려하여 결정한다.
- (4) 저류지 방류구의 위치, 형식, 규모 및 수위-방류량 관계곡선 작성시에는 하류수위(tailwater)에 의한 잠류영향을 반영하여야 한다.
- (5) 하류수위(tailwater) 영향을 고려하지 않은 경우 방류가 계획대로 되지 않아 월류되는 문제를 야기할 수 있으므로 반드시 고려하여야 한다.
- (6) 일반적인 경우 저감대상 홍수량은 해당 유역별 개발 전 침투홍수량에서 개발 후 침투방류량이지만, 개발 후 유역면적 조정이 발생하여 1유역은 유역면적이 50%에서 75%로 증가되고, 2유역은 유역면적이 50%에서 25%로 감소한 경우 1유역의 출구점에서는 유역면적이 25%나 증대된 부분의 전량을 감소시키는 것은 부적절하다. 만약 유입되는 하천의 규모가 상대적으로 크고 하나의 동일 구간에 유입되는 것으로 간주할 수 있는 경우에는 2개 유역의 홍수수문곡선을 합성한 조건에서 홍수증가량만을 감소시키는 방법을 고려할 수 있다.
- (7) 유역출구점이 여러 개소로 분할되면서 유역변경이 발생한 경우 중에서 유역출구점이 2개소이고 2개 유역 모두 저류지를 설치하는 것이 곤란한 경우, 저류지를 설치하지 못하는 유역에는 홍수량이 증가되지 않을 정도로 유역변경으로 유역면적을 감조정하고, 저류지를 설치하는 유역에는 유역변경으로 증가되는 면적까지 포함하여 저류지를 계획하는 방식으로 저류지의 개소수를 줄일 수 있다.
- (8) 설계빈도의 저류지 유입홍수수문곡선, 수위-저류량 관계곡선, 방류구 제원, 초기 저수위, 하류수위 영향이 있는 경우 외수위 수문곡선 등을 채택한 모형에 적용하여 일단 관거의 제약이 없는 자유흐름(free flow) 조건으로 저수지 추적을 실시한 다음, 저류용량(침투저수위, 침투방류량)이 최대가 되는 임계지속기간 기준을 적용하여 초기 저류지 제원을 결정한다.
- (9) 저수지 추적은 저수지로 유입하는 홍수수문곡선 중 저수지에서 유출되는 홍수유출수문곡선을 산정하는 절차이며, 이를 통하여 저수지의 규모를 결정한다.
- (10) 저수지 추적 결과는 유입수문곡선, 유출수문곡선, 수위수문곡선 등의 하나의 시간축에 그림으로 제시한다.
- (11) 저수지 추적 결과의 적정성은 다음과 같이 검토하여야 한다.
 - ① 저수지 추적 결과에서 먼저 유입수문곡선과 방류수문곡선의 형상이 자연스러운지, 차이가 적절한지 등을 검토하여야 한다.

- ② 저수지 수면을 수평으로 가정할 수 있는 저수지(level pool)의 비조절형 방류구를 통한 방류수문곡선의 첨두방류량은 유입수문곡선의 감수곡선 상에 위치하는지
 - ③ 첨두방류량과 첨두저수위의 발생시점은 동일한지, 첨두방류량 발생이전 유입량과 방류량의 총량 차이와 첨두방류량 발생이후 방류량과 유입량의 총량 차이가 동일한지
 - ④ 저수지 추적 초기부터 방류량이 발생하는지
 - ※ 초기저수위는 수평관의 하단고(연직관은 연직관의 상단고) 등으로 결정하게 되므로 저수지 추적 초기부터 방류량이 발생되어야함
 - ⑤ 하류하천의 계획홍수위가 배수위로 작용하는 경우 초기저수위는 하류하천의 계획홍수위로 결정되게 되므로 그 이하의 저류용량은 홍수조절용량으로 사용되지 못하게 되는 점이 고려되었는지
- (12) 최적설계를 위해서는 설계빈도인 50년 빈도뿐만 아니라 설계빈도 이하 및 이상의 빈도에 대해서도 분석하고, 이와 같이 설계빈도는 물론 다른 빈도에 대해서도 모두 저감효과가 만족되도록 하는 연속 재현기간기준(continuous recurrence interval criterion)을 최대한 고려하여야 한다.
 - (13) 일반적으로 홍수유출 저감의 설계빈도 이외의 빈도에서 저감효과를 완벽하게 만족시키기 곤란한 경우가 많으므로 이와 같은 문제를 최소화하여야 한다. 특히, 하류하천 및 우수관거 등 배수시설의 설계빈도가 홍수유출 저감의 설계빈도보다 낮은 경우에는 하류하천 및 우수관거 등 배수시설의 설계빈도에서도 저감효과가 이루어지도록 하여야 한다.
 - (14) 이와 아울러 우수관거의 설계빈도가 저류지의 설계빈도 보다 낮은 경우에는 자유흐름(free flow) 조건뿐만 아니라 제약흐름(constrained flow) 조건을 추가로 분석한 다음 최적설계에 반영하여야 한다.
 - (15) 최적설계 과정을 통하여 방류구의 개소수, 규모, 높이 등의 최적 조합이 결정되게 되며, 이와 같은 과정을 생략하고 설계빈도에만 적합한 방류구를 설계할 경우 다른 조건에서 적절하지 못한 결과를 야기하게 되므로 최적설계 과정을 제대로 수행하여야 한다.
 - (16) 하도내 저류 방식의 주방수로는 설계빈도에 해당하는 홍수유출량을 저감하기 위한 구조물이므로 비상시 및 설계빈도를 초과하는 이상홍수에 대한 위험에 대비하여 비상여수로를 설치하여야 한다.
 - (17) 비상여수로는 일반적으로 월류형 여수로를 채택하지만 나팔형 여수로 또는 사이편형 여수로 등을 채택할 수도 있으며, 비상여수로의 마루고는 저류지의 설계빈도의 최고수위인 계획홍수위 이상으로 하고, 비상여수로는 저수지 추적을 실시하여 월류수두가 저류지의 여유고를 초과하지 않는 조건을 충족시켜야 한다.
 - (18) 한편, 방류부 규모가 작아서 막힘 현상이 우려되는 경우에는 비상여수로의 규모를 계획홍수량 전량을 충분히 배제할 수 있는 규모로 계획하여야 한다.
 - (19) 여유고는 계획홍수위에서 최소 0.6m 이상 확보되도록 하고 추가적으로 비상여수로 계획시 산정되는 이상홍수위에서 최소 0.3m 이상 확보되도록 고려하여야 한다. 한편, 홍수위의 급격한 상승이 예상되는 경우에는 여유고를 보다 충분하게 확보하여야 한다.

- (20) 비상여수로 하류단에는 감세공 또는 바닥다짐공을 설치하여 세굴에 대한 대책을 수립하여야 한다.
- (21) 최종 결정된 제원은 적정성을 검토하여 <표 III-5-2>와 같이 표로 제시하고, 관련 도면들을 제시하여야 한다. 도면에는 영구저류지 뿐만 아니라 상류부 유입관, 방류부와 하류 배수시설과의 연결부를 나타내는 도면(표고 포함) 등을 포함하여야 한다.

<표 III-5-2> 하도내 저류 방식의 영구저류지 제원

구 분		저 류 지		비 고
		A	B	
저 류 부	바닥고(EL.m)			
	상시수심(m)			
	상시수위(EL.m)			
	홍수심(m)			계획빈도
	홍수위	50년 빈도		계획홍수위
	(EL.m)	100년 빈도		이상홍수위
	계획저류용량(m ³)			계획홍수위 기준
	여유고(m)			
	제방 마루고(EL.m)			
	총깊이(m)			제방 마루고 기준
	총저류용량(m ³)			제방 마루고 기준
	제방폭(m)			제방 필요시
	저류지 수면적(m ²)			
	저류지 총면적(m ²)			제방폭 면적 포함
	사면경사			수직 : 수평
방 류 부	D(mm)×련,			원형관
	B(m)×H(m)×련			사각형관
	길이(m)			
	입구하단표고(EL.m)			
	출구하단표고(EL.m)			
	경사(무차원)			
	첨두방류량(m ³ /s)			
	최대방류유속(m/s)			
비 상 여 수 로	웨어 마루고(EL.m)			
	웨어 길이(m)			
	월류 수두(m)			
	첨두월류량(m ³ /s)			

마. 하도의 저류 방식의 저류지 계획

1) 사전 고려 사항 및 분석 방법 선정

- (1) 하도의 저류(off-line) 방식 저류지의 유입부는 횡월류웨어 형식을 주로 채택한다.
- (2) 횡월류웨어 형식을 적용한 저수지 추적 방법은 부정류해석 방법을 우선적으로 적용한다.

해설

- (1) 하도의 저류(off-line) 방식은 비홍수기에는 하류로 그대로 유하시키고 홍수기에는 횡월류웨어를 통하여 저류지로 유입시켜 개발사업으로 증가된 홍수량을 저감시키는 형식을 주로 채택한다.
- (2) 상부가 개방된 Pond 형태는 저류지, 상부가 막힌 Tank 형태는 저류조로 구분되며, 저류지 형식을 우선적으로 고려하며 불가피한 경우에만 저류조 형식을 선정한다. 한편, 저류지를 굴착식, 저류조를 지하식으로 표현하는 것이나 통칭으로 저류조를 사용하는 것 등은 지양되어야 한다.
- (3) 하도의 저류(off-line) 방식의 저류지 면적이 일정 규모 이상이거나 긴 형상인 경우에는 다단배치를 계획하여 1단은 저류전용 부지로 설정하고 2단은 체육시설 등을 계획하는 방식을 고려할 필요가 있다.
- (4) 횡월류 웨어 형식을 적용한 하도의 저류(off-line) 방식 저류지의 저수지 추적 방법은 부등류 해석 방법과 부정류해석 방법으로 구분된다. 정확한 모의가 가능하며 모형을 적용시 기본적으로 채택되고 있는 부정류 해석 방법을 우선적으로 적용하여야 한다.

2) 저수지 추적을 통한 제원 결정

- (1) 횡월류부의 단면 조합을 설정하고 설계빈도에 대하여 자유흐름 조건으로 저수지 추적을 실시하고 저류용량(침투저수위, 침투방류량)이 최대가 되는 임계지속기간 기준으로 초기 저류지 제원을 결정한다.
- (2) 최적설계를 위해서는 설계빈도뿐만 아니라 설계빈도 이하 및 이상의 빈도를 고려하여야 하며, 우수관거의 통수능력 조건 및 외수위 등도 함께 고려하며, 이와 같은 검토를 통하여 최종 저류지 제원을 결정하여야 한다.
- (3) 저수지 추적 결과의 적정성을 검토하고 홍수유출 저감효과를 분석한다.
- (4) 홍수가 지나간 후 자연방류를 실시하고 자연방류가 불가한 경우에는 펌프시설을 설치한다.

해설

- (1) 홍월류부의 마루고 높이 결정시 설계빈도인 50년 빈도 홍수량 저감만을 고려할 경우 10년 빈도 등의 하위빈도에서 제대로 저감하지 못하여 하류부에 영향을 미칠 수 있으므로 홍월류웨어 마루고는 개발 전 10년 빈도 홍수위보다 약 10 cm 정도 낮게 결정하여 10년 빈도 이하에서도 저감효과를 발휘할 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 홍월류웨어 마루고를 너무 낮게 설정할 경우 웨어 길이는 짧아지지만 월류횟수가 증가되는 문제점이 발생되는 것을 고려하여야 한다.
- (3) 홍월류 폭을 너무 작게 결정할 경우 와류 등으로 인하여 유입이 원활하게 되지 못하므로 일정 길이 이상이 되도록 하여야 한다.
- (4) 홍월류웨어의 수리계산상의 신뢰도가 낮은 점을 감안하여 필요시 홍월류웨어 마루고를 2단으로 구성하는 방안을 검토하여야 한다.
- (5) 홍월류웨어 유량계수는 현재 많이 사용하고 있는 De March 공식(유량계수 1.84)의 사용을 지양하고 HEC-RAS 모형의 부정류 모듈에 도입되어 있는 Hager 공식과 같이 수위별로 유량계수를 달리 적용하고 하류의 잠류영향까지 고려할 수 있는 방법을 도입하는 것이 필요하다. 부득이한 경우 De March 공식의 유량계수보다는 기존 웨어유량계수(1.7~1.75) 정도로 낮추는 방법을 채택할 수 있다.
- (6) 홍월류부의 마루고 높이, 홍월류부의 폭의 조합으로 단면을 적절히 설정한 후 유역출구 및 사업지구 하류부의 침투홍수량이 개발 전 이하로 되는 조건을 만족시키며, 저류용량이 최대가 되는 강우지속기간에 해당하는 월류총량을 기준으로 저류지의 저류용량을 결정한다. 이와 같은 과정을 통하여 홍월류웨어의 초기 제원 조합을 결정하게 된다.
- (7) 최적설계를 위해서는 설계빈도인 50년 빈도뿐만 아니라 설계빈도 이하 및 이상의 빈도에 대해서도 분석하여야 하며, 이와 같이 설계빈도는 물론 다른 빈도에 대해서도 모두 저감효과가 만족되도록 하는 연속 재현기간기준(continuous recurrence interval criterion)을 최대한 고려하여야 한다.
- (8) 이와 아울러 우수관거의 설계빈도가 저류지의 설계빈도 보다 낮은 경우에는 우수관거 추적에서 자유흐름(free flow) 조건뿐만 아니라 제약흐름(constrained flow) 조건을 추가로 분석한 다음 최적설계에 반영하여야 한다.
- (9) 최적설계를 통하여 설계빈도 이외의 빈도에서 발생한 문제점을 최소화하고 유입시설의 일부 조정이 필요한 경우가 발생되며 이와 같은 조정을 실시하여야만 모든 경우에 적절하게 대응할 수 있는 점을 고려하여야 한다.
- (10) 저류지의 규모는 저수지 추적을 통하여 결정되므로 다음과 같이 저수지 추적 과정 및 결과를 검토하여 저류지 제원 결정의 적정성을 확인하여야 한다.

- ① 월류부 직상류 유입수문곡선, 저류지로의 횡월류량 수문곡선, 월류부 직하류 유출수문곡선, 월류부의 수위수문곡선, 저류지의 수위수문곡선 등을 나타내는지
 - ② 저수지 추적 결과에서 횡월류부 직하류의 홍수수문곡선의 첨두부는 직선이 아니라 곡선의 형태를 나타내는지
 - ※ 첨두부를 직선으로 처리하는 실제 운영상에서 불가능한 방법으로 이와 같이 처리하는 경우 저류용량 과소 산정 문제 발생
 - ③ 저류지로 유입이 시작되는 부분과 종료되는 부분이 적절한지 등
 - ④ 저감률은 비조절 방식은 $(\text{첨두유입량} - \text{첨두방류량}) / \text{첨두유입량}$, 조절 방식은 $(\text{첨두유입량 발생시간의 유입량} - \text{방류량}) / \text{첨두유입량}$ 으로 계산되며, 조절률이 과다하지 않도록 설정하여야 하며 과다한 경우(30 % 이상)에는 다른 방법을 병행하여야 한다.
- (11) 저류지 지점에서의 홍수유출 저감효과는 물론 평가 대상 지역으로 설정된 하류부까지 홍수유출 저감효과가 완벽함을 확인하고 저류지의 규모를 확정하여야 한다.
- (12) 방류부는 자연유하가 가능한 방류관으로 계획하며, 외수위를 고려하여야 하는 경우 유출부 하류에서 역류가 발생하지 않도록 자동수문이 설치된 오리피스 형식으로 계획한다. 또한, 일반적으로 방류시간이 6시간이 넘지 않는 조건으로 방류관의 단면을 결정하여야 하며, 필요시 펌프시설을 설치하고 펌프 가동시간도 동일한 기준인 6시간 이하를 적용하여야 한다.
- (13) 최종 결정된 제원을 일목요연하게 <표 III-5-3>와 같이 표로 제시하고 제원 내용의 적정성을 검토하여야 하며, 관련 도면들을 제시하여야 한다.

<표 III-5-3> 하도의 저류 방식의 영구저류지 제원

구 분			저 류 지		비 고
			A	B	
저류부	바닥고(EL.m)				
	홍수심(m)				
	홍수위(EL.m)				
	계획저류용량(m ³)				계획홍수위 기준
	여유고(m)				
	제방 마루고(EL.m)				
	총깊이(m)				마루고 기준
	총저류용량(m ³)				마루고 기준
	저류지 수면적(m ²)				
	저류지 총면적(m ²)				제방폭면적 등 포함
	사면경사				수직 : 수평
	사면경사				
월류부	월류부 마루고(EL.m)				2단일 경우 모두 제시
	월류부 폭(L, m)				
	첨두 월류수두(m)				
	첨두 월류량(m ³ /s)				
방류부	자연방류조건	D(mm)×런,			원형관
		B(m)×H(m)×런			사각형관
		길이(m)			
		입구하단표고(EL.m)			
		출구하단표고(EL.m)			
		경사(무차원)			
		최대방류유속(m/s)			
		자연방류소요시간(hr)			
	강제방류조건	펌프 용량(m ³ /s)			
		강제방류소요시간(hr)			

바. 선개념 사업의 영구저류지 계획

- (1) 선개념 사업의 영구저류지를 계획하는 것은 노면 등으로 인한 홍수유출량 증가량이 큰 경우에 국한한다.
- (2) 저감대상 홍수량은 노면 등으로 인한 홍수유출량 총량 증가량을 대상으로 한다.
- (3) 영구저류지의 계획 위치는 인명피해 우려가 없는 곳 중 최대효과 발생지점을 산정하여 설치하는 것을 우선으로 하고, 그렇게 계획하지 못할 경우 사유를 함께 제시하여야 한다.

해설

- (1) 노선상의 홍수유출량 증가량 규모가 총량적으로 크다고 판단되는 고속도로 건설 등은 저감대책을 도입하는 것이 방재측면에서 필요하다.
- (2) 영구저류지 위치와 개소수를 결정하는 방법은 저감대상인 홍수유출량 총량 증가량을 전체적인 측면에서 적절하게 저감할 수 있도록 하는 방법을 적용한다.
- (3) 영구저류지 규모는 상시수위에서 홍수위까지의 홍수조절용량을 기준으로 하도내 저류방식은 홍수유출량 총량 증가량의 2~3배 정도를 확보하도록 결정하고, 하도의 저류방식은 홍수유출량 총량 증가량의 1.5~2배 정도를 확보하도록 결정하는 등의 방식으로 개략적인 방법을 적용하여야 한다.
- (4) 한편, 영구저류지를 하도의 저류방식을 적용하는 경우 다목적 활용을 위해서는 안전을 고려하여 2단 배치를 최대한 고려하여야 한다.

사. 영구저류지 운영기준 및 부대시설 계획

- (1) 영구저류지의 홍수기 운영기준을 제시한다.
- (2) 영구저류지의 부대시설은 홍수기 운영에 활용하고, 향후 운영기준 조정 등에 활용하기 위하여 계획한다.

해설

- (1) 영구저류지의 홍수기 운영기준을 상세하게 제시하여 향후 시설관리 주체가 정확하게 숙지할 수 있도록 한다.
- (2) 영구저류지의 홍수기 운영을 위한 부대시설로는 저류지내 수위계, 월류부 수위계, 하류부 참조점 수위계, 필요지점별 CCTV 등이 있다. 부대시설은 홍수기 운영에 활용됨과 아울러 이와 같은 운영실적을 토대로 향후 운영기준 조정 등에 활용된다.

아. 침투형 저감시설 및 지역내 저류시설 계획

- (1) 침투시설은 토지의 침투능력에 따라 지하로 침투시켜 유출총량 저감 및 우수의 다목적 이용이 가능하게 하며, 지역내 저류시설은 침투홍수량 저감보다는 유출총량 저감 역할을 하는 시설이다.
- (2) 침투형 저감시설 및 지역내 저류시설에 의한 유출총량 저감량을 산정하여 유출총량 저감에 대한 역할을 검토한다.

해설

- (1) 침투형 저감시설의 종류 및 역할은 다음과 같다.
 - ① 침투통은 원형 또는 사각형 통에 유수를 집수시켜 저면 및 측면에 충전된 쇄석을 통하여 침투시키는 시설물이다.
 - ② 침투트렌치는 매설 유공관으로 굴착 후 저면과 측면을 쇄석으로 충전하고 내부에 침투관(유공관, 다공관 등)을 설치한 후 상부도 쇄석으로 충전한 다음 우수받이와 연결시킨 시설이다.
 - ③ 침투측구는 일반 측구 저면 및 측면에 쇄석을 충전시켜 침투가 가능하게 하는 시설물이다.
 - ④ 투수성 포장은 우수가 포장재의 공극을 통해 직접 지표면 아래로 침투될 수 있는 투수성을 높이는 포장 공법으로, 투수성 보도블럭도 투수성포장의 일부에 포함된다. 한편, 이와 같은 투수성 포장은 막힘 등에 의한 기능저하가 현저하기 때문에 적절한 유지관리가 필요하다.
- (2) 침투 저감률을 높이기 위하여 불투수지역에 내린 우수와 우수관거까지 연결되는 과정에 투수지역을 통과하게 하는 방식으로 간접연결 불투수지역이 많이 발생하도록 최대한 노력하여야 한다. 또한, 일반적으로 침투류에 의한 상호간섭에 의해 침투량이 저하되는 것을 방지하기 위하여 침투시설의 설치간격은 1.5 m 이상 이격시켜야 한다.
- (3) 지역내 저류시설의 종류 및 저류한계수심은 다음과 같다.
 - ① 지하공간 저류는 우수저류시설을 지하에 설치한 것으로 상부를 주차장, 공원 등의 다른 용도로 이용할 수 있도록 구조화한 것이다. 경제적 이유뿐만 아니라 토사반출 등의 작업성을 고려하여 저류한계수심은 2 m 미만으로 하는 것이 바람직하다.
 - ② 건물지하 저류는 주로 고층주택 및 큰 건물 등의 건물 지하공간을 이용하여 설치하며, 홍수가 빈번히 발생하는 지역으로 고밀도 주택가에서 사용한다. 저류한계수심은 2 m 미만으로 하여야 하며 해충발생 방지를 위하여 평상시에는 물이 고여 있지 않도록 한다.
 - ③ 동간 저류는 연립주택 및 건물 사이 공간을 지역내 저류시설로 이용하는 경우에는 긴급차량의 진입, 건축물의 보호, 아동에 대한 안전대책 및 유지관리 등을 종합적으로 배려하여 저류가능 용량을 설치하여야 하며, 저류한계수심은 30 cm이다.
 - ④ 주차장 저류는 브레이크 장치가 잠기지 않도록 하고 저류된 우수로 인하여 주행에 지장을 주지 않도록 하며, 저류한계수심은 10 cm이다.

- ⑤ 공원 저류는 공원·녹지 등을 저류시설로 이용하는 경우에는 공원의 기능, 이용자의 안전대책, 경관 등을 고려하여 저류장소 및 저류가능용량을 설정하며, 저류한계수심은 20~30 cm이다.
- ⑥ 운동장 저류는 학교·유치원 등의 옥외운동장을 지역내 저류시설로 이용하는 경우에는 아동·유아에 대한 안정성을 배려하여 설정하도록 한다. 운동장 저류는 운동장 전체에 우수를 저류하는 방식으로 수심이 얇은 굴입식을 원칙으로 하며, 저류한계수심은 30 cm이다.
- (4) 침투형 저감시설과 지역내 저류시설의 유출총량 저감량을 산정하여 유출총량 증가량의 저감에 기여하는 역할을 검토하여야 하며, 강우지속기간 3시간에 대한 증가된 유출총량을 최대한 저감할 수 있도록 설치 가능 저감시설의 규모 및 제원을 제시하여야 한다.
- (5) 기존 일본의 연구결과에서 도시지역의 개발에 따른 유출총량의 증가량은 1 ha당 110~133 m³ 로 제시되고 있으므로 약 120 m³ /ha 정도이며 이를 강우량으로 환산하면 12 mm가 된다. 한편, 우리나라의 경우 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준(2017.7.26., 행정안전부)」를 참고자료로 활용할 수 있다.
- (6) 한편, 소규모 도시지역 개발사업에 대한 저감대책 수립시 저류지와 같은 대규모 시설을 계획하기 곤란한 경우가 대부분이므로 침투형 저감시설 및 지역내(on-site) 저류시설의 도입을 적극적으로 검토하여야 한다.

자. 선개념 사업의 유역변경 등에 따른 홍수유출증가량 저감대책 수립

- (1) 선개념 사업의 배수로 및 소하천 등의 유역변경이 발생할 경우 유역면적이 증가하는 유역은 하류통수능을 확보한다.
- (2) 하류 통수능 확보가 곤란한 경우에는 별도의 저감대책을 수립한 후 그 적정성을 제시한다.

해설

- (1) 선개념 사업은 암거 설치에 따라 유역변경이 발생하는 경우가 많이 발생하게 되지만 이에 대하여 모두 홍수유출량 증가를 방지하기 위한 저감대책을 수립하는 것은 곤란하다.
- (2) 이에 따라 하류 통수능을 확보하여 피해가 발생하지 않도록 저감대책을 수립하고, 하류 통수능 확보가 곤란한 경우에는 별도의 저감대책 수립하고 그 적정성을 제시한다.

차. 산지유입부 처리 계획, 성토 및 복개에 따른 대책 등의 수립

- (1) 사업지구 상류 산지지역의 홍수량이 사업지구 관거로 유입되는 경우에는 토사 및 유목 등에 의한 막힘이 발생하여 월류로 인한 피해가 야기될 수 있는 것에 대한 대책을 수립한다.
- (2) 사업지구의 성토로 인하여 인근 지역이 저지대화 되지 않도록 하며, 이와 관련된 문제점에 대한 검토 및 대책을 제시한다.
- (3) 기존 하천은 복개를 하지 않는 것을 원칙으로 하며, 부득이 복개하는 경우 하천 통수능 확보 및 유지관리 방안 등을 구체적으로 제시한다.

해설

- (1) 산지지역의 홍수량이 사업지구로 유입되는 경우 토사 및 유목 등과 같은 부유물이 우수관거, 하천 등의 시점 유입구를 막게 되면 월류가 발생하게 되고 이로 인한 피해가 크게 발생하게 된다. 이를 방지하기 위해 우수관거, 하천 등의 시점 유입구에 연결되는 산마루 측구나 유도수로 등을 파악하여 제시하고, 유입구 막힘에 대한 대책으로 부유물 제거를 위하여 스크린을 갖춘 침사지 등을 설치하여야 하며, 필요시에는 사업지구를 우회하는 분기방식을 고려하여야 한다.
- (2) 사업지구를 성토함으로써 상대적으로 인근 주변지역이 저지대화되는 상황이 발생하지 않도록 하여야 한다. 만약 불가피한 경우에는 다음과 같은 조치를 실시하여야 한다.
 - ① 사업지구 내의 우수 전량이 배수체계를 거치지 않고서는 하류부로 유하되지 않도록 계획하고, 근거를 제시
 - ② 유역 최하류단에서 직하류부 하천 및 관거 등의 배수체계로 접속되면서 수리·수문학적으로 원활한 흐름이 가능한지에 대한 객관적인 근거를 평가서에 제시
 - ③ 이러한 계획은 기본설계뿐만 아니라 실시설계에서도 반드시 이행되어야 함을 평가서에 명시
- (3) 하천을 복개하는 것은 지속가능한 개발과 생태복원형 하천의 유지라는 개념에서 원칙적으로 금지한다. 토지이용도의 극대화를 위해서나 공간계획상 부득이 일부 구간이라도 복개를 해야 하는 경우 복개 사유와 복개로 인한 수리·수문학적인 검토사항을 평가서에 명기하여 재해영향평가위원회의 검토를 받아야 한다. 또한, 하천의 통수능 확보에 대한 정량적인 근거를 포함하여야 한다.

5.2.3 사면재해 저감대책

가. 사면관련 저감대책 수립 대상

- (1) 사면 재해위험도 평가 및 사면안정해석 등에서 저감대책을 수립하여야 하는 대상으로 선정된 지구를 제시한다.

해설

- (1) 상세 사면안정해석 결과 기준안전율에 미달하는 경우 저감대책 수립 대상 지구로 선정한다.
 (2) 저감대책 수립 대상에 대하여 위치, 면적, 사면 제원, 예상되는 사면활동 유형, 사면안정해석 결과 등을 표로 나타낸다.

나. 사면재해 저감대책 종류 및 특성

- (1) 사면 관련 저감대책의 종류 및 특성 등을 기술하여 적절한 저감대책이 선정될 수 있도록 한다.

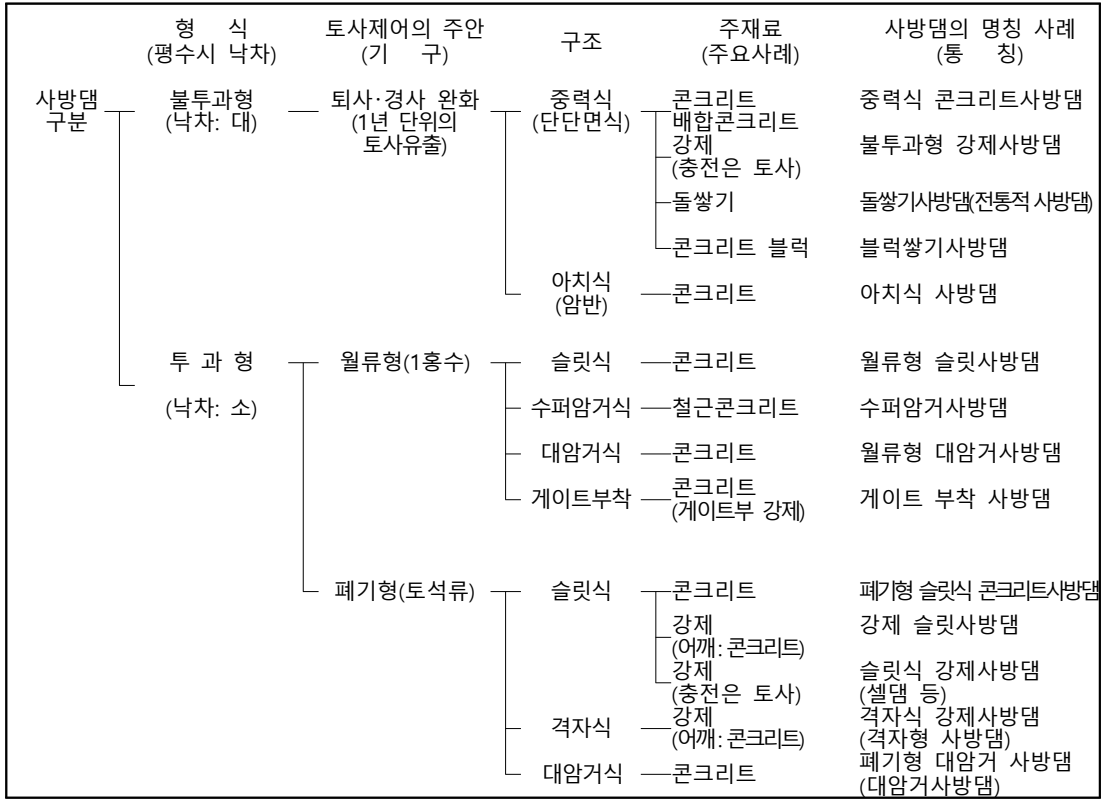
해설

- (1) 자연사면의 산사태 및 토석류 재해 저감대책 종류 및 특성은 다음과 같다.
- ① 예상되는 사면활동 유형이 낙반(fall), 전도(topple), 활동(slide)에 해당될 경우 인공사면의 저감대책을 준용한다.
 - ② 산사태 및 토석류 대책시설은 발생억제시설, 흐름완화 및 제어시설과 퇴적 및 유도 시설 등의 사방시설로 구분할 수 있으며, 사면 및 계류 특성에 따라 적용한다.
 - ③ 발생억제시설은 토석류 발생부에 주로 설치하는 시설로 산복공사와 계곡막이 등이 대표적이다.

<표 III-5-4> 산사태 및 토석류 발생억제시설의 종류 및 특성

구 분		목 적	종 류
산 복 공 사	산복 기초공사	황폐된 산복비탈면을 안정시키고 침식을 억제	비탈다듬기, 땅속 흙막이, 누구막이, 산비탈 배수로
	산복 녹화공사	식생을 피복하여 토양침식을 방지하고 산림으로 복귀	산복바자얇기, 선폐붙이기, 단쌓기, 조공, 비탈덮기, 파종, 등고선 구공법
	조경사방	각종 훼손지에 대한 복구, 안정, 녹화 및 경관조성	격자틀붙이기, 뿔어붙이기, 힘줄박기, 낙석방지, 돌망태, 새집공법, 암벽녹화
계곡막이		유속을 줄여 중·형 침식을 방지하고 토사유출 및 사면붕괴 방지	돌골막이, 콘크리트골막이, 흙골막이, 바자 기슭막이, 통나무 골막이

- ④ 흐름완화 및 제어시설은 유하부에 주로 설치하는 시설로 사방댐, 유로보강시설 등이 대표적이다.
- 사방댐은 하상구배를 완화, 중·횡 침식을 방지, 산각 고정 및 산복의 붕괴를 방지하고 돌, 자갈, 모래 등 붕괴 물질을 억제하여 하류지역을 보전하는 시설이다.



<그림 III-5-3> 사방댐의 구분

- 유로보강 시설은 계류의 유속을 줄이고 침식을 방지하거나 훼손된 계류를 복원하는 시설이다.

<표 III-5-5> 유로보강 시설의 종류 및 특성

구 분		형 식	주 재 료
유로보강시설	바닥막이	황폐계류나 야계바닥의 종침식 방지 및 바닥에 퇴적된 불안정한 토사 유실 방지	돌망태바닥막이, 돌바닥막이, 통나무바닥막이
	기슭막이	유수에 의한 횡침식 방지 및 산각의 안정을 도모	돌기슭막이, 콘크리트기슭막이, 돌망태기슭막이, 바자기슭막이
	계곡막이	유속을 줄여 중·횡 침식을 방지하고 토사유출 및 사면붕괴 방지	돌골막이, 콘크리트골막이, 흙골막이, 바자 기슭막이, 통나무 골막이

- ⑤ 퇴적 및 유도 시설은 하류 퇴적부에 주로 설치하는 시설로 유사지(모래막이), 수림지대, 사방댐, 유도제방 등의 시설이 대표적이다.

- (2) 인공사면의 재해 저감대책은 크게 표면보호공법, 구조물에 의한 보강공법, 낙석방지공법, 배수공법으로 구분되며 종류 및 특성은 다음과 같다.

<표 III-5-6> 인공사면 재해 저감대책의 종류 및 특성

구분	종 류	공 법 개 요
표 면 보 호 공 법	식생공	비탈면 표면에 식생을 하여 우수에 의한 침식을 방지하고 풍화작용을 억제시키는 공법
	돌쌓기, 블록쌓기	경사도 1:1.0(45°)보다 급한 비탈면에 사용하며 돌이나 블록 등으로 비탈면을 덮어 풍화 및 침식을 방지하는 공법
	돌붙임, 블록붙임	경사도 1:1.0(45°)보다 완만한 비탈면에 사용하여 옹벽으로서 역할과 함께 풍화 및 침식을 방지하는 공법
	콘크리트격자	콘크리트 격자를 비탈면에 덮어 깎기비탈면의 표면붕락을 방지하는 공법
	샷크리트 (shotcrete)	표면 정리 후 철망을 앵커핀으로 고정시킨 후 시멘트 모르터를 뿜칠하여 표면을 보호하는 공법
	매트리스돌망태 (mattress gabion)	일정규격의 직사각형 아연도금 철망상자 속에 돌채움을 매트리스 형태로 형성하는 공법
구 조 물 에 의 한 보 강 공 법	락볼트 (rock bolt)	강봉을 이용하여 암체를 서로 연결시켜 암반의 전단강도를 증가시키는 공법
	앵커 (anchor)	앵커의 인장력으로 암반블록이나 토체를 안정된 지반에 고정하여 안정화 시키는 공법
	쏘일네일링 (soil nailing)	지중에 보강재를 좁은 간격으로 삽입하여 비탈면의 전단 강도를 증가시키는 공법
	역지말뚝	비탈면의 하중을 말뚝의 수평저항으로 저항하여 활동을 억제시키는 공법
	콘크리트 버팀벽 (buttress)	비탈면의 암 탈락에 의해 지지력이 상실된 구간에 버팀벽을 설치하여 보강하는 공법
	옹벽공법	옹벽구조물을 설치하여 옹벽이 배면토압을 부담하도록 하여 비탈면을 안정화시키는 공법
낙 석 방 지 공 법	보강토 공법	흙 비탈면 내에 보강재를 배치하여 보강재와 흙의 마찰력을 이용하여 파괴나 변형에 저항하는 공법
	튼돌제거	비탈면상의 뜬돌, 전석이 박리 또는 낙하되지 않도록 제거하는 공법
	낙석방지망	방지망의 장력 및 자중을 이용하여 이완된 암석을 포획하거나 암석의 운동에너지를 억제하는 공법
	낙석방지울타리	지주, 와이어로프, 철망, 유연성 재료 등으로 구성된 울타리로 낙석에너지를 흡수하는 공법
	피암터널	강재, 철근콘크리트 및 PC 콘크리트 등으로 도로위에처마를 설치하여 낙석을 받아 막거나 계곡으로 낙하시켜 낙석에 의한 피해를 방지하는 공법
	낙석방지 옹벽	토사나 전석이 도로에 유입되는 것을 방지하기 위해 비탈면 앞에 옹벽을 설치하는 공법
	조합 공법	여러 낙석방지공법을 조합하여 시공하는 공법

<표 III-5-6> 인공사면 재해 저감대책의 종류 및 특성(계속)

구분	종 류	공 법 개 요
배 수 공 법	산마루측구	비탈면상부에 U형 수로 등의 배수로를 설치하여 강우나 강설에 의해 지표수가 비탈면내로 침투하는 것을 방지하는 공법
	소단측구	비탈면 내에 흐르는 빗물이나 용수에 의한 침식을 방지하기 위하여 소단에 콘크리트구조물의 측구를 설치하여 종단경사에 따라 배수처리를 실시하는 공법
	도로로	산마루측구와 소단측구 등을 따라 유입된 물을 수로 또는 도로외부로 유출시키기 위해 비탈면의 종방향으로 U형 수로 등의 배수로를 설치하는 공법
	수평배수공	지하수위 저하와 유도배수를 위해 횡방향공을 굴착하고 유공관등을 삽입하여 배수하는 공법(규모가 큰 지반활동지대에서는 배수터널이나 여러 본의 배수공을 조합하여 시공)
	집수정	지하수량이 풍부하여 수평배수공으로 배수가 곤란한 경우 집중적으로 지하수를 집수하기 위해 우물형태의 구조물을 설치하여 지하수를 배제하는 공법
	맹암거	지표수가 지반내로 유입되어 수압이 작용하는 조건의 지반인 경우 지반 내에 투수성재료를 매입하여 지표수를 유도하여 지하수압을 줄이는 공법
하중 경감 공법	경사완화공법	비탈면의 경사를 완화시켜 안정성을 증대시키는 공법

(3) 옹벽 및 축대의 구조물 결함에 따른 보수·보강 등의 저감대책은 보수재료와 공법의 적용성, 구조적 안정성, 경제성 등을 검토하여 결정하며 종류 및 특성은 다음과 같다.

- ① 철근 부식 보수공법: 노출된 철근이 노출되도록 콘크리트를 파취하고, 철근이 부식된 부분의 녹을 제거하여 철근에 방청처리를 한 후, 콘크리트에 프라이머 도포를 행 한 후에 폴리머시멘트모르터(PCM) 등으로 충전 보수한다.
- ② 누수 보수공법: 누수에 대한 일반적인 보수·보강 방법으로는 에폭시계 수지를 사용하는 방법이 있으며, 용수량이 많은 경우 누수지점에 배수공을 설치하여 침투수를 유도한다.
- ③ 콘크리트 중성화 부위 보수공법: 중성화된 콘크리트를 제거한 후 단면복구용 모르터로 복구하는 것이 원칙이나 일반적으로 중성화를 방지할 수 있는 콘크리트 중성화 방지용 밀폐형 기밀 도료칠을 한다.
- ④ 침하 보수·보강 공법: 고압분사 교반공법, 압력주입 그라우팅 공법, 앵커공법, 성토하중 경감공법, 경량재료 치환공법 등을 적용하여 구조물의 안정을 도모한다.
- ⑤ 경사 및 전도 보수·보강 공법 : 전면부 수동토압의 감소현상이나 배면 주동토압의 증가로 발생하는 손상 형태에 대한 공법을 다음과 같은 공법을 적용한다.
 - 저항모멘트 감소에 대한 보수·보강: 전면 기초지반 세굴부위 보강, 지반의 고압 분사교반공법, 압력주입그라우팅에 의한 강도증진, 앵커공법에 의한 저항모멘트 증가

- 전도모멘트 증가에 대한 보수·보강: 주동토압계수 감소기법으로 압력주입그라우팅 공법과 고압분사교반공법, 배면 성토하중을 경감시키는 공법
- ⑥ 구조물 활동에 의한 보수·보강 공법: 압력주입그라우팅 공법이나 고압분사교반공법에 의한 지반강화 혹은 앵커공법을 적용한다.
- ⑦ 구조물 뒷채움부 침하 및 공동에 대한 보수·보강 공법: 압력주입그라우팅 공법이나 고압분사교반공법에 의한 지반강화 혹은 앵커공법을 적용한다.
- ⑧ 벽체의 파손에 대한 보수·보강 공법: 일반적으로 결손단면이 큰 경우에는 프리팩트 본크리트 공법을 적용한다.
- ⑨ 균열에 대한 보수·보강 공법
 - 표면처리공법: 통상 좁은 균열(2mm 이하)에서 구조적인 강도회복을 목적으로 하지 않는 경우에 이용되며 일반적으로 에폭시계 수지 혹은 클로스계 수지를 사용
 - 충전공법: 균열폭이 비교적 클 경우에 적용하는 보수공법으로 수지 또는 무기질 재료를 균열에 충전 혹은 주입
 - 주입공법: 표면의 균열뿐만 아니라 내부까지 충전하는 공법으로 일반적으로 저점성의 에폭시 수지를 사용
 - 들뜸부위에 대한 보수공법: 들뜸부위를 제거한 후 모르타 더씰시행
- (4) 시공상의 안전과 품질 검증을 위하여 사면에 현장 계측을 수행할 수 있으며, 사면 거동을 잘 파악하기 위하여 지반조건, 주변환경, 계측기위치 등 다양한 조건에 대하여 충분한 검토를 실시한다.
- (5) 계측기의 종류는 ①지중경사계, ②지하수위계, ③간극수압계, ④강우량계, ⑤경사계, ⑥균열 측정기, ⑦지표변위 센서, ⑧유량계, ⑨낙석감지기 등이 있다. 계측기준은 「국가건설기준센터 설계기준」 등을 따른다.

다. 지구별 저감대책

- (1) 저감대책 수립대상으로 선정된 지구별로 저감대책을 기술한다.

해설

- (1) 저감대책 수립대상으로 선정된 지구별 저감대책을 표의 형태로 기술한다.
- (2) 저감대책 수립시 「급경사지 보수, 보강 설계 가이드라인 (2017, 행정안전부)」의 “제2장 급경사지 보수, 보강 설계” 등을 참조한다.

5.3 저감방안 반영

5.3.1 저감방안 반영 기본방향

- (1) 사업으로 인한 재해 유발 요인중 재해영향평가에서 직접 재해영향을 예측 및 평가하고 저감대책을 수립하지 않는 재해유발요인은 저감방안으로 제안하여 실시설계 등에 반영되도록 협의하여야 한다.
- (2) 저감방안으로 제안된 내용은 재해영향평가에서 직접 분석 및 설계를 하는 것이 아니라 문제점을 개선하도록 제안하는 것이며, 본 실시설계의 부문별 설계에서 분석 및 설계를 이행하도록 조치되어야 한다. 이와 관련하여 관리청과 협의가 필요한 경우에는 사전에 협의한 후 그 결과 또는 과정을 제시하여야 한다.
- (3) 재해영향 저감방안을 제시한 후 반영된 내용을 구체적으로 기술함으로써 재해영향평가에서 직접 저감대책을 수립하는 분야 뿐만 아니라 사업지구 전반에 대한 방재측면의 안전성 확보에 재해영향평가가 적극적으로 기여하도록 한다.

해설

- (1) 실시설계에서 수행하는 사업 전체 내용에 대해 안전성확보 측면에서 적극적으로 재해영향 저감방안을 검토하여 제안하고 반영되도록 최대한 노력함으로써 재해영향평가의 목적을 충분히 달성할 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 본 실시설계 등에서 개발사업의 전반적인 안전성 확보를 위하여 해당 설계기준 등을 적용하여 설계를 수행하고 있지만 자연재해 저감 및 방재측면의 안전성 확보 측면에서 보완이 필요한 부분은 재해영향평가에서 저감방안을 제안하는 대상이 된다.
- (3) 저감방안의 제안 및 반영의 과정(관리청과 협의 등)에 대한 자료를 제시하여야 한다.

5.3.2 재해유형별 저감방안 반영

가. 하천재해

- (1) 사업지구 내와 인근에 위치한 하천(이하, 농업용 배수로, 개거 등 포함)이 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (2) 하천 계획홍수위와 지반고와의 관계를 검토한 후 필요시 저감방안을 제안한다.
- (3) 하류 하천이 사업지구 내 하천보다 설계빈도가 낮거나 개수가 되지 않아서 사업지구 하류 통수능 부족에 따른 문제가 있는 경우에는 이에 대한 저감방안을 제안한다.
- (4) 하천 복개가 있는 경우 불가피한 경우를 제외하고는 지양하는 것을 저감방안으로 제안하며, 하천 선형을 변경하는 경우 직강화 방지와 기존 단면 이상으로 개선하는 것을 저감방안으로 제안한다.
- (5) 하천 이설은 지양한다. 하천 이설이 불가피한 경우에는 수리특성변화와 안정하상 형성과 관련된 부분을 고려하는 것을 저감방안으로 제안한다.

해설

- (1) 하천 계획빈도, 계획홍수량, 계획하폭, 여유고, 둑마루폭, 비탈경사, 호안공 등의 항목을 검토한 후 적정하지 않는 경우에는 개선방안을 저감방안으로 제안한다.
- (2) 사업지구 인근의 하천들이 정비여부와 계획빈도가 적절한지 등을 검토하여 개발 후에도 사업지구 재해영향이 잔존하는 경우에는 이를 해소하도록 사업준공 이전에 정비를 완료하도록 하고, 계획빈도가 낮은 경우에도 계획빈도를 상향하여 정비하는 것 등을 저감방안으로 제안한다.
- (3) 다만, 통수능이 부족하더라도 사업지구의 방류에 문제가 없는 경우에는 향후 하류하천을 개선하는 것이 필요한 점을 저감방안으로 제안한다.
- (4) 인근 하천 전구간의 하천폭이 축소되어 하천통수능에 근본적인 문제를 지니고 있는 사업지구는 해당 사업을 통하여 전체구간 하천폭을 넓히는 것은 불가능하지만 사업지구 내에서 가능한 최대한의 조치를 취함으로써 향후 전체구간이 점진적으로 개선이 되도록 하여야 한다.
- (5) 하천 지반고가 낮아서 자연방류가 불가능한 경우, 내수배제가 충분하지 못하여 내수침수 발생가능성이 있다고 판단되는 경우에는 펌프용량 상향, 지반고 상향 등을 저감방안으로 제안한다.
- (6) 하천 복개, 선형 변경, 하천 이설 등은 지양하여야 하지만, 불가피한 경우 관련 규정 및 법규에 따라 하천기본계획 변경 등의 협의를 사전에 이행하고, 그 결과 또는 협의진행 상황 등을 제시하여야 한다.
- (7) 또한, 하천 변경 시 선형이 직강화하지 않도록 계획하고, 퇴적이나 세굴 문제를 방지하기 위한 설계를 하도록 제안한다.

- (8) 선개념 사업은 추가적으로 다음과 같은 항목에 대하여 중점적으로 검토하고 필요한 경우 저감방안을 제안한다.
- ① 하천을 통과하는 지점의 통수능은 상위계획 등의 개수후 조건에 부합되게 충분하게 확보되었는지를 검토한다.
 - ② 소하천이나 수로 등을 합치거나 유로를 변경한 경우 도로 통과구간 뿐만 아니라 하류구간까지도 통수능이 확보되었는지 여부 등과 같은 제반 사항을 검토한다.
 - ③ 교량의 경간장이나 피어 설치 위치 등이 설계기준에 부합되는지 여부 등을 검토한다.

나. 내수재해

- (1) 사업지구 내 우수관거 등과 같은 내수배제 시설이 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (2) 설계빈도보다 높은 강우량(기왕최대강우량, 100년 빈도 강우량 등)을 적용하여 침수해석을 개략적으로 실시하고 필요시 보완대책을 제시하는 저감방안을 제안한다.
- (3) 사업지구 우수관거가 하류 우수관거에 접합되는 경우 하류 우수관거의 통수능력을 검토하고 필요시 관거정비 계획을 저감방안으로 제안한다. 외수위가 있는 경우에는 외수위를 고려한 분석을 실시하도록 하는 것을 저감방안으로 제안한다.
- (4) 도로 및 철도의 측구, 배수암거 등의 배수 관련 문제도 내수재해에서 저감방안을 제안한다.
- (5) 「지하공간 침수방지를 위한 수방기준(‘22.12.29., 행정안전부)」 제3조에 따른 지역 내의 지하도로, 지하광장, 지하에 설치되는 공동구, 지하도상가, 지하에 설치되는 도시철도 및 철도, 지하에 설치되는 변전소, 바닥이 지표면 아래에 있는 건축물을 설치하는 경우 유형별 침수방지를 위한 계획을 저감방안으로 제안한다.

해설

- (1) 우수관거는 「KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항」에 따라 대부분 10~30년 빈도로 설계되기 때문에, 영구저류지의 설계빈도(통상 50년 빈도 이상)에 미치지 못하여 우수가 대부분 영구저류지로 원활히 유입되지 않는다.
- (2) 다만, 상기 하수도 설계기준에서도 「지역의 특성 또는 방재상 필요성, 기후변화로 인한 강우특성의 변화추세에 따라 이 보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.」라고 명시되어 있어 적정 설계빈도를 제안할 수 있으므로, 영구저류지로의 원활한 유입을 위해 우수관거 설계빈도의 상향을 저감방안으로 제안한다.
- (3) 또한, 방재성능목표 강우량을 적용하여 사업지구 및 주변지역의 방재성능을 평가한 후 부족한 부분에 대하여는 추가 대책을 저감방안으로 제안한다.

- (4) 한편, 여기서 방재성능목표강우량은 현재 일반적인 설계빈도인 50년 빈도를 초과하는 경우가 많은 문제점과 방재성능목표강우량은 모두 구조적인 대책으로 해결하여야 하는 것이 아닌 점을 감안하여 구조적인 대책의 설계빈도까지만 고려하면 된다.
- (5) 우수관거 설계시 외수위 고려에 대한 적정성과 배수펌프장 계획이 있는 경우에는 용량의 적정성을 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (6) 설계빈도보다 높은 강우량을 적용한 침수해석을 실시하여 침수의 양상을 파악하고 최대로 침수방지 효과를 볼 수 있도록 저감방안을 제안한다.
- (7) 사업지구 하류로의 방류가 하류 우수관거의 통수능 부족으로 인한 문제점이 예상되는 경우 하류 우수관거를 포함한 분석을 실시하고, 외수위가 있는 경우에는 외수위를 고려한 분석을 실시하도록 하는 것을 저감방안으로 제안한다.
- (8) 선개념 사업은 추가적으로 다음과 같은 항목에 대하여 중점적으로 검토하고 문제가 있는 경우 해결방안을 저감방안으로 제안한다.
 - ① 도로 및 철도의 측구, 배수암거 등의 규모의 부족으로 인한 문제점 유무를 검토한다.
 - ② 배수암거의 유역변경으로 유역이 조정 경우에는 하류 통수능 문제를 해결하는 방안을 강구하였는지를 여부를 검토한다.
 - ③ 배수암거의 유속이 빠른 경우에는 감세공을 계획하였는지 여부를 검토한다.
 - ④ 배수암거의 상류 토사유입으로 인한 문제가 우려되는 경우에는 간이침사지 등을 고려하였는지 여부를 검토한다.

다. 사면재해

- (1) 사업지구 내 인공사면, 옹벽, 축대, 임시 절·성토사면, 배후사면 등에 대해서 다음과 같은 항목에 대한 보완 또는 분석 등이 필요한 경우 개선방안을 저감방안으로 제안한다.
 - ① 자연재해 저감 및 방재측면의 안정성
 - ② 원활한 배수처리 여부
 - ③ 임시 절·성토 사면 등을 포함한 사면의 개발사업중 임시보호 및 보강조치

해설

- (1) 실시설계에서 신규로 조성되는 인공사면, 옹벽 및 축대 등에 대한 구조형식, 보강대책 등에 대해 재해저감 측면에서 그 적정성을 검토하고 필요시 적정한 방안을 제안한다.
- (2) 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 개발 후에도 잔존되는 경우 필요한 저감방안을 제안한다.
- (3) 실시설계가 선행되지 않은 경우, 기본계획, 기초현황조사 등의 자료를 토대로 재해위험도를 예측한 결과를 평가서에 제시하고, 향후 실시설계에서 수행하여야 할 재해위험도 평가(안정성 검토) 방법, 필수 포함 사항을 제시하여야 하며, 개발 중·후 사면 붕괴로 인해 인명 또는 재산피해가 예상되는 경우 저감방안을 제안한다.

- (4) 신규로 조성되는 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 설계기준에 따른 안정성 검토에서 충분한 안전율을 확보하였다고 하더라도 경관측면이나 붕괴시 재해규모 측면에서 불합리하다고 판단되는 경우에는 사면경사 조정이나 소단의 설치, 계획고의 조정 등을 요구하는 저감방안을 제안한다.
- (5) 신규로 조성되는 절토부 하단에 높은 옹벽의 설치, 사면 상부에 높은 성토 등의 경우 안정성 검토에서 설계기준안전율을 확보하였더라도 굴착 및 성토에 따른 변위로 인해 붕괴되는 것을 방지할 수 있도록 변형(변위) 검토를 요구하는 저감방안을 제안한다.
- (6) 신규로 조성되는 인공사면, 옹벽 및 축대 등에 있어서 배면의 배수처리 시설의 방식이나 규모 등에 대한 보완이 필요한 경우 개선방안을 저감방안으로 제안한다.
- (7) 신규로 조성되는 도로 배후사면에 대한 방재측면의 보완이 필요한 경우 개선방안을 저감방안으로 제안한다.
- (8) 개발로 인하여 사업지구 내외의 기존 구조물, 지하매설물에 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 이를 개략조사하고 각각의 재해유형을 제시하여 실시설계에서 안전성을 확보할 수 있도록 제안한다. 또한, 재해위험도가 높은 것으로 판단되는 시설물은 개발 중 안전관리대책을 수립하도록 제안한다.
- (9) 대절취 사면, 고성토 사면 등과 같이 재해위험도가 높은 계획에 대해서는 장기적인 계측관리를 수립하도록 제안한다.
- (10) 개발 중 사면보호공 및 사면보강공은 임시보호조치를 시행하도록 제안한다.
 - ① 사면 내부로 유입하는 외부 유입수에 대하여 배수처리를 실시하고 강한 비가 예상될 경우 느슨한 토사사면과 성토사면은 방수천막을 덮어 세굴과 표층유실 및 붕괴를 방지하도록 제안한다.
 - ② 성토사면은 가장자리에 가배수 시설을 설치하고 적절한 위치에 기마니, 마대 혹은 비닐 등으로 임시도수로를 설치하여 임시침사지점 저류지로 유출되도록 제안한다.
- (11) 사업지구 내에서 토공사중에 발생하는 토사적치 높이가 5.0 m 이상 발생하는 경우에는 토사적치장 사면에 대한 안정성 검토를 실시하도록 제안하고, 우기시 토사유출 방지를 위한 대책을 수립하도록 제안한다.
- (12) 개발사업중 사업지구 내의 임시사면 (존치기간 1년 이하) 높이 15.0 m 이상, 경사 1:1.2 미만인 절토사면과 사면높이 10.0 m 이상, 경사 1:1.5 미만인 성토사면이 발생할 경우 사면에 대한 안정성검토를 실시하도록 제안하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (13) 평가 대상 지역 내의 높이 50.0 m 이상 자연사면과 높이 5.0 m 이상, 경사도가 34° 이상이며, 길이가 20.0 m 이상인 인공사면 또는 옹벽 및 축대는 개발사업에 따른 사면의 규모 변경과 개발 중 진동 등으로 변위에 의한 붕괴 가능성이 있다고 판단될 경우 사면붕괴에 의한 재해 예방을 위하여 계측관리를 수립하도록 제안한다.
- (14) 신규로 조성되는 사면 상부에 철탑 등의 중요 구조물이 위치하는지 여부를 확인하고 이에 대한 비탈면 안정성 검토 및 결과에 의한 보강방안 등을 수립하도록 제안한다.

- (15) 사면복구시 사면 상단부터 단계별로 절토사면을 복구하는 계획을 수립하여, 단계적인 복구가 이루어지도록 제안한다.
- (16) 한편, 본 사업으로 발생하는 신규 인공사면에 대한 별도의 설계심의가 이루어지지 않는 경우 사면안정성 평가가 누락되는 경우가 발생할 수 있는 점에 유의하여 저감방안 제안에서 실시설계에 반드시 반영되도록 조치하여야 한다.

라. 토사재해

- (1) 사업지구 내 토사재해 저감계획 및 저감시설이 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.

해설

- (1) 개발로 인한 토사유출량 증가량을 저감하는 것은 재해영향평가에서 직접 저감대책을 수립하여야 하는 반면, 개발과 직접적인 관련이 없는 토석류 등에 의한 토사재해를 저감하기 위한 계획 및 저감시설 등은 본 실시설계에서 수행되어야 하는 부분이다.
- (2) 사업지구 내 토사재해 저감계획 및 저감시설이 충분한지를 검토하고 필요시 이에 대한 보완을 요구하는 것을 저감방안으로 제안한다.
- (3) 임시침사지 및 저류지를 사방댐으로 존치하여 활용하는 것이 필요하다고 판단되는 경우 존속시키는 것을 저감방안으로 제안한다.

마. 바람재해

- (1) 바람재해와 관련하여 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (2) 사업지구 내 구조물 배치 및 부대시설 등과 관련된 바람재해 영향을 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.

해설

- (1) 사업부지가 과거 태풍내습 및 피해 발생빈도가 높은 지역인 경우 과거 태풍강도(최대풍속, 최대순간풍속, 중심기압) 및 빈도, 강풍이력 등을 검토한다.
- (2) 예정용지의 지형 및 지리적 특성을 고려하여 바람재해에 대한 예측과 그에 따른 대책을 제안한다.
- (3) 사업지구의 풍속지도는 해당 지자체의 자연재해저감 종합계획에서 작성된 전지역단위 바람재해 발생가능성 검토를 이용한다.

- (4) 해안, 산지지역 부근 사업지구는 국지순환풍의 영향을 고려하여 해륙풍, 산곡풍의 영향에 대해 검토하고 대책을 제안한다.
- (5) 풍진동을 고려하여야 하는 대규모 교량 및 건축물, 특수한 지붕구조, 골바람 효과가 발생하는 건설지점, 인접효과가 우려되는 건축물, 비정형 형상의 건축물 등의 경우에는 바람재해 가능성을 고려하는 등 내풍 설계기준에 따라 설계되었는지를 검토하고 필요시 안전을 위한 추가적인 대책을 저감방안으로 제안한다.

바. 해안재해

- (1) 해안재해와 관련하여 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (2) 과거 조위상승, 해일(지진, 태풍) 등 해안재해이력에 대한 조사결과를 바탕으로 재해별 원인을 분석 및 관련대책 수립 여부를 조사하고 위험요소에 대한 저감방안을 수립하거나 조정이 필요한 내용을 제안한다.
- (3) 파랑 및 월파에 의한 해안시설 및 해안 침식피해와 해일·월파로 인한 내측 및 내수피해 위험요인을 검토하여 저감방안을 수립하도록 하거나 조정이 필요한 내용을 제안한다.
- (4) 재해영향 예측 및 평가를 통해 예상된 해안재해에 대한 방재계획을 제안한다.

해 설

- (1) 국립해양조사원 등 관련 공공기관의 해안재해를 자료를 조사하고 파랑, 해일 등의 상습피해지역 및 피해우려지역에 대한 조사와 피해방지계획 수립여부 등을 근거로 파랑, 해일 등 위험요소에 대한 발생원인과 우선순위를 평가한다.
- (2) 해안에 위치한 개발사업은 폭풍(지진) 해일, 너울성 파랑 내습 등에 대한 해안 구조물, 연안 시설물 등에 대한 해안재해 저감방안을 제안한다.
- (3) 해안 저지대 우수배제 시설, 방재 구조물, 다목적 우수지, 공원 등을 조성하여 조위 상승 및 해일, 파랑 내습에 따른 내수배제 불량시 우수기능을 높이도록 제안하며, 해수 내습 영향을 최소화할 수 있는 저감방안을 제안한다.
- (4) 지반이 낮은 지역은 방류구가 낮아 조위상승시 우수배제 가능시간이 짧아져 내수침수의 원인이 될 수 있으므로 방류구의 위치변경, 우수지 설치 및 확대, 펌프 등의 기계식 배제계획, 해수역류방지시설계획 등 저감방안을 제안한다.
- (5) 폭풍(지진)해일에 대한 사업지구 내 연안구조물, 연안시설물 등에 대한 안전성 검토 및 대책 수립의 필요성을 제안한다.
- (6) 해수범람 예상저지대는 다목적 우수지, 공원, 체육시설 등을 조성하여 조위상승에 따른 내수배제 불량시 우수기능을 높이도록 제안한다.

사. 기타재해

- (1) 기타 시설물 재해와 관련하여 자연재해 저감 및 방재측면에서 충분한지를 검토하고 필요시 저감방안을 제안한다.
- (2) 노후화된 저수지와 같이 기존 시설물로 인한 재해가 우려되는 지구를 선정하고, 시설물 안전진단 등을 통하여 안전성이 확보되도록 제안한다.

해설

- (1) 상류에 노후 저수지가 위치한 경우 비상대처계획(EAP) 수립대상 여부를 확인하여야 하며, 수립된 비상대처계획(EAP)이 보완이 필요하거나, 미수립된 경우 저수지 붕괴시 피해발생 유형에 대해 검토하고 피해를 최소화하는 방안을 제안하여야 한다.
- (2) 상류 저수지의 안전진단 결과가 있는 경우 이를 검토한 후, 보수·보강이 필요시 사업지구의 안전확보 차원에서 즉각적인 조치가 시행되도록 저감방안으로 제안한다.
- (3) 상류 저수지의 안전진단 결과가 없는 경우 시설물 안전진단 실시를 제안하고 필요한 경우 보수·보강 대책을 수립하도록 하는 내용을 저감방안으로 제안한다.
- (4) 저수지 붕괴시 피해발생 유형에 대한 검토를 실시하고 개발계획에 피해 최소화 방안을 제안하여야 한다.

5.4 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합

- (1) 저감대책 및 저감방안을 종합하여 표와 그림의 형태로 제시하고, 저감방안 반영여부를 포함하여 종합 평가를 기술한다.

해설

- (1) 수립된 저감대책 및 저감방안을 종합하여 표와 재해저감대책도로 나타내고, 저감대책에 따른 저감효과를 제시한다. 표로 나타낼 때에는 재해유형별 저감방안의 반영 여부를 반영, 부분반영, 미반영 등으로 구분하고, 부분반영 및 미반영은 사유를 간단하게 기술한다. 또한, 재해유형별 저감방안 반영 여부에 따른 종합평가를 기술한다.

<표 III-5-7> 재해유형별 저감방안 반영여부 표

분 야	주요 내용 및 저감효과	반영 여부	비 고
홍수유출 증가량 저감			
토사유출 증가량 저감			
사면안정성 확보			
하천재해			
내수재해			
토사재해			
...			

종합 평가	
-------	--

- (2) 제안된 저감방안이 관리기관과 협의(재해영향이 우려되는 도로, 하천, 사면 등에 대해 개수 및 이설 등)가 필요한 경우에는 사전에 협의하고 관련 문서(공문, 협의서류, 사진 등)를 다음의 표로 제시한다.

<표 III-5-8> 분야별 관리청 협의 결과(계획)

분 야	관리부서	협의 내용	비 고
도 로			
하 천			
사 면			
...			

제6장 유지관리계획

6.1 유지관리계획 기본방향

- (1) 유지관리계획은 재해영향 저감대책 및 저감방안에서 제시하는 시설물 등을 대상으로 작성하며, 개발 중 조치하여야 하는 내용, 개발 후 조치하여야 하는 내용으로 명확하게 구분하여 제시한다.
- (2) 수립된 유지관리계획을 토대로 '실무지침 부록 제1호의 유지관리대장(이하, "유지관리대장")을 본 개발사업의 재해영향 저감대책 및 저감방안에 맞게 수정·작성하여 제출한다.
- (3) 개발 중 재해저감 시설물의 변경이 필요한 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 대해 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하도록 한다.

해설

- (1) 유지관리계획은 홍수유출량의 원활한 배제 및 저감, 토사유출량 저감, 자연사면 하류 사업지구의 안전 확보 등과 관련하여 재해영향 저감대책으로 설치되는 시설물의 유지관리를 중점으로 기술하며, 재해영향 저감방안 제시와 관련된 부분도 유지관리의 필요성이 있는 경우에는 포함한다.
- (2) 유지관리계획은 해당 시설물별 유지관리기준 또는 지침에 준하여 수립한다.
- (3) 실제 유지관리는 개발 중·후에 협의내용 관리책임자가 유지관리대장으로 실행한다는 점을 감안하여 사진 및 도면 등을 포함하여 최대한 상세하게 작성되도록 하여야 한다.
- (4) 개발 중 협의 내용의 경미한 변경(자연재해대책법 시행령」 제6조의2에 해당하지 않는 변경으로 공사 중 임시저감시설물의 위치변경으로 인한 배수체계의 변경 등)이 발생하는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 대해 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하고 매분기별로 이러한 변경사항들을 반영한 변경이행계획서(변경이행계획 요약서 첨부)를 작성하여 제출하여야 한다.

6.2 개발 중 유지관리계획

6.2.1 가배수로 유지관리계획

- (1) 시설물제원 유지관리 측면에서 가배수로망도 형태로 작성된 가배수로 계획을 제시하고, 개발 중 변경하는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 대해 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하도록 한다.
- (2) 일반 유지관리 측면에서 가배수로는 통수단면이 유지되는지 점검하고 필요시 수시 준설을 실시하여 통수능을 항상 유지하도록 하는 등의 기준을 기술한다.

해설

- (1) 평가서에는 가배수로의 선형, 단면 규모를 결정한 지점별 유역면적 구분, 침사지점 저류지의 위치 등을 도면으로 나타낸 가배수로망도를 제시하고 여기에 가배수로의 단면제원 등과 같이 필요한 내용을 부가적으로 표기한다.
- (2) 사업자가 개발 중 가배수로 제원을 변경하는 경우에는 통수능 검토를 재실시하거나 기존 제시된 유역면적-통수단면적 관계를 고려하여 단면 규모를 적절하게 결정하도록 기술한다.
- (3) 이와 같이 가배수로 제원이 변경되는 경우에는 평가서에 제시된 제원을 토대로 변경된 제원을 제시하고 추가로 변경 사유, 변경 일자 등을 기재하도록 기술한다. 특히, 변경되는 과정에서 가배수로가 없게되는 공백이 발생하지 않게 조치하도록 기술한다.
- (4) 한편, 성토체, 보강토옹벽, 구조물 기초지반 등의 토공사 부분은 공사중 유수의 영향을 받으면 안되는 점을 고려하여 가배수로망을 구성하고 시공하도록 하는 내용을 기술한다. 또한, 사업부지 하류에 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 존재할 경우 사업부지 내에 조성한 가배수로, 배수로에 의한 피해가 유발되지 않도록 고려하여야 하는 내용을 기술한다.
- (5) 가배수의 시설물제원 유지관리를 위한 양식은 가배수로망도(기존), 가배수로망도(1차 변경), 가배수로망도(2차 변경) 등으로 구분하여 관리하도록 기술한다. 또한, 변경 내용을 충실하게 제시하도록 기술한다.
- (6) 가배수로의 일반 유지관리를 위한 양식은 주요 지점을 설정하고 일정 기간 단위로 주요 지점의 관리 현황을 사진으로 촬영하여 가배수로가 평가서의 취지대로 통수단면이 유지되고 있음을 증명되도록 하는 내용과 점검 및 준설 등에 필요한 내용을 수록하도록 기술한다.

6.2.2 침사지점 저류지 유지관리계획

- (1) 시설물제원 유지관리 측면에서 침사지점 저류지의 위치 및 제원을 개발 중 유지관리대장에 제시하도록 한다.
- (2) 개발 중 제원이 변경되는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 대해 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하도록 한다.
- (3) 일반 유지관리 측면에서 침사지점 저류지는 정기 준설, 우기 전 및 수시 준설을 실시하여 퇴사 및 저류 공간을 항상 충분히 유지하도록 하는 기준을 기술한다.

해설

- (1) 평가서에서 제시하는 침사지점 저류지의 제원을 표의 형태로 유지관리대장에 제시하도록 기술한다.
- (2) 침사지점 저류지의 위치는 가배수로망도상에 나타난 것을 활용하므로 위치가 변경되는 경우 가배수로망도에도 변경사항을 제시하도록 한다.
- (3) 침사지점 저류지의 제원 및 위치의 변경 등 변경이 발생하는 경우 침사지점 저류지를 미리 만들어서 재해영향저감에 공백이 발생하지 않도록 하고, 대체 침사지점 저류지 등의 적정성에 대해서는 협의내용 관리책임자가 확인 후 유지관리대장을 통해 기록·관리 및 확인·서명하도록 한다.
- (4) 이 때에 변경 사유, 가배수로망도상의 변경 전·후의 위치, 유역면적의 변화 등을 기재하고, 침사지점 저류지의 규모를 재산정하도록 기술한다. 재산정이 곤란한 경우를 대비하여 유역면적의 비율을 고려하여 대략적인 제원(토사조절부 용량, 홍수조절부 용량, 방류시설 최대방류량, 비상여수로 최대방류량 등)을 결정하는 개략적인 방안을 기술한다.
- (5) 침사지점 저류지의 시설물제원 유지관리를 위한 양식은 침사지점 저류지 제원(기준), 침사지점 저류지 제원(1차 변경), 침사지점 저류지 제원(2차 변경) 등을 유지관리대장에 작성하여 변경 내용을 충실하게 관리하도록 기술한다.
- (6) 침사지점 저류지는 연중 2회 정기 준설 및 홍수 발생후 수시 준설을 실시하여 퇴사 및 저류 공간을 항상 충분히 유지하도록 제시하도록 기술한다. 특히, 우기시에는 사전 대비에 만전을 기하도록 기술한다.
- (7) 침사지점 저류지의 변경이나 이동과 관련된 부분 및 준설 관련 내용은 사진으로 촬영하여 침사지점 저류지가 평가서의 취지대로 유지되고 있음을 증명하도록 기술한다.

※ (참고) 이행실태 점검 시 주요 지적사항

- ① 평가서상 위치와 제원이 상이한 경우(저류조로 임의 변경 등), ② 준설이 미흡한 경우, ③ 위치 이동시 대체 침사지점 저류지가 없는 경우, ④ 변경 또는 이동시 규모의 적정성(수리검토 등) 검토가 없는 경우 등

6.2.3 개발 중 사면관련 유지관리계획

- (1) 시설물제원 유지관리 측면에서 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등의 안정대책, 사방댐, 계측시설 등의 위치 및 제원을 개발 중 유지관리대장에 제시하도록 한다.
- (2) 개발 중 제원이 변경되는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 대해 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하도록 한다.
- (3) 일반 유지관리 측면에서 개발 중 사면관련 안정대책의 역할이 제대로 수행될 수 있는 기준을 기술한다.

해설

- (1) 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등의 안정대책, 사방댐, 계측시설 설치 등이 조기에 이루어지도록 기술하고 위치 및 제원을 나타낸다.
- (2) 사업자가 개발 중 사면관련 저감대책이 변경되는 경우에는 방재분야 특수전문교육 과정을 이수한 해당분야 기술사 또는 협의내용 관리책임자가 변경사항에 적정성을 확인·서명한 후 유지관리대장을 통해 기록·관리하도록 한다.
- (3) 사업부지 상류에 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대가 존재할 경우 이미 형성된 유로를 따르는 유수에 의해 사업부지에 피해가 발생하지 않도록 유로의 원활한 흐름이 확보하는 방안을 강구하도록 기술한다.
- (4) 인공사면 구간에 비탈사면이 완성된 후 상·하부에 측구 및 배수시설을 설치하여 상시 유지관리를 시행하고, 비탈사면 표면유실이 사면붕괴의 원인이 되므로 우기, 전·후 반드시 표면 유실의 복구 및 소단, 배수로정비, 식생밀도의 점검등을 통하여 보수작업을 시행하도록 기술한다.
- (5) 사업중 불안정 사면이 발생될 경우 현장계측을 시행하며, 변위계, 경사계등을 설치 현장계측을 실시하고, 이상 여부를 주기적으로 확인하여 점검시 이상 거동사면 발생시 즉시 세부 안정성을 판정하여 안정대책을 수립하도록 기술한다.
- (6) 정기적인 점검이 필요한 사면, 옹벽 및 축대는 재해예방을 위한 정기점검에서 안전한 점검이 가능하도록 하는 점검로를 설치하도록 기술한다.
- (7) 인공사면, 옹벽 축대 등의 누수 여부, 탈락, 유실, 배부름 등의 주기적인 관찰기록을 시행하도록 기술한다

※ (참고) 이행실태 점검 시 주요 지적사항

- ① 공사중 비탈사면의 덮개 등 미설치로 토사유출 발생
- ② 토사가 측구 및 배수로가 설치규모에 부적합하여 유실 및 붕괴 발생
- ③ 불안정 사면에 대해서 현장계측을 미시행하여 사면 안정성검토가 없는 점 등

6.2.4 개발 중 저감방안 관련 유지관리계획

- (1) 저감방안과 관련하여 개발 중 유지관리계획 수립이 필요한 경우를 선정한다.
- (2) 시설물제원 유지관리 측면과 일반 유지관리 측면으로 구분하여 유지관리계획을 기술한다.

6.2.5 개발 중 현장관리 관련 유지관리계획

- (1) 재해영향평가 저감대책 관련 별도의 관리책임자 지정 및 별도의 비상연락망을 구축하도록 기술한다.
- (2) 재해영향평가 저감대책 관련 수방자재 확보, 현장 작업자들의 안전대책 등을 수립하도록 기술한다.

해설

- (1) 재해영향 저감대책 관련 별도의 관리책임자를 지정하고 관리책임자는 관련기관(시·군 및 시공감독기관 등)과의 비상연락망을 구축하여, 비상시에 대비하도록 기술한다.
- (2) 침사지점 저류지의 붕괴 위험 또는 각종 피해발생에 대비하여 수방자재를 확보하도록 하고 현장 작업자들의 안전대책을 수립하도록 기술한다.

6.2.6 개발 중 유지관리대장 작성

- (1) 유지관리계획 작성 내용을 토대로 개발 중 유지관리대장을 표로 작성한다.

해설

- (1) 개발 중 유지관리 대상으로는 저감대책과 관련된 가배수로, 침사지점 저류지, 사면 관련, 저감방안 관련, 현장관리 관련 등이 있다.
- (2) 시설물 제원 유지관리 부분은 평가서에서 제시된 시설물제원을 유지관리대장을 본 개발사업의 재해영향 저감대책 및 저감방안에 맞게 수정하여 제시하고 변경할 수 있는 양식과 방법 및 기준을 기술한다.
- (3) 시설물에 대한 정기 및 수시 점검은 해당 시설물에 대한 관리 규정, 유지관리대장과 제3호 재해영향평가 이행실태 점검 체크리스트 등을 활용하도록 기술한다.
- (4) 다음과 같이 행정사항과 관련된 일정을 제시한다.
 - ① 협의결과 통보에 따른 조치 결과 및 계획 제출 : 30일 이내
 - ② 관리책임자 지정·통보 : 지정 후 20일 이내
 - ③ 착공 또는 준공, 3개월 이상 공사중지 통보 : 20일 이내
 - ④ 관리대장 작성 : 매월 10일 전까지 등

6.3 개발 후 유지관리계획

6.3.1 영구저류지 유지관리계획

- (1) 시설물제원 유지관리 측면에서 영구저류지의 위치 및 제원을 개발 후 유지관리대장에 제시하고, 평가서 협의 완료후 제원이 변경되는 경우에는 변경 내용을 개발 후 유지관리대장에 기록·관리하도록 기술한다.
- (2) 영구저류지 운영지침을 관리책임자가 숙지하고 비상시 운영에 만전을 기할 수 있도록 명확하게 작성하여 기술한다.
- (3) 계측에 필요한 부대시설 설치 기준을 기술하고, 부대시설을 이용한 계측을 실시하고 이를 통한 운영기준을 조정하도록 기술한다.
- (4) 일반 유지관리 측면에서 영구저류지의 청소 및 준설 계획을 수립하도록 하는 기준을 기술한다.
- (5) 위의 사항 외에 영구저류지 안전관리 등의 사항은 「우수유출 저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준」(행정안전부 고시) ‘3.3. 저류시설의 유지관리’를 준용한다.

해설

- (1) 평가서에서 제시하는 영구저류지의 제원을 표와 도면의 형태로 유지관리대장에 제시하도록 기술한다.
- (2) 개발 후 또는 평가서 협의 완료후 실시설계에서 영구저류지 제원이 변경되는 경우에는 「자연재해대책법」 제6조제1항에 해당하는 재협의 기준에 따라서 변경이행계획서를 작성하여 제출하거나 재협의를 하여야 한다. 변경이행계획서를 제출하는 경우, 변경에 대한 수문·수리계산 내용을 요약하여 첨부하도록 기술한다.
- (3) 영구저류지가 설치된 후 관리책임자가 운영기준을 숙지하지 못하는 경우가 많이 발생하고 있으므로 명확한 운영지침을 평가서 및 개발 후 유지관리대장에 추가적으로 제시하여야 한다.
- (4) 영구저류지의 부대시설인 저류지내 수위계, 월류부 수위계, 하류부 참조점 수위계, 필요 지점별 CCTV 등을 설치하도록 하는 기준을 기술한다.
- (5) 부대시설을 이용하여 계측을 실시하도록 하고 그 결과를 평가서에 제시된 운영기준의 점검 및 향후 운영기준 조정 등에 활용되도록 기술한다.
- (6) 향후 실제 운영을 통하여 조정되는 경우에는 조정 사유와 조정 내용을 개발 후 유지관리대장에 기재하도록 기술하고, 조정을 검토하는 과정에서 수문·수리계산 내용에는 저수지추적을 포함하여 첨부하도록 기술한다.
- (7) 일반 유지관리 측면에서 영구저류지의 청소 및 준설, 잡초·잡목 벌개제근 계획 등을 개발 후 유지관리대장에 제시하고 이를 이행하도록 기술한다. 특히, 식재관리, 유입관 및 유출관 관로정비 등을 충실하게 이행하도록 기술한다.

- (8) 재해저감시설인 영구저류지를 타 용도로 병행 사용하는 것은 원칙적으로 지양하여야 한다. 영구저류지에 운동시설을 설치하는 것은 하도내 저류방식은 금지하여야 하며, 하도외 저류방식은 2단 배치를 고려하면 상단에 운동시설 설치가 가능하다.

6.3.2 침투시설 및 지역내 저류시설 유지관리계획

(1) 침투시설 및 지역내 저류시설의 유지관리계획은 일반 유지관리 측면을 위주로 기술한다.

해설

- (1) 투수성포장의 경우 고압세정기를 이용하여 세정하는 계획을 제시한다.
(2) 침투통, 침투측구, 침투트랜치 등은 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준 (2018.3, 행정안전부)」를 참조하여 유지관리계획을 수립한다.

6.3.3 개발 후 사면관련 유지관리계획

- (1) 시설물제원 유지관리 측면에서 자연사면 옹벽 및 축대 안정대책, 사방댐, 계측시설 등의 위치 및 제원을 개발 후 유지관리대장에 제시하도록 한다.
(2) 개발 후 제원이 변경되는 경우에는 변경 사유와 변경 내용을 개발 후 유지관리대장에 기재하고 협의내용 관리책임자관리책임자가 확인 후 유지관리대장을 통해 기록·관리 및 확인·서명하도록 한다.
(3) 일반 유지관리 측면에서 개발 후 사면관련 안정대책의 역할이 제대로 수행될 수 있는 기준을 기술한다.

해설

- (1) 사업지구 내 신규로 조성된 사면이 불안정한 것으로 예상되는 경우에는 경사계, 지하수위계, 변위계 등의 계측기를 설치하여 주기적으로 관찰 및 기록하도록 하여야 하며 별도의 안정성 검토가 필요한 경우 정량적 사면안정성 검토를 하도록 기술한다.
(2) 자연사면, 옹벽 및 축대 안정대책, 사방댐, 계측시설 설치 등의 위치 및 제원을 유지관리대장에 나타낼 수 있도록 기술한다.
(3) 인공사면, 옹벽 및 축대는 배수가 원활하게 이루어져야 하며, 배수로 종점에서의 우수처리가 명확하게 되도록 기술한다.
(4) 사업자가 개발 후 사면관련 저감대책이 변경되는 경우 그 적정성에 대해 협의내용 관리책임자가 확인 후 유지관리대장을 통해 기록·관리 및 확인·서명하도록 한다.

- (5) 사업으로 신규 조성된 인공사면, 옹벽 및 축대 등은 급경사지일제조사서, 재해위험도평가표를 작성하도록 기술한다.
- (6) 높이 20.0 m의 이상 대절토사면은 개발 후 거동측정을 위하여 사면현황에 필요한 계측기의 설치 여부를 검토하고, 필요시 설치 및 관리계획을 수립하도록 기술한다.
- (7) 인공사면, 옹벽 및 축대 등은 향후 지속적으로 점검, 유지관리하여야 하는 대상이므로 사면 전체를 육안관찰할 수 있는 점검로를 확보하고 점검로에는 초목이 성장하지 않는 구조가 될 수 있도록 기술한다.
- (8) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 등 관련규정에 의해 점검할 수 있도록 기술한다.
- (9) 사업부지의 신규 인공사면, 옹벽 및 축대는 향후 관리기관에서 지속적이고 정기적으로 점검 및 유지관리 되어야 하는 대상이므로 사업자 또는 그 대행자는 대상물에 대한 급경사지일제조사서, 재해위험도평가표를 보고서로 작성하도록 기술한다. 또한, 이를 관리기관에 준공서류로 제출하도록 기술한다.

6.3.4 개발 후 저감방안 관련 유지관리계획

- (1) 저감방안과 관련하여 개발 후 유지관리계획 수립이 필요한 경우를 선정한다.
- (2) 시설물제원 유지관리 측면과 일반 유지관리 측면으로 구분하여 유지관리계획을 기술한다.

해설

- (1) 사방댐, 사면 계측기 등 저감방안의 위치 및 제원을 유지관리대장에 나타낼 수 있도록 기술한다.
- (2) 사업자가 개발 후 저감방안이 변경되는 경우 그 적정성에 대해 협의내용 관리책임자가 확인 후 유지관리대장을 통해 기록·관리 및 확인·서명하도록 한다.

6.3.5 개발 후 일반관리 측면 유지관리계획

- (1) 비상시 관련기관과의 비상연락망을 구축하고 영구저류지의 파손시 사용할 수방자재를 비축하도록 기술한다.
- (2) 우기시 대피방송 및 안전펜스 관리 등의 안전대책을 수립하도록 기술한다.

6.3.6 개발 후 유지관리대장 작성

- (1) 유지관리계획 작성 내용을 토대로 유지관리대장을 작성한다.

해설

- (1) 개발 후 유지관리 대상으로는 저감대책과 관련된 영구저류지 및 부대시설, 침투시설, 사면 관련, 저감방안 관련, 일반관리 관련 등이 있다.
- (2) 시설물 제원 유지관리 부분은 평가서에서 제시된 시설물제원을 제시하고 변경할 수 있도록 방법 및 기준을 기술한다.
- (3) 일반 유지관리 부분은 점검 및 관리에 필요한 부분을 양식 형태 위주로 제시한다.
- (4) 시설물의 정기 및 수시 점검은 해당 시설물에 대한 관리 규정, 유지관리대장과 제3호 재해영향평가 이행실태 점검 체크리스트 등을 활용하도록 기술한다.

6.4 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항

- | |
|--|
| (1) 평가서 협의완료 이후 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항을 기술한다. |
|--|

해설

- (1) 평가서 협의완료 이후 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항을 평가서 및 유지관리대장에 구체적으로 기술하며, 여기에는 벌칙, 양벌규정, 과태료 등도 기술한다.
- (2) 이행단계에서 유지관리대장에 기술된 행정사항을 토대로 행정절차를 철저히 준수할 수 있도록 한다.

제7장 결 론

- (1) 재해영향평가 측면의 사업지구 특성을 간략하게 기술한다.
- (2) 재해영향 저감대책 및 재해영향 저감방안을 요약하여 기술한다.
- (3) 유지관리계획을 요약하여 기술한다.
- (4) 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항을 요약하여 기술한다.

해 설

- (1) 재해영향관점에서 사업지구 특성을 간략하게 설명하고, 사업명, 위치, 유역면적, 사업지구면적, 공사기간, 사업시행자, 승인기관, 사업비 등 아래 표와 같이 제시한다.

<표 III-7-1> 사업지구 개요

구 분	내용	비 고
사 업 명		
위 치		
유 역 면 적		
사 업 면 적		
공 사 기 간		
사 업 시 행 자		
승 인 기 관		
사 업 비		

- (2) 재해영향 저감대책인 침사지점 저류지, 자연사면 안정대책, 영구저류지 등과 같은 저감대책을 요약하여 기술한다. 특히, 해당 개발사업에서 재해영향평가 측면에서 유의할 부분이 있는 경우 해당 내용은 다시 한번 강조하여 기술한다.
- (3) 재해영향 저감방안을 재해유형별로 요약하여 기술한다.
- (4) 유지관리계획을 요약하여 기술한다.
- (5) 평가서 협의완료 이후 이행단계에서 수행하여야 할 행정 사항을 요약하여 기술한다.

제8장 부록 내용 및 기타 사항

8.1 부록 내용

8.1.1 부록 일반 사항

- (1) 부록은 장을 매기지 않고 그냥 첨부 형태의 부록으로 처리한다. 또한, 부록 아래 항목 또한 개요번호를 A, B, C, D 등으로 부여하여 본문과 완전히 구분한다.
- (2) 부록에 포함되어야 하는 내용 중 각종 실험결과, 영향예측, 분석 근거자료는 재해영향평가서 부록에 수록하여야 할 만큼 중요한 내용만 수록하고 나머지는 CD 또는 USB 등 저장매체에 저장하여 제시한다.

해설

- (1) 재해영향평가서가 부록으로 인하여 두꺼워지는 것을 최소화하기 위해 여러 조건의 분석의 경우에는 설계빈도의 채택치만 제시하는 방법 등을 적용한다.

8.1.2 평가대행자 등의 인적사항

가. 재해영향평가 대행 업체

- (1) 재해영향평가 용역 수행 업체에 대한 정보를 업체명(대표자 포함), 등록일자, 등록기관, 등록번호 등 순서로 기재한다.

나. 재해영향평가 대행자 명단

- (1) 재해영향평가 대행자의 명단을 분야별(수자원개발, 토질 및 기초, 도시계획 등), 성명, 주민등록번호(앞자리 7자리만 기재), 참여기간, 참여업무내용, 자격증번호, 방재교육 인증번호, 사무실 전화번호 등을 기재한다.

해설

- (1) 대행자 명단은 필수인력과 재해영향평가 협의 분야에 방재관리대책대행자로 등록된 자를 기재하되, 대행자로 등록된 자 이외 과업 참여인력이 있을 경우에는 대행자 명단과 구분하여 제시한다.

다. 방재관리대책대행자 등록증 사본

(1) 재해영향평가 대행업체의 방재관리대책대행자 등록증 사본을 수록한다.

해설

(1) 방재관리대책대행자 등록증 사본은 등록 정보(앞쪽)와 변경사항(뒤쪽)이 기재된 부분을 모두 수록한다.

라. 재해영향평가 용역 계약서 사본

- (1) 발주처와 재해영향성검토 대행업체 간의 계약서(재해영향성검토 분야 계약금액 별도 명기) 사본을 수록하되, 표준품셈 대비 계약금액의 비율(%)을 산정하여 제시한다.
- (2) 제시된 계약금액이 **방재분야 표준품셈 적용 대비 50% 미만**에 해당되는 경우 그 사유를 객관적으로 제시하여야 한다.

해설

(1) 대행업체 간의 하도급 계약일 경우 자연재해대책법 제40조(대행자의 준수사항) 제2항에 따라 재해영향평가가 업무의 전부를 하도급하지 아니하였음을 증빙할 수 있는 서류를 하도급 계약서류(발주청 승인서류 포함)와 함께 첨부한다.

8.1.3 재해영향성검토 및 이전 재해영향평가 등의 반영

- (1) 이번 재해영향평가가 이전에 시행한 재해영향성검토에서 제시된 검토의견, 조치내용 등을 수록하고 반영여부를 제시한다.
- (2) 이번 재해영향평가가 재협의인 경우 이전 재해영향평가에서 제시된 재협의 보완사항 및 이에 대한 조치내용 등을 수록하고 반영여부를 제시한다.

8.1.4 이번 재해영향평가 협의시 검토의견에 대한 조치내용, 협의완료 공문

- (1) 이번 재해영향평가 협의과정에서 제시된 검토의견에 대한 조치내용과 최종 협의완료 공문을 수록한다.

해설

(1) 재해영향평가 협의 완료일은 최종 협의완료 공문이 접수된 날짜로 한다.

8.1.5 각종 실험결과, 영향예측, 분석 근거자료

- (1) 본문에 수록하지 못한 각종 조사, 실험결과 및 주요 계산근거를 제시한다.
- (2) 프로그램 모의를 실시한 경우는 입출력자료를 CD, USB 등 저장매체에 저장하여 제시한다.

해설

- (1) 본문에 수록하지 못한 각종 조사, 실험결과 및 주요 계산근거를 제시하여 객관성을 확보하도록 한다.
- (2) 재해영향평가서 작성시 근거로 사용한 각종 도면 중 반드시 수록하여야 할 필요가 있는 자료만 수록한다.
- (3) 설계빈도의 대표성 있는 자료만 부록에 수록하고 나머지는 별도의 저장매체로 제시하여 부록의 전체 페이지수가 100페이지를 초과하지 않도록 하여야 한다.
- (4) CD, USB 등 저장매체로 제시하는 내용은 직관적으로 폴더를 구분하고, 파일을 쉽게 찾을 수 있는 설명서를 같이 제시하여야 한다.

8.1.6 유지관리대장

- (1) 유지관리계획에 맞게 실무지침 서식 제1호 유지관리대장 서식을 수정하여 작성된 유지관리대장을 수록한다.

해설

- (1) 부록에 유지관리대장을 첨부하여 평가서 작성 단계에서 제시된 유지관리대장의 내용을 파악할 수 있도록 한다.
- (2) 한편, 부록에 첨부하는 유지관리대장은 접지로 인한 불편함을 줄이기 위하여 A4 용지 크기로 출력하여 첨부한다. 반면, 별도의 실제 유지관리대장은 A3 용지 크기로 작성하여야 한다.

8.1.7 참고문헌

- (1) 평가서 본문에 수록되는 참고자료는 자료명, 출판연도, 저자, 인용, 내용, 페이지 등 그 출처 및 근거를 명확히 하여 참고문헌에 수록한다.
- (2) 참고문헌은 필요한 내용만을 수록하되 내용의 객관성이 유지되도록 하여야 한다.

해설

- (1) 재해영향평가서 작성시 참고한 문헌만을 수록한다. 참고한 문헌에 대해서는 본문에 참고한 부분에 참고서적 표기를 하여 내용의 객관성을 유지하도록 한다.
- (2) 참고자료의 표기방안은 「한국수자원학회 논문집 투고지침 및 논문 작성방법」에 따라 표기하는 것을 원칙으로 한다.

8.2 재해영향평가 작성 시 기타 참고사항

- (1) 기타 사항은 지침 본문에 기재할 위치가 마땅하지 않아서 여기에 별도로 기술하는 내용이다.

해설

- (1) 과거 사전재해영향성검토는 명칭이 하나였기 때문에 사전재해영향성검토(행정계획), 사전재해 영향성검토(개발사업)로 구분하여 표기한 바 있다. 하지만, 재해영향성검토와 재해영향평가는 명칭에서 이미 구분하고 있기 때문에 행정계획이나 개발사업 등을 부가적으로 표기하지 않는다.
- (2) 반면, 사전검토 단계까지의 평가서를 재해영향평가서(초안), 사전검토 의견을 반영하여 협의요청에서 심의까지의 평가서를 재해영향평가서(수정초안), 심의 결과를 보완하여 최종협의까지의 평가서를 재해영향평가(수정본안), 협의완료후에는 재해영향평가서(최종) 또는 재해영향 평가서로 구분하여 중간 과정의 평가서와 최종 평가서를 명확하게 구분하여야 한다.
- (3) 한편, 과거에는 심의에서 재심의 심의결과를 받은 경우나 심의완료후 재협의 요건에 해당되어 재협의하는 경우 모두 재협의라는 동일한 용어를 사용하였다. 하지만 지금은 해당 심의에서 제작성 심의결과를 받은 경우와 심의완료후 재협의 요건에 해당되는 경우를 각각 제작성과 재협의로 별도로 구분하고 있다.
- (4) 이와 같은 내용을 감안하여 평가서의 단계별 제목은 다음과 같이 구분하여야 한다.
 - ① 초기협의인 경우(재협의를 아닌 경우)
 - 사전검토 단계까지의 평가서를 재해영향평가서(초안), 사전의견을 반영하여 협의요청에서 심의까지의 평가서를 재해영향평가서(수정초안), 심의 결과를 보완하여 최종협의까지의 평가서를 재해영향평가(수정본안), 협의완료후에는 재해영향평가서(최종) 또는 재해영향 평가서로 구분
 - 한편, 해당 협의에서 제작성 심의결과를 받은 경우 재해영향평가(재수정초안), 재해영향 평가 (재수정본안) 등으로 구분

② 재협의인 경우

- 재협의인 경우에는 (재협의, 초안), (재협의, 수정초안), (재협의, 수정본안), (재협의, 최종) 또는 (재협의) 등으로 구분

- (5) 평가대행자의 인적사항이 부록에 수록되어 있다고 하더라도 다른 일반 보고서와 동일하게 제출문을 별도로 작성하여 목차 앞에 기술하여야 한다. 이를 통하여 일반 보고서와 동일한 형태를 갖추어 동시에 승인기관과 평가대행자를 보다 쉽게 파악할 수 있게 하여야 한다.
- (6) 선개념 사업은 평가서 부록에 수록하는 도면은 평가서 분량이 지나치게 방대하게 되는 것을 방지하기 위하여 가급적 용지 크기를 A3 이하로 제한하여야 한다.

IV

소규모 재해영향평가 작성 방법

제 1 장 사업 개요

제 2 장 소규모 재해영향평가 대상 지역 설정

제 3 장 기초현황 조사

제 4 장 재해영향 예측 및 평가

제 5 장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영

제 6 장 유지관리계획

제 7 장 결 론

제 8 장 부록 내용 및 기타 사항

제1장 사업 개요

- (1) 소규모에 부합하도록 최대한 간소화하는 것을 원칙으로 하되 기본 개념은 재해영향평가 기준을 준용한다.

해설

- (1) 소규모 재해영향평가 대상은 다음과 같다.

- ① 면적개념 : 부지면적이 최소 5,000 m² (공장설립은 10,000 m²)에서 최대 50,000 m² 미만
- ② 선개념 : 최소 2 km(임도는 4 km)에서 최대 10 km 미만
- ③ 점개념 : 산지의 송전탑 설치에 국한하여 면적이나 길이에 상관없이 적용*

* 점개념 사업은 송전탑 개소별 면적을 합산한 면적이 50,000m²을 넘더라도 소규모 재해영향평가 방법을 적용

- (2) 소규모 개발사업이므로 사업의 기대효과 등과 같은 부분은 간소화하여도 된다.

제2장 소규모 재해영향평가 대상 지역 설정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
(2) 면적개념과 선개념 사업에 점개념 사업을 추가로 구분하여 적용한다.

해설

- (1) 소규모 재해영향평가에서 면적개념 사업 및 선개념 사업은 재해영향평가 기준을 준용한다.
- (2) 점개념 사업은 개발면적이 협소하지만 재해 유발 요인이 높아서 점개념을 적용하는 것으로 토지의 용도가 개발용도로 변경되는 용지를 포함하는 유역면적과 재해유발이 예상되는 하류유역 및 주변지역을 평가 대상 지역으로 설정하며,
- (3) 자재 운반용 임도를 개설하는 경우에는 선개념에서 제시한 방법을 적용하여 평가 대상 지역을 설정하여야 한다.

제3장 기초현황 조사

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.

해설

- (1) 소규모 개발사업이므로 수문특성 조사의 일부는 생략 가능하다.
(2) 직접적으로 관계가 있는 내용이 없는 경우에는 굳이 불필요한 자료를 기술하는 것을 지양하고 해당없음으로 처리한다.

제4장 재해영향 예측 및 평가

4.1 저감대책 수립 대상 재해 유발 요인 선정 및 설계빈도 결정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
(2) 사업지구 외의 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 없는 경우에는 사면 관련 내용을 전부 제외한다.

4.2 홍수유출해석

4.2.1 강우 분석

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
(2) 기존 분석 자료의 확률강우량, 강우강도식, 설계강우 시간분포 등을 그대로 사용할 수 있다.

해설

- (1) 소규모 재해영향평가의 일반적인 조건은 기존 분석 결과중 신뢰할 수 있는 자료를 이용하여 확률강우량, 강우강도식, 설계강우 시간분포 등의 제반 강우분석을 결정할 수 있다.
(2) 후술되는 개발 후 홍수유출저감대책에서 홍수유출량 증가로 인한 영향이 경미하지 않을 것으로 판단되는 조건은 재해영향평가 기준을 준용한다. 이 경우 강우강도식을 General형이나 전대수다항식 중 하나만 적용하거나, Huff 방법의 분위 중 3분위만 분석하는 등의 방법으로 축소 할 수 있다.

4.2.2 홍수량 산정

가. 도달시간 산정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.

나. 홍수량 산정 모형 및 방법 선정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
 (2) 홍수량 산정 방법은 총량증가량 저감에서 사용할 수 있도록 수문곡선이 산정 가능한 홍수량 산정 방법을 우선적으로 채택한다.
 (3) 개발 전·후에 대하여 동일한 모형과 방법을 적용한다.

해설

- (1) 자연유역 모형의 Clark 단위도법을 개발 전·후에 동일하게 적용하는 것을 우선적으로 채택한다.
 (2) 자연유역 모형의 Clark 단위도법의 적용이 부적절한 경우에는 합리식*을 활용하거나 도시유역 모형의 우수관거 추적을 포함하는 방법을 적용할 수 있다.
 * 합리식은 수문곡선이 산정되지 않으므로 저감대책 수립에 활용이 곤란할 수 있음

다. 홍수량 산정의 주요 입력인자 산정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.

라. 홍수량 산정

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
 (2) 소규모는 특별한 경우를 제외하고는 침투홍수량 증가량이 미미하므로 총량증가량 저감 관련을 중점으로 기술한다.

해설

- (1) 임계지속기간을 1시간, 2시간, 3시간으로 국한하여 적용할 수 있다.
 (2) 침투홍수량의 증가량과 강우지속기간 3시간에 대한 유출총량의 증가량은 후술되는 침투시설 규모의 기초자료로 활용한다.

4.3 토사유출해석

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.

4.4 사면 재해위험도 평가

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하되, 간소화하여 작성한다.
- (2) 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 없는 경우에는 사면 관련 내용을 제외할 수 있다.

제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영

5.1 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 개발로 인한 영향이 크지 않은 재해유형은 개략적인 방법으로 저감대책을 수립할 수 있다.
- (3) 소규모 개발사업은 본 실시설계에서 재해와 관련하여 기본적인 고려가 부족한 경우가 많으므로 저감방안을 적극적으로 제안하여야 한다.

해설

- (1) 소규모 개발사업은 홍수유출량의 증가는 그다지 크지 않고, 토사유출량의 증가는 개발 중 일시적인 상황이므로 개략적인 분석을 통하여 저감대책을 수립하면 충분히 대응할 수 있다.
- (2) 자연사면의 안정성 문제는 개발 후에도 잔존하기 때문에 가장 주안점을 두어야 한다.
- (3) 상류유역의 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대의 사면안정성 문제는 소규모 재해영향평가에서 직접 저감대책을 수립하여야 한다.
- (4) 사업지구 내 신규 인공사면 문제는 실시설계 등에서 제대로 반영되도록 제안하여 사면안정성 검토의 누락 등으로 인한 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

5.2 저감대책 수립

5.2.1 개발 중 토사유출 저감대책

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 토사유출량 증가량 저감만을 수행하는 침사지를 저감대책으로 수립할 수 있다.
- (3) 방류시설로는 웨어형식 채택을 우선한다.

해설

- (1) 소규모 재해영향평가는 침투홍수유출량의 증가량이 작고 홍수조절공간을 확보하기 곤란한 경우가 많은데 이런 경우, 홍수유출량 저감은 제외하고 토사유출량 증가량 저감만 수행하는 침사지만 계획할 수 있다.
- (2) 침사지 계획은 재해영향평가를 준용하되 토사유출량 전량이 충분히 저류될 수 있도록 퇴사저류부를 확보하고 침전부 수심은 0.3~0.5 m 이상을 확보하며, 전체 깊이를 가급적 3.0 m 이내로 결정하여야 한다.
- (3) 한편, 홍수유출량 증가로 인한 영향이 경미하지 않을 것으로 판단되는 경우 재해영향평가기준을 준용하여 저감대책을 세워야 한다. 다만, 임계지속기간을 3시간에 국한하고, 홍수유출량보다는 토사유출량 저감에 주안점 두고 저감대책을 세울 수 있다.

5.2.2 개발 후 홍수유출 저감대책

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 홍수유출량 증가량이 미미한 경우 영구저류지를 설치하지 않는 대신 유출총량 증가량 저감을 위한 지역내 저류시설 및 침투시설 등을 최대로 계획한다.

해설

- (1) 홍수유출량 증가량이 미미한 경우에는 홍수유출량의 증가의 영향을 침투홍수량의 증가량 및 증가비율, 3시간 지속기간의 홍수유출총량의 증가량 등을 제시하고 영구저류지를 설치하지 않아도 되는 사유를 기술하여야 한다.
- (2) 지역내 저류시설, 침투시설 등으로 3시간 지속기간의 홍수유출총량을 최대한 저감할 수 있도록 저감대책을 수립한다.
- (3) 다음과 같이 홍수유출량 증가로 인한 영향이 경미하지 않을 것으로 판단되는 경우 재해영향평가 기준을 준용하여 저감대책을 수립하되, 임계지속기간을 3시간으로 국한하고 연속 재현기간기준 (continuous recurrence interval criterion), 자유흐름(free flow)과 제약흐름(constrained flow) 조건 검토 등은 축소할 수 있다.
 - ① 개발되는 사업부지 면적이 2만 m^2 이상이고 홍수유출량 증가량도 2% 이상인 경우

- ② 유역변경으로 인하여 해당 소유역의 홍수유출량 증가량이 과다하게 증가하지만 하류통수능 확보를 통하여 재해영향을 줄일 수 없는 경우

5.2.3 개발 후 사면 안정성 확보를 위한 사면안정대책

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 없는 경우에는 사면 관련 내용을 전부 제외할 수 있다.

5.3 저감방안 반영

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 소규모 개발사업은 본 실시설계에서 재해와 관련하여 기본적인 고려가 부족한 경우가 많으므로 저감방안을 적극적으로 제안하여야 한다.

- (1) 소규모 개발사업은 사면안정해석 누락, 신규인공사면에 대해 설계심의가 이루어지지 않는 경우 사면안정성 평가 누락 등 문제점이 종종 발생하기 때문에 저감방안 제안에서 보완·반영되도록 하여야 한다.
- (2) 별도의 설계심의가 이루어지지 않는 사면안정성 평가는 안정성 확보 차원에서 재해영향평가서 별첨으로 제시하여 재해영향평가 심의위원회의 검토를 받는 방안을 고려할 수 있다. 하지만 사업지구 내 신규 인공사면에 대한 사면안정성 확보 관련 업무는 반드시 재해영향평가 심의와는 별도의 업무로 구분되어야 한다.

5.4 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.

제6장 유지관리계획

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.

제7장 결 론

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.

제8장 부록 내용 및 기타 사항

- (1) 재해영향평가 기준을 준용하여 작성한다.
- (2) 평가대행자 등의 인적사항은 재해영향평가와 동일하게 작성한다.

- (1) 기술적인 부분은 최대한 간소화하는 원칙을 적용하되 평가대행자 등의 인적사항은 재해영향평가와 동일하게 작성하여야 한다.

V

재검토 기한

제 1 장 재검토 기한

제1장 재검토 기한

행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.